

MASTER PRO

Technologie, Innovation, Stratégie

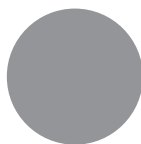
**De l'innovation technologique
à l'innovation stratégique**

Pascal Corbel

Gualino

lextenso éditions

Université



Avant-propos

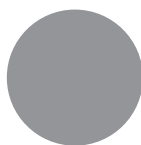
Il est devenu banal de dire que l'innovation est au cœur de la stratégie des entreprises. Mais les implications d'une telle assertion sont nombreuses. Comment crée-t-on de nouvelles technologies ? Comment peut-on les transformer en avantages concurrentiels ? Qu'appelle-t-on une innovation stratégique ? Peut-on seulement gérer l'innovation ?... Les questions posées par ce caractère central de l'innovation sont nombreuses. Cet ouvrage n'aura pas la prétention d'y proposer des réponses définitives tant le savoir dans ce domaine, comme dans d'autres, évolue perpétuellement, proposant de nouvelles réponses, enrichissant ou rejetant les anciennes. Il vise, plus modestement, à dresser un état de l'art des connaissances en matière de management de l'innovation quelle qu'en soit la nature (technologique, organisationnelle, stratégique).

Ce livre s'adresse plus particulièrement aux étudiants en management, notamment du niveau Master. Mais il est également susceptible d'intéresser d'autres publics. Des étudiants en sciences et technologies peuvent ainsi y trouver un moyen de mieux appréhender la place des activités de nature technologique auxquelles la plupart seront amenés à participer. Les ingénieurs et, d'une manière générale, les personnels de services de R&D pourront également y trouver une mise en perspective de leur activité, sous un angle stratégique. Enfin, les cadres dirigeants soucieux de dépasser les simples recettes toutes faites parfois proposées pour améliorer les performances de leur entreprise en matière d'innovation peuvent y trouver matière à réflexion.

Les concepts issus du management stratégique, du management de l'innovation et des ressources technologiques y sont expliqués de sorte que l'ouvrage puisse être lu par un public large. Des suggestions bibliographiques sont proposées à la fin de chaque chapitre pour permettre au lecteur d'approfondir les différents points abordés. Ceux qui souhaitent avoir un panorama des sources Internet sur ces mêmes sujets pourront se reporter au site complémentaire de cet ouvrage à l'adresse : <http://www.innopi.fr>. Un glossaire figure également à la fin de l'ouvrage.

Cet ouvrage repose sur un ensemble de lectures mais aussi sur des études menées directement par l'auteur. Beaucoup de ces études ont été menées en collaboration, notamment, avec Yves Bonhomme, Sébastien Chevreuil, Hervé Chomienne, Jean-Philippe Denis, Lydie-Marie Lavoisier, Claude Serfati et Rouba Taha. Cet ouvrage bénéficie des échanges réalisés avec ces chercheurs ainsi qu'avec les professionnels rencontrés dans le cadre de ces études. L'auteur est toutefois seul responsable de l'interprétation qui en est donnée ici.

La relecture d'un ouvrage sur le fond et surtout sur la forme implique de poser un regard neuf. Le manuscrit de cet ouvrage a bénéficié de celui de Marie-Sophie et Jocelyne Corbel. Qu'elles en soient d'autant plus remerciées que la lecture d'un ouvrage sur un thème dont on n'est pas spécialiste et pour lequel on ne développe pas d'appétit particulier est toujours plus longue et difficile. Évidemment, l'éventuel manque de clarté de certaines explications et les erreurs de formes subsistant dans cet ouvrage sont à imputer à l'auteur seul.



Sommaire

AVANT-PROPOS	5
LISTE DES ABRÉVIATIONS	13
INTRODUCTION	15
§1. L'innovation, une problématique centrale pour la compétitivité des entreprises	15
§2. Quelques définitions	17
§3. Choix théoriques et méthodologiques	18
§4. Structure de l'ouvrage	21

PARTIE 1	L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE
-----------------	-----------------------------------

CHAPITRE 1	Innovation technologique et évolution des industries	27
<i>Section 1</i>	<i>Les différents types d'innovation et leurs effets</i>	<i>28</i>
§1.	Innovation incrémentale <i>versus</i> radicale	28
§2.	Innovation architecturale <i>versus</i> modulaire	31
§3.	Innovation de produit <i>versus</i> de procédé	35
<i>Section 2</i>	<i>Cycles industriels et innovation technologique</i>	<i>37</i>
§1.	La phase fluide	37
§2.	Le rôle déterminant des standards industriels et la phase de transition	39
§3.	Phase systémique et facteurs de déstabilisation	47
§4.	Apports et limites du modèle	51
<i>Section 3</i>	<i>Le processus de diffusion des innovations</i>	<i>53</i>
§1.	Le processus de diffusion classique	54
§2.	Les freins à la diffusion des innovations	57

CHAPITRE 2	Recherche et développement	65
<i>Section 1</i>	<i>Le développement de technologies et de produits</i>	66
§1.	Produits et technologies	67
§2.	Le processus classique de développement	70
§3.	L'ingénierie concourante	82
§4.	L'ingénierie modulaire	94
<i>Section 2</i>	<i>Gestion de la recherche</i>	101
§1.	Missions et mesures de la performance	101
§2.	La localisation des activités de R&D	103
§3.	L'importance des liens avec l'extérieur	109
CHAPITRE 3	Acquérir des technologies à l'extérieur	119
<i>Section 1</i>	<i>L'acquisition directe de technologies</i>	120
§1.	L'achat de technologies	121
§2.	Sous-traiter la R&D	129
<i>Section 2</i>	<i>Les partenariats</i>	131
§1.	Les partenariats entre entreprises	132
§2.	Les partenariats avec une institution de recherche	139
CHAPITRE 4	Innovation technologique et grandes fonctions de l'entreprise	143
<i>Section 1</i>	<i>Innovation technologique et fonction marketing</i>	144
§1.	Le rôle du marketing dans la définition du marché	144
§2.	Positionnement du produit et stratégie de lancement	147
<i>Section 2</i>	<i>Innovation technologique, logistique et fonction de production</i>	155
§1.	Études et méthodes : des interactions problématiques	155
§2.	Qualité et développement des nouveaux produits	157
§3.	L'impact de la technologie sur les processus de fabrication	159
§4.	Le rôle de la fonction logistique/approvisionnement	160
<i>Section 3</i>	<i>Innovation technologique et gestion des ressources humaines</i>	163
§1.	Le recrutement	164
§2.	Le renforcement des compétences	165
§3.	Le système d'incitation/récompense	166
<i>Section 4</i>	<i>Innovation technologique et fonction financière</i>	168
§1.	Un investissement particulièrement risqué	168
§2.	Le cas des grandes entreprises	170
§3.	Le cas des <i>start-up</i>	173

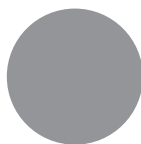
<i>Section 5</i>	<i>Innovation technologique et interactions entre fonctions</i>	175
§1.	Des interactions complexes	176
§2.	L'importance du système d'information	177
CHAPITRE 5	Stratégie et technologies	181
<i>Section 1</i>	<i>Le diagnostic technologique</i>	182
§1.	Les actifs technologiques	182
§2.	La prospective technologique	185
§3.	Une aide à la décision	193
<i>Section 2</i>	<i>La technologie au service de la stratégie</i>	195
§1.	Technologies et stratégies génériques	196
§2.	Technologies et remise en cause des positions établies	198
<i>Section 3</i>	<i>La technologie comme fondement de la stratégie</i>	207
§1.	Le cas des <i>start-up high-tech</i>	207
§2.	La stratégie du bonsaï	207
<i>Section 4</i>	<i>Organiser l'entreprise pour innover</i>	210
§1.	Innovation et structures organisationnelles	210
§2.	Le rôle central du management des connaissances	214
§3.	Un cas particulier : essaimage et <i>intrapreneurship</i>	218
CHAPITRE 6	Management des technologies et société	223
<i>Section 1</i>	<i>Les principaux enjeux liés aux nouvelles technologies</i>	224
§1.	Le risque technologique	224
§2.	Les relations progrès technique/emploi	228
§3.	Éthique et innovation technologique	231
<i>Section 2</i>	<i>Les moyens de gestion</i>	232
§1.	L'adaptation	233
§2.	Les politiques d'influence	235

PARTIE 2	L'INNOVATION, AU-DELÀ DE LA TECHNOLOGIE
-----------------	--

CHAPITRE 1	Les aspects organisationnels des innovations technologiques	241
<i>Section 1</i>	<i>Nouvelles technologies et organisation</i>	242
§1.	Des technologies souvent structurantes	242
§2.	Les technologies comme outils de changement organisationnel	245

<i>Section 2</i>	<i>Manager les dimensions humaines et organisationnelles du changement technologique</i>	247
§1.	Les principaux freins au déploiement des nouvelles technologies	247
§2.	Des exigences contradictoires	254
§3.	Les méthodes de conduite du changement	256
CHAPITRE 2	Les innovations organisationnelles et commerciales	263
<i>Section 1</i>	<i>Les principaux types d'innovations non technologiques</i>	264
§1.	L'innovation esthétique et le <i>design</i>	264
§2.	L'innovation commerciale	269
§3.	L'innovation de service	272
§4.	L'innovation financière	274
§5.	L'innovation organisationnelle	277
<i>Section 2</i>	<i>Les interactions entre innovations</i>	278
§1.	La dynamique entre innovations	279
§2.	Un raisonnement systémique	280
CHAPITRE 3	L'innovation stratégique	285
<i>Section 1</i>	<i>Stratégie et innovation</i>	287
§1.	Inertie et « chemins irrésistibles »	287
§2.	Et pourtant... ..	291
<i>Section 2</i>	<i>Implications de l'innovation stratégique</i>	296
§1.	Un moyen de déstabilisation	296
§2.	Une arme aussi utilisée par les leaders	297
CHAPITRE 4	Les stratégies d'innovation	301
<i>Section 1</i>	<i>Le dilemme pionnier/suiveur</i>	302
§1.	Les avantages du pionnier	303
§2.	Les désavantages du pionnier et les avantages du suiveur	305
§3.	Le rôle des ressources et leur interaction avec la stratégie	307
<i>Section 2</i>	<i>Diffuser et/ou protéger ?</i>	309
§1.	Les termes du dilemme	309
§2.	Les réponses stratégiques	312

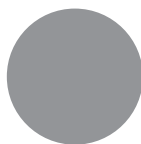
<i>Section 3</i>	<i>L'innovation comme compétence fondamentale</i>	320
§1.	L'innovation continue	320
§2.	L'innovation radicale	312
§3.	Peut-on combiner les deux ?	323
CONCLUSION GÉNÉRALE		327
GLOSSAIRE		333
BIBLIOGRAPHIE		339
INDEX		357
TABLE DES MATIÈRES		361



Liste des abréviations

3G	De troisième génération
AIMS	Association internationale de management stratégique
AMM	Autorisation de mise sur le marché
ANR	Agence nationale pour la recherche
ANVAR	Agence nationale pour la valorisation de la recherche
BU	<i>Business Unit</i>
CAO	Conception assistée par ordinateur
CD	<i>Compact Disc</i>
CIFRE	Convention industrielle de formation par la recherche
CIGREF	Club informatique des grandes entreprises françaises
CISC	<i>Complex Instruction Set Computer</i>
CNIL	Commission nationale de l'informatique et des libertés
CO ₂	Dioxyde de carbone
CRM	<i>Customer Relationship Management</i>
CTO	<i>Chief Technology Officer</i>
DDT	DichloroDiphenylTrichloroéthane
DFM	<i>Design For Manufacturing</i>
DJ	<i>Disc Jockey</i>
DPI	Droits de la propriété intellectuelle
DSI	Direction des systèmes d'information
DRAM	<i>Dynamic Random Access Memory</i>
DRH	Direction des ressources humaines
EASDAQ	<i>European Association of Securities Dealers Automated Quotations</i>
EDI	<i>Electronic Data Interchange</i> (ou Échange de données informatisées)
EPROM	<i>Electrically erasable Programmable Read Only Memory</i>
ERP	<i>Enterprise Resource Planning</i>
FCS	Facteur clé de succès
GPPI	Gestion de portefeuilles de projets d'innovation

GRC	Gestion de la relation client
GSM	<i>Global System for Mobile communications</i>
IAO	Ingénierie assistée par ordinateur
ICSID	<i>International Council of Societies in Industrial Design</i>
IFES	Instruments financiers de l'économie sociale et solidaire
INPI	Institut national de la propriété industrielle
IP	<i>Intellectual Property</i>
Ko	Kilo-octet
KM	<i>Knowledge Management</i>
MCA	<i>Micro Channel Architecture</i>
MIT	<i>Massachussets Institute of Technology</i>
Mo	Méga-octet
NASDAQ	<i>National Association of Securities Dealers Automated Quotations</i>
OGM	Organisme génétiquement modifié
OMC	Organisation mondiale du commerce
PC	<i>Personal Computer</i>
PCRD	Programme cadre de recherche et de développement
PDA	<i>Personal Digital Assistant</i>
PI	Propriété intellectuelle
QFD	<i>Quality Function Deployment</i>
R&D	Recherche & Développement
RCA	Rendements croissants d'adoption (c'est aussi une marque commerciale : <i>Radio Corporation of America</i>)
REACH	<i>Registration, Evaluation, Autorisation and restriction of Chemical substances</i> (Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques)
RFID	<i>Radio Frequency Identification</i>
RISC	<i>Reduced Instruction Set Computer</i>
RH	Ressources humaines
RSE	Responsabilité sociale des entreprises
SAV	Service après-vente
SCM	<i>Supply Chain Management</i>
SI	Système d'information
SMS	<i>Short Message Service</i>
SSII	Société de services en ingénierie informatique
TIC	Technologies de l'information et de la communication
UMTS	<i>Universal Mobile Telecommunication System</i>
USB	<i>Universal Serial Bus</i>



Introduction

§1. L'innovation, une problématique centrale pour la compétitivité des entreprises

I. Au début des années quatre-vingt, Michael Porter, dans un ouvrage devenu classique¹, proposait deux grandes options pour les entreprises : **la différenciation** ou la **domination par les coûts**. Depuis quelques années, les discours autour de l'entreprise semblent se concentrer sur la réduction des coûts. La Chine n'accumule-t-elle pas les excédents commerciaux grâce à une compétitivité davantage fondée sur de faibles coûts de production que sur la capacité de ses entreprises à innover ? Ne sommes-nous pas à l'ère du *low-cost* dans de nombreux secteurs ?

De fait, la pression sur les coûts est considérable. D'un côté, dans les pays développés, qui restent les principaux consommateurs, les salaires sont rarement sur une pente d'augmentation très forte. Pour augmenter leur pouvoir d'achat, les consommateurs doivent donc voir le prix de certains produits baisser. De l'autre, le renforcement du pouvoir des actionnaires dans les grands groupes (notamment du fait de la puissance de certains grands fonds de pension) conduit à une exigence de rentabilité des capitaux investis très élevée. Or, même si ces grands groupes cotés en bourse ne représentent pas directement la majorité de l'activité économique, leur pouvoir de négociation sur leurs fournisseurs étend l'onde de choc à pratiquement toutes les entreprises : il faut réduire les coûts pour maintenir les marges... ou juste pour survivre.

Pourtant, les résultats de cette pression financière accrue ne peuvent se traduire uniquement sous forme de réduction des coûts. Comme l'indique J.-P. Betbèze² : « *Le cost cutting est normal, hygiénique par temps calme, indispensable quand il se détériore, mais il devient mortifère s'il règne seul, sur longue période, sans vraie raison* ». L'entreprise a besoin de **renouveler son offre** en permanence.

1. PORTER M., *Choix stratégiques et concurrence*, Economica, 1982.

2. BETBÈZE J.-P., *Les dix commandements de la finance*, Odile Jacob, 2003, p. 62.

2. Tout d'abord, les stratégies de différenciation par le haut n'ont pas totalement disparu, loin de là. Sans aller chercher les produits de luxe, qui représentent un cas très particulier, une entreprise comme Apple illustre parfaitement ce type de stratégie. Ni ses ordinateurs, ni ses baladeurs numériques, ni maintenant ses téléphones mobiles ne sont les moins chers du marché. Et pourtant ils s'arrachent...

Ensuite, une politique de domination par les coûts n'est absolument pas antinomique de l'innovation. Celle-ci sera alors souvent orientée vers les *procédés de fabrication*, plus que vers les produits. Mais le cas de la montre Swatch, dont le faible coût de fabrication est pour une grande part lié à une réduction du nombre de composants par rapport à une montre classique, est là pour nous rappeler que la diminution des coûts peut provenir d'une simplification du produit. Enfin, certaines entreprises comptent sur la somme de petites innovations pour réduire les coûts de manière quasi continue. C'est ce qui distingue le *système d'amélioration continue* mis progressivement en place par Toyota et dont de nombreux éléments ont été repris par des entreprises dans le monde entier³.

3. L'innovation est donc plus que jamais au cœur des préoccupations des entreprises. Raymond-Alain Thiétart et Jean-Marc Xuereb⁴ vont même assez loin dans ce sens : « *L'importance actuelle des politiques d'innovation dans les stratégies d'entreprise est telle que les autres options de croissance interne [pénétration, expansion, diversification, NDLA] deviennent des axes mineurs de développement en comparaison de la nécessaire créativité dont une organisation doit faire preuve pour assurer sa survie.* »

L'innovation ne constitue pourtant pas un phénomène nouveau. Joseph-Aloïs Schumpeter l'a identifiée comme le « moteur » principal du capitalisme il y a déjà fort longtemps⁵. Deux phénomènes se conjuguent actuellement pour lui donner une ampleur sans précédent. Tout d'abord, les secteurs dits de « haute technologie » représentent une part croissante de notre économie : après l'électronique, l'informatique, on a vu se développer les biotechnologies et bientôt les nanotechnologies ; les télécommunications ont subi une véritable mutation avec la généralisation des technologies liées à l'Internet... Ensuite, et c'est peut-être le plus marquant, cette obsession de l'innovation touche désormais des secteurs assez éloignés des hautes technologies. Ainsi, selon Thiétart et Xuereb⁶ : « *De nombreux secteurs industriels, comme l'agroalimentaire, où les activités de recherche et développement n'étaient traditionnellement qu'une activité secondaire, voire marginale, investissent désor-*

3. Ce qui permet à Robert Boyer et Michel Freyssinet de le considérer comme un des six modèles productifs qui ont marqué l'histoire de l'automobile (voir BOYER R. et FREYSSINET M., *Les modèles productifs*, La Découverte, 2000).

4. THIÉTART R.-A. et XUEREJ J.-M., *Stratégies*, Dunod, 2005, p. 220.

5. Voir SCHUMPETER J.-A., *Capitalisme, socialisme et démocratie*, Payot, 1990 (édition originale : 1951). Les principes essentiels de sa théorie sont déjà présents dans son premier grand ouvrage : *Théorie de l'évolution économique*, Dalloz, 1935, dont la première édition allemande remonte à 1912.

6. *Ibid.*

mais massivement dans le développement de nouveaux produits et axent une part importante de leur communication tant interne qu'externe sur les nouvelles technologies maîtrisées. »

§2. Quelques définitions

4. Il convient, avant de nous aventurer dans l'étude d'un concept aussi utilisé que l'innovation, d'en définir un peu les contours. On définit couramment le terme « innover » par le fait de ***créer quelque chose de nouveau***. Pourtant, les économistes distinguent le plus souvent, dans le sillage de Schumpeter, l'innovation de l'invention. Selon ce dernier, l'innovation peut prendre cinq formes :

- la mise sur le marché d'un bien nouveau (ou la modification de la qualité d'un bien existant) ;
- l'introduction d'une nouvelle méthode de production ;
- l'ouverture d'un débouché nouveau pour l'industrie d'un pays ;
- la conquête d'une nouvelle source de matières premières ou de produits semi-ouvrés ;
- la réalisation d'une nouvelle organisation du marché.

Ces différentes actions ont pour point commun de mettre fin à un équilibre au sens néoclassique du terme. Il en résulte que ***toute innovation ne découle pas d'une invention et que toute invention ne débouche pas sur une application industrielle et commerciale***.

Même en se limitant aux avancées technologiques, le décalage dans le temps entre l'invention technique et son application industrielle (l'innovation) peut être considérable (un siècle par exemple pour la turbine à vapeur, inventée en 1784⁷). Selon Norbert Alter⁸ : « [l'innovation] *représente le processus par lequel un corps social s'empare ou ne s'empare pas de l'invention en question* ». Alors que l'invention est perçue avant tout comme un processus technique, l'innovation est davantage un processus socio-économique et politique (dans la mesure où elle implique des jeux de pouvoirs) : « *L'invention, qui conduit de l'idée originale à la réalisation de prototypes en passant par les plans et les maquettes demeure confinée dans l'univers technique. [...] L'invention se transmue en innovation à partir du moment où un client, ou plus généralement un utilisateur, s'en saisit [...]*⁹. »

7. Voir LORENZI J.-H. et BOURLÈS J., *Le choc du progrès technique*, Economica, 1995, pp. 156-158.

8. ALTER N., *L'innovation ordinaire*, Presses Universitaires de France, 2000, pp.12-13.

9. CALLON M., « L'innovation technologique et ses mythes », *Gérer et Comprendre*, mars 1994, p. 9. Notons que l'auteur décrit ici la présentation classique du processus pour la critiquer ensuite.

5. Robert Le Duff et André Maisseu¹⁰ contestent cette séparation nette entre l'acte technique et l'acte économique. Ils démontrent, à travers l'exemple de l'imprimerie, que même les inventions que l'histoire attribue à un inventeur isolé sont en fait le fruit d'une série de circonstances économiques. C'est encore plus vrai aujourd'hui alors que la recherche est davantage organisée, notamment dans les entreprises, pour répondre à des besoins, qu'ils soient explicites ou non. Ils rassemblent donc les deux termes au sein d'un seul concept : l'**innovation**. D'une manière générale, le caractère linéaire de l'innovation est de plus en plus souvent contesté. La technologie elle-même est un compromis social, le résultat d'une négociation explicite ou implicite, ne serait-ce que pour augmenter la probabilité qu'elle soit bien acceptée par le marché. Il n'y a donc pas définition des paramètres techniques puis commercialisation, mais interconnexion des deux aspects dans ce que Madeleine Akrich, Michel Callon et Bruno Latour ont appelé un « **processus tourbillonnaire**¹¹ ».

6. Nous adopterons pour notre part une voie plus nuancée. En fait, la structure de cet ouvrage est conçue pour permettre un élargissement progressif de l'appréhension du concept d'innovation, pour aboutir, *in fine*, à une vision plus intégrée des processus à l'œuvre. Le point de départ sera la définition la plus classique de l'innovation comme application industrielle d'une invention technique. Mais si la première partie de l'ouvrage s'attache à examiner les différentes implications stratégiques, organisationnelles et sociétales de l'innovation de nature technologique, la seconde vise justement à élargir l'étude à d'autres formes d'innovations et à leurs interactions.

Nous nous limiterons toutefois aux changements mettant en œuvre des technologies, méthodes ou organisations, soit nouvelles, soit récentes, soit déjà appliquées dans d'autres activités mais pas dans celle de l'entreprise ou de l'organisation étudiée. C'est pourquoi nous avons conservé le terme d'innovation sans le remplacer par celui de « changement », que l'on peut considérer avec Annie Bartoli et Philippe Hermel¹² comme plus « englobant ».

Avant de détailler un peu plus le déroulement de cet ouvrage, il convient de s'arrêter sur quelques points théoriques et méthodologiques.

§3. Choix théoriques et méthodologiques

7. D'un point de vue théorique, l'auteur a fait le choix délibéré de... ne pas choisir. Même si le lecteur averti reconnaîtra sans doute des influences dominantes, le but est ici de dresser le panorama le plus large possible des explications théoriques des

10. Voir LE DUFF R. et MAISSEU A., *L'anti-déclin ou les mutations technologiques maîtrisées*, ESF, 1988 et *Management technologique*, Sirey, 1991.

11. AKRICH M., CALLON M. et LATOUR B., « À quoi tient le succès des innovations », *Gérer et Comprendre, Annales des Mines*, juin et septembre 1988, pp. 4-17 et pp. 14-29.

12. BARTOLI A. et HERMEL P., *Piloter l'entreprise en mutation*, éditions d'Organisation, 1986, pp. 22-23.

phénomènes liés à l'innovation¹³. D'un point de vue général, comme l'ont très bien montré Henry Mintzberg et ses collègues¹⁴ à propos des différentes approches de la stratégie, chaque théorie met l'accent sur un aspect ou un ensemble d'aspects particuliers, laissant les autres dans l'ombre. Même si elles peuvent parfois sembler incompatibles au niveau des hypothèses posées, de leurs conclusions et des recommandations pratiques qui en découlent, elles se révèlent souvent en réalité très complémentaires, en éclairant sous un jour différent le même phénomène. Cela signifie que des points de vue contradictoires seront exposés sur certains aspects, condamnant par avance toute tentative d'en tirer des recettes simples.

8. L'une des thèses qui servira de fil directeur à cet ouvrage est la **complexité associée à l'activité d'innovation**. Edgar Morin¹⁵ l'avait souligné, ce facteur de désordre se nourrit de l'ordre des organisations en même temps qu'il le remet en question : « *Les organisations ont besoin d'ordre et besoin de désordre. Dans un univers où les systèmes subissent l'accroissement du désordre et tendent à se désintégrer, leur organisation permet de refouler, capter et utiliser le désordre.* » Le célèbre concept de destruction créatrice de Schumpeter ne porte-t-il pas en lui-même ce caractère paradoxal de l'innovation ?

Même si cet aspect a longtemps été laissé de côté face à une vision très rationalisée de la gestion d'entreprise, le paradoxe est indissociable du management. Alain-Charles Martinet¹⁶ ou Gérard Koenig¹⁷ nous le rappelaient dès les années quatre-vingt-dix pour la stratégie d'entreprise. Plusieurs travaux récents insistent sur l'enrichissement qu'apportent les approches s'appuyant sur les raisonnements paradoxaux aux réflexions sur le management¹⁸. Cela oblige parfois à sortir des raisonnements en termes de « A ou B » pour accepter que l'on puisse avoir « A et B », même s'ils paraissent contradictoires. Martinet nous invite ainsi à accepter le principe d'une stratégie à la fois déployée et émergente, d'une organisation simultanément intégrée et différenciée, homogène et hétérogène et d'un changement à la fois inductif et déductif¹⁹.

9. Enfin, un ouvrage sur l'innovation peut difficilement faire l'économie d'un débat qui traverse l'ensemble des sciences sociales : celui du niveau d'analyse. Au moins depuis les années quatre-vingt-dix, le niveau dominant en stratégie est l'entreprise. En matière d'innovation, il est toutefois difficile d'ignorer le rôle des individus.

13. Évidemment, le lecteur l'aura deviné, compte tenu du nombre extrêmement élevé de travaux réalisés dans le domaine de l'innovation, du management des technologies et du management stratégique, cela ne signifie en aucun cas que cet ouvrage prétend à l'exhaustivité.

14. MINTZBERG H., AHLSTRAND B. et LAMPEL J., *Safari en pays stratégie*, Village Mondial, 1999.

15. MORIN E., *Introduction à la pensée complexe*, Le Seuil, 2005, p. 119.

16. MARTINET A.-C., « Épistémologie de la stratégie » in A.-C. MARTINET (dir.), *Épistémologie et Sciences de Gestion*, Economica, 1990, pp. 211-236.

17. KOENIG G., *Management stratégique*, Nathan, 1996.

18. PERRET V. et JOSSERAND E., *Le paradoxe : penser et gérer autrement les organisations*, Ellipses, 2003.

19. MARTINET A.-C., « Le faux déclin de la planification stratégique » in A.-C. MARTINET et R.-A. THIÉRTART (dir.), *Stratégies : actualité et futurs de la recherche*, Vuibert, 2001, pp. 175-193.

Du rôle des créateurs de *start-up* de haute technologie aux histoires de la création de nouveaux produits largement attachés à une personne (à l'image du « Post-It » de 3M associé à Art Fry) en passant par les décisions iconoclastes de certains dirigeants, ils jouent souvent un rôle central d'impulsion. Dès lors, nous essaierons, non pas d'opposer les deux niveaux comme le font certains chercheurs²⁰, mais de traiter à la fois des individus et du contexte dans lequel ils évoluent (l'organisation). Nous ne chercherons pas à déterminer quels sont les éléments les plus importants entre le recrutement des bons individus et la mise en œuvre de « routines » d'innovation efficaces. Nous nous contenterons de faire le point sur ce que dit la recherche sur l'un et l'autre niveau, de manière à poser les conditions favorables à l'innovation (parfois nécessaires mais jamais suffisantes, tant nous sommes dans un domaine complexe, qui se satisfait mal de « recettes » clés en main).

10. Cet ouvrage se veut avant tout un ouvrage de synthèse. Mais il repose également sur les recherches de l'auteur. Sont principalement mobilisées pour cet ouvrage :

- l'étude, sur la base de documents secondaires, de la stratégie d'innovation et de propriété intellectuelle d'Intel depuis sa création ;
- les deux études de cas auxquelles a participé l'auteur dans le cadre d'un projet de recherche sur les relations entre système d'information (SI), innovation et création de valeur (8 entretiens²¹ avec des DSI et des responsables de projets SI essentiellement) ;
- une étude sur les choix de localisation des entreprises « *high-tech* », notamment en matière de R&D dirigée par Claude Serfati (10 entretiens avec des dirigeants, des responsables R&D et relations publiques, l'auteur ayant participé à 5 d'entre eux) ;
- une étude sur les rôles du brevet et l'articulation entre stratégie d'entreprise et management des droits de la propriété intellectuelle (16 entretiens essentiellement avec des responsables brevets ou PI) ;
- une étude de l'impact du brevet et du système d'incitation au dépôt sur le fonctionnement des bureaux d'études et la motivation de ses salariés, menée au sein de PSA Peugeot-Citroën avec Sébastien Chevreuil (15 entretiens, administration d'un questionnaire) ;

20. Voir FELIN T. and HESTERLY W. S., "The Knowledge-Based View, Nested Heterogeneity, and New Value Creation: Philosophical Considerations on the Locus of Knowledge", *Academy of Management Review*, vol. 32, n° 1, 2007, pp. 195-218. Notons qu'il ne s'agit pas là d'une critique de la légitimité du débat. Nous estimons toutefois qu'il a plus sa place dans les revues académiques spécialisées que dans un manuel.

21. Par « entretien » nous entendons des entretiens approfondis sur un ensemble de thèmes pré-déterminés, mais en laissant à l'interlocuteur le plus de liberté possible dans ses propos (à la différence de l'administration d'un questionnaire). Il s'agit donc d'entretiens semi-directifs d'une durée allant d'une quarantaine de minutes à trois heures environ, la plupart durant toutefois entre une et deux heures. La majorité de ces entretiens ont été enregistrés et intégralement retranscrits. Les autres ont fait l'objet d'un compte rendu validé par notre interlocuteur.

– une étude en cours menée avec Hervé Chomienne et Yves Bonhomme sur le rôle de la propriété intellectuelle dans les relations entre entreprises et organismes publics de recherche (13 entretiens avec des responsables brevets et PI et des responsables de structures de valorisation, l’auteur ayant participé à 8 d’entre eux).

§4. Structure de l’ouvrage

La *première partie* entre dans le sujet sous son angle le plus classique, celui de *l’innovation technologique*.

11. Le *chapitre 1* commence par poser les enjeux essentiels pour les entreprises en explorant *l’impact des innovations technologiques sur les industries*. Cet impact dépend évidemment du type d’innovation concernée. Le chapitre s’ouvre donc sur une présentation des principales typologies établies dans ce domaine. Il se poursuit avec la présentation étendue d’un modèle spécifique reliant innovation et évolution des industries. Mais une nouvelle technologie n’aura un impact significatif que si elle est massivement adoptée. Le chapitre se termine donc par un examen du processus de diffusion des innovations et des freins susceptibles d’entraver cette diffusion.

12. Le *chapitre 2* s’intéresse à la fonction la plus spontanément associée à l’innovation technologique : les *services de R&D*. On y aborde les relations entre produit et technologie, les processus de développement (de technologies et des nouveaux produits), ce qui nous amènera à étudier les logiques et implications du management en mode projet, et les spécificités du management de services de R&D. Ce chapitre se termine en soulignant l’importance des liens de ces services avec l’extérieur, loin de l’image du chercheur enfermé dans sa tour d’ivoire.

13. Du fait de la complexification des technologies et de la nécessité croissante de combiner un grand nombre d’entre elles, les entreprises doivent de plus en plus s’appuyer sur des sources extérieures. Le *chapitre 3* aborde les différentes possibilités qui s’offrent pour *acquérir des technologies* au lieu de les développer (seul). Dans un contexte favorisant l’« innovation ouverte » au détriment du développement intégré classique, il convient de connaître les moyens alternatifs permettant de maîtriser de nouvelles technologies.

14. Le *chapitre 4* cherche à situer l’innovation technologique dans l’entreprise, au-delà des services de R&D. Les liens de l’innovation avec les *grandes fonctions* qui structurent ces dernières (marketing, production, ressources humaines, finance) y sont donc examinés, d’abord séparément puis de manière combinée.

15. Cela nous amène naturellement à une vision plus transversale de l’entreprise, typique de l’approche du management stratégique. Le *chapitre 5* aborde donc les *liens entre technologie et stratégie* en partant du diagnostic stratégique pour arriver à la manière dont les technologies peuvent appuyer les stratégies d’entreprise, voire en devenir le fondement. Comme il a été montré depuis longtemps que la stratégie de l’entreprise était indissociable de sa structure organisationnelle, nous terminons

le chapitre par une synthèse des principaux travaux portant sur les relations entre structures organisationnelles et innovation.

16. Parmi les débats qui traversent la stratégie (mais aussi les autres champs d'étude du management), celui de la *responsabilité des entreprises vis-à-vis de la société* occupe une place de plus en plus importante. Or, l'innovation technologique pose des problèmes spécifiques de ce point de vue. Le *chapitre 6* en expose les principaux enjeux et les moyens mis en œuvre par les entreprises pour y faire face.

Voilà qui clôturera le panorama des principaux enjeux de l'innovation technologique et des principaux principes et méthodes de management associés. Mais l'innovation ne peut se réduire à sa seule dimension technologique.

C'est donc à un *horizon élargi au-delà de ses seuls aspects technologiques* que nous invite la *seconde partie* de l'ouvrage.

17. Le *chapitre 1* sert à opérer la jonction entre les deux parties en s'intéressant aux *aspects organisationnels de l'innovation technologique*. À ce stade, on s'intéresse encore à des innovations dont la dominante est technologique mais pour remettre en cause le caractère déterministe qui y est associé. Le chapitre insiste donc sur les dimensions organisationnelles et humaines des changements associés à l'introduction de nouvelles technologies et présente les principes essentiels de la conduite du changement.

18. Le *chapitre 2* passe en revue les principaux types d'*innovations dont la dominante n'est pas technologique* : les innovations esthétiques, commerciales, organisationnelles et financières, avant de montrer comment la technologie peut éventuellement venir en support de ces dernières. En effet, le but de cette partie n'est pas, on l'aura compris, d'isoler la technologie des autres formes d'innovations, mais bien de montrer qu'elle n'en est pas nécessairement le moteur. Elle peut aussi en être un simple support.

19. Le *chapitre 3* porte plus particulièrement sur l'*innovation stratégique*, terme dont les contours restent assez flous, mais qui a le mérite de dépasser les clivages habituels entre les différents types d'innovation pour montrer qu'elle est un moyen pour modifier profondément les positions concurrentielles sur un marché. Le chapitre commence par montrer pourquoi l'innovation stratégique se heurte à de nombreux obstacles au sein même des entreprises, avant de montrer en quoi elle peut servir la stratégie des nouveaux entrants et des « *outsiders* », mais aussi des leaders.

20. Le *chapitre 4* revient sur les *stratégies d'innovation*. Il s'agit cette fois de déterminer les modalités stratégiques de l'introduction et de la diffusion d'innovations, quelle qu'en soit la nature. Nous revenons donc sur le dilemme entre stratégies de pionnier et de suiveur, sur les moyens de protection contre l'imitation et leur impact potentiel sur la diffusion des innovations, avant de présenter le cas particulier des entreprises dont la capacité à innover est devenue une véritable compétence fondamentale.



Partie 1

L'innovation technologique

-
- Chapitre 1** Innovation technologique et évolution des industries
 - Chapitre 2** Recherche et développement
 - Chapitre 3** Acquérir des technologies à l'extérieur
 - Chapitre 4** Innovation technologique et grandes fonctions de l'entreprise
 - Chapitre 5** Stratégie et technologies
 - Chapitre 6** Management des technologies et société
-

21. La technologie a toujours occupé une place centrale dans les travaux sur l'innovation. Un courant de recherche, dans les années quatre-vingt s'est même structuré autour de ce thème. Le but de cette première partie est de développer les acquis du « management des ressources technologiques ». Nous prendrons comme base l'une des définitions proposées par Jean-Jacques Chanaron et Thierry Grange¹ : « *Le management technologique, c'est le management de l'innovation technologique, qu'elle soit de produit, de procédé ou d'organisation, depuis sa genèse jusqu'à sa diffusion, donc à sa mise en œuvre dans l'entreprise, y compris de ses conséquences, avantages et inconvénients pour l'ensemble des variables et des acteurs qui font le fonctionnement de l'entreprise.* »

22. Il est difficile de parler d'innovation technologique sans commencer par en mesurer les enjeux. C'est l'objet du chapitre 1. Évidemment, les effets de l'innovation diffèrent grandement d'une innovation à l'autre. Les chercheurs spécialisés dans ce domaine ont donc établi depuis longtemps un certain nombre de catégories destinées à rassembler les innovations dont les implications sont censées être relativement homogènes. Les distinctions classiques de l'innovation incrémentale *versus* radicale ou de produit *versus* de procédé sont aujourd'hui souvent affinées et

1. CHANARON J.-J. et GRANGE T., « Vers une refondation du management technologique », *La Revue du Management Technologique*, vol. 14, n° 3, 2004, p. 80.

complétées par des distinctions de type innovation architecturale *versus* modulaire. Une fois ces bases posées, il est possible d'examiner la manière dont les innovations déterminent et sont simultanément déterminées par l'évolution des industries. Nous nous appuierons principalement sur le modèle d'Abernathy et d'Utterback tout en développant certains thèmes qui ont pris une place centrale dans les travaux sur le sujet aujourd'hui, comme celui des standards technologiques. Mais les effets d'une innovation ne seront significatifs que si elle est suffisamment diffusée. C'est pourquoi ce premier chapitre se termine par une présentation du processus de diffusion d'une innovation.

23. L'optique de cet ouvrage étant résolument managériale, une telle approche méso-économique ne peut être qu'un point de départ et non le cœur de l'ouvrage. Pas question, comme les économistes de l'innovation l'ont longtemps fait, de laisser fermée la « boîte noire » de l'organisation. À ce niveau, le point de départ logique lorsque l'on parle d'innovation technologique est la fonction R&D. Le chapitre 2 lui est consacré. Il s'ouvre sur une clarification des relations entre technologies et produits destinée à faciliter la description des principales étapes du développement des composants techniques comme des produits finals. Après une revue des principales étapes classiques d'un processus de développement, l'accent est mis sur l'organisation concourante de ces processus puis sur la gestion de projets multiples. Les spécificités du management des services de R&D sont ensuite présentées en matière de missions, d'objectifs, d'évaluation, d'organisation, de localisation en terminant sur l'importance des liens avec l'extérieur.

24. Bien peu d'entreprises sont en effet capables aujourd'hui de développer l'ensemble des technologies dont elles ont besoin en interne. Le chapitre 3 expose donc les principaux moyens permettant aux entreprises, soit d'acquérir directement les technologies à l'extérieur (transferts de technologies, acquisition d'entreprises pour leur portefeuille technologique, sous-traitance d'activités de R&D), soit de les co-développer avec des partenaires (entreprises ou laboratoires de recherche).

25. Mais la fonction R&D est loin d'être la seule à être concernée par l'innovation technologique. Le chapitre 4 explore donc les relations des autres grandes fonctions avec ce type d'innovation. La fonction marketing joue ainsi un rôle à la fois dans la définition des marchés visés et leur segmentation et dans la définition des caractéristiques du produit et du plan de marchéage (ou « *marketing mix* ») associé. La fonction production est à la fois concernée par les innovations de procédés et par l'industrialisation souvent délicate des nouveaux produits. La fonction ressources humaines est impactée par le besoin d'innover au niveau de chacun de ses rôles fondamentaux : recrutement, formation, gestion de carrière, système d'incitation – récompense. Enfin, l'innovation comporte un certain nombre de particularités en matière de risques influençant directement son financement et donc la fonction financière. Évidemment, dans la pratique, ces fonctions ne sont pas concernées séparément mais de manière combinée. De plus, des fonctions transversales jouent

aussi un rôle important. C'est particulièrement le cas de celle qui a en charge le management des systèmes d'information.

26. Une approche davantage transversale est donc nécessaire. Elle est présentée dans le chapitre 5 par une analyse en termes de management stratégique. Les méthodes et outils du diagnostic technologique y sont d'abord discutés. Les apports potentiels de l'innovation technologique à la stratégie d'entreprise sont ensuite exposés. Mais une stratégie bien formulée dans un contexte organisationnel inadapté a peu de chances d'aboutir à un résultat satisfaisant (sauf si, justement, cela conduit à modifier la structure) : la dernière partie du chapitre est donc consacrée aux conditions organisationnelles susceptibles de favoriser l'innovation.

27. Enfin, des pressions croissantes existent sur les entreprises (et les organisations de manière plus générale) pour qu'elles prennent mieux en compte l'impact sociétal de leurs décisions. Or, les effets de l'innovation technologique sont parfois importants : elles peuvent générer des risques spécifiques, conduire à des transferts d'emplois d'un secteur ou d'un métier à l'autre. Elles peuvent aussi poser des questions éthiques spécifiques, notamment lorsqu'elles permettent un contrôle accru. Face à ces questions, les réponses des entreprises sont de deux ordres : elles peuvent s'adapter à la perception qu'ont le public et ses représentants de la technologie, ce qui peut les conduire à atténuer les effets de la mise en œuvre de leurs innovations, voire à ne pas les mettre en œuvre ; et/ou elles peuvent tenter d'adapter cette même opinion à leurs intérêts, à travers des politiques d'influence. Le chapitre 6 dresse un panorama de ces enjeux et des réponses stratégiques des organisations concernées.

Nos 28 à 30 réservés.

Chapitre 1

Innovation technologique et évolution des industries

Plan du chapitre

Section 1 : Les différents types d'innovation et leurs effets

§1 : Innovation incrémentale *versus* radicale

§2 : Innovation architecturale *versus* modulaire

§3 : Innovation de produit *versus* de procédé

Section 2 : Cycles industriels et innovation technologique

§1 : La phase fluide

§2 : Le rôle déterminant des standards industriels et la phase de transition

§3 : Phase systémique et facteurs de déstabilisation

§4 : Apports et limites du modèle

Section 3 : Le processus de diffusion des innovations

§1 : Le processus de diffusion classique

§2 : Les freins à la diffusion des innovations

Résumé

Une innovation technologique peut avoir un impact considérable sur un secteur d'activité. Elle peut contribuer à créer un tout nouveau marché ou profondément modifier les compétences à mettre en œuvre pour bien se positionner, voire pour survivre sur un marché existant. Mais toutes les innovations n'ont pas un tel effet. D'où la nécessité, avant d'étudier en détail les liens entre évolution des industries et innovation technologique, d'en présenter les classifications les plus fréquemment utilisées. Par ailleurs, cet impact est largement lié à l'ampleur et à la vitesse de diffusion de l'innovation, qui se heurte souvent à des freins importants.

3I. L'innovation est connue depuis longtemps comme ayant un effet déstabilisateur sur les marchés¹. Par ses effets combinés sur l'offre et la demande, et donc sur les prix, l'innovation bouleverse les sources de créations de valeur. Les innovateurs,

1. SCHUMPETER J.-A., *Théorie de l'évolution économique*, Dalloz, 1935 et *Capitalisme, socialisme et démocratie*, Payot, 1990.

d'abord dépeints par Joseph Schumpeter comme des entrepreneurs parvenant à capter les ressources nécessaires pour commercialiser leur idée, puis plutôt sous la forme de grandes entreprises capables de mettre en place des structures de R&D, bénéficient d'une rente (c'est-à-dire d'un profit anormalement élevé) soit parce qu'ils proposent une nouvelle prestation sans concurrents, soit parce qu'ils ont des coûts de fabrication inférieurs. Ils sont ensuite imités, ce qui conduit à une baisse des prix. L'économiste autrichien en a même fait l'explication principale des cycles économiques².

32. L'étude de l'impact des innovations (nous nous concentrerons ici, contrairement à Schumpeter, sur les innovations technologiques) s'est depuis affinée. L'objet de ce chapitre est d'en exposer les éléments essentiels. Le modèle d'Abernathy et Utterback sera pris comme base de structuration de la section 2 qui détaille la co-évolution des industries et des innovations qui y sont liées. Mais des questions particulièrement importantes comme celle des standards industriels y sont plus particulièrement développées. Évidemment, parler de l'effet des innovations sur une industrie implique de savoir de quel type d'innovation on parle (section 1) et d'avoir surmonté les freins à sa diffusion (section 3).

Section 1

Les différents types d'innovation et leurs effets

33. Cette section est consacrée aux principales typologies de l'innovation, à la fois très classiques comme la distinction entre innovations radicales et incrémentales (§1) ou entre innovations de produit et innovations de procédé (§3), mais aussi un peu moins courantes comme la distinction entre innovations architecturales et modulaires (§2). Dans chaque cas, les apports mais aussi les limites de ces typologies, ainsi que les principales variantes, sont exposés.

34. Les frontières entre ces différents types d'innovation sont en effet souvent plus floues qu'il peut y paraître au premier abord. De plus, au-delà de ces caractérisations de l'innovation, il faut conserver à l'esprit que la nature d'une innovation se constate généralement *ex post* : « *L'innovation est un jugement porté sur un objet existant. Un produit ou un service est qualifié d'innovant par des experts du domaine ou par des consommateurs*³. »

§1. Innovation incrémentale *versus* radicale

35. La première de ces distinctions classiques est celle qui est faite entre innovations radicales (ou de rupture) et innovations incrémentales (continues ou progressives). La différence tient, comme les termes l'indiquent assez bien, dans le degré de

2. SCHUMPETER J.-A., *Business Cycles*, Mac Graw Hill, 1939.

3. LE MASSON P., WEIL B. et HATCHUEL A., *Les processus d'innovation*, Hermès, 2006, p. 82.

continuité par rapport à l'existant. Cette distinction est toutefois plus complexe qu'il n'y paraît.

A. Les deux dimensions de la typologie

36. Tout d'abord, « innovation radicale » est souvent associée à « nouvelles compétences » : « *L'innovation radicale consiste à utiliser des savoirs et savoir-faire nouveaux pour augmenter les performances de l'offre*⁴. » Or, certaines discontinuités technologiques peuvent capitaliser sur les compétences existantes⁵.

En fait, tout dépend si l'on se concentre sur l'aspect « **compétences** » ou sur l'aspect « **impact économique** » de la discontinuité. Par exemple, Christopher Freeman et Carlotta Perez⁶ se fondent principalement sur ce dernier critère pour distinguer entre innovations incrémentales, innovations radicales, changements de systèmes technologiques et changements de paradigmes techno-économiques (ces deux derniers cas reposant d'ailleurs plutôt sur un ensemble d'innovations que sur une innovation isolée). S'il est exact que les deux sont souvent associés, il arrive assez fréquemment qu'une innovation révolutionnaire sur le plan technologique n'ait qu'un impact économique limité (notamment lorsque c'est un échec commercial). Il arrive également qu'une innovation fondée sur une certaine continuité technologique aboutisse à des conséquences économiques importantes.

37. Clayton Christensen⁷ a ainsi montré à travers l'étude d'une série d'industries que ce n'étaient pas toujours les innovations les plus révolutionnaires sur le plan technologique qui créaient le plus de changements dans les positions concurrentielles sur un marché. Les innovations technologiques parfois pointues qui se situent dans la continuité de l'existant en matière de critères de performances sont souvent introduites par les leaders de l'industrie tandis que des innovations fondées sur des technologies plus faciles à maîtriser, répondant aux besoins d'autres clients, sont parfois introduites par de nouveaux entrants. Lorsque le marché de niche en question se développe suffisamment, ces nouveaux entrants sont susceptibles de faire progresser les performances de leur technologie sur les critères du marché principal et viennent ainsi concurrencer les anciens acteurs sur leur terrain. Ces derniers sont souvent mis en difficulté. Ici, la rupture vient donc plutôt d'un changement de cible en matière de clientèle, conduisant à l'émergence de **critères différents d'appréciation des performances**.

38. Un fait peut être trompeur lorsque l'on se fonde sur des études rétrospectives insuffisamment approfondies : l'événement clé dans l'arrivée d'une innovation radicale n'est pas toujours sa première application mais il est souvent l'**application**

4. LOILIER T. et TELLIER A., *Gestion de l'innovation*, Management et société, 1999, p. 16.

5. TUSHMAN M. L. et ANDERSON P., "Technological Discontinuities and Organizational Environment", *Administrative Science Quarterly*, vol. 31, 1986, pp. 439-465.

6. FREEMAN C. et PEREZ C., "Structural crises of adjustment, business cycles and investment behaviour" in G. DOSI et al., *Technical Change and Economic Theory*, Pinter Publisher, 1988, pp. 38-66.

7. CHRISTENSEN C. M., *The Innovator's Dilemma*, HarperBusiness, 2000.

de technologies connues à un nouveau domaine. Beaucoup d'innovations sont d'abord appliquées à un domaine très spécifique et d'ampleur limitée (les premières technologies de communication sans fil étaient utilisées par Heinrich Rudolph Hertz pour mener des expériences en laboratoire), avant d'être étendues à des domaines (beaucoup) plus larges (ici la télégraphie sans fil, puis la radiophonie). Or, c'est généralement cette extension à un marché plus large qui sera identifiée comme l'introduction d'une innovation radicale⁸.

B. Les tentatives de synthèse

39. Une approche intermédiaire, inspirée des travaux de Kenneth Arrow, consiste à définir l'innovation radicale comme une innovation qui déqualifie l'ancienne technologie, autrement dit dont les différences de performances conduisent à une substitution pure et simple à l'ancienne technologie. À l'inverse, dans le cadre d'une innovation incrémentale, les deux technologies restent en concurrence⁹. Une telle définition a le mérite de combiner aspects technologiques (différences de performance) et économiques (substitution entre les deux). Elle présente toutefois au moins deux limites. D'abord, une technologie totalement dépassée peut parfois subsister sur un marché de niche. Les disques vinyles sont par exemple encore utilisés par les DJ, vingt-cinq ans après l'introduction du CD. Il serait pourtant difficile de ne pas définir ce dernier comme une innovation radicale. Ensuite, et surtout, une telle définition prend mal en compte la différence entre les performances d'une technologie au moment de son introduction et son potentiel. Ce n'est souvent que progressivement qu'une technologie atteint des niveaux de performances susceptibles de lui permettre de supplanter la génération précédente (nous y revenons au chapitre 5 de cette partie). Une innovation considérée comme incrémentale à un moment donné pourrait être considérée comme radicale deux ou trois ans plus tard.

40. William Abernathy et Kim Clark¹⁰, pour leur part, font une distinction entre le degré de discontinuité technologique (remise en cause des compétences technologiques existantes) et l'impact d'une innovation sur le marché (création ou remise en cause des relations avec le marché et les clients). Ils aboutissent ainsi à quatre types d'innovation :

– *l'innovation architecturale* (« *architectural innovation* ») : qui bouleverse l'ensemble des données technologiques et commerciales (ils donnent l'exemple de la Ford modèle T) ;

8. ADNER R. et LEVINTHAL D. A., "The Emergence of Emerging Technologies", *California Management Review*, vol. 45, n° 1, 2002, pp. 50-66.

9. Voir HENDERSON R., "Underinvestment and incompetence as responses to radical innovation: evidence from the photolithographic alignment equipment industry", *RAND Journal of Economics*, vol. 24, n° 2, 1993, pp. 248-270.

10. ABERNATHY W. J. et CLARK K. B., "Innovation: Mapping the Winds of Creative Destruction", *Research Policy*, vol. 14, 1985, pp. 3-22.

- l'**innovation créatrice de niches de marché** (« *niche creation innovation* ») : elle repose sur une certaine continuité technologique, mais a un impact important sur le marché (exemple : Ford modèle A) ;
- l'**innovation régulière** (« *regular innovation* ») qui correspond à l'innovation incrémentale (continuité sur les deux axes) ;
- l'**innovation révolutionnaire** (« *revolutionary innovation* ») qui correspond à une rupture technologique significative qui s'applique aux marchés et aux clients existants.

Cette classification permet donc de mieux prendre en compte la distinction entre rupture technologique et impact commercial, mais a tendance à assimiler technologie et produit. Or, un produit est constitué de multiples technologies, et le processus de développement des différents composants d'un produit est de plus en plus souvent distingué de celui du produit lui-même.

41. Emmanuelle Le Nagard-Assayag et Delphine Manceau¹¹ proposent d'ailleurs une catégorie spécifique pour les innovations qui reposent sur des technologies déjà connues mais qui constituent une rupture d'un point de vue conceptuel, conduisant à des nouvelles habitudes de consommation, comme par exemple les yaourts à boire. Elles les qualifient d'« **innovations comportementales** ». Leur typologie est assez proche de celle d'Abernathy et Clark mais les « innovations créatrices de niche » bouleversent les relations mêmes entre fabricants et consommateurs alors que les innovations comportementales ne touchent que les habitudes du consommateur lui-même (le yaourt à boire peut être distribué de la même manière que les yaourts classiques).

42. Pascal Le Masson, Benoît Weil et Armand Hatchuel¹² soulignent d'ailleurs une caractéristique de l'évolution récente de l'innovation : la remise en cause de l'**identité** des produits. Non seulement les industriels proposent un nombre croissant de nouveaux types de produits, qui n'existaient pas il y a quelques années, et qui se diffusent parfois très vite au sein de la population, mais ces derniers font l'objet de variations portant sur leur identité même, qu'il est difficile d'anticiper (il n'était, par exemple, pas évident de prédire que les téléphones mobiles serviraient notamment à... prendre des photos).

Cela nous amène à une deuxième distinction importante...

§2. Innovation architecturale *versus* modulaire

43. Le terme d'innovation architecturale est utilisé dans des sens différents. Nous avons vu qu'Abernathy et Clark considèrent qu'il s'agit d'une innovation modifiant significativement les technologies utilisées et les aspects commerciaux du marché.

11. LE NAGARD-ASSAYAG E. et MANCEAU D., *Marketing des nouveaux produits*, Dunod, 2005, p. 20.

12. LE MASSON P., WEIL B. et HATCHUEL A., *Les processus d'innovation*, Hermès, 2006.

Au contraire, Charles O'Reilly et Michael Tushman¹³ l'assimilent à un type intermédiaire entre l'innovation incrémentale et l'innovation discontinue (nous verrons pourquoi un peu plus bas). Ce concept nous semble toutefois surtout intéressant dans le cas de produits complexes.

A. L'innovation dans les produits complexes

44. Ces produits sont en effet constitués de plusieurs sous-systèmes concourant chacun à un ensemble de buts précis. Il est alors possible de distinguer :

- les **modules** du système, c'est-à-dire ses différents sous-systèmes ;
- les **interfaces** qui régulent les relations entre ces différents modules ;
- l'**architecture** qui désigne la globalité de ce système d'interfaces.

45. Par exemple, si on ouvre un PC, on retrouvera pour l'essentiel les mêmes composants, reliés par les mêmes interfaces. Un PC est donc un standard au niveau de l'architecture. À l'origine définie par IBM, cette architecture évolue depuis en fonction des innovations proposées par différents acteurs du marché. Mais chaque évolution nécessite en pratique l'appui des acteurs dominants du système : Intel, Microsoft et les principaux fabricants comme Hewlett-Packard ou Dell.

Chacune des interfaces permet de connecter des composants compatibles à l'extérieur (par exemple une clé USB) ou à l'intérieur (par exemple une extension de mémoire vive) de l'ordinateur. Chacun des fabricants de ces composants et périphériques peut innover autant qu'il veut sans remettre en cause l'architecture du PC dès lors qu'il respecte les interfaces définies par le standard.

46. On appellera donc innovation modulaire une innovation qui ne touche que l'un des sous-systèmes en question (par exemple de nouvelles têtes de lecture permettant l'accroissement de la vitesse d'un disque dur) et innovation architecturale une innovation modifiant significativement les interfaces entre les composants (par exemple le passage du bus PCI au bus AGP pour assurer la liaison entre la carte mère et la carte vidéo). Richard Langlois et Paul Robertson¹⁴ utilisent les termes d'« **innovation autonome** » et d'« **innovation systémique** » dans un sens très proche.

47. Comme souvent dans le cadre de ce type de distinction, il existe de nombreux cas limites : Michael Tushman et Johann Peter Murmann¹⁵ suggèrent de distinguer plusieurs niveaux de sous-systèmes (modules). Les uns, qualifiés de **centraux**, ont

13. O'REILLY III C. A. et TUSHMAN M. L., "The Ambidextrous Organization", *Harvard Business Review*, avril 2004, pp. 74-81.

14. LANGLOIS R. N. et ROBERTSON P. L., "Networks and Innovation in a Modular System: Lessons from the Microcomputer and Stereo Component Industries" in R. GARUD, A. KUMARASWAMY, et R. N. LANGLOIS, *Managing in the Modular Age*, Backwell, 2003, p. 84.

15. TUSHMAN M. L. et MURMANN J. P., "Dominant Designs, Technology Cycles and Organizational Outcomes" in R. GARUD, A. KUMARASWAMY et R. N. LANGLOIS, *Managing in the Modular Age*, Backwell, 2003, pp. 316-348.

de nombreux liens avec les autres modules. On peut donc s'attendre à ce que des modifications touchant ces derniers se traduisent nécessairement par des ajustements au niveau de l'architecture. À l'inverse, d'autres sous-systèmes sont davantage indépendants.

De plus, la qualification dépend du niveau auquel on situe l'analyse. Un bloc-moteur est par exemple le sous-système d'une automobile mais il est lui-même constitué de plusieurs sous-systèmes. Dès lors, comment qualifier une innovation qui remettrait en cause l'architecture du moteur mais pas son interface avec le reste du véhicule ?

48. Il faut alors conserver à l'esprit que l'important ici relève des *conséquences managériales* de la distinction :

- si on se situe au niveau de l'organisation du processus de développement, qui intègre de plus en plus, comme nous le verrons au chapitre suivant, cette logique modulaire, le niveau d'analyse sera celui du concepteur : dans l'exemple ci-dessous, il s'agira d'une innovation architecturale pour le motoriste et modulaire pour le constructeur automobile ;

- si on se situe au niveau de l'analyse stratégique, l'important sera l'implication plus ou moins importante d'acteurs maîtrisant les standards dans l'innovation. Une innovation architecturale nécessite en effet l'appui des acteurs ayant le plus d'influence sur l'architecture des produits. Dans le même exemple, son nouveau moteur pouvant se monter sur des véhicules existant, son instigateur pourra sans doute la gérer comme une simple innovation modulaire. À l'inverse, le système Pax de Michelin, qui permettait de circuler pendant une durée significative avec un pneu crevé, nécessitait une modification des véhicules, ce qui a obligé le manufacturier de Clermont-Ferrand à la gérer comme une innovation architecturale (partenariats avec des constructeurs, mais aussi avec des concurrents, à travers des accords de licence).

B. Combiner les typologies

49. La définition d'origine de l'innovation architecturale proposée par Rebecca Henderson et Kim Clark¹⁶ est plus restrictive que celle que nous avons proposée ci-dessous : elle concerne bien les interrelations entre les différents modules mais suppose que les connaissances à mobiliser sur chacun des modules pris individuellement ne changent pas. On a alors quatre types d'innovations :

- l'*innovation incrémentale* qui désigne une innovation s'appuyant sur des concepts déjà connus au niveau d'un module ;
- l'*innovation modulaire* qui correspond à un changement important (mobilisant de nouveaux concepts) ne touchant qu'un des éléments du système ;

16. HENDERSON R. M. et CLARK K. B., "Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms", *Administrative Science Quarterly*, vol. 35, 1993, pp. 9-30.

– l'*innovation architecturale*, dans leur vocabulaire, correspond à un changement dans l'architecture du système n'impliquant pas de modifications significatives au niveau des modules ;

– enfin, l'*innovation discontinue* correspond à une remise en cause de cette même architecture s'accompagnant d'une remise en cause des modules.

50. Un tel croisement a le mérite de limiter le nombre de typologies à mobiliser sur l'innovation. Il permet aussi (c'est le but principal des auteurs dans leur article) de traiter des problèmes spécifiques posés par un changement ne touchant que les interactions entre les éléments d'un système. Selon eux, en effet, il est beaucoup plus difficile pour une entreprise de repérer l'importance d'une innovation architecturale que celle d'une innovation radicale. Les connaissances concernant l'architecture du produit sont en effet devenues implicites au fil du temps. Elles ne sont plus discutées. L'attention est polarisée sur les différents éléments du système, qui dictent d'ailleurs en général l'organisation de l'entreprise (du moins de sa partie développement et industrielle). Dès lors, une innovation architecturale peut facilement être perçue comme mineure alors qu'elle va en réalité remettre en cause le savoir patiemment accumulé par l'entreprise sur ces interactions entre les différents modules.

51. Toutefois, une telle typologie nous semble sous-estimer les *relations qui existent entre les modules et les interfaces*. Comme Henderson et Clark l'admettent eux-mêmes, les innovations architecturales sont généralement dues au départ à un changement dans un des modules. Cette modification entraîne alors souvent des changements en chaîne. Typiquement, par exemple, le fait de pouvoir diminuer la taille d'un des modules permet d'envisager de réduire le volume de l'ensemble, ce qui conduit à modifier l'architecture... et à chercher à réduire la taille de tous les composants clés. Ils donnent l'exemple de l'introduction des réacteurs sur les avions. Cela appuie parfaitement leur thèse puisque les principaux acteurs n'ont pas vu tout de suite en quoi ce changement allait profondément modifier l'architecture de l'avion. Ils ont donc surtout cherché à acquérir des compétences dans le domaine des réacteurs eux-mêmes. Mais il est difficile de considérer que le passage de l'hélice au réacteur constitue un changement négligeable au niveau des modules !

52. Nous considérerons pour notre part qu'il s'agit de *typologies de natures différentes* : l'une porte sur le *degré de changement* alors que l'autre porte sur le *lieu du changement* (système ou module). Cela signifie qu'ils ne s'appliquent pas toujours aux mêmes cas. Ainsi, la distinction innovation architecturale/modulaire n'est véritablement pertinente que dans le cas des produits ou procédés conçus de manière modulaire alors que la distinction innovation radicale/incrémentale s'applique tout aussi bien à des produits fortement intégrés (un médicament par exemple).

Lorsque les deux dimensions sont importantes, rien n'empêche d'utiliser une combinaison des termes : innovation architecturale incrémentale ou radicale, innovation modulaire incrémentale ou radicale.

§3. Innovation de produit *versus* de procédé

53. Il est courant de distinguer innovation de produit (qui consiste à modifier la conception du produit lui-même, ou à en créer un nouveau) et innovation de procédé ou de « *process* » (qui consiste à modifier le processus de production en vue d'améliorer les performances de l'entreprise sur un ou plusieurs des axes coûts, qualité, délais).

A. Une distinction délicate...

Il s'agit *a priori* de la distinction la plus simple. Elle est toutefois, elle aussi, plus délicate qu'il peut y paraître au premier abord.

54. D'abord, *une innovation de produit pour un secteur est une innovation de procédé pour un autre*. Cela n'a pas une très grande importance lorsque l'unité d'analyse est l'entreprise. Le fait que le lancement d'un nouveau type de robot de production par exemple constitue une innovation de procédé potentielle pour ses futurs utilisateurs et une innovation de produit pour le fabricant de robots ne gêne pas l'analyse : elle sera gérée sans ambiguïté comme une nouvelle technologie à mettre en œuvre pour améliorer les performances de son système de production par le premier et comme un processus de développement et de lancement d'un nouveau produit par le second. Elle est plus délicate dès lors qu'il s'agit, à un niveau davantage méso-économique (secteur d'activité) ou macro-économique (système économique dans son ensemble), d'évaluer les différences d'impact entre innovations de produit et innovations de procédé. Dans ce cas, l'ordinateur individuel doit-il être analysé comme une innovation de produit (il s'agit d'un produit acheté par les consommateurs finals) ou de procédé (il est utilisé dans les processus administratifs, dans les processus de conception et même dans les processus de fabrication, pour contrôler des machines) ?

55. Mais même au niveau d'une entreprise, la distinction est rendue plus floue par les fortes *interactions* entre les deux. Il est rare qu'une innovation de produit d'une certaine importance puisse avoir lieu sans modification des procédés de production. Ces derniers constituent également une contrainte pour les progrès réalisés dans le produit. C'est particulièrement net dans le cas des microprocesseurs : la montée en puissance des produits est conditionnée par les progrès dans la finesse de gravure des éléments. Et ce qui est vrai pour des processus industriels l'est encore plus dans le cas de services où le processus de production n'est pas clairement distinct de ce que qui est offert au client.

B. ... mais qui reste utile

56. Distinguer innovations de procédé et innovations de produit n'est pas pour autant inutile. Andrew Boynton et Bart Victor¹⁷ distinguent ainsi quatre combinaisons de

17. BOYNTON A. C. et VICTOR B., "Beyond Flexibility: Building and Managing the Dynamically Stable Organization", *California Management Review*, automne 1991, pp. 53-66.

changements en croisant produit et *process* d'une part, et changement progressif et révolutionnaire de l'autre :

- si l'entreprise fait face à un changement progressif ou incrémental sur les deux dimensions, nous sommes dans la situation d'un **système de production de masse** ;
- si l'entreprise fait face à des changements révolutionnaires sur les deux axes, nous sommes dans une situation d'« **invention** » ;
- si l'entreprise a une base de produit stable mais introduit des changements radicaux dans son processus de production, on est dans une situation de « **développement** » ;
- enfin, si l'entreprise s'appuie sur une base stable de production mais doit lancer de très nombreux produits pour faire face aux besoins de plus en plus personnalisés de ses clients, elle est en situation de « **stabilité dynamique** ».

57. Les auteurs s'attardent plus particulièrement sur cette configuration qu'ils estiment être en train de devenir le modèle dominant succédant à celui de la production de masse (cela ne signifie pas que les autres systèmes n'existent pas ou plus). Ils montrent que cela nécessite notamment de découpler conception des processus et conception des produits. Les processus doivent être conçus pour être en mesure de supporter la fabrication et la commercialisation de produits qui n'existent pas encore. On privilégiera donc la flexibilité des capacités de production (par exemple des équipements polyvalents au détriment d'équipements plus spécialisés, souvent plus efficaces, mais plus rigides). On voit ici que la nécessité d'innover radicalement en matière de produits conduit plutôt à une recherche de stabilité dans les processus de fabrication, limitant ainsi les opportunités d'innovations radicales de procédé.

Robert Boyer et Michel Freyssinet¹⁸ qualifient ainsi de modèle « hondien » un système qui consiste à intégrer régulièrement des innovations parfois significatives au niveau des produits tout en utilisant un système de production peu sophistiqué, mettant l'accent sur la flexibilité.

18. BOYER R. et FREYSSINET M., *Les modèles productifs*, La Découverte, 2000.

Section 2

Cycles industriels et innovation technologique

58. Certains auteurs ont essayé de détecter des régularités dans les liens entre évolution d'une industrie et innovation technologique. Le plus connu de ces modèles est celui de William Abernathy et James Utterback¹⁹. Celui-ci, établi à l'origine à partir d'une étude historique de l'industrie automobile, puis validé par l'étude d'autres secteurs, distingue trois phases (fluide, de transition et systémique) qui correspondent à des orientations différentes de l'innovation. Ce modèle peut permettre à une entreprise de se repérer dans ce cycle et d'éviter certaines erreurs (comme par exemple continuer à essayer de modifier en profondeur un produit alors qu'une architecture dominante a émergé et que la concurrence se joue maintenant essentiellement sur les procédés de fabrication). Il faut toutefois se garder d'en faire une application trop « mécaniste » : certaines entreprises peuvent réussir à mettre en œuvre des stratégies en opposition apparente avec le niveau de maturité atteint par l'industrie et l'évolution de certains secteurs peut s'écarter des prévisions du modèle. Nous examinons donc successivement les trois phases, avant de développer les limites du modèle.

§1. La phase fluide

59. La première phase correspond à la période qui suit le lancement d'un produit suffisamment nouveau pour créer une nouvelle industrie. Ses caractéristiques de base ne sont pas encore stabilisées, ce qui entraîne un certain nombre de conséquences sur le type d'innovation pratiquée et sur les facteurs clés de succès sur le marché.

A. Priorité à l'innovation de produit

60. L'absence d'expérience du marché conduit les acteurs à avoir une logique d'expérimentation. En général, plusieurs voies technologiques sont envisageables. Aux débuts de l'automobile, moteurs à vapeur, à essence ou électriques étaient par exemple en concurrence sans que l'un ne se détache vraiment. C'est la raison pour laquelle cette phase est parfois qualifiée de phase de « fermentation ».

61. La plupart des innovations sont donc des **innovations de produit, souvent majeures**. Ces innovations portent à la fois sur les différents modules (dans le cas de l'automobile : carrosserie en bois ou en métal, système de freinage, d'éclairage, etc.) et sur l'architecture globale (par exemple moteur à l'avant ou à l'arrière).

19. Ce modèle a été initialement publié en 1975 dans la revue *Omega* (UTTERBACK J. L. et ABERNATHY W. J., "A Dynamic Model of Process and Product Innovation", *Omega*, vol. 3, n° 6, 1975, pp. 639-656). Il a ensuite été repris dans des ouvrages collectifs (ABERNATHY W. J. et UTTERBACK J., "Patterns of Industrial Innovation" in M. TUSHMAN et W. L. MOORE, editors, *Readings in the Management of Innovation*, HarperBusiness, 1988, pp. 25-36). J. Utterback le reprend et l'affine dans un ouvrage plus récent : UTTERBACK J. M., *Mastering the Dynamics of Innovation*, Harvard Business School Press, 1994.

Comme les différences de performances d'une solution à l'autre sont parfois significatives, il faut être capable d'améliorer rapidement ses produits. C'est pourquoi l'expérimentation se fait directement sur le marché. On ne peut pas, en général, se permettre de longues périodes de validation des solutions techniques.

62. Dans ce contexte, il est difficile de mettre en œuvre des changements importants dans le processus de fabrication. Ces changements nécessitent en général des investissements importants. Or, ces derniers risquent d'être rendus obsolètes par des modifications du produit. Les acteurs sont donc incités à donner la priorité à la *flexibilité de leurs procédés de fabrication*, plutôt qu'à leur efficience.

63. Ceci est d'ailleurs cohérent avec les processus de diffusion des innovations. Le plus souvent, en effet, les produits radicalement nouveaux ne touchent qu'une petite partie de leur marché potentiel. Leurs performances sont souvent encore limitées, ils ne sont pas toujours très fiables ni faciles d'utilisation et ils sont chers. Ce prix élevé permet de réaliser des profits en dépit de coûts de fabrication élevés.

B. Implications concurrentielles

64. Les principaux facteurs clés de succès se situent au niveau des capacités de conception de nouveaux produits. Les entreprises qui sauront le mieux tirer parti de cette période sont celles qui sont capables d'*apporter rapidement des modifications à leurs produits*. Les entreprises introduisant des innovations majeures pourront en tirer bénéfice mais celles qui seront capables de les imiter rapidement également (voir le chapitre 4 de la seconde partie pour le dilemme pionnier/suiveur). Il s'agit d'être capable de combiner rapidement des compétences différentes, qui seront parfois remises en cause par des innovations architecturales. Dans les secteurs complexes, cela implique souvent une bonne capacité à nouer des partenariats (voir chapitre 3 de cette partie).

À ce stade, les procédés de production doivent être suffisamment flexibles pour faire face à des modifications importantes des produits, ce qui conduit à l'utilisation de *machines peu automatisées et polyvalentes*.

65. On voit qu'une telle combinaison de facteurs a plutôt tendance à favoriser les entreprises de taille modeste, directement nées d'une volonté d'exploitation de ce nouveau marché, au détriment de grandes structures, plus rigides, organisées autour des compétences à mettre en œuvre sur leur marché d'origine. Il n'est donc pas étonnant que cette phase s'accompagne de nombreuses entrées sur le marché. Mais la rapidité de l'innovation, la logique d'expérimentation conduisant à de nombreuses erreurs de conception et la fragilité de ces entreprises de taille modeste aboutit également à des sorties quasiment aussi nombreuses.

66. Notons que les caractéristiques de ce qui n'est, dans le modèle d'Abernathy et Utterback, qu'une première phase, ressemblent à ce qui est considéré par certains auteurs comme le régime normal d'instabilité qui s'est installé sur un grand nombre

de marchés²⁰. Il n'est pas étonnant dès lors que plusieurs chercheurs aient mis l'accent sur la nécessité pour les entreprises de développer certaines capacités spécifiquement dédiées au changement en profondeur de leurs activités, qualifiées de « *capacités dynamiques* »²¹. Kathleen Eisenhardt et Jeffrey Martin²², en cherchant à donner un caractère plus concret à ce concept, ont mis en exergue la capacité à développer de nouveaux produits et celle de nouer des alliances comme deux exemples particulièrement significatifs de ces capacités dynamiques.

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce concept. Mais dans le modèle d'Abernathy et Utterback, les caractéristiques centrales des produits se fixent progressivement, conduisant à une modification des caractéristiques de l'industrie, marquée par le passage à une phase dite « de transition ».

§2. Le rôle déterminant des standards industriels et la phase de transition

67. La phase de transition débute avec l'avènement d'une architecture dominante²³, c'est-à-dire d'un certain nombre de caractéristiques de base du produit que l'on retrouvera chez tous les concurrents.

Naturellement, cela réduit considérablement les possibilités d'innovation radicale concernant le produit lui-même. C'est donc au niveau des procédés que se focaliseront les efforts d'innovation. On assiste alors à une augmentation du nombre des *innovations de procédé*.

Parallèlement, peuvent se mettre en place des stratégies consistant à lancer de multiples variantes de produits autour de plateformes technologiques beaucoup plus stables. Si les innovations radicales de produit deviennent plus rares, les multiples innovations incrémentales mises en œuvre peuvent, sur le long terme, modifier significativement les positions concurrentielles²⁴.

Nous développons particulièrement dans cette partie les raisons et les conséquences de l'émergence de standards industriels et d'architectures dominantes sur les marchés. Auparavant, il nous semble nécessaire de donner quelques précisions sémantiques.

20. D'AVENI R. A., *Hypercompétition*, Vuibert, 1995.

21. TEECE D. J., PISANO G. et SHUEN A., "Dynamic Capabilities and Strategic Management", *Strategic Management Journal*, vol. 18, n° 7, 1997, pp. 509-533.

22. EISENHARDT K. et MARTIN J. A., "Dynamic Capabilities: What are they?", *Strategic Management Journal*, vol. 21, 2000, pp. 1105-1121.

23. Ce terme nous semble bien traduire le terme « *dominant design* » utilisé par les auteurs. Le traducteur de l'ouvrage de Tidd et coll. (TIDD J., BESSANT J. et PAVITT K., *Management de l'innovation – Intégration du changement technologique, commercial et organisationnel*, De Boeck, 2006) utilise lui la traduction littérale de l'anglais : « *conception dominante* ».

24. JONES N., "Competing after Radical Technological Change: The Significance of Product Line Management Strategy", *Strategic Management Journal*, vol. 24, 2003, pp. 1265-1287.

A. Quelques précisions de vocabulaire

68. Depuis les travaux d'Abernathy et Utterback, de très nombreux travaux ont abordé la thématique de l'émergence d'architectures dominantes et de ses conséquences. Mais l'utilisation de termes au sens très proche mais pas toujours réellement similaire est susceptible de créer quelques confusions. Le but de cette partie est d'essayer de les prévenir.

Le terme de « *dominant design* » initialement utilisé par Abernathy et Utterback désigne un ensemble de caractéristiques techniques vers lesquelles converge l'ensemble (ou éventuellement l'immense majorité) des acteurs d'un marché. Par exemple, entre 1925 et 1935, va se fixer un ensemble de caractéristiques que l'on va retrouver sur tous les avions de ligne jusqu'à l'émergence des avions à réaction : monoplans, ailes situées sur le bas du fuselage, structures 100 % métalliques, hélices à pas variable, train d'atterrissage rétractable. Le DC-3 de Douglas (1936) va toutes les incorporer et devenir l'avion commercial le plus économique, puis le plus vendu au monde, ce qui conduira ses concurrents à l'imiter²⁵. Une architecture dominante est née.

69. Un ensemble de travaux va se référer explicitement au terme de « *dominant design* ». D'autres travaillent sur les standards industriels ou technologiques. Est-ce la même chose ? Force est de constater que beaucoup d'auteurs utilisent ces deux termes comme des synonymes. Mais il nous semble qu'il y a une différence de degré, sinon de nature, entre les deux. Un standard désigne aussi un ensemble de caractéristiques techniques vers lesquelles les différents concurrents vont tendre. Mais un standard implique en général des *spécifications plus précises*. Un standard est donc constitué d'un *ensemble de normes techniques* destinées à faciliter l'interconnexion entre les différents modules d'un système. Ces normes désigneraient par exemple un ensemble de pas standards pour les hélices d'avion de manière à rendre les hélices, les moteurs et les organes de contrôle, davantage interchangeables.

Les contraintes imposées par les architectures dominantes se trouvent surtout au niveau de la conception. Lors du développement d'un produit, ces éléments ne seront pas rediscutés. Ils seront *intégrés de manière routinière* dans les raisonnements des ingénieurs. Ils deviennent ainsi largement implicites²⁶. À l'inverse, les standards sont explicites. Leur maîtrise peut ainsi devenir un *enjeu stratégique*, dépassant largement le domaine des bureaux d'études. C'est la raison pour laquelle nous allons plus particulièrement nous intéresser aux facteurs favorisant l'émergence de standards industriels et aux effets de ces derniers. La plupart des

25. Exemple emprunté à TUSHMAN M. L. et MURMANN J. P., "Dominant Designs, Technology Cycles and Organizational Outcomes" in R. GARUD, A. KUMARASWAMY et R. N. LANGLOIS, *Managing in the Modular Age*, Backwell, 2003, pp. 316-348.

26. HENDERSON R. M. et CLARK K. B., "Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms", *Administrative Science Quarterly*, vol. 35, 1993, pp. 9-30.

arguments évoqués ici restent toutefois valables pour les architectures dominantes. Si la question des standards donne probablement davantage lieu à la mise en œuvre de stratégies délibérées, les mécanismes expliquant la tendance à converger vers une architecture dominante ou un standard restent globalement les mêmes et, en dehors du fait que les avantages et contraintes apportées par les architectures dominantes sont davantage implicites, les effets sont également très proches. C'est évidemment ce qui explique que les deux termes soient souvent utilisés de manière indifférente dans la littérature spécialisée.

B. Les raisons de l'émergence de standards industriels

70. Pour bien comprendre la logique de l'émergence de standards industriels, il est nécessaire de faire un détour par le concept de « rendements croissants d'adoption ». Nous développons ensuite les principaux facteurs susceptibles de favoriser l'émergence de tel ou tel standard sur un marché.

I – Le concept de rendements croissants d'adoption

71. Les rendements croissants d'adoption (RCA) sont principalement dus aux *externalités de réseau*²⁷. Il s'agit d'un phénomène qui rend l'acquisition d'un produit plus avantageuse s'il a déjà d'autres utilisateurs. Ces externalités sont parfois directement liées à un effet de taille de réseau : quel est l'intérêt d'être le seul à disposer d'une messagerie électronique ou d'un fax ? Mais il prend aussi une forme plus indirecte. Beaucoup de produits n'atteignent leur plein potentiel d'utilisation qu'accompagnés de produits ou services complémentaires. Un ordinateur n'a qu'un intérêt limité pour l'immense majorité de la population sans logiciel, sans scanner, sans imprimante... Or, sauf à chercher à développer seul l'ensemble d'un système comme l'avait fait Edison pour l'électricité domestique, la probabilité est beaucoup plus forte que des produits complémentaires apparaissent si le nombre d'utilisateurs est élevé. C'est ainsi que la bibliothèque de logiciels pour PC est plus étendue que celle des Macintosh.

72. Certains économistes ont également montré qu'il existait des rendements d'échelle dans l'information sur la technologie. Paul David²⁸ en a donné un exemple très significatif, celui du clavier QWERTY. Conçu principalement pour éviter l'enchevêtrement des marteaux sur un modèle sur lequel il était très difficile de les démêler – critère qui allait ensuite devenir secondaire –, ce clavier s'est finalement imposé pratiquement dans le monde entier²⁹, notamment parce que la formation des dactylographes sur ce type de clavier l'a finalement rendu, dans la pratique, plus performant que les claviers alternatifs, pourtant optimisés pour la vitesse de frappe.

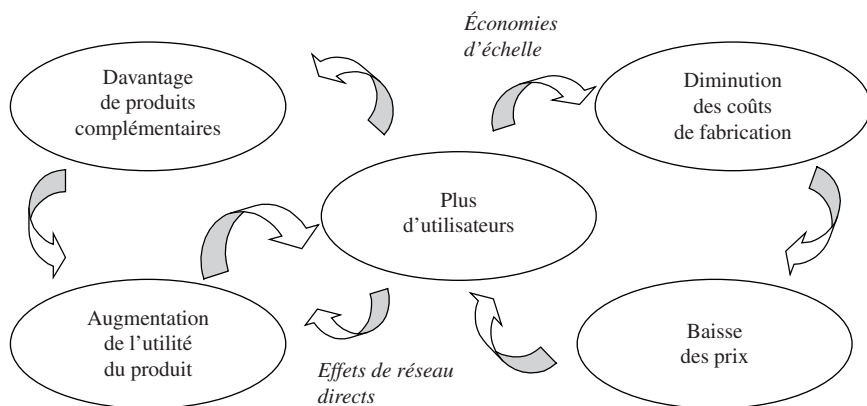
27. Ce concept a été proposé par des économistes comme Katz et Shapiro dans les années quatre-vingt. Voir KATZ M. et SHAPIRO C., "Network externalities, competition and compatibility", *American Economic Review*, vol. 75, n° 3, 1985, pp. 424-440.

28. DAVID P. A., "Clio and the Economics of QWERTY", *American Economic Review*, 1985, pp. 332-337.

29. Les Français utilisent un clavier de type AZERTY qui n'est pas conçu non plus à l'origine pour optimiser la vitesse de frappe (il s'agit en fait d'un léger aménagement du clavier QWERTY).

73. Ces éléments viennent s'ajouter aux économies d'échelle qui permettent la réduction des coûts de production des produits et composants fabriqués en grande quantité (voir figure n° 1).

Figure 1 – Le double cercle vertueux des rendements croissants d'adoption



II – Facteurs d'émergence d'un standard industriel

74. Compte tenu de l'importance des standards technologiques dans certains secteurs aujourd'hui, de nombreuses recherches se sont intéressées aux facteurs susceptibles de favoriser l'émergence d'un standard plutôt qu'un autre. Nous nous concentrerons ici sur les facteurs susceptibles d'être au moins en partie maîtrisés par les entreprises, donc qui peuvent servir de fondement à une stratégie délibérément destinée à imposer son standard. Les principaux facteurs identifiés sont les suivants :

– **les jeux d'alliances** : lorsqu'une entreprise est incapable d'imposer seule un standard – ce qui est souvent le cas –, elle peut chercher à s'allier à d'autres entreprises. Cela permet de renforcer la crédibilité de la technologie et de diminuer la confusion chez le consommateur en réduisant le nombre de technologies concurrentes sur le marché³⁰. Cela peut la conduire à mener une politique de licence ouverte en matière de *propriété intellectuelle*, c'est-à-dire à accorder facilement des licences à ses concurrents à un tarif assez faible³¹. Lorsque plusieurs standards s'affrontent, on se trouve en présence de compétitions entre blocs d'alliés³². Ces blocs sont constitués de concurrents, mais aussi de fabricants de produits complémentaires,

30. HILL C. W. L., "Establishing a standard: Competitive strategy and technological standards in winner-take-all industries", *Academy of Management Executive*, vol. 11, n° 2, 1997, pp. 7-25.

31. Voir notamment SHAPIRO C. et VARIAN H. R., *Économie de l'information – Guide stratégique de l'économie des réseaux*, De Boeck Université, 1999.

32. VANHAVERBEKE W. et NOORDERHAVEN N. G. in "Competition between Alliance Blocks: The Case of the RISC Microprocessor Technology", *Organization Studies*, vol. 22, n° 1, 2001, pp. 1-30 proposent une étude détaillée d'une situation de ce type.

qui jouent souvent un rôle important dans ce type de bataille. Comme le notent Gerry Johnson et ses co-auteurs³³ : « *Apple a ainsi créé un écosystème autour de son iPod, rassemblant plus de 100 entreprises qui fabriquent des accessoires et des périphériques tels que des étuis, des enceintes et des stations d'accueil.* » De même, c'est quand la Time Warner a décidé qu'elle ne proposerait plus ses films haute définition qu'au format Blu-Ray que Toshiba a décidé de retirer son propre format concurrent : le HD-DVD³⁴ ;

– **le « timing » du lancement et de la montée en puissance de la production** : lancer le produit au bon moment semble être un facteur clé de succès important. Le pionnier peut en effet bénéficier d'un certain nombre d'avantages, notamment s'il parvient à établir une base installée importante et des coûts de changement élevés pour le consommateur, mais ces avantages n'ont rien de systématiques et semblent dépendre des ressources et des compétences détenues par l'entreprise (nous y reviendrons au chapitre 4 de la seconde partie). Il en est de même de la capacité à faire face à la demande en termes de volume en cas de succès du produit³⁵ ;

– **le positionnement du produit et la communication** : un plan de marchéage (*marketing-mix*) agressif permet l'émergence d'une base d'utilisateurs plus large, plus rapidement³⁶. De plus, comme les décisions d'achat des consommateurs dépendent en partie de leurs anticipations concernant la taille du réseau, les *effets d'annonce* peuvent donc avoir un impact considérable sur le choix d'un standard. C'est un instrument qui a été abondamment utilisé par les principaux acteurs du marché de la micro-informatique. Ce fut même l'un des chefs d'inculpation d'un des premiers procès engagés par le département américain de la justice contre Microsoft³⁷.

Encadré 1 – Émergence et évolution de l'architecture dominante des micro-ordinateurs

Certaines des caractéristiques fondamentales qui caractérisent un micro-ordinateur étaient présentes dès le lancement de l'Altair de MITS en 1975. Certes, ce micro-ordinateur était livré en kit, sans clavier ni moniteur. Conçu pour les amateurs d'informatique capables de le programmer eux-mêmes, il était d'entrée conçu comme un système modulaire. Le cœur du système était un microprocesseur Intel 8080, une petite quantité de mémoire vive (256 octets) et surtout un bus, le S/100 reliant le cœur du système à une série de connecteurs, ou « *slots* » d'extension. C'est à partir de ces possibilités d'extension que va se développer une véritable communauté autour de

33. JOHNSON G., SCHOLLES K., WHITTINGTON R. et FRÉRY F., *Stratégique*, Pearson Education, 2008, p. 413.

34. Pour une analyse de cette bataille de standards, voir CORBEL P., LENTZ F. et REBOUD S., « Les batailles de standards : proposition d'une grille de lecture et application au cas du remplacement du DVD », *Actes de la XVII^e Conférence Internationale de l'AIMS*, Nice, mai 2008.

35. FOSTER R., *L'innovation – Avantage à l'attaquant*, Interéditions, 1986 et HILL C. W. L., *op. cit.*

36. HILL C. W. L., *op. cit.*

37. DISHMAN P. et NITSE P., "Disinformation Usage in Corporate Communication: CI'ers Beware", *Competitive Intelligence Review*, vol. 10, n° 4, 1999, pp. 20-29.

l'Altair, développant de nombreux produits complémentaires augmentant ses fonctionnalités ou améliorant ses performances. Le système était également ouvert du point de vue des logiciels, une micro-entreprise proposera d'ailleurs rapidement un langage de programmation plus aisé, le Basic. Cette *start-up*, du nom de Microsoft, fera parler d'elle...

Les premiers concurrents de l'Altair, comme l'Imsaï 8080, en reprendront les caractéristiques essentielles. L'Intel 8080, le bus S/100 et le système d'exploitation CP/M semblaient bien constituer les premiers standards de l'industrie. Ils s'avéreront toutefois fragiles. Le lancement dès 1977 du Radio Shack (Tandy) TRS-80, du Commodore PET et surtout de l'Apple II va les remettre en cause.

L'Apple II, qui deviendra rapidement le leader (de manière assez nette après l'apparition sur ce type d'ordinateur du premier tableur, Visicalc), utilisait un système d'exploitation différent (conçu spécifiquement pour l'ordinateur par Apple et non disponible sous forme de licence auprès de tous les fabricants comme le CP/M – on parle alors de système propriétaire) et d'autres composants clés (microprocesseur, bus). Mais il conservait le principe d'une architecture ouverte en ce sens qu'il proposait aussi des *slots* d'extension. Il est intéressant de noter qu'à l'aube des années quatre-vingt, l'essentiel de l'architecture dominante est déjà en place (un micro-ordinateur est un système fondé autour d'un microprocesseur, d'une certaine quantité de mémoire vive – en général 64 Ko à ce moment-là –, d'un bus permettant de communiquer avec des cartes d'extension et des périphériques internes, comme les lecteurs de disquettes, ou externes, comme les imprimantes, le clavier et le moniteur), mais en revanche les standards précis ne le sont pas (il existe plusieurs types de microprocesseurs, de systèmes d'exploitation, de bus, etc., incompatibles entre eux).

C'est alors qu'IBM décide de se lancer sur le marché de la micro-informatique. Comme les délais sont très courts et les ressources allouées limitées, les responsables du projet vont faire appel à des fournisseurs extérieurs pour les éléments clés du système (microprocesseur et système d'exploitation). Ces derniers pourront donc fournir ces mêmes éléments à d'autres fabricants d'ordinateurs souhaitant proposer des produits compatibles avec ceux d'IBM. Seul un petit logiciel, le BIOS, est protégé. Mais cette protection sera contournée par plusieurs entreprises, soit pour vendre leurs propres compatibles PC (Compaq), soit pour proposer des licences d'un BIOS compatible à des fabricants (Phoenix, AMI).

L'arrivée des cloneurs va encore confirmer le succès du PC. Ces derniers vont d'abord proposer leurs produits à des prix inférieurs, puis pousser IBM à faire évoluer sa gamme vers le haut (le PC-AT, lancé en 1984 est doté d'un disque dur et d'une nouvelle génération de microprocesseurs, le 80286) avant d'innover eux-mêmes (c'est Compaq qui lance les premiers PC dotés de microprocesseurs 386).

Dès lors, l'architecture ne va évoluer qu'assez lentement, à travers la définition d'interfaces autorisant des débits de plus en plus rapides pour éviter les goulots d'étranglement. Ces évolutions vont progressivement échapper à IBM. Son nouveau bus MCA, lancé en 1987, sera supplanté par le bus EISA proposé par les principaux cloneurs et compatible avec le bus précédent (ISA). La plupart vont faire l'objet d'un

consensus (adoption du bus PCI, des connecteurs USB...). Souvent les adaptations du système ont lieu quand un des modules atteint des performances potentielles nettement supérieures à celles permises par les interfaces standards (par exemple, un disque dur capable de lire des données à très grande vitesse mais qui ne les transmettrait qu'à vitesse réduite à cause d'une interface dépassée) ou qu'un des modules apparaît comme un « maillon faible » du système (c'est ainsi qu'Intel a proposé le bus AGP au milieu des années quatre-vingt-dix pour accélérer les échanges de données liées à la vidéo).

Sources : CRINGELY R. X., *Accidental Empires*, Addison-Wesley, Penguin Books 1996, LANGLOIS R. N. et ROBERTSON P. L., "Networks and Innovation in a Modular System : Lessons from the Microcomputer and Stereo Component Industries" in R. GARUD, A. KUMARASWAMY et R. N. LANGLOIS, *Managing in the Modular Age*, Backwell, 2003, pp. 78-113, CORBEL P., « Comment imposer un standard technologique ? Une étude historique du cas de la micro-informatique », *Actes de la XI^e Conférence Internationale de l'AIMS*, Paris, juin 2002.

C. L'impact de l'émergence de standards industriels

75. L'importance des standards industriels est reconnue de manière croissante³⁸. Comme l'indiquent Jean-Jacques Chanaron et Thierry Grange³⁹ : « *Un des enjeux majeurs du management technologique pourrait donc bien être la mise en place et la gestion de ce processus d'acquisition du standard technologique dominant par une entreprise ou un consortium de partenaires industriels.* » L'émergence d'un standard industriel dans un domaine est en effet susceptible de modifier à la fois la nature de l'innovation produite et la position concurrentielle des différents acteurs.

I – Impact sur l'innovation

76. Comme le notent Raghu Garud et ses co-auteurs dans l'introduction de l'ouvrage collectif qu'ils consacrent à la gestion de la modularité⁴⁰, l'apparition de standards technologiques a deux effets antagonistes sur l'innovation :

– d'un côté il la facilite : il est plus facile de modifier le module d'une architecture dont les interfaces sont définies. L'équilibre du système n'est en principe pas remis en cause ;

– de l'autre il la rend plus difficile en lui imposant des contraintes.

77. L'émergence d'une architecture dominante et plus encore d'un standard permet à de **multiples acteurs** de contribuer à l'innovation dans un domaine sans engendrer des **coûts de coordination** disproportionnés. Dès lors qu'il se connecte sur les interfaces existantes, un nouveau produit peut être proposé par une entreprise

38. Voir par exemple PRAHALAD C. K., "Managing Discontinuities: The Emerging Challenges", *Research Technology Management*, vol. 41, n° 3, 1998, pp. 14-22.

39. CHANARON J.-J. et GRANGE T., « Vers une refondation du management technologique », *La Revue du Management Technologique*, vol. 14, n° 3, 2004, p. 86.

40. GARUD R., KUMARASWAMY A. et LANGLOIS R. N., *Managing in the Modular Age*, Backwell, 2003.

sans qu'il soit obligé de se concerter préalablement avec l'ensemble des acteurs majeurs. L'innovation dans le secteur automobile provient ainsi au moins autant des « équipementiers » (les fournisseurs des constructeurs) que des constructeurs. De même, le PC évolue au fur et à mesure des innovations des centaines d'éditeurs de logiciels, des dizaines de fabricants de périphériques ou de semi-conducteurs (microprocesseurs, mémoires, etc.).

Elle *accélère* également le *processus de développement des nouveaux produits* en évitant d'avoir à refaire à chaque reprise des choix qui ont déjà été faits une fois pour toutes et qui sont intégrés comme des préalables par les ingénieurs impliqués dans la conception. Mais c'est paradoxalement aussi ce qui va limiter les possibilités d'innovation. Comme ces choix sont devenus implicites, ils peuvent ne pas être remis en cause alors que les circonstances l'exigeraient. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans le §3.

78. L'innovation va donc se faire dans le cadre de l'architecture dominante ou du standard et va donc prendre un *caractère de plus en plus incrémental*. Cela rejoint le constat d'origine d'Abernathy et Utterback montrant qu'une fois que l'architecture dominante s'est établie dans une industrie, les innovations radicales de produit reculent au profit d'innovations radicales de procédé. Les produits se ressemblant de plus en plus, les possibilités de différenciation sont réduites et la compétition se déplace vers l'efficacité des processus. Les entreprises y consacrent alors une part plus importante de leurs ressources.

II – Impact sur les positions concurrentielles

79. Identifier le bon standard suffisamment tôt peut avoir un impact concurrentiel important. Cela est d'autant plus vrai si l'entreprise est susceptible de l'influencer directement. Tout d'abord, se rallier au standard dominant (même s'il n'a pas été choisi dès le départ) semble *augmenter les chances de survie*⁴¹. Certaines entreprises peuvent, certes, survivre en exploitant des niches du marché (comme Apple), mais elles sont écartées de la partie la plus importante (en volume) de ce dernier (Apple s'est d'ailleurs en pratique rallié à la plupart des standards constituant le PC, le système d'exploitation restant pratiquement le seul élément de différenciation).

Ensuite, même celles qui se rallient à temps perdent en partie la *maîtrise de la conception du produit*. Cela limite les possibilités de différenciation, ce qui laisse peu d'alternatives à la stratégie de domination par les coûts⁴² et aboutit bien souvent à un *marché de masse à marges réduites*. Cela ne signifie évidemment pas que toute possibilité de différenciation se trouve anéantie. Celle-ci peut se traduire par l'incorporation plus précoce d'innovations modulaires (à l'instar de Mercedes dans le secteur automobile), par une qualité renforcée (Toyota), par l'intégration d'options

41. TEGARDEN L. F., HATFIELD D. E. et ECHOLS A. E., "Doomed from the start: What is the value of selecting a future dominant design?", *Strategic Management Journal*, vol. 20, 1999, pp. 495-518.

42. PORTER M.-E., *Choix stratégiques et concurrence*, Economica, 1982.

luxueuses par nature (Rolls-Royce) souvent accompagnée de politique de marque forte. De même, il est toujours possible de mener une stratégie de focalisation (à l'image de Ferrari sur le créneau des voitures de sport) mais qui pourra d'autant plus facilement être envahi par les grands acteurs du marché que l'architecture dominante de ces produits diffère peu de celle du marché principal (le marché des « 4 x 4 » a longtemps été l'apanage d'entreprises spécialisées comme Range Rover avant que les grands constructeurs s'y intéressent). Mais la partie la plus importante du marché demeure soumise à une forte pression sur les prix.

80. En revanche, les entreprises qui maîtrisent les standards des composants clés s'assurent un *avantage d'anticipation* lié à un accès plus précoce à la technologie, au délai entre le moment où la technologie est accessible et le moment où elle est utilisée par les concurrents et à la possibilité de mettre en œuvre plus rapidement ces technologies grâce au « *learning-by-doing*⁴³ ». Les cas les plus emblématiques de ce type de situation sont Intel ou Microsoft mais cela est valable, quoique dans une moindre mesure, sur de nombreux marchés. Par exemple, Sony serait en bonne position pour faire évoluer son standard Blu-Ray pour en améliorer encore les caractéristiques.

81. Cela est particulièrement valable dans le cas de standards technologiques relativement précis. L'émergence d'une simple architecture dominante a toutefois des effets proches qui conduisent à une modification des compétences clés à mettre en œuvre pour être prospère ou même survivre sur le marché. Vont être avantagées dans cette phase :

– les entreprises qui parviennent à proposer une gamme suffisamment large de produits *à partir d'une même plateforme*. L'architecture dominante stabilise en effet les caractéristiques fondamentales d'un produit, ce qui permet de le décliner en de multiples variantes pour répondre aux besoins de différenciation des clients et alimenter la demande de renouvellement ;

– les entreprises qui parviennent à améliorer suffisamment leur processus de fabrication pour obtenir un avantage significatif en matière de coût ou de qualité. À ce stade, en effet, les possibilités d'innovation radicale se déplacent du produit vers les *procédés de fabrication*. Mais peu à peu, ces derniers vont eux aussi avoir tendance à se stabiliser et à se rigidifier, ce qui marque le passage à la phase systémique.

§3. Phase systémique et facteurs de déstabilisation

82. La phase qualifiée de « systémique » par Abernathy et Utterback correspond à une situation où les évolutions des produits comme des procédés sont fortement contraints. Cela ne signifie pas que l'innovation n'est plus possible mais qu'elle

43. GARUD R. et KUMARASWAMY A., "Changing Competitive Dynamics in Network Industries: an Exploration of Sun Microsystems' Open Systems Strategy", *Strategic Management Journal*, vol. 14, 1993, pp. 351-369.

revêt un caractère plus incrémental. À ce stade, l'industrie est plus vulnérable face à une rupture qui reste possible.

A. Caractéristiques de la phase systémique

83. La concentration des efforts de compétitivité sur les procédés conduit à une *automatisation accrue* et à une spécialisation des équipements (qui elle-même conduit à une organisation plus rigide du travail). Les innovations radicales, même au niveau des procédés de production, deviennent alors plus rares parce que plus coûteuses et plus difficiles à mettre en œuvre.

À ce stade, les positions concurrentielles sont assez stables. Un avantage sur les concurrents ne peut se construire que progressivement à partir d'une multitude d'innovations incrémentales touchant les produits et/ou les procédés. Leur caractère progressif permet aux concurrents de réagir. Ces derniers peuvent toutefois mettre beaucoup de temps à pleinement imiter l'initiateur de ces changements, notamment s'il continue à innover à un rythme élevé. C'est ainsi que le système d'amélioration continue de Toyota a été imité de manière plus ou moins complète par tous les constructeurs automobiles des pays développés mais sans qu'aucun ne parvienne à égaler tout à fait ses performances.

La stabilité des technologies, des capacités de production et souvent des réseaux de distribution conduit toutefois aussi à une relative stabilité des parts de marché. Sur le long terme, certains acteurs peuvent mieux tirer leur épingle du jeu et donc grignoter peu à peu les positions de leurs concurrents, mais cela se fait généralement à un rythme lent, qui permet les adaptations.

84. Les capacités à faire progresser ses produits et ses procédés de fabrication dans un cadre assez rigide constituent des sources d'avantage concurrentiel dans un tel contexte. Elles se concrétisent par des *routines organisationnelles* rendant plus efficaces à la fois les procédures de conception (accélération des délais de développement d'un nouveau produit) et les processus de fabrication. Mais elles rendent les entreprises en place d'autant plus fragiles face à une rupture qui viendrait de l'extérieur.

B. Impact des changements radicaux dans ce contexte

85. L'ensemble de ces caractéristiques rend difficile l'innovation radicale, mais pas impossible. Des évolutions scientifiques ou technologiques issues d'autres industries peuvent conduire à créer de nouvelles opportunités d'application dans l'industrie mature, dont les progrès en termes de performances sont devenus assez lents. Ce phénomène sera d'autant plus probable que la pression des clients est forte pour une augmentation importante des performances.

86. Les leaders du marché, qui fondent leur avantage sur des compétences pointues dans les domaines scientifiques et techniques associés à l'ancienne génération de produits ou, plus subtilement, sur une compétence de type architecturale difficile à

imiter (connaissance des interactions entre les éléments du système) sont rarement les mieux à même pour tirer parti de ces changements.

Rebecca Henderson⁴⁴ a ainsi mené une étude historique de l'industrie de l'alignement photolithographique (équipements destinés à l'industrie des semi-conducteurs). Celle-ci, confrontée à une demande très forte d'augmentation des performances de leurs équipements par leurs clients, a connu quatre grandes vagues d'innovations radicales au sens de « destructrices de compétences » (il s'agit en fait, dans son vocabulaire, d'innovations architecturales). À chaque fois, de nouveaux acteurs sont entrés dans l'industrie et le leader en termes de parts de marché a changé.

Les acteurs en place investissaient pourtant lourdement dans l'innovation mais favorisaient plutôt l'innovation incrémentale, qui correspondait à leurs compétences, au détriment de l'innovation radicale. Mais surtout, leurs investissements se sont révélés moins productifs que ceux des nouveaux entrants. Henderson avance notamment comme explication une *mauvaise compréhension des modifications architecturales exigées par les nouvelles technologies*. Plusieurs de ces innovations ont en effet été accueillies par les entreprises en place comme de simples imitations de leurs produits : les ingénieurs les évaluaient en fonction des critères utilisés pour les technologies qu'ils maîtrisaient sans appréhender tout de suite les changements opérés au niveau du système dans son ensemble.

87. L'arrivée d'innovations architecturales a donc tendance à remettre les organisations dans une situation où les facteurs clés de succès, notamment en termes d'apprentissage, sont proches de ceux de la phase fluide. L'architecture dominante étant remise en cause, les routines fondées sur la connaissance de cette architecture et permettant de se concentrer sur l'amélioration des différents modules sont rendues obsolètes. Il faut alors à l'entreprise reconstruire de nouvelles routines, ce qui est en général plus difficile que de les créer en partant de rien, ce qui explique que les *nouveaux entrants* aient souvent un avantage dans ce type de situation⁴⁵.

88. Clayton Christensen⁴⁶ a remarqué, d'abord dans l'industrie des disques durs pour ordinateurs, puis dans d'autres secteurs, une configuration encore plus difficile à gérer pour les entreprises en place. Il s'agit de l'introduction d'innovations ayant, de leur point de vue et surtout de celui de leurs clients, des *performances inférieures*. Les leaders sont alors tout à fait capables, sur le plan technologique, d'introduire ces innovations (ils sont même assez fréquemment à l'origine des premiers prototypes). Mais cette technologie présente pour eux et pour leurs clients un intérêt des plus

44. HENDERSON R., "Underinvestment and incompetence as responses to radical innovation: evidence from the photolithographic alignment equipment industry", *RAND Journal of Economics*, vol. 24, n° 2, 1993, pp. 248-270.

45. HENDERSON R. M. et CLARK K. B., "Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms", *Administrative Science Quarterly*, vol. 35, 1993, pp. 9-30.

46. CHRISTENSEN C. M., *The Innovator's Dilemma*, Harvard Business School Press, HarperBusiness, 2000.

limités. Ils ne s'adressent qu'à des clients marginaux, souvent présents sur un marché émergent mais limité, aux marges plus faibles. Ces derniers ne s'intéressent qu'à un aspect particulier de la technologie (en l'occurrence la taille pour les disques durs). Toutefois, si ces nouveaux acteurs parviennent à faire progresser les performances de leur technologie plus rapidement que ne progressent les exigences des clients du marché principal, ils finissent par les supplanter. Ces derniers sont alors d'autant plus handicapés que leur structure de coût était adaptée à leur marché d'origine, donc pas aux nouvelles conditions du marché.

Le marché des disques durs pour ordinateur s'était ainsi stabilisé autour d'une architecture dominante imposée par IBM. Le disque dur standard, fabriqué par les concepteurs/assembleurs d'ordinateurs pour eux-mêmes ou vendu à ces derniers par des firmes indépendantes était constitué de disques de 14 pouces. Les performances en termes de capacité maximum et de vitesse progressaient rapidement, ce qui répondait aux exigences des fabricants d'ordinateurs. Quand, à la fin des années soixante-dix, des entreprises comme Shugart Associates, Micropolis, Priam ou Quantum, proposent de nouveaux disques durs plus petits (8 pouces), il n'est pas étonnant que les leaders du marché ne réagissent pas : ces derniers, d'une capacité de 10 à 40 Mo pouvaient difficilement répondre aux besoins des grands fabricants d'ordinateurs (qui exigeaient un minimum de 300 à 400 Mo). Mais quelques entreprises plus petites comme DEC ou Hewlett-Packard, qui proposaient des ordinateurs moins volumineux, appelés mini-ordinateurs, étaient intéressées par ces disques durs. Tandis que les acteurs historiques se concentraient sur leurs clients habituels (fabricants de *mainframes*), les nouveaux entrants se développaient avec ce nouveau marché des mini-ordinateurs. Cela leur permit d'augmenter les performances de leurs disques durs à un rythme rapide jusqu'à répondre aux besoins des fabricants de *mainframes*. Peu d'acteurs historiques ont pris le virage des disques durs 8 pouces à temps. Le réseau de valeur (ensemble des partenaires concourant à la création de valeur sur le marché) qu'ils maîtrisaient parfaitement sur leur marché d'origine devient alors un handicap du fait d'une structure de coût différente. Or, sans réussir à aller sur le marché des disques durs 8 pouces, ils se trouvaient attaqués sur leur propre marché qui était lui-même réduit par les progrès globaux des mini-ordinateurs qui allaient très largement dépasser en volume les ventes de *mainframes*. La même séquence va se répéter pour les disques durs 5 pouces $\frac{1}{4}$ qui ne répondaient au départ qu'aux besoins des nouveaux (petits) fabricants de micro-ordinateurs, puis avec les disques durs 3 pouces $\frac{1}{2}$ (pour les ordinateurs transportables et portables)...

L'une des solutions pour les entreprises en place est alors l'acquisition de certains de ces nouveaux entrants. Cela implique toutefois de percevoir le potentiel de la nouvelle technologie, ce qui est difficile en général (ce point est développé dans le chapitre 5 de cette partie) et rendu encore plus complexe par le filtre que constituent les compétences acquises, comme l'illustre l'exemple de l'industrie photolithographique. De plus, l'acquisition d'une entreprise ne garantit en aucun cas le transfert effectif des compétences vers l'acheteur. Nous y revenons au chapitre 3.

89. Frank Rothaermel⁴⁷ a toutefois montré à travers le cas des biotechnologies que les entreprises en place pouvaient tirer profit de certaines innovations radicales, qu'il qualifie d'« **innovations complémentaires** ». Il s'agit d'innovations qui détruisent la base technologique, sur laquelle était assise l'industrie, et non les actifs complémentaires nécessaires pour y réussir. En général, ces actifs complémentaires sont en rapport avec la liaison au marché, ce qui rapproche sa définition de celle d'innovation révolutionnaire au sens d'Abernathy et Clark. Dès lors, les entreprises en place peuvent exploiter leurs atouts liés aux relations avec le marché pour tirer parti de l'innovation en question. C'est ainsi que le développement des « nouvelles » biotechnologies, liées notamment à la génétique, remet en cause la base de compétences des industries pharmaceutiques traditionnelles, fondées sur la chimie de synthèse. Mais les laboratoires pharmaceutiques ont su exploiter leurs compétences en matière d'études cliniques, de gestion du processus d'autorisation de mise sur le marché et leurs réseaux commerciaux pour commercialiser la majorité des innovations issues des biotechnologies, captant ainsi une grosse partie des rentes qu'elles généraient.

§4. Apports et limites du modèle

90. Ce type de modèle a pour principal intérêt de donner des grilles de lecture à certains phénomènes, que ce soit pour les reconstituer *a posteriori* ou pour prendre des décisions au fil des événements. Il faut toutefois se garder de les utiliser de manière trop mécaniste. Ils constituent par définition une simplification de la réalité. Or, en matière d'innovation, une petite différence au départ peut aboutir à une situation très différente à l'arrivée.

A. Une grille de lecture et d'analyse utile

91. On voit que ce schéma d'évolution type donne quelques points de repères quant à la probabilité d'avoir à faire face à des innovations radicales, tant au niveau du produit que des procédés. Il peut permettre à des entreprises d'éviter de mettre en œuvre des stratégies décalées par rapport à l'évolution du marché. C'est ainsi que les fabricants américains de DRAM (mémoire vive) ont vu leur position dominante complètement renversée par les fabricants japonais, notamment lors du passage des puces de 16 Ko à 64 Ko. Ces derniers étaient restés plus conservateurs dans la conception de leurs puces et s'étaient davantage concentrés sur les procédés de production⁴⁸. Les deux entreprises américaines qui avaient respectivement inventé le produit (Intel) et imposé les grandes caractéristiques de l'architecture dominante (Mostek) furent ainsi conduites à quitter le marché : elles n'avaient pas perçu à temps le changement de nature du marché. En caricaturant un peu, elles se

47. ROTHARMEL F. T., "Technological Discontinuities and the Nature of Competition", *Technology Analysis & Strategic Management*, vol. 12, n° 2, 2000, pp. 149-160.

48. LANGLOIS R. N. et STEINMUELLER W.E., "Strategy and Circumstance: the Response of American Firms to Japanese Competition in Semiconductors, 1980-1995", *Strategic Management Journal*, 21, 2000, pp. 1163-1173.

comportaient sur ce marché en transition comme s'il était encore en phase fluide (en proposant de nombreuses innovations radicales de produit).

92. Il peut également être rapproché de modèles différents, qui s'avèrent compatibles avec ce dernier. C'est ainsi que Raymond Miles et Charles Snow ont proposé de diviser les entreprises présentes sur un secteur en trois grandes catégories :

- les **prospecteurs**, entreprises qui se différencient de leurs concurrents par un flux constant d'innovations de produit ;
- les **défendeurs**, qui comptent sur une production de masse à bas coût pour obtenir un avantage concurrentiel ;
- les **analyseurs**, qui constituent une forme intermédiaire : il s'agit des suiveurs précoces sur un marché : ils arrivent après les prospecteurs en améliorant leurs produits et services.

Ils indiquent⁴⁹ que, s'il est difficile de prouver que c'est réellement systématiquement le cas, on peut s'attendre à avoir dans les industries embryonnaires une majorité de prospecteurs, puis une augmentation graduelle du nombre d'analyseurs et de défenseurs, pour terminer, dans une industrie mature, par une majorité de ces derniers. Cela est naturellement cohérent avec un fort taux d'innovations radicales de produit au départ, œuvres des prospecteurs, laissant la place à des innovations plus incrémentales, doublées d'innovations radicales au niveau des procédés de fabrication (correspondant assez bien au comportement type d'analyseurs), puis une tendance des produits comme des procédés à se rigidifier, donnant une prédominance à l'innovation incrémentale (situation dans laquelle les défenseurs seront à l'aise).

Notons toutefois qu'ils indiquent qu'il est important pour une industrie que les trois types de stratégies soient présentes simultanément (ainsi, c'est souvent l'arrivée d'analyseurs et de défenseurs qui vont faire prendre leur élan à l'industrie – à l'image de Ford avec le modèle T –, et c'est la présence de prospecteurs aux marges d'un secteur mature qui peut lui donner des occasions de se relancer et d'éviter le déclin). Bien que proche dans son principe, l'analyse de Miles et Snow nous rappelle donc aussi qu'il ne faut pas appliquer le modèle d'Abernathy et Utterback de manière trop mécanique ou systématique.

B. Mais qui n'est pas exempt de limites

93. Ainsi, dans l'exemple précédent, l'une des dernières entreprises américaines présentes sur le marché, Micron, a fondé sa stratégie sur l'amélioration de la conception du produit. En focalisant ses recherches sur l'augmentation du nombre de composants sur un espace déterminé, elle a pu diminuer le nombre de couches nécessaires à l'élaboration d'un type de mémoire donné et ainsi réduire considérablement les

49. MILES R. E. et SNOW C. C., "Organizations: New Concepts for New Forms", *California Management Review*, vol. 28, n° 3, 1986, pp. 66-67.

coûts de production⁵⁰. Cet exemple montre qu'une stratégie fondée sur l'innovation de produit peut rester efficace alors que l'architecture dominante a déjà émergé, même si cette innovation a surtout eu des conséquences sur les coûts de production.

94. Par ailleurs, une étude d'Angel Martinez Sanchez⁵¹ sur l'industrie canadienne a montré un taux d'automatisation plus élevé dans les industries « *high-tech* », alors qu'elles sont plutôt considérées comme étant dans l'une des deux premières phases du modèle d'Abernathy et Utterback. L'une des principales explications envisageables est l'apparition de machines automatisées de plus en plus polyvalentes, réduisant ainsi la traditionnelle opposition entre efficacité et polyvalence.

95. De même, ce modèle se manifeste avec des variantes différentes d'une industrie à l'autre. Utterback⁵² lui-même montrait que, dans le cas d'industries de produits non-assemblés, l'architecture dominante apparaissait plus tôt et que le principal facteur de sélection devenait rapidement la **technologie dominante** (« *enabling technology* ») utilisée pour fabriquer ce produit stabilisé. Il peut également arriver que de fortes pressions en faveur d'améliorations significatives des procédés de production se fassent sentir avant qu'une architecture dominante ne s'impose⁵³. Enfin, certaines entreprises et même certaines industries suivent un schéma d'évolution assez radicalement différent de celui décrit par Abernathy et Utterback, avec notamment une gamme étendue de technologies de production disponibles parmi lesquelles aucune ne parvient à s'imposer et à remplacer les autres. C'est le cas, par exemple, de la production d'électricité où centrales hydrauliques, au charbon, au fioul, au gaz et nucléaires évoluent en parallèle, en étant toutes présentes simultanément depuis des décennies, dans des proportions différentes d'un pays à l'autre et d'une période à l'autre, en fonction notamment du prix relatif des différents combustibles.

Section 3

Le processus de diffusion des innovations

96. Les effets décrits dans la section précédente impliquent naturellement que le nouveau produit à l'origine d'une industrie ait un minimum de succès. Il en est de même des innovations qui suivent. Il est donc important de bien appréhender la manière dont une innovation technologique se diffuse et les freins qu'elle peut rencontrer.

50. AFUAH A., "Strategies to Turn Adversity into Profits", *Sloan Management Review*, vol. 40, n° 2, 1999, pp. 99-109.

51. MARTINEZ SANCHEZ A., "Innovation cycles and flexible automation in manufacturing industries", *Technovation*, vol. 15, n° 6, 1995, pp. 351-362.

52. UTTERBACK J. M., *Mastering the Dynamics of Innovation*, Harvard Business School Press, 1994.

53. SMIT F. C. et PISTORIUS C. W. I. "Implications of the Dominant Design in Electronic Initiation Systems in the South African Mining Industry", *Technological Forecasting and Social Change*, 59, 1998, pp. 255-274.

§1. Le processus de diffusion classique

97. Le processus de diffusion des innovations a fait l'objet de très nombreux travaux (plus de 5 200 publications avant 2003 d'après Everett Rogers⁵⁴). S'il existe bien sûr des variations, sources d'incertitudes, notamment dans les cas d'échec, ces études montrent qu'il existe un certain nombre de caractéristiques récurrentes dans ce type de processus, au moins dans le cas des innovations qui connaissent effectivement une diffusion significative. Elles concernent à la fois les variations du rythme de diffusion et les caractéristiques des personnes adoptant les nouveautés plus ou moins rapidement.

A. La courbe de diffusion

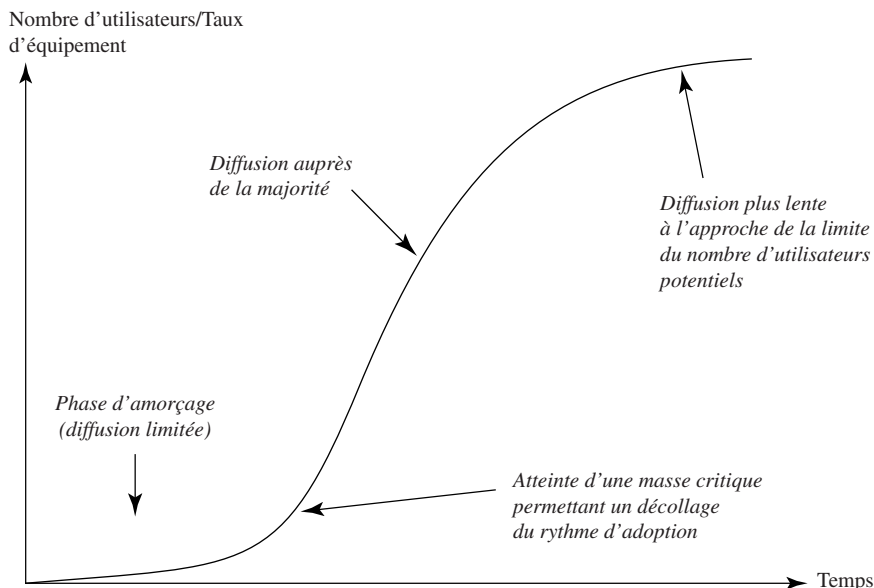
98. Les études sur la diffusion des innovations (hors échecs) convergent pour montrer qu'un processus de diffusion typique passe par la série d'étapes suivante :

- phase de diffusion lente, limitée à une faible proportion des consommateurs ou clients potentiels ;
- un « décollage » assez net des ventes lorsque la diffusion a atteint un certain seuil (une « masse critique » d'utilisateurs) ;
- un plateau des ventes correspondant à un rythme de diffusion assez rapide auprès de la majorité de la population ;
- une baisse des ventes de premier équipement pour les biens d'équipement et un rythme d'adoption plus lent pour les biens de consommation courante.

99. Ces caractéristiques rejoignent celles des différentes phases identifiées depuis longtemps dans le cycle de vie d'un produit (lancement, croissance, maturité, déclin). Mais il faut garder à l'esprit que ce qui nous intéresse ici est le nombre de nouveaux consommateurs ou clients industriels. Lorsque le produit est un consommable ou un bien d'équipement à faible durée de vie, les ventes peuvent se maintenir alors que le rythme de diffusion diminue.

Exprimé en proportion de la population cliente potentielle, cela se traduit par une courbe du type de celle qui est représentée dans la figure n° 2.

54. ROGERS E. M., *Diffusion of innovations*, Free Press, 2003.

Figure 2 – Courbe en « S » de la diffusion typique des innovations

Les caractéristiques de la courbe sont associées à une segmentation de la population en catégories d'acheteurs plus ou moins réceptifs à l'innovation.

B. Typologie des clients

100. Les clients sont généralement classés en cinq grandes catégories⁵⁵ :

- les **innovateurs**, qui représentent 2,5 % de la population environ, sont à l'affût de toutes les nouveautés : ils constituent donc la petite partie de la population qui va acheter en dépit de tous les freins développés dans le §2 ;
- les **adopteurs précoces** (environ 13,5 % de la population) qui prennent immédiatement le relais des innovateurs et permettent au nouveau produit de sortir de la diffusion limitée dans laquelle il était cantonné au départ. Le fait que ce soit dans cette catégorie de la population que l'on trouve le plus de leaders d'opinion explique que la courbe ne décolle véritablement que quand l'innovation se diffuse au sein des adopteurs précoces ;
- la **majorité précoce** (34 %) adopte l'innovation en même temps que la majorité de la population, mais plutôt en avance ;

55. ROGERS E. M., *op. cit.*

– la **majorité tardive** (34 %) adopte l'innovation quand plus de 50 % de la population a déjà adopté l'innovation. La pression sociale joue souvent un rôle important dans leur décision d'adoption ;

– les **retardataires** (16 %) sont les derniers à l'adopter. Atteindre l'ensemble de la cible potentielle peut parfois prendre beaucoup de temps. La plupart des produits n'atteignent d'ailleurs jamais un taux de diffusion de 100 %⁵⁶.

Plusieurs études ont cherché à cerner ce qui différencie ces différentes catégories. Globalement, plus les adopteurs sont précoces et plus ils ont un niveau social et d'éducation élevé, une moindre aversion au risque et une plus forte insertion dans des réseaux sociaux.

101. Il convient toutefois d'utiliser ces catégories avec précaution. Les adopteurs précoces de certaines technologies peuvent être plus réticents concernant d'autres innovations. Il faut aussi tenir compte du fait que ces études mélangent les effets des traits de personnalité associés à certaines catégories de personnes et l'impact de nombreux autres facteurs susceptibles de permettre une diffusion à des strates successives de la population (baisse des prix, efforts de conception rendant les produits plus faciles à utiliser – à l'image des interfaces graphiques, type Windows, qui ont permis l'accès aux micro-ordinateurs à des personnes qui auraient pu être freinées par les difficultés d'utilisation des premiers PC).

102. Il semble qu'un type d'utilisateur ait une importance considérable dans le succès d'une innovation en termes de diffusion. Il s'agit des « *lead users* ». Ils ne sont pas toujours les adopteurs les plus précoces, les innovateurs étant plutôt marginaux par rapport au système social. Dans certains cas, ils peuvent toutefois être conquis rapidement. Ils sont, eux, très intégrés dans des réseaux sociaux et jouent donc le rôle de leaders d'opinion. Ils sont donc à l'origine d'un effet « boule de neige » qui explique en partie la brutale accélération de la courbe de diffusion au-delà d'une certaine masse critique d'utilisateurs. C'est ainsi que le Palm Pilot, qui a été la référence des organisateurs personnels électroniques (PDA) à la fin des années quatre-vingt-dix avait été lancé assez discrètement. Mais il avait conquis assez vite 50 000 utilisateurs. Mais ces derniers, cadres de haut niveau (plus de 100 000 dollars par an), âgés le plus souvent de 35 à 45 ans en ont rapidement parlé à leurs collègues, leurs amis ou voisins, de sorte qu'un an après la sortie du produit, ils étaient déjà presque 500 000 à l'utiliser⁵⁷. Et un véritable effet de mode était lancé chez les cadres...

56. Un taux d'équipement des ménages ou des individus est régulièrement calculé pour les principaux biens d'équipement destinés aux consommateurs finals. Cette remarque n'est valable que si le taux représente effectivement le pourcentage d'individus ou de ménages possédant le produit. Quelquefois, le taux est simplement calculé par le rapport entre le parc installé et la population étudiée. Le taux peut alors dépasser les 100 % du fait que certains individus – ou plus souvent encore ménages – disposent de plus d'un exemplaire de ces produits. C'est par exemple le cas pour les téléphones mobiles en France.

57. YOFFIE D. B. et KWAK M., "Mastering Strategic Movement at Palm", *MIT Sloan Management Review*, automne 2001, pp. 55-63.

§2. Les freins à la diffusion des innovations

103. La plupart des histoires concernant des innovations concernent des succès. Pourtant, si les pourcentages varient considérablement d'une étude à l'autre⁵⁸, on sait que les échecs sont nombreux. Il est vrai que les freins à l'adoption d'une innovation au départ sont importants, et ce d'autant plus lorsque l'innovation a un caractère radical.

A. Les freins au niveau des clients

104. Ce sont eux qui ont fait l'objet du plus grand nombre d'études sur la diffusion des innovations.

Les clients potentiels, qu'ils soient industriels ou consommateurs finals, ont beaucoup de raisons de ne pas acheter un nouveau produit. Au moment de leur lancement, ces derniers sont *chers* le plus souvent ; il n'est pas rare qu'ils connaissent des problèmes de *fiabilité* ; les *produits complémentaires* permettant d'en tirer le meilleur parti ne sont encore disponibles qu'en petit nombre, quand ils le sont, et risquent de ne jamais l'être si le produit n'est pas un succès.

105. Tous ces facteurs jouent négativement sur les deux grands freins à l'achat chez le consommateur⁵⁹ :

– le *risque* : il s'agit évidemment du *risque perçu*. Plusieurs sortes de risques sont particulièrement élevées dans le cas de nouveaux produits : le risque fonctionnel (mauvais fonctionnement), accru par les fréquents problèmes de fiabilité des premières séries ; le risque physique, certains nouveaux produits étant susceptibles d'affecter la santé, les effets réels n'étant parfois connus que plus tard ; le risque social, même si l'adoption est généralement plutôt valorisante socialement, elle ne l'est plus si le produit est un échec cuisant ; le risque psychologique, qui est son pendant individuel (peur de commettre une erreur et d'avoir des regrets) ; le risque de perte de temps, accru par le manque d'information et d'autant plus fort que l'innovation est radicale et s'écarte des modes d'utilisation des produits que le consommateur est habitué à utiliser pour remplir la même fonction ; le risque d'opportunité (de ne pas adopter la meilleure solution), augmenté par les variations importantes des produits au début de leur cycle de vie (phase fluide) et risque financier, ce qui rejoint le deuxième type de frein ;

– les *coûts de changement* ou de *transfert* : outre le prix, souvent élevé en début de vie, l'acquisition d'un nouveau produit implique un certain nombre de coûts à la fois financiers (acquisition de produits complémentaires, par exemple de DVD pour remplacer ses cassettes VHS pour le passage d'un magnétoscope à un lecteur de DVD, frais de résiliation d'abonnements...) et en temps (apprentissage, transfert : par exemple réinstallation des logiciels en cas de changement d'ordinateur).

58. Ce qui s'explique au moins en partie par des interprétations différentes du terme « échec » : un produit retiré rapidement du marché ? Un produit qui n'atteint pas ses objectifs en termes de ventes ? De rentabilité ?

59. LE NAGARD-ASSAYAG E. et MANCEAU D., *Marketing des nouveaux produits*, Dunod, 2005, pp. 35-38.

106. On comprend mieux ainsi, les principaux facteurs influençant, selon Rogers⁶⁰, la vitesse de diffusion d'une innovation :

– l'**avantage relatif** sur l'ancienne technologie. Logiquement, plus les différences dans les fonctions assurées, les performances et/ou le coût (achat et utilisation) sont fortes, plus la diffusion est rapide puisqu'il s'agit en principe de la raison principale d'adoption d'une innovation (l'impact sur le statut social peut toutefois jouer un rôle important ; dans des cas spécifiques et pour certaines personnes la nouveauté peut même être un facteur d'adoption en soi) ;

– la **compatibilité** : il ne s'agit pas ici d'une compatibilité technique (qui permet de se connecter sur une base installée de produits), même si elle peut jouer un rôle important, mais d'une compatibilité sociale (adéquation avec les besoins des utilisateurs et les valeurs et normes du système social) : elle limite à la fois les risques et les coûts de changement ;

– la **complexité** : c'est-à-dire la difficulté perçue de l'utilisation de la technologie, qui augmente ces mêmes risques et coûts (mauvaise utilisation, frais de formation) ;

– la **possibilité d'essayer** la technologie à une échelle limitée va favoriser son adoption en limitant les risques ;

– l'**observabilité** : on voit souvent des effets de réseau où le fait de voir un autre utiliser (ou simplement posséder) un produit incitera à l'acquérir (pour les mêmes raisons).

Évidemment, ces facteurs interagissent entre eux. La possibilité d'expérimenter une innovation par exemple peut atténuer l'effet d'une complexité perçue du produit. Notons également que c'est la **perception** de ces caractéristiques par les clients potentiels qui compte et non un niveau réel, « objectif ».

107. Globalement, ces facteurs et les freins évoqués sont tout autant valables pour des biens de consommations finals, des biens intermédiaires (par exemple un nouveau type d'arôme pour l'industrie agroalimentaire) ou des biens d'équipement industriels. Dans le cas d'une transaction d'entreprise à entreprise, le processus de décision est en règle général davantage collectif et, à défaut d'être parfaitement rationnel, doit être justifié par des raisons qui se veulent objectives. Les aspects psychologiques (par exemple l'achat d'impulsion) y sont en principe un peu atténués.

B. Les freins au niveau des « coopétiteurs⁶¹ »

108. Nous avons vu que l'un des freins potentiels à l'adoption d'une innovation était l'absence ou le faible nombre de **produits complémentaires**. Lorsque le premier ordinateur personnel est apparu en 1975, il n'y avait aucun périphérique extérieur

60. ROGERS E. M., *op. cit.*, pp. 15-16, puis de manière plus développée pp. 219-266.

61. Le terme de « coopétiteur » est dérivé de celui de « coopération », proposé par A. M. Branderburger et B. J. Nalebuff. Il désigne les firmes qui partagent des intérêts avec l'entreprise qui se trouve au cœur du système et en particulier ici les fabricants de produits complémentaires.

(pas d'imprimante, de scanner...), pas de logiciel, ni même de clavier, de moniteur, encore moins de souris. Il fallait donc programmer soi-même l'ordinateur en langage machine en se repérant aux petites diodes qui s'allumaient lorsque l'on entrant une information... On voit qu'une telle innovation ne peut être destinée qu'à quelques utilisateurs bien précis (en l'occurrence des informaticiens en quête de « temps machine », les mini-ordinateurs les plus répandus à l'époque s'utilisant souvent en temps partagé). Claviers et moniteurs arriveront très vite, de même qu'un langage de programmation plus accessible (le Basic de Microsoft). Mais ce n'est que lorsque le premier tableur va arriver à la fin des années soixante-dix que les ventes vont véritablement décoller dans les entreprises. Et il faudra attendre Windows pour que les ménages l'adoptent massivement.

109. Dans la plupart des cas, toutefois, les entreprises s'assurent qu'il existe un minimum de produits complémentaires disponibles au moment du lancement. Dans quelques cas, elles peuvent en assurer elles-mêmes la conception et la commercialisation. Le plus souvent, toutefois, ces produits complémentaires nécessitent des compétences nettement différentes et il est préférable de laisser des spécialistes les proposer. Il est alors nécessaire de convaincre ces derniers d'investir dans un produit qui n'a pas encore connu le succès.

110. La difficulté est accrue par la nécessité de trouver un juste équilibre entre la rémunération de l'innovateur et la nécessité de favoriser une diffusion rapide. Par exemple, les fabricants de consoles vidéo font généralement peu de marges sur le produit lui-même (ils le vendent souvent à pertes au départ) et se rémunèrent donc sur les revenus de licences liés à la diffusion des jeux. Le problème est qu'il faut à la fois proposer des conditions avantageuses aux éditeurs pour les inciter à prendre des risques en matière d'investissement et un prix attractif pour le consommateur. Certaines entreprises essayent de trouver un équilibre entre les deux, d'autres choisissent une seule des deux options et la poussent au maximum.

A. Brandenburger et B. Nalebuff⁶² citent l'exemple de l'entreprise américaine 3DO, qui proposait au début des années quatre-vingt-dix une nouvelle génération de consoles de jeux équipées d'un lecteur de CD-ROM. La difficulté est alors d'amorcer la demande : au départ, il n'y a pas assez d'utilisateurs pour attirer les concepteurs de logiciels et pas assez de logiciels pour attirer les utilisateurs. L'entreprise a donc imaginé d'utiliser le système des licences de manière originale. Comme il fallait que la console soit peu coûteuse, il a accordé des licences gratuites aux fabricants potentiels (Panasonic, Goldstar, Sanyo, Toshiba...) en pensant se rémunérer sur la vente des logiciels. Voyant que cela ne serait pas suffisant, l'entreprise a négocié une hausse des royalties touchées sur les logiciels pour lui permettre de... subventionner les ventes de consoles.

62. BRANDENBURGER A. M. et NALEBUFF B. J., "The Right Game: Use Game Theory to Shape Strategy", *Harvard Business Review*, juillet-août 1995, pp. 63-64. Exemple repris de CORBEL P., *Management stratégique des droits de la propriété intellectuelle*, Gualino, 2007.

C. Les freins au niveau de la réglementation

III. Les freins liés à la réglementation sont parfois négligés dans les travaux sur la diffusion des innovations. Ils peuvent pourtant jouer un rôle important. On peut alors distinguer trois cas⁶³ :

– la réglementation *empêche le développement même de l'innovation*. C'est le cas par exemple des thérapies fondées sur le clonage humain, technologie fortement encadrée par une réglementation qui en interdit clairement certaines utilisations. Les perspectives d'un clonage humain destiné à reproduire des êtres humains dotés de caractéristiques particulières ont connu un regain d'intérêt avec la naissance de la première brebis clonée, Dolly, en 1997. Très vite, la plupart des pays développés ont cherché à prendre des précautions pour éviter des dérives. En novembre 1997, l'Unesco adoptait ainsi une « Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme » qui stipulait que le clonage humain était « *une offense à la dignité humaine*⁶⁴ ». Dès lors que la discussion porte sur l'utilisation de ce type de technique pour traiter des maladies graves et sans traitement alternatif, les avis se font nettement plus nuancés, comme l'indique par exemple le rapport du CCNE⁶⁵, saisi de la question par Jacques Chirac cette même année. Même s'il y a manifestement quelques contournements⁶⁶, c'est bien pour l'instant la possibilité même de développer ce type de thérapie qui est en cause ;

– la réglementation *interdit la diffusion de l'innovation*. Le moratoire établi en France en 2008 sur la principale variété de maïs transgénique commercialisée par Monsanto illustre bien ce type de situation. Ces interdictions peuvent être liées à une réglementation établie avant l'innovation et qui n'intègre pas cette possibilité.

63. La partie suivante s'inspire d'un article présenté dans le cadre du réseau REMI (Réseau d'études sur le management de l'innovation), ATTARÇA M., CORBEL P. et NIOCHE J.-P., « L'innovateur comme entrepreneur politique : un essai de typologie », *Séminaire REMI*, Paris, juin 2007.

64. Source : dossier « clonage » d'Infoscience (<http://www.infoscience.fr/dossier/clonage/clonage5.html>).

65. « *Le CCNE considère qu'il est du devoir de la société de promouvoir le progrès thérapeutique et de hâter l'amélioration de la prévention et du traitement de maladies aujourd'hui incurables ou difficilement soignables. À ce titre, il est très attentif aux perspectives incontestablement prometteuses de la thérapie cellulaire utilisant des cellules-souches, qu'elles soient d'origine embryonnaire ou dérivées de tissus différenciés. [...] Dans ce contexte, une divergence d'opinions s'est manifestée au sein du CCNE autour de la question suivante : les bénéfices thérapeutiques espérés de l'utilisation de cellules-souches obtenues à partir d'embryons ITNS justifient-ils de contrevenir au principe sur lequel repose jusqu'à présent notre législation, selon laquelle la création d'embryons humains à toute autre fin que leur propre développement est interdite, fut-ce pour la recherche ?* » Source : CCNE « Avis sur l'avant-projet de révision des lois de bioéthique », 2001.

66. « *Même s'il y a réglementation, on peut encore jouer sur le vocabulaire : comme la loi interdit les recherches sur les embryons humains, le tout est de démontrer qu'il ne s'agit pas d'embryons. Les astuces sont nombreuses dans ce domaine. Il suffit de prouver que c'est une cellule et pas un embryon. Ainsi, en Grande-Bretagne, il a fallu inventer le terme de pré-embryon (avant 14 jours) pour que les recherches soient autorisées. Outre la malhonnêteté du procédé, il s'agit finalement de fabriquer des clones humains (même s'ils restent au stade de quelques cellules) pour les détruire ensuite.* » Source : Interview d'A. Boué, dossier Infoscience (<http://www.infoscience.fr/dossier/clonage/clonageitw.html>).

Il convient alors de mener des actions d'influence (*lobbying*) appropriées. Elle peut aussi être liée à des intérêts nationaux ou à la pression de l'opinion publique. C'est le cas par exemple pour les OGM en Europe et notamment en France. Il est alors plus difficile d'agir pour essayer de faire modifier la réglementation. Enfin, dans quelques cas, la réglementation peut être le fruit du *lobbying* de concurrents cherchant à pousser une autre technologie. Thomas Edison, par exemple, avait essayé (sans succès), de faire interdire le courant alternatif en raison des dangers qu'il présentait (il défendait alors un système technologique fondé sur le courant continu)⁶⁷ ;

– la réglementation *gêne la diffusion de l'innovation*, sans l'interdire. Une comparaison entre les réglementations américaine et européenne en la matière est là encore éloquent. En effet, en Europe, les OGM font l'objet d'un étiquetage dès qu'ils dépassent un certain seuil dans les ingrédients d'un produit. Le consommateur désireux de ne pas en consommer (sauf en doses infimes) a donc accès à l'information nécessaire. Par contre, aux États-Unis, du fait d'un *lobbying* intense des entreprises en pointe dans ce secteur⁶⁸ (qui se trouvent être américaines), le Sénat américain a pris en 1991 la décision de ne pas rendre obligatoire l'étiquetage des produits génétiquement modifiés. Leur diffusion en est bien sûr facilitée.

112. Notons pour clôturer ce chapitre que si la réglementation est ici présentée comme un frein à l'innovation, elle peut également créer des opportunités. D'une part, des innovations peuvent avoir pour objet de contrer les effets d'une réglementation. L'obligation d'afficher sur les emballages des parfums la présence d'ingrédients potentiellement allergènes avait ainsi poussé les fournisseurs de matières premières à proposer des molécules de synthèse de substitution (les ingrédients les plus allergènes sont d'origine naturelle). Dans d'autres cas, la réglementation favorise la diffusion d'une innovation comme le pot catalytique, obligatoire sur toutes les voitures en Europe depuis 1993.

Les chapitres suivants s'intéressent aux processus à mettre en œuvre pour saisir ces opportunités, qu'elles soient d'origine réglementaire ou non.

Nos 113 à 120 réservés.

67. Voir JONNES J., *Empires of Light. Edison, Tesla, Westinghouse, and the Race to Electrify the World*, Random House, 2003 ou CORBEL P., « Edison contre Westinghouse : la première bataille moderne pour un standard industriel », *Gérer et Comprendre*, n° 82, décembre 2005, pp. 70-77.

68. Pour une analyse de la manière dont on a abouti à des situations aussi contrastée entre l'Europe et les États-Unis, on pourra se reporter à GABRIEL P., « L'analyse conventionnaliste appliquée à la biotechnologie végétale », *Revue française de gestion*, n° 151, 2004, pp. 31-49.

Bibliographie

I. Ouvrages sur les différents types d'innovation

LE MASSON P., WEIL B. et HATCHUEL A., *Les processus d'innovation – Conception innovante et croissance des entreprises*, Hermès, Lavoisier, Paris, 2006.

LE NAGARD-ASSAYAG E. et MANCEAU D., *Marketing des nouveaux produits – De la création au lancement*, Dunod, Paris, 2005.

LOILIER T. et TELLIER A., *Gestion de l'innovation*, Management et société, Caen, 1999.

TIDD J., BESSANT J. et PAVITT K., *Management de l'innovation – Intégration du changement technologique, commercial et organisationnel*, De Boeck, Bruxelles, 2006.

II. Ouvrages sur l'innovation et l'évolution des industries et les standards technologiques

CHRISTENSEN C. M., *The Innovator's Dilemma*, Harvard Business School Press, Boston, HarperCollins, New York, 2000.

SCHUMPETER J.-A., *Capitalisme, socialisme et démocratie*, Payot, Paris, 1951/1990.

SHAPIRO C. et VARIAN H. R., *Économie de l'information – Guide stratégique de l'économie des réseaux*, De Boeck Université, Bruxelles, 1999.

UTTERBACK J. M., *Mastering the Dynamics of Innovation*, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1994.

III. Ouvrages sur la diffusion des innovations

ROGERS E. M., *Diffusion of innovations*, Free Press, News York, 2003.

IV. Quelques articles de référence pour ceux qui souhaitent aller plus loin

ABERNATHY W. J. et CLARK K. B., "Innovation: Mapping the Winds of Creative Destruction", *Research Policy*, vol. 14, 1985, pp. 3-22.

DAVID P. A., "Clio and the Economics of QWERTY", *American Economic Review*, 1985, pp. 332-337.

HENDERSON R. M. et CLARK K. B., "Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms", *Administrative Science Quarterly*, vol. 35, 1993, pp. 9-30.

KATZ M. et SHAPIRO C., "Network externalities, competition and compatibility", *American Economic Review*, vol. 75, n° 3, 1985, pp. 424-440.

MILES R. E. et SNOW C. C., "Organizations : New Concepts for New Forms", *California Management Review*, vol. 28, n° 3, 1986, pp. 62-73.

TEECE D. J., PISANO G. et SHUEN A., “Dynamic Capabilities and Strategic Management”, *Strategic Management Journal*, vol. 18, n° 7, 1997, pp. 509-533.

TUSHMAN M. L. et ANDERSON P., “Technological Discontinuities and Organizational Environment”, *Administrative Science Quarterly*, vol. 31, 1986, pp. 439-465.

UTTERBACK J. M. et ABERNATHY W. J., “A Dynamic Model of Process and Product Innovation”, *Omega*, vol. 3, n° 6, 1975, pp. 639-656.

Chapitre 2

Recherche et développement

Plan du chapitre

Section 1 : Le développement de technologies et de produits

§1 : Produits et technologies

§2 : Le processus classique de développement

§3 : L'ingénierie concourante

§4 : L'ingénierie modulaire

Section 2 : Gestion de la recherche

§1 : Missions et mesures de la performance

§2 : La localisation des activités de R&D

§3 : L'importance des liens avec l'extérieur

Résumé

La partie la plus visible des activités liées à l'innovation technologique est sans doute le développement de nouveaux produits. La section 1 de ce chapitre y est consacrée. Les principales étapes classiques du processus de développement d'un nouveau produit sont d'abord présentées. Nous développons ensuite les grandes évolutions récentes concernant l'organisation de ce processus. L'accent est mis sur le management des groupes de projet, en particulier les apports et les difficultés de gestion des groupes autonomes qui sont maintenant utilisés de manière très majoritaire pour mener à bien ce type de processus. L'une d'entre elles consiste à gérer de manière simultanée plusieurs projets à la fois concurrents en termes de captation des ressources et complémentaires sur d'autres aspects.

La section 2 est consacrée à un problème central dès lors que l'on s'intéresse à l'innovation technologique : la gestion des départements de R&D. Ces derniers possèdent en effet un certain nombre de caractéristiques spécifiques qui les rendent particulièrement difficiles à gérer : objectifs difficiles à établir, résultats compliqués à évaluer, profil particulier des chercheurs...

121. La fonction recherche & développement est sans doute celle qui reste la plus intimement associée à l'innovation technologique. Bien qu'elle ne soit pas, loin de là, la seule fonction impliquée dans le processus d'innovation (nous y revenons notamment dans le chapitre 4), il nous a semblé logique de commencer par elle.

Dans le vocabulaire commun, ainsi que dans les structures organisationnelles des entreprises, les termes de recherche et de développement sont souvent associés. Même si les frontières ne sont pas toujours très nettes, il convient de distinguer la **recherche fondamentale**, c'est-à-dire sans objectif d'applications concrètes à court terme, la **recherche appliquée**, qui consiste à résoudre des problèmes spécifiques concernant les produits ou les procédés et le **développement** qui traduit les résultats de ces recherches en produits commercialisables ou en procédés utilisables.

Le périmètre des départements de R&D varie d'ailleurs d'une entreprise à l'autre, selon qu'il couvre uniquement la recherche à proprement parler ou qu'il inclut les bureaux des études et/ou d'industrialisation.

Le département de R&D est généralement concentré sur la recherche appliquée et le développement de nouveaux produits et procédés. Seules quelques très grandes entreprises, généralement dans des secteurs de haute technologie, font également de la recherche fondamentale.

Nous commençons par nous intéresser au processus de développement des produits et des technologies nécessaires pour les faire fonctionner. Nous développons ensuite les spécificités du management des départements de R&D.

Section 1

Le développement de technologies et de produits

122. Pascal Le Masson et ses collègues¹ définissent ainsi le développement : *« processus contrôlé qui active des compétences et des connaissances existantes afin de spécifier un système (produit, process, ou organisation...) qui doit répondre à des critères bien définis (qualité, coût, délai) et dont la valeur a déjà été clairement conceptualisée, voire évaluée ».*

Ce chapitre a pour but de présenter les principaux enjeux liés au développement de nouveaux produits. Les principales phases classiques par lesquelles passe un projet de ce type sont exposées. La tendance actuelle est toutefois d'essayer de mettre en place des systèmes permettant à certaines de ces phases de se recouvrir partiellement, de manière à réduire les délais de développement. L'organisation sous forme de groupes de projets multidisciplinaires semble s'être imposée un peu

1. LE MASSON P., WEIL B. et HATCHUEL A., *Les processus d'innovation*, Lavoisier, 2006, p. 211.

partout. Toutefois, cela ne va pas sans poser des problèmes de coordination entre les différents projets.

123. Si cette partie a été construite en fonction du processus de développement d'un produit, l'essentiel de ce qui y est présenté reste valable pour un sous-projet de développement d'un élément du produit (un module) ou même un projet cherchant à affiner, combiner et/ou valider les connaissances nécessaires à l'élaboration du système ou d'un des sous-systèmes, autrement dit du développement d'une technologie. Il convient de clarifier cette distinction entre produit et technologie.

§1. Produits et technologies

124. Un produit peut être défini comme un ensemble de composants de nature technologique, articulés ensemble en vue de remplir un certain nombre de fonctions. Le développement de chacun des composants, ainsi que la conception de leur articulation (l'architecture du produit), s'appuie sur un certain nombre de connaissances scientifiques et techniques.

125. Robert Le Duff et André Maisseu² présentent une méthode destinée à formaliser ce lien. Ils proposent de décomposer chaque produit en sous-systèmes, en composants, puis en objets techniques élémentaires. À chaque objet technique élémentaire est attachée une technologie (celle qui est effectivement utilisée dans le cas du produit ou, pour simulation, une technologie alternative). Parallèlement, le produit est décomposé en fonctions destinées à répondre, partiellement ou complètement, à un ou plusieurs besoins. À chacune de ces fonctions correspond un composant.

Il est alors possible de représenter l'ensemble sous forme matricielle. En effet, si l'on représente chacune de ces décompositions par un vecteur, soit pour un produit P contenant i objets techniques élémentaires (w), utilisant j technologies (t) et remplissant k fonctions (F) :

– vecteur des objets techniques élémentaires : $P = [w_i]$

– vecteur des technologies associées : $P = [t_j]$

– vecteur des fonctions : $P = [F_k]$

Sachant que chaque composant est constitué d'un certain nombre de couples objet technique élémentaire/technologie, le produit peut être représenté par la matrice :

$$C_1 = f(F_1) = w_{1,1}t_1 + w_{1,2}t_2 + \dots + w_{1,j}t_j$$

$$C_2 = f(F_2) = w_{2,1}t_1 + w_{2,2}t_2 + \dots + w_{2,j}t_j$$

...

$$C_k = f(F_k) = w_{k,1}t_1 + w_{k,2}t_2 + \dots + w_{k,j}t_j$$

2. LE DUFF R. et MAISSEU A., *Management technologique*, Sirey, Paris, 1991.

W représente le poids de chaque objet technique élémentaire, mesuré par son coût. La somme de chaque ligne de la matrice représente le coût d'une fonction, à comparer avec la valeur créée par cette même fonction (dans une optique d'analyse de la valeur). La somme des colonnes représente quant à elle le coût de l'utilisation de chaque technologie.

126. Dans ce cadre, l'innovation, qu'elle prenne la forme d'une amélioration progressive de technologie, de substitution de technologies ou d'addition d'une technologie, pourra être représentée par la dérivée de la matrice (soit par rapport au vecteur « besoins » – innovation « *market pull* » –, soit par rapport aux technologies utilisées – innovation « *technology push* »).

Il est courant en effet de distinguer les innovations, qui répondent à un besoin clairement identifié (« tiré par le marché »), et les démarches consistant à essayer de trouver des applications à des technologies qui viennent d'être mises au point (« poussé par la technologie »). Cela signifie que le département qui a un rôle moteur sera différent : dans le premier cas, ce sera le marketing, les services de R&D n'intervenant qu'ensuite pour mettre au point les technologies ou les combinaisons de technologies nécessaires pour répondre aux fonctions demandées. Dans le deuxième cas, au contraire, le marketing n'intervient qu'en aval. Si la réalité est plus nuancée, les entreprises très centrées vers le marché conduisent effectivement leur processus en partant de constats réalisés sur les besoins des clients et consommateurs (les résultats d'une étude de marché par exemple). C'est le cas dans l'agroalimentaire et, d'une manière générale, dans les biens de consommation courante. D'autres entreprises laissent plus d'autonomie à leurs départements de R&D pour expérimenter des solutions technologiques qui n'auraient pas d'application immédiate (nous reviendrons dans la section 2 sur ces cas que l'on rencontre surtout dans les industries dites « *high-tech* »).

On considère en général que les innovations « *technology push* » mènent à des innovations plus radicales que les innovations « *market pull* ». Certains chercheurs, notamment Eric von Hippel, ont toutefois montré que des méthodes fondées sur les besoins des utilisateurs pouvaient amener à des innovations de rupture à condition de se fonder non sur les utilisateurs moyens d'un produit mais sur des utilisateurs à la pointe des nouveautés sur le marché visé ou même issus d'autres marchés où ils rencontrent le même type de problématique mais de manière accentuée³.

127. Notons que cette distinction correspond plus à une dominante dans le processus d'innovation qu'à une séparation nette entre deux types d'innovation. Comme l'indiquent Le Masson et ses collègues⁴ : « [...] la prise en compte accrue de la sécurité automobile en cas de collision ou de choc ne signifie pas que les automobilistes

3. Voir par exemple LILIE G. L., MORRISON P. D., SEARLS K., SONNACK M. et VON HIPPEL E., « Évaluation de la performance de la génération d'idées à l'aide d'utilisateurs avant-gardistes, dans le cadre du développement de nouveaux produits », *Recherche et Applications et Marketing*, vol. 20, n° 3, 2005, pp. 77-97.

4. LE MASSON P., WEIL B. et HATCHUEL A., *Les processus d'innovation*, Lavoisier, 2006, p. 24.

d'aujourd'hui sont plus attachés à leur sécurité que ceux des années cinquante. Elle signifie surtout que les constructeurs ont choisi de se mesurer sur ce terrain-là et de le faire savoir : d'où la référence permanente aux étoiles EuroNcap ! En retour, ce mouvement a légitimé les consommateurs dans l'idée qu'ils pouvaient demander de la sécurité automobile. » Il s'agit davantage d'une dynamique complexe besoins/capacités technologiques/innovation que d'une relation simple et unilatérale.

Le cas du système de gestion documentaire *Documentum* illustre bien ces deux aspects. Les principales briques qui le constituent ont été élaborées de manière « *technology push* » dans le célèbre centre de R&D de Xerox, le PARC (sur lequel nous aurons l'occasion de revenir). Mais l'idée n'a réellement pris forme qu'en combinant ces technologies autour d'un concept qui répondait à des besoins spécifiques de gestions des flux importants de documents dans certaines entreprises (par exemple les rapports d'études cliniques dans l'industrie pharmaceutique), identifiés lors d'une étude menée par Xerox dans une logique « *market pull*⁵ ». Le produit est donc bien né de la rencontre de ces deux logiques et non d'une démarche à sens unique.

Jean-Michel Gaillard⁶ note d'ailleurs qu'un projet de R&D va généralement passer par des phases davantage « *technology push* » et d'autres davantage « *market pull* ». Selon lui, cette distinction s'applique mieux aux structures de R&D, plus stables, qu'aux projets (les laboratoires de recherche en amont sont ainsi davantage dans une logique « *push* » tandis que les équipes projets chargés du développement de nouveaux produits ou services sont généralement davantage dans une logique « *pull* »).

128. Notons enfin que Le Masson, Weil et Hatchuel⁷ soulignent que de plus en plus souvent, c'est l'identité même des objets qui est remise en cause, constat qui vient complexifier la mise en relations fonctions/technologies : « *une chose est sûre, les raisonnements ne pourront plus reposer comme c'était le cas jusque-là sur une représentation préalable de l'objet sous forme de fonctions et de technologies... l'idée même que les compétences utiles pourraient être définies a priori doit être abandonnée.* » Cela ne remet pas en cause fondamentalement ce type de représentation des relations produit/technologies, mais les auteurs rappellent ainsi que cette structure peut de moins en moins souvent être considérée comme une donnée. Elle devient elle-même l'objet de l'innovation.

Il s'agira alors selon eux de mettre en place une véritable **fonction « I »**, pour **conception innovante**, dont le but est d'imaginer de nouveaux concepts et de les mettre en relation avec les connaissances disponibles ou à développer (fonction principale des services de recherche, nous y revenons plus loin) et de les décliner en projets de développement

5. Exemple emprunté à CHESBROUGH H. et ROSENBLUM R. S., "The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies", *Industrial and Corporate Change*, vol. 11, n° 3, pp. 548-549.

6. GAILLARD J.-M., *Marketing et gestion dans la Recherche et Développement*, Economica, 2000, pp. 85-87.

7. LE MASSON P., WEIL B. et HATCHUEL A., *op. cit.*, citation p. 84.

de nouveaux produits (finalité des services de développement). Elle vient donc en quelque sorte *s'intercaler entre le R et le D* de la R&D et peut prendre des formes variables, pas nécessairement formalisées. C'est pourquoi nous ne lui consacrons pas une partie spécifique. Nous avons toutefois introduit certains des apports et implications de cette fonction de conception innovante dans les développements qui suivent. Nous commençons par aborder la partie la plus visible de l'iceberg, la plus générale aussi, puisque même une entreprise qui ne fait pas de recherche est amenée à développer de nouveaux produits : la gestion de projets de développement.

§2. Le processus classique de développement

129. Nous nous intéresserons ici principalement au processus de développement d'un nouveau produit. Cela nous permet de situer ce processus par rapport au développement de nouveaux composants ou de nouvelles solutions technologiques pour un produit, qui d'un point de vue purement technique suit globalement les mêmes étapes, mais dont le mode d'articulation avec le développement d'un nouveau produit constitue en soi un choix de management. Nous verrons en effet que les entreprises concevant des produits complexes essaient de plus en plus de développer les composants quasi indépendamment du produit.

130. Traditionnellement, le processus de conception d'un produit était organisé de manière *séquentielle*. Le point de départ d'un tel processus est en général une idée de concept plus ou moins original. Ce concept aura une origine plutôt technique dans le cas des innovations de type « *technology push* » et plutôt marketing dans le cas des innovations de type « *market pull* ». Les services de R&D ou les bureaux d'études, selon la terminologie utilisée dans les différentes industries, vont alors réaliser une série d'études de faisabilité, développer les différents composants, jusqu'à parvenir à un prototype obtenant des performances suffisantes. Enfin, les départements chargés de l'industrialisation vont se charger de concevoir le processus de fabrication pendant que les services de marketing préparent la commercialisation. Ikujiro Nonaka et Hirotaka Takeuchi⁸ utilisent la métaphore d'une *course de relais* pour représenter ce type de processus.

A. La création d'un concept

131. D'un point de vue marketing, le produit est un ensemble de fonctions avant d'être un ensemble de technologies. Chaque produit doit se positionner de manière originale sur le marché (sauf à chercher délibérément à imiter un produit existant). La première étape est donc de définir ce qui fait l'identité du produit. Évidemment, selon les cas, il pourra s'agir d'un tout nouveau concept (par exemple un appareil permettant d'écouter de la musique partout, même en se promenant, pour le Walkman de Sony), de l'ajout d'une fonction spécifique (par exemple le caractère liquide pour un yaourt, aboutissant au concept de « yaourt à boire »), parfois sa suppression, ou l'amélioration d'une ou plusieurs fonctions existantes (l'espace intérieur pour les véhicules monospaces).

8. NONAKA I. et TAKEUCHI H., *La connaissance créatrice*, De Boeck Université, 1997.

I – Stimuler la créativité

132. Il existe plusieurs méthodes spécifiquement destinées à accroître la créativité d'un individu ou, plus souvent, d'un groupe de personnes. David Gotteland et Christophe Haon⁹ en proposent une description synthétique en distinguant :

- les méthodes de *découverte d'idées à partir des clients* (fondées sur des entretiens ou l'observation de clients ordinaires ou de clients pilotes¹⁰) ;
- les *méthodes de créativité* au sens strict (méthode des schèmes fondamentaux ou méthode TRIZ, pensée analogique) ;
- les *méthodes partant du produit* lui-même (méthodes de décomposition comme l'analyse morphologique ou la méthode QFD – sur laquelle nous reviendrons au chapitre 4 en abordant les problèmes de qualité – et méthodes de prévision technologique comme la méthode Delphi) ;
- les méthodes de *découverte d'idées à partir des salariés* (méthodes permettant d'accroître « l'innovation participative » – méthodes de récolte des idées, type « boîtes à idées » – éventuellement assorties d'un système de récompense – primes, concours...).

133. Le Masson et ses co-auteurs¹¹ tirent de l'analyse de trois professions directement concernées par la conception : l'architecte, l'artiste et l'ingénieur, quatre propriétés essentielles de ce type d'activité :

- elle s'appuie sur la connaissance existante ;
- elle peut toutefois nécessiter de l'étendre (notamment grâce à la science) ;
- elle peut également s'appuyer sur une modélisation des objets en conception ;
- cette modélisation peut elle-même être remise en cause (par exemple, création de mondes par l'artiste).

134. Jean-Jacques Pluchart¹² insiste quant à lui sur l'influence des responsables de projets, et notamment sur ses aspects psychiques. Il semble ainsi, au-delà des qualités personnelles traditionnellement associées au responsable de projet idéal (traits de personnalité, capacité d'adaptation à la situation...), que le leader ait pour mission « *de conférer à l'organisation une finalité, un sens et des valeurs, la transformant en institution* »¹³. Il montre ainsi, dans le cas d'un projet de développement d'une nouvelle génération de mémoires vives de type DRAM fondé sur deux équipes concurrentes au départ, que la légitimité du leader coréen reposait sur

9. GOTTELAND D. et HAON C., *Développer un nouveau produit*, Pearson Education, 2005, pp. 12-38.

10. Nous revenons sur ces dernières, développées sous l'impulsion d'Eric von Hippel, un peu plus bas.

11. LE MASSON P., WEIL B. et HATCHUEL A., *Les processus d'innovation*, Lavoisier, 2006, p. 94.

12. PLUCHART J.-J., « Créativité et leadership des groupes de recherche », *Revue française de gestion*, n° 163, avril 2006, pp. 31-44.

13. *Ibid.*, p. 33.

sa capacité à incarner les valeurs de l'entreprise (en l'occurrence Samsung), issues de celles de son fondateur, tandis que celle du leader américain reposait plutôt, du fait d'une expérience dans plusieurs entreprises différentes de la Silicon Valley, sur sa capacité à importer des modèles venus de l'extérieur.

135. Nonaka et Takeuchi¹⁴ insistent pour leur part sur le rôle des *savoirs tacites* dans le processus. Selon eux, les entreprises occidentales sont trop polarisées sur les connaissances formalisées. Les slogans (« théorie de l'évolution automobile », « homme maximum, machine minimum », à l'origine de la création de la Honda Civic, voiture à la fois compacte et haute), les métaphores (l'« opto-électronique » chez Sharp) et les analogies (la canette de bière, à l'origine du tambour en aluminium jetable de Canon) sont, à l'inverse, très utilisés par les entreprises japonaises. Selon eux, les innovations émergent d'une « spirale du savoir » liée à la transmission à plusieurs niveaux (individu, groupe, organisation, inter-organisation) des savoirs tacites et explicites, ces mêmes savoirs passant d'un état à l'autre (phénomènes d'« intériorisation » et d'« extériorisation » ou « énonciation ») tout au long du processus.

136. Enfin, Teresa Amabile¹⁵ met plutôt l'accent sur la motivation. La *motivation intrinsèque*, qu'elle définit comme « la motivation de travailler sur quelque chose parce que c'est intéressant, évolutif, excitant, satisfaisant ou présente un défi personnel » jouerait un rôle beaucoup plus important sur la créativité que la motivation extrinsèque, définie comme « motivé par une évaluation anticipée, la surveillance, la compétition par les collègues, les ordres venant de supérieurs et la promesse de récompenses¹⁶ ». Elle montre même que plusieurs études convergent pour constater une baisse de la créativité quand l'activité est fortement guidée par la perspective de récompenses financières, en particulier si celles-ci sont perçues comme une contrainte limitant la liberté de l'individu.

Mais elle montre aussi que, sous certaines conditions, les sources de motivation extrinsèque peuvent au contraire se combiner positivement à la motivation intrinsèque. Peuvent avoir un effet positif celles qui sont susceptibles d'apporter une information au salarié sur son travail et d'accroître encore l'engagement de la personne, comme l'allocation de ressources complémentaires. Les managers sont donc susceptibles de mettre en place des conditions favorables à l'épanouissement de la créativité, au-delà du recrutement de personnes ayant des traits de personnalité favorables à l'innovation (indépendance, autodiscipline, tolérance à l'ambiguïté, persévérance...). Les facteurs jouant favorablement sont, d'après elle, l'*encouragement* organisationnel et des supérieurs hiérarchiques à la créativité, le *travail de groupe*, un travail qui *confronte à des défis* et la *liberté*.

14. Voir par exemple : NONAKA I., « L'entreprise créatrice de savoir » in *Le Knowledge management, L'Expansion Management Review*, éditions d'Organisation, 1999, pp. 35-63 ou NONAKA I. et TAKEUCHI H., *La connaissance créatrice*, De Boeck Université, 1997.

15. AMABILE T. M., "Motivating Creativity in Organizations: On Doing What You Love and Loving What You Do", *California Management Review*, vol. 40, n° 1, 1997, pp. 39-58.

16. *Ibid.*, p. 39 – Nous traduisons.

137. Notons toutefois que, comme l'ont montré Philippe Robert-Demontrond et Anne Joyeau¹⁷, les méthodes à mettre en œuvre au niveau de la gestion des ressources humaines pour stimuler la créativité peuvent être différentes en fonction de la conception dominante que l'on en a (notamment en fonction des rôles respectifs accordés à la logique, à la confrontation, à l'imagination, à l'émotion, à l'enthousiasme ou même à la mélancolie – favorable à la prise de recul). Si certains aspects sont communs comme la **diversité du recrutement** ou l'**autonomie au travail**, ces conceptions appellent des profils de recrutement différents, des formations aux buts tout aussi variés, des types d'animation et de rémunération parfois opposés (par exemple entre ceux favorisant la collaboration et ceux favorisant la compétition entre individus). Il existe donc des tensions en matière de management visant à favoriser la créativité et ce sans même tenir compte du fait que ces modes de management vont parfois à l'encontre des principes utilisés dans l'entreprise pour en améliorer l'efficacité (contrôle, planification, prescription des tâches) contribuant ainsi à l'opposition exploration/exploitation mise en exergue par James March¹⁸.

138. Nous avons implicitement adopté dans cette partie une approche à dominante « *technology push* », en partant du principe que c'est un groupe de projet à dominante plutôt technique qui menait le projet. Nous reviendrons dans le chapitre 4 de cette partie sur le rôle de la fonction marketing, porteuse des besoins des clients, dans le processus de développement d'un produit. Il convient toutefois de souligner dès ce stade que, sous l'impulsion notamment d'Eric von Hippel, des chercheurs ont commencé à formaliser une méthode de créativité fondée sur les **utilisateurs avant-gardistes** (« *lead users* »). Plutôt que de prendre les études de marché comme une donnée à intégrer au sein d'un groupe constitué de salariés de l'entreprise et éventuellement de fournisseurs, il s'agit d'impliquer directement le client dans le processus de développement. Mais pour que le processus soit particulièrement créatif, il semble plus efficace de ne pas se référer à un client moyen mais à des clients avant-gardistes. Il s'agit alors de travailler directement sur leurs idées même s'il faut souvent ensuite les retravailler en interne pour les rendre davantage compatibles avec les procédés de fabrication en place et pour permettre de s'approprier des droits de propriété intellectuelle dessus¹⁹.

17. ROBERT-DEMONTROND P. et JOYEAU A., « Les paradigmes de l'invention : modes et méthodes de la création poétique et résonances managériales », *Management & Avenir*, n° 7, janvier 2006, pp. 51-71.

18. MARCH J. G., « Exploration and Exploitation in Organizational Learning », *Organization Science*, vol. 2, n° 1, 1991, pp. 71-87. Il définit ces deux termes ainsi : « *L'exploration inclut des choses reflétées par des termes comme recherche, variation, prise de risques, expérimentation, jeu, flexibilité, découverte, innovation. L'exploitation inclut des choses telles que le perfectionnement, le choix, la production, l'efficacité, la sélection, l'implémentation, l'exécution.* » Nous y revenons à la fin du chapitre 5.

19. LILIE G. L., MORRISON P. D., SEARLS K., SONNACK M. et VON HIPPEL E., « Évaluation de la performance de la génération d'idées à l'aide d'utilisateurs avant-gardistes, dans le cadre du développement de nouveaux produits », *Recherche et Applications et Marketing*, vol. 20, n° 3, 2005, pp. 77-97.

L'encadré n° 2 rappelle d'ailleurs qu'au-delà de la protection de l'innovation *a posteriori*, le brevet peut jouer un rôle tout au long du processus.

Encadré 2 – La place du brevet dans un projet de développement de nouveau produit

Spontanément, on a plutôt tendance à associer les problématiques de propriété intellectuelle aux phases aval du processus. Ne s'agit-il pas avant tout de protéger certaines caractéristiques d'un produit au moment de son lancement ?

Pourtant, c'est sciemment que nous abordons dès maintenant le sujet, qui sera davantage développé dans une partie spécifique (partie 2, chapitre 4). Comme l'indiquait l'une des responsables brevets que nous avons eu l'opportunité d'interroger : *« Donc, c'est un problème, pour moi, de définir des choses en priorité dans un développement de projet, en fait, placer les considérations de PI au bon moment dans le processus et pas toujours à la fin. Il y a eu beaucoup d'efforts de faits vis-à-vis des chefs de projets pour essayer de leur faire comprendre qu'il fallait planifier le dépôt de brevet comme on planifie tout le reste dans un projet. »*

La problématique ici abordée est celle de la liberté d'exploitation, cette dimension devant être prise en compte dans tous les choix techniques tout au long du projet : *« Déjà, pour ne pas perdre son temps, non plus, sur une solution. Passer 3, 4 mois à développer une solution et s'apercevoir que le concurrent l'a développée. »*

La consultation de bases de brevets n'a toutefois pas pour seul effet de limiter les risques juridiques en évitant d'utiliser des technologies brevetées par des concurrents. Un ingénieur d'étude nous le dit bien : *« Oui, ça peut arriver, en fait, quand on travaille sur des travaux d'études. Et bien c'est l'occasion de consulter la base des brevets, c'est finalement faire de la veille technologique et savoir un petit peu ce qui existe sur le marché de l'innovation. [...] Et de notre côté, ça nous permet un peu de savoir aussi si c'est une voie vers laquelle il faut se diriger ; dans ce cas-là, on sait qu'on est soumis à des contraintes puisque c'est quelque chose qui, a priori, est protégé ; ou alors de nous orienter vers des voies un peu alternatives, donc, typiquement, le contournement de brevet ou alors des idées qui n'auraient pas été trouvées. »*

La consultation de ces bases de données permet donc aussi de savoir ce qui est proposé par d'autres entreprises, ce qui peut donner lieu à des transactions (achats de licences) mais aussi à des réflexions visant à trouver une solution technique alternative, qui peut elle-même être brevetée.

Car le dépôt de brevets peut aussi faciliter l'accès aux technologies d'autres entreprises en ouvrant la voie à des échanges (accords de licences croisées) et en renforçant le pouvoir de négociation : *« quand une business unit est attaquée, [...] c'est nous qui la défendons, et ça veut dire que dans certains cas, on peut utiliser des brevets qu'on a pour négocier des accords de licences croisées qui nous donnent accès aux brevets de l'autre partie à des taux plus intéressants. »*

Enfin, même s'il est difficile à mesurer, le dépôt de brevet peut avoir un impact sur la motivation des ingénieurs ou des techniciens dans la mesure où se voit attribuer

un brevet est source d'une certaine fierté, où il peut marquer l'aboutissement d'un projet (notamment dans le cas des projets situés en amont, qui ne donnent pas lieu à l'élaboration de prototypes ou à la validation d'un produit ou d'un composant), et où le brevet identifie clairement les inventeurs : « [...] *on est souvent dans l'ombre quand on est au début technicien comme ça. Là, ça nous fait ressortir un peu de l'ombre. On nous met un petit peu en lumière avec ça, quelque part.* » Ces effets sont en outre souvent renforcés dans les entreprises par l'association de primes au dépôt²⁰ et parfois une communication à l'intérieur de l'entreprise sur les inventeurs ou encore l'organisation de concours²¹ pour récompenser les meilleures inventions.

Sources : Les citations sont issues de deux études que nous avons menées, l'une sur les rôles du brevet auprès des responsables de la propriété intellectuelle, l'autre sur l'impact du brevet sur le fonctionnement des bureaux d'études et la motivation du personnel chez PSA Peugeot-Citroën (en collaboration avec Sébastien Chevreuil).

II – La sélection des idées et l'élaboration du concept

139. Il est possible, dans des conditions favorables, de générer un grand nombre d'idées de concepts plus ou moins innovants. Or, une entreprise ne peut mener simultanément qu'un nombre limité de projets de développement, pour des raisons évidentes de ressources. L'étape suivante est donc celle de la sélection.

Emmanuelle Le Nagard et Delphine Manceau²² soulignent le fait que l'on peut faire deux types d'erreur à ce stade :

- **l'erreur de sélection** qui consiste à lancer un projet dont les performances commerciales et financières se révéleront ensuite décevantes ;
- **l'erreur d'abandon** qui consiste à ne pas sélectionner un projet qui aurait pu connaître un grand succès.

Le problème est que le premier type d'erreur est très visible alors que le second ne le sera que si un concurrent lance un produit basé sur un concept similaire et qu'il connaît le succès (sachant qu'un doute subsistera toujours si l'entreprise ne dispose pas des mêmes ressources complémentaires : on sait que l'Espace, concept refusé par Peugeot-Citroën puis accepté par Renault, aurait sans doute connu la même carrière chez PSA ; par contre, Kodak ou IBM, qui ont refusé le concept de

20. L'octroi d'une prime à un salarié à l'origine d'une invention brevetée est obligatoire en France mais le montant n'est pas fixé par la loi. Certaines entreprises en restent donc à des primes symboliques tandis que d'autres essaient d'en faire un véritable outil de motivation, passant ainsi le message que l'entreprise récompense les comportements « innovants ».

21. Évidemment, l'organisation de concours de la « meilleure invention » n'exige pas en soi le dépôt de brevets. Mais le brevet joue alors le rôle de premier filtre et facilite l'identification du ou des inventeurs.

22. LE NAGARD-ASSAYAG E. et MANCEAU D., *Marketing des nouveaux produits*, Dunod, 2005, pp. 117-118.

photocopieur, n'auraient peut-être pas imaginé le modèle d'affaires qui a permis à Haloid – futur Xerox – de le commercialiser²³). Le risque pour une entreprise est donc de sanctionner systématiquement les erreurs de sélection, ce qui pourrait conduire à une prudence excessive dans le choix des projets, la conduisant *in fine* à manquer des opportunités importantes.

140. La logique financière s'avérant en général prédominante, les critères de sélection seront davantage développés au chapitre 4 de cette partie, en même temps que les liens avec la fonction financière. Notons toutefois qu'à ce stade, il s'agit de faire un choix en ayant peu d'informations. Il est par exemple trop tôt pour établir des prévisions de ventes, de coûts et donc de rentabilité.

Les concepts seront donc principalement sélectionnés à ce stade en fonction :

- de leur **potentiel** apparent (besoins auxquels ils sont censés répondre, plus faciles à évaluer, évidemment, si le concept a été établi à partir d'idées de clients) ;
- de leur **adéquation à la stratégie** de l'entreprise (comment s'inscrivent-ils dans la gamme actuelle des produits ? Vont-ils dans le sens que la direction souhaite impulser ? Sont-ils susceptibles de renforcer, ou corriger, l'image de l'entreprise ?...) ;
- des **risques** qu'ils représentent (constituent-ils une combinaison nouvelle de technologies déjà connues ou nécessitent-ils des développements techniques importants ? Y a-t-il des risques en matière financière (retrait, dommages et intérêts), d'image ?...).

141. Une idée, qui devrait *a priori* être rejetée selon ces critères, peut toutefois être exploitée de manière intéressante. Le Masson et ses collègues²⁴ décrivent le cas d'un fabricant suédois de téléphones mobiles, Telia, confronté au caractère décevant d'un projet de génération d'idées s'appuyant sur le recours à des utilisateurs potentiels : un groupe de 72 étudiants à qui il était demandé de suggérer des idées de services liés à la troisième génération de téléphones mobiles (norme UMTS). Les idées se sont révélées assez décevantes. Certaines ont toutefois pu être réutilisées moyennant un travail supplémentaire sur le concept.

Ainsi, l'un des étudiants avait suggéré de permettre au téléphone d'envoyer un choc électrique de 10 000 V au livreur de journaux qui se serait trompé dans sa livraison, une idée évidemment irréaliste au niveau technique comme éthique. Toutefois, en retravaillant ce « diamant brut », il devient possible d'imaginer des services innovants comme celui de notifier au vendeur le fait qu'il s'est trompé. Mais en creusant un peu plus encore l'idée, les experts designers aboutissent à l'idée que le téléphone 3G pourrait être utilisé pour un usage éloigné de celui qui leur est habituellement attribué : celui de télécommande. Ce concept peut alors lui-même aboutir à de nombreuses nouvelles idées de services.

23. Nous décrivons ce modèles d'affaires dans la partie 2, chapitre 3, section 1, § 1.

24. LE MASSON P., WEIL B. et HATCHUEL A., *Les processus d'innovation*, Lavoisier, 2006, pp. 315-320.

En effet, comme le souligne Jean-Michel Gaillard²⁵ : « *L'offre est à construire en fonction du marché à aborder, qui lui-même va se structurer en fonction des caractéristiques de l'innovation qui naîtra.* » Celle-ci va **co-évoluer avec son environnement**, les applications originellement imaginées s'avérant des impasses tandis que de nouvelles émergent, parfois du fait d'un élargissement de la définition du marché initialement visé (le même auteur évoque un peu plus loin²⁶ une étude initialement lancée sur un concept de « tondeuse radiocommandée » pour aboutir à une « aide à l'opérateur ou assistance à la conduite »). Cela explique que les études de marché classiques soient souvent d'une faible utilité à ce stade, sinon pour brosser un état des lieux général du secteur visé.

142. La phase de sélection n'est donc pas seulement une phase de tri manichéenne entre « bonnes idées » et « mauvaises idées ». C'est aussi l'opportunité de retravailler de « mauvaises idées » pour les transformer en « bonnes idées » et parfois en concepts générateurs de nombreuses « bonnes idées ». Elle aboutit à la rédaction d'un **cahier des charges** qui peut être plus ou moins détaillé en fonction de l'autonomie que l'on souhaite laisser au groupe de projet mais qui doit fixer clairement les caractéristiques que devra comporter le produit. Au moment du lancement du projet, on procède à la rédaction d'une note de clarification ou équivalent qui reprend le contenu du cahier des charges fonctionnel mais fixe également les objectifs et les grandes lignes de l'organisation du projet lui-même (délais, ressources affectées au projet, acteurs clés)²⁷.

III – Préparer la structure au projet

143. Le processus de conception d'un produit peut parfois commencer avant que la décision ne soit prise de le lancer. Dans certains cas, notamment lorsque la structure de l'entreprise n'est pas très adaptée à l'innovation au départ, des étapes préliminaires doivent être enclenchées avant même que le processus de création d'un produit innovant ne soit lancé.

Ainsi, la première étape qui a amené l'entreprise horlogère suisse ETA à lancer la Swatch fut un projet, appelé « Delirium » du fait de son ambition qui paraissait démesurée à l'encadrement et aux ingénieurs de l'entreprise, dont le moral était sérieusement atteint par le succès des fabricants japonais et du sud-est asiatique. Le but était d'élaborer la montre la plus fine du monde et battre ainsi un record détenu par l'un de ces concurrents japonais : Seiko. Ce projet fut un succès technologique (moins de 2 millimètres d'épaisseur) et commercial puisque l'entreprise suisse parviendra à écouler 5 000 exemplaires de cette montre vendue à un prix moyen de

25. GAILLARD J.-M., *Marketing et gestion dans la Recherche et Développement*, Economica, 2000, p. 147.

26. *Ibid.*, pp. 180-181.

27. On trouvera davantage de détails sur le cahiers des charges et la note de clarification dans l'ouvrage de FERNEX-WALCH S. et ROMON F., *Management de l'innovation – De la stratégie aux projets*, Vuibert, 2006, pp. 217-226.

4 700 \$. La seconde étape fut d'adapter la structure de l'entreprise, pour la rendre plus propice à l'innovation (voir partie 1, chapitre 5, section 4).

Un cahier des charges a ensuite été établi. Il était à nouveau très ambitieux, mais légitimé par le succès précédent. Les caractéristiques avaient été choisies de telle sorte qu'il était impossible d'atteindre de telles performances sans innover de façon radicale. Les idées de deux jeunes ingénieurs furent alors testées puis développées par des groupes interdisciplinaires incorporant des individus extérieurs à l'industrie horlogère. Le résultat en fut une montre dont la conception de base, électromécanique, était très originale²⁸.

IV – Du projet officieux au projet officiel

144. Jean-Michel Gaillard²⁹ souligne pour sa part que le projet au sens où l'entendent les managers commence souvent au moment où un cahier des charges précis a déjà été établi. Or, des projets peu formalisés de R&D se développent souvent spontanément dans les entreprises, « en perruque » pour utiliser l'expression consacrée. Par conséquent, toute cette phase amont des projets a tendance à faire l'objet d'un suivi moins rigoureux, notamment en matière de délais, alors qu'elle peut retarder considérablement le lancement effectif d'un projet.

145. Il souligne également que le moment où cette activité de R&D, fondée sur un fonctionnement très informel, obtient le statut de « projet de R&D » reconnu par la hiérarchie est crucial : « *Durant cette séquence, les règles de fonctionnement demeurent informelles, s'établissent implicitement. Les ressources se grappillent ici et là. Les collaborations s'initient au gré des affinités et des bonnes relations antérieures. [...] En bref, l'idée se construit de bric et de broc mais finit par atteindre cet état suffisamment structuré qui lui permet d'être soumise au jugement des pairs, c'est-à-dire le plus souvent les supérieurs hiérarchiques. [...] L'organisation en projet permet alors à l'unité de R&D ou à l'entreprise de ramener dans son giron une activité devenue suffisamment importante pour être contrôlée et surveillée afin d'éviter les dérives. Du point de vue de la direction, il n'est plus possible de lui laisser une liberté sans limite*³⁰. »

Le passage au stade suivant ne se fait donc pas sans tension. La contrepartie de l'accès à des ressources plus importantes est une perte d'autonomie dans le fonctionnement du projet : « *C'est le dilemme vécu par les acteurs de la R&D entre le besoin de garder de l'autonomie vis-à-vis de leur structure d'accueil et la nécessité d'obtenir des ressources pour progresser véritablement*³¹. » À ce stade, les

28. Pour un exposé détaillé de l'histoire de la « Swatch », on pourra se référer à ULLMAN A. A., "The Swatch in 1993" in GISBY D. W. et STAHL M. J., *Cases in Strategic Management*, Blackwell, 1997, pp. 40-61.

29. GAILLARD J.-M., *Marketing et gestion dans la Recherche et Développement*, Economica, 2000, pp. 32-34.

30. *Ibid.*, p. 75.

31. *Ibid.*

ressources impliquées changent nettement d'ordre de grandeur, même si cela peut être progressif au fil du déroulement des études techniques.

146. Mais cette idée du passage d'un stade à l'autre ne doit pas laisser l'impression que les étapes sont très distinctes et faciles à identifier. Comme le souligne Christophe Midler³² : « *Les notions de recherche technique et de projets sont difficiles à démêler : une recherche peut déboucher sur un projet ; un projet comprend une activité d'exploration large que l'on nomme recherche dans l'industrie.* »

Gaillard rappelle d'ailleurs³³ que le processus de R&D étant loin d'être linéaire, des retours « en arrière » dans le projet peuvent provoquer des modifications dans le **dosage autonomie/contrôle** mis en œuvre : « *La structure ne peut pas se doter d'un système de gestion de la recherche qui aille vers toujours plus de contrôle. Le cheminement erratique d'une activité de R&D demande un ajustement permanent du système de gestion, alternant entre contrôle et souplesse afin de laisser aux acteurs de la R&D la liberté nécessaire pour dépasser les ruptures, entre autres celles qui proviennent du dysfonctionnement interne de l'activité.* » Une dérive des délais peut être le signe d'une crise d'organisation du projet. Il est alors tentant pour la direction de « serrer les boulons ». Or, une telle crise se résout parfois mieux, paradoxalement, grâce au retour à une organisation plus informelle...

147. Il arrive enfin que des projets ayant commencé leur vie en perruque ne deviennent jamais des projets officiels, ou très tardivement dans le processus. Everett Rogers³⁴ cite le cas du développement de l'ordinateur portable chez Toshiba. Le projet a été lancé par un ingénieur, Tetsuya Mizoguchi. Ce dernier va le mener en détournant des ressources d'autres projets (une dizaine d'ingénieurs travailleront sur ce projet pendant deux ans). Le prototype sera présenté à l'équipe de direction en 1985 qui le refusera : le marché était considéré comme trop limité et Toshiba venait juste de connaître un cuisant échec avec son premier PC de bureau et de décider de quitter ce marché. Il parvint toutefois à convaincre le Vice-Président Europe qui lancera le produit en Europe, écoulant 10 000 exemplaires en 14 mois. Devant ce succès, le produit sera lancé aux États-Unis puis au Japon. 5 000 exemplaires par mois étaient fabriqués dès 1986 mais le succès sera encore plus considérable ensuite (100 000 par mois en 1989).

B. Études techniques

La phase du développement technique est, pour les produits d'une certaine complexité, la plus coûteuse. Elle est donc rythmée par des séquences de validation régulières. Ces séquences portent à la fois sur des critères techniques, de coût et commerciaux.

32. MIDLER C., *L'Auto qui n'existait pas*, Dunod, 2004, p. 138.

33. GAILLARD J.-M., *Marketing et gestion dans la Recherche et Développement*, Economica, 2000, pp. 130-131.

34. ROGERS E. M., *Diffusion of innovations*, Free Press, 2003, pp. 144-146.

148. Au *niveau technique*, on valide au fur et à mesure un certain nombre de décisions sur lesquelles, normalement, on ne doit pas revenir. Par exemple, dans le cas des produits complexes, on commence logiquement par définir l'architecture générale et spécifier les interfaces avant de décomposer le projet en sous-projets portant chacun sur un module. La phase de définition des choix globaux mobilise en principe moins de personnes, ce qui explique que les effectifs associés à un projet croissent fortement dès que celui-ci a dépassé un certain stade.

149. Au *niveau des coûts*, on essaye également de les évaluer d'une manière de plus en plus précise. Les choix techniques influencent en effet les coûts (par exemple impact du choix d'un matériau par rapport à l'autre). Ils se posent d'ailleurs assez fréquemment en termes de compromis entre performances et coût. Notons que dans certains cas, aujourd'hui assez fréquents, les objectifs de coûts sont fixés dès le début du projet. Ils constituent alors une contrainte de base. La ***conception à coût objectif*** (« *design to cost* ») permet notamment d'éviter les dérives en la matière. Sans contrainte forte, les équipes techniques ont souvent tendance à favoriser la solution la plus satisfaisante techniquement, donc à faire pencher le compromis performances/coût du côté des premières.

150. Au *niveau commercial*, il peut être intéressant de tester le concept à plusieurs étapes de l'avancement du projet. La possibilité de s'appuyer sur des prototypes par exemple donne de la consistance au concept et permet donc d'avoir des retours plus intéressants et plus fiables que lorsqu'il conserve un caractère abstrait. Ces tests peuvent toutefois être limités par des questions de confidentialité. Il faut notamment être très vigilant sur les questions de propriété intellectuelle, la divulgation d'une invention avant le dépôt de brevet rendant par exemple impossible sa protection. Quoi qu'il en soit, il est préférable que des personnes des services de marketing participent aussi à ce stade (au minimum qu'ils soient régulièrement consultés) pour éviter que les questions techniques finissent par faire oublier les aspects commerciaux.

151. Deux phénomènes viennent toutefois perturber la logique impeccable de cette démarche :

En dépit des progrès importants réalisés ces dernières décennies dans l'organisation des projets (voir §3), les ***retours en arrière*** restent fréquents. Il n'est pas rare d'avoir à revenir sur des choix déjà effectués, notamment du fait de l'interdépendance entre les modules, qui dépasse souvent la définition de simples interfaces. Bien que la logique du plus global vers le plus détaillé soit respectée, on a tout de même des allers-retours entre le niveau système et le niveau module et non un cheminement linéaire simple du premier vers le deuxième.

La probabilité d'une sortie en cours de processus – par exemple si on bute sur des problèmes techniques, si on constate des dérives en matière de coûts ou encore si les prévisions de plus en plus fiables que l'on peut établir sur le potentiel commercial du produit s'avèrent plus décevantes que prévu – est réduite par un phénomène

appelé « *escalade de l'engagement* ». Plus des ressources importantes ont déjà été engagées dans le projet, plus son arrêt sera vécu comme un échec cuisant par les acteurs qui prennent les décisions. Cela peut conduire à une forme d'acharnement, conduisant à investir d'autant plus de ressources, rendant d'autant plus difficile un arrêt du projet...

La phase d'études techniques se termine lorsque toutes les spécifications techniques du produit ont été formalisées à travers des documents (plans, nomenclatures techniques) et souvent concrétisées à travers au moins un prototype. On peut alors passer à la phase d'industrialisation.

C. Industrialisation et commercialisation

152. Les entreprises vont pouvoir mener simultanément deux processus. D'un côté, elles vont *préparer le lancement commercial* du produit (définition d'un plan de commercialisation, contact avec les distributeurs, organisation de manifestations marquant le lancement, entretien de l'attente par une communication régulière sur le futur produit dans les médias...). De l'autre, elles vont procéder à l'industrialisation. Cela comporte un certain nombre d'actions d'organisation interne, si elles fabriquent elles-mêmes, et de négociations si tout ou partie de la fabrication est sous-traité.

S'agissant d'un des rôles principaux des départements de marketing, nous développerons davantage les aspects commerciaux au chapitre 4 de cette partie. Nous nous concentrons donc surtout ici sur les problématiques industrielles.

153. La phase d'industrialisation comprend plusieurs étapes :

- la mise en place effective du processus de fabrication ;
- la formation des futurs intervenants ;
- le test du processus à travers des pré-séries de production ;
- la montée en cadence de la fabrication jusqu'à un rythme normal.

Comment optimiser un tel processus ? La pression est généralement très forte sur les délais. Mais cela ne doit pas conduire à négliger la qualité.

154. L'une des évolutions récentes consiste à *limiter les modifications du processus de fabrication* lors du lancement de nouveaux produits. Lorsque les lancements de produits étaient peu fréquents, ces derniers étaient l'occasion de renouveler une grande partie des équipements de production. Le passage d'un modèle à l'autre impliquait alors l'arrêt des installations pour une durée non négligeable, le temps de mettre en place une nouvelle ligne de fabrication. Ces lancements étant beaucoup plus fréquents, les modifications du produit n'ont plus nécessairement besoin d'être aussi radicales. Résultat, en passant d'une logique de lancement d'un tout nouveau produit à intervalles de temps assez longs à des modifications très fréquentes de ces mêmes produits, on passe aussi à une logique de modifications plus fréquentes

mais moins radicales du processus et des équipements de production. Ainsi, lors du passage d'une génération à l'autre de produits, une grande partie des équipements sera conservée, facilitant d'autant la transition.

155. À cela viennent s'ajouter des *outils informatiques* de plus en plus perfectionnés : après la conception des produits, les éditeurs de logiciels techniques s'attaquent aussi à la conception des procédés. Si des logiciels existent depuis longtemps pour résoudre des problèmes précis liés aux processus de fabrication comme par exemple les logiciels de « *layout planning* » (agencement des ateliers)³⁵, une nouvelle étape a été franchie récemment avec l'apparition de logiciels de modélisation des lignes de fabrication en trois dimensions. Ainsi, avec des logiciels comme Delmia de Dassault Systèmes, il est possible de visualiser la future chaîne, d'effectuer des modifications et d'en tester les conséquences : cela peut éviter des erreurs coûteuses et permet de gagner du temps.

156. Il est à noter que plusieurs entreprises repoussent maintenant une partie importante de la tension liée au lancement de nouveaux produits vers leurs *fournisseurs*. En exigeant d'eux qu'ils fournissent des sous-ensembles de plus en plus complexes, elles n'ont plus qu'à s'assurer que chacun des fournisseurs de premier rang sera capable d'approvisionner leurs unités à temps avec les quantités demandées, tout en leur laissant le soin de s'organiser (et d'organiser leurs relations avec leurs propres sous-traitants) pour cela. Leurs propres lignes de fabrication sont simplifiées, quand elles ne sont pas purement et simplement remplacées par celles de leurs fournisseurs.

157. La phase d'industrialisation est souvent très délicate. La fabrication de prototypes ou même de courtes séries du futur produit ne donnent en effet qu'une idée partielle des problèmes qui vont se poser lors de la fabrication à un rythme normal. Les déboires d'Airbus au moment du lancement de l'A380 en témoignent.

Enfin, devant une pression accrue sur les délais d'industrialisation, de plus en plus d'entreprises ont recours à un processus concourant, selon les mêmes principes que ceux appliqués à l'ensemble du processus de conception du produit, développés dans la partie suivante.

§3. L'ingénierie concourante

158. Cette organisation très séquentielle du processus de développement correspond à la vision dominante que l'on retrouvait dans les travaux de chercheurs abordant le processus d'innovation jusqu'aux années quatre-vingt. Pourtant, depuis, des travaux fondés sur des observations fines de ce dernier ont abouti à une vision beaucoup moins linéaire.

35. Ces logiciels permettent d'optimiser le placement des ateliers les uns par rapport aux autres en tenant compte d'une part de facteurs d'hygiène, de sécurité, etc., qui peuvent rendre souhaitable ou au contraire indésirable la présence d'un atelier à côté d'un autre et, d'autre part, en optimisant le couple nombre de chargements/distance. Le but est que les ateliers qui ont le plus d'échanges bilatéraux soient placés les uns à côté des autres.

Certains l'ont présenté comme un « processus tourbillonnaire » mettant à l'œuvre de nombreuses parties prenantes dans la définition et les redéfinitions successives de l'innovation dans un processus itératif³⁶. D'autres comme un processus provoqué par un choc initial, aboutissant à une prolifération de solutions possibles, donc souvent à des projets parallèles, nombreux, imprévus et à une modification des structures tout en combinant l'ancien et le nouveau³⁷... Nous sommes loin de ces processus très linéaires qui servaient de fondement à l'organisation du développement des nouveaux produits.

Peu à peu, à la même période, on va voir les organisations intégrer dans l'organisation formalisée de leurs processus de développement certaines de ces caractéristiques avec un but principal : diminuer les délais de mise sur le marché.

A. Les limites du processus traditionnel

159. Le processus linéaire de développement des nouveaux produits a en effet une limite principale : il tend à allonger les délais de développement sans pour autant permettre un niveau de qualité supérieur. Supportable dans le cadre d'une économie de pénurie où la problématique principale est de répondre de la manière la plus standardisée possible à une demande pressante et croissante, elle ne l'est plus dans le contexte économique actuel.

I – Des limites intrinsèques au processus...

160. Ce type d'approche a deux inconvénients principaux :

- le plus évident est celui du **délai de conception**. Chaque étape ne peut commencer que quand la précédente est terminée, ce qui ralentit naturellement le processus. Cela est encore plus vrai si le résultat du travail à l'étape n ne convient pas à l'équipe qui prend le relais à l'étape n+1... ;
- l'autre inconvénient majeur est en effet le manque de **coordination** entre les différents services impliqués. Il arrive donc que le bureau des méthodes renvoie le projet aux études parce que les difficultés de production n'ont pas été suffisamment prises en compte dans le travail de ce dernier.

Christophe Midler³⁸ décrit bien le parcours d'une demande de modification dans l'organisation traditionnelle :

« Au départ, un problème relevé lors d'un essai donne lieu à une fiche. La fiche est alors envoyée au Bureau d'Études. Elle arrive à un point central administratif où elle commence généralement à dormir : chaque métier s'organise bien en interne, ce qui l'amène à s'isoler des perturbations qui

36. AKRICH M., CALLON M. et LATOUR B., « À quoi tient le succès des innovations », *Gérer et Comprendre, Annales des Mines*, juin et septembre 1988, pp. 4-17 et pp. 14-29.

37. SCHROEDER R. G., VAN DE VEN A. H., SCUDDER G. D. et POLLEY D., "The development of innovation ideas" in A. H. VAN DE VEN, H. L. ANGLE et M. SCOTT POOLE, *Research on the Management of Innovation*, Oxford University Press, 2000, pp. 107-134.

38. MIDLER C., *L'Auto qui n'existait pas*, Dunod, 2004, pp. 70-71.

viennent des autres. Lorsqu'enfin le lot des fiches est analysé, elles ne sont pas toujours bien comprises : parce que les problèmes ne sont pas forcément bien explicités, mais aussi parce que le technicien de Bureau d'Études n'est pas toujours bienveillant à l'égard de ceux dont le métier est de critiquer les solutions qu'ils trouvent. Coups de téléphone, courriers pour explication, nouvelles analyses... Souvent l'essayeur est déjà passé à autre chose et il ne se souvient plus très bien. À ce niveau, certains problèmes ont de bonnes chances d'être versés dans la catégorie des "faux problèmes" : la charge actuelle des techniciens est suffisante pour s'en tenir aux défauts les plus manifestes. Ces problèmes occultés réapparaîtront alors généralement à l'essai suivant : nouveau délai. Les autres donnent lieu à des modifications de dessins qui sont ensuite transmises aux services d'ingénierie pour modification des machines. Nouvelle centralisation administrative, stockage, interprétation. Finalement, l'ordre de modification est transmis à l'outilleur qui réalise la machine. Encore une source d'attente et d'opacité dans la communication. Au total, les solutions ne répondent pas forcément aux problèmes, elles arrivent tardivement, ce qui les rend plus coûteuses et difficiles à mettre en œuvre. »

Ces inconvénients se sont longtemps révélés tout à fait supportables au regard des bénéfices qu'une telle organisation procurait en termes de clarté du processus. Mais les conditions concurrentielles se sont nettement modifiées au cours de ces dernières décennies.

II – ... devenues plus coûteuses dans le nouveau contexte concurrentiel

161. Même s'il est toujours possible de trouver quelques exceptions, un constat fait l'unanimité aussi bien auprès des chercheurs que des responsables d'entreprises : le cycle de vie des produits a tendance à se raccourcir.

Pourquoi cette tendance ? On peut citer au moins trois raisons :

- des **consommateurs plus exigeants** : d'une économie de pénurie, où le consommateur était prêt à des compromis sur la qualité des produits qu'il achetait car le plus important était d'obtenir ce dernier, nous sommes passés à une économie d'abondance où le consommateur dispose d'un choix élargi ;

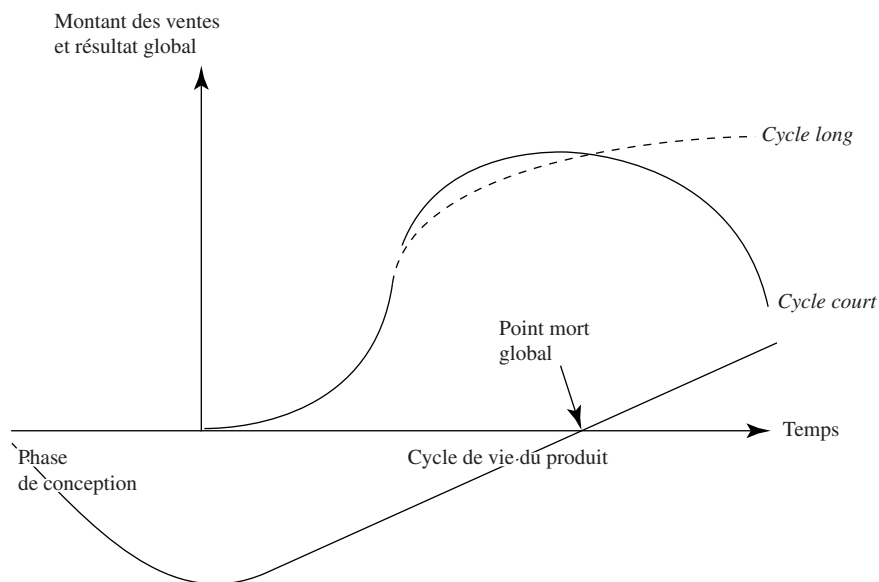
- de **nombreux marchés parvenus à maturité** : les grands secteurs industriels qui ont alimenté la croissance des « trente glorieuses » (automobile, électroménager...) sont arrivés, dans les pays développés, à un seuil où l'essentiel de la demande est lié au renouvellement des produits. Il peut donc être intéressant pour les industriels de rendre leurs gammes de produits volontairement obsolètes par un flux constant de modifications, même mineures ;

- l'**évolution technologique** : celle-ci est très rapide dans certains secteurs où la compétition peut alors prendre la forme d'une course de vitesse dans l'innovation technologique. Intel, par exemple, a pu prendre l'avantage sur les nombreux industriels qui

clonait ses produits en combinant une multiplication des lancements de nouveaux produits toujours plus puissants et une gestion beaucoup plus sévère des droits de la propriété intellectuelle acquis grâce à ces innovations³⁹.

162. Si le cycle de vie des produits se raccourcit, la phase de développement comme la phase de lancement (ou d'industrialisation dans le vocabulaire de la gestion de production) doivent être abrégées également. Sans quoi, le **point mort global** du produit – c'est-à-dire la quantité vendue du produit à partir de laquelle les marges réalisées couvrent l'ensemble des frais, y compris de conception – risque d'être reculé en fin de cycle de vie, voire jamais atteint (voir figure n° 3).

Figure 3 – Cycle de vie du produit et point mort global



163. Au-delà de l'aspect financier, ce contexte étend la nécessité d'un développement rapide des nouveaux produits aux entreprises qui ont plutôt une stratégie de « suiveur » en termes d'innovation, alors que c'était avant tout une préoccupation des « pionniers ». La rapidité de développement de nouveaux produits réellement innovants peut, en effet, être à la source de stratégies visant à exploiter l'« avantage du pionnier »⁴⁰. Dans un contexte où toutes les phases du cycle de vie d'un produit ont tendance à se raccourcir, réagir suffisamment rapidement au « décollage » d'un marché devient capital pour pouvoir y pénétrer avant que les barrières à l'entrée ne soient trop élevées.

39. Voir CORBEL P. « Propriété intellectuelle et externalités de réseau : le cas d'Intel et de la micro-informatique », *Gestion 2000*, vol. 20, n° 1, 2003, pp. 103-120.

40. Cette problématique est développée dans la partie 2, chapitre 4, section 1.

164. C'est ainsi que Polaroid, habitué à des grands projets d'innovation pluriannuels donnant naissance à des produits au cycle de vie assez long, a connu de grosses difficultés pour s'adapter aux conditions du marché de la photographie numérique. Selon Mary Tripsas et Giovanni Gavetti⁴¹, l'entreprise avait pourtant développé des capacités techniques de premier plan dans ce domaine au cours des années quatre-vingt grâce à des investissements conséquents. Mais la lenteur de la sortie des produits a contribué⁴² à l'échec de cette entreprise sur un marché où la vie d'un produit se comptabilise en mois plutôt qu'en années.

165. Richard d'Aveni⁴³ insiste sur le fait que cette dynamique dépasse les seuls marchés de haute technologie et bouleverse la manière dont on doit appréhender la problématique de l'avantage concurrentiel : la recherche d'un avantage durable étant devenue quasi-utopique, les entreprises doivent rechercher une succession d'avantages concurrentiels provisoires et s'organiser en conséquence. La capacité à développer et mettre sur le marché de nouveaux produits joue nécessairement un rôle important dans un tel système d'« *hypercompétition* ».

166. Éric Kessler et Alok Chakrabarti⁴⁴ nuancent un peu cette idée dominante. Ils considèrent que la priorité donnée à la rapidité de développement d'un produit n'est pas *nécessairement* la meilleure option. Ils identifient, à travers une étude des travaux consacrés à ce sujet, quatre facteurs susceptibles de rendre ce but plus ou moins important :

- le **niveau de compétition** : pour peu qu'il laisse aux acteurs un niveau de ressources suffisant pour mener à bien des projets avec des délais réduits, une compétition plus forte rend un développement rapide des produits d'autant plus nécessaire ;
- le **dynamisme technologique** du secteur : l'intégration d'innovations technologiques plus fréquentes entraîne un besoin de renouveler les produits plus souvent et ouvre davantage de niches potentiellement lucratives, d'où une pression accrue sur les délais de développement de nouveaux produits ;
- le **dynamisme démographique**, terme qui désigne en fait la rapidité avec laquelle les goûts des consommateurs changent. Naturellement, plus ils changent rapidement, plus « coller » à leurs besoins nécessite de développer ses produits dans des délais courts ;

41. TRIPAS M. et GAVETTI G., "Capabilities, Cognition and Inertia: Evidence from Digital Imaging", *Strategic Management Journal*, vol. 21, 2000, pp. 1147-1161.

42. Les auteurs ont également détecté d'autres facteurs, le plus important étant probablement la croyance, fortement ancrée chez les dirigeants qu'il était impossible de faire des bénéfices sur l'équipement (le *hardware*), mais qu'il fallait compenser par le *software*, en l'occurrence le film photo. C'est ainsi que le premier projet d'appareil photo numérique Polaroid comportait une mini-imprimante intégrée, reprenant ainsi le principe de ses appareils de photographie instantanée.

43. D'AVENI R. A., "Coping with hypercompetition: Utilizing the new 7S's framework", *Academy of Management Executive*, vol. 9, n° 3, 1995, pp. 45-57. Il résume dans cet article les concepts qu'il avait développés dans son ouvrage : *Hypercompétition*, Vuibert, 1995.

44. KESSLER E. H. et CHAKRABARTI A. K., "Innovation Speed: An Conceptual Model of Context, Antecedents, and Outcomes", *Academy of Management Review*, vol. 21, n° 4, 1996, pp. 1143-1191.

– les **restrictions réglementaires**, qui peuvent ralentir et/ou limiter l'arrivée sur le marché des produits (par exemple, la nécessité d'obtenir une autorisation de mise sur le marché, fondée sur des études cliniques solides, dans l'industrie pharmaceutique) ce qui tend à réduire le flot de produits nouveaux et donc la pression sur les délais de développement.

Cette analyse a le mérite de donner des points de repères sur les facteurs influençant la plus ou moins grande priorité donnée à la rapidité de développement des nouveaux produits. Elle rappelle que le temps des projets de développement de nouveaux produits ne peut être qu'un « temps stratégique relatif », comme le montre bien Midler dans le cas des projets successifs de « petite Renault » qui finiront par aboutir à la Twingo⁴⁵.

Elle ne remet toutefois pas en cause la tendance générale. En effet, si on reprend les facteurs identifiés par les auteurs :

– la globalisation de nos économies tend à accroître la pression concurrentielle dans de nombreux secteurs, de même que la dérégulation de certains marchés (comme les télécommunications ou l'énergie) ;

– les évolutions technologiques sont souvent plus rapides que par le passé, notamment du fait des évolutions récentes dans les domaines de l'électronique, de l'informatique et des télécommunications ;

– les consommateurs sont généralement considérés comme moins fidèles et peuvent se montrer d'autant plus exigeants que l'offre est abondante ;

– les réglementations particulières ne concernent qu'un nombre limité de secteurs.

167. La solution adoptée par de nombreuses entreprises, dès les années soixante, dans l'aéronautique a été de constituer des **groupes de projets**. Ces groupes de projets sont de plus en plus souvent pluridisciplinaires et **couvrent l'ensemble du processus de conception du produit** (parfois même l'ensemble du cycle de vie du produit dans les industries où il est particulièrement court, comme l'électronique⁴⁶).

Devant les changements dans l'univers concurrentiel des entreprises, ce type d'organisation s'est diffusé dans la majorité des industries et a donné lieu à l'élaboration d'un ensemble de méthodes permettant de gérer les projets en favorisant le recouvrement entre les différentes tâches, ensemble que l'on couvre généralement par le terme d'**ingénierie concourante**⁴⁷.

45. MIDLER C., *L'Auto qui n'existait pas*, Dunod, 2004, pp. 94-97.

46. GALBRAITH J. R., *Designing Organizations*, Jossey-Bass, San Francisco, 1995, p. 61.

47. Ces méthodes étaient déjà très répandues dans les entreprises japonaises à la fin des années quatre-vingt comme en témoigne un article de I. NONAKA ("Redundant, Overlapping Organization: A Japanese Approach to Managing the Innovation Process", *California Management Review*, été 1990, pp. 27-38).

168. Notons d'ailleurs que dans la pratique, à l'ère du développement séquentiel, le fonctionnement de certaines entreprises s'éloignait assez de ce que pouvait laisser paraître leur organigramme. Joël Broustail et Rodolphe Greggio⁴⁸ décrivent ainsi l'organisation des services de développement des nouveaux produits de Citroën dans les années cinquante et soixante comme relativement informelle, avec des hommes clés qui jouent un rôle beaucoup plus important que ne le suggère leur position officielle dans l'organigramme et un fonctionnement concret sur la base de groupes de projet : « *En fait, la structure souple du bureau des études permet la création de groupes ad hoc pour le développement d'un projet ou d'un produit particulier. Cette souplesse se retrouve au sein des autres unités. Ainsi les Méthodes travaillent aussi bien sur les fabrications courantes que sur les prototypes, alors que, traditionnellement, l'organigramme d'une entreprise classique – Fiat par exemple – distingue Méthodes avancées et Méthodes pratiques. Comme le bureau d'études, les Méthodes fonctionnent par groupes de projet*⁴⁹ ». On voit toutefois que ce fonctionnement est interne à chaque grand service (R&D, études, méthodes), chacun restant cloisonné. Il n'en demeure pas moins assez peu bureaucratique par rapport aux pratiques de l'époque. Or, cette période de la vie de Citroën est l'une des plus riches en innovations majeures (la 2 CV, l'Ami, la SM et surtout la DS).

B. Principes fondamentaux de l'ingénierie concourante

169. Selon Gilles Garel⁵⁰, le modèle de l'ingénierie concourante se distingue par quatre particularités du modèle taylorien de gestion de projet :

- un **recouvrement des phases** : il s'agira de faire intervenir très tôt dans le processus des collaborateurs habituellement impliqués seulement en aval et, à l'inverse, de conserver au sein du projet des personnes qui passaient le relais à d'autres services dans le modèle traditionnel. Il est ainsi possible de commencer les réflexions sur certains aspects du projet (par exemple la conception du processus de fabrication) beaucoup plus en amont. Des phases qui se succédaient se déroulent maintenant partiellement en parallèle. D'une course de relais, on passe, pour reprendre la métaphore de Nonaka et Takeuchi, à un « **style rugby** ».

- une **direction de projet lourde** : non seulement un individu (parfois un petit groupe d'individus⁵¹) est chargé de la coordination du projet, mais celui-ci dispose d'une réelle autonomie dans la manière dont il gère ses ressources. Il s'agit donc d'un **responsable ou directeur projet au sens plein du terme** et non d'un coordinateur dépendant totalement

48. BROUSTAIL J. et GREGGIO R., *Citroën – Essai sur 80 ans d'antistratégie*, Vuibert, 2000.

49. *Ibid.*, p. 115.

50. GAREL G., *Le management de projet*, La Découverte, 2003, pp. 44-47.

51. Par exemple, dans le cadre d'un projet de mise en œuvre d'un logiciel de gestion de la relation client dans une grande banque française, que nous avons pu étudier à travers une série d'entretiens avec des acteurs impliqués dans le projet (dont les deux responsables), la direction était bicéphale et cette structure était reproduite à tous les niveaux du groupe projet (qui a compté jusqu'à 300 personnes), de manière à obliger à un dialogue permanent entre « informaticiens » et « banquiers ».



de la bonne volonté des responsables de services, seuls détenteurs de l'autorité sur les personnes détachées dans le projet. Ici, le responsable projet a une véritable autorité hiérarchique sur les personnes travaillant sur le projet, autorité éventuellement partagée avec les services « métiers » (on parle alors de structure matricielle).

– une **coordination de l'activité en plateau** : le plateau est un lieu où se retrouvent les personnes travaillant sur le projet. Le fait de mettre à disposition un lieu physique (éventuellement aussi virtuel – site intranet ou extranet dédié avec outils de travail collaboratif, mais plutôt en complément) permet de limiter les effets du cloisonnement entre les différents services impliqués ;

– un **codéveloppement avec les partenaires** : il est courant dans ce type de projet d'impliquer des entreprises extérieures, notamment les fournisseurs, mais aussi parfois les clients. Le but est le même que l'intégration des différents services tout au long du projet : les fournisseurs peuvent développer les parties du produit dont ils auront la charge en parallèle du développement du produit lui-même et la présence de clients potentiels permet de valider les évolutions du projet par rapport au concept initial, pour éviter qu'il s'éloigne de leurs besoins.

170. Ainsi, des essais réels peuvent être menés sur le processus de production pendant la phase de conception, pour peu que les infrastructures nécessaires soient disponibles. Dans ce cas, il est également possible de former une partie des futures équipes de production avant que les lignes de fabrication ne soient en place dans la ou les futures unités de production. Ces opérateurs et techniciens pourront alors servir de relais pour leurs collègues, ce qui peut accélérer la phase de formation. De même, les tests étant réalisés en conditions réelles, cela limite considérablement le besoin de recours à des pré-séries pour valider le processus de fabrication.

171. Notons que, peut-être du fait de l'origine anglophone du terme, ayant une consonance concurrentielle (« *concurrent engineering* »), les processus d'innovations concurrents sont parfois assimilés à des processus durant lesquels plusieurs équipes sont mises en compétition. Jean-Jacques Pluchart⁵² décrit ainsi le processus de création d'une nouvelle génération de mémoires d'ordinateur de type « DRAM ». Deux équipes avaient été mises en place, l'une dans la Silicon Valley avec un leader et une majorité d'ingénieurs américains et une autre à Séoul avec un leader et des ingénieurs coréens. Chaque équipe a bénéficié d'une large autonomie pendant une période de six mois à l'issue de laquelle les résultats des deux groupes étaient comparés et mis en commun à travers la reprise, pour la suite du projet, de leurs apports les plus pertinents.

Ce dédoublement des ressources, qui peut paraître *a priori* peu efficient, a deux avantages potentiels :

– un **effet d'émulation**, assez comparable à celle qui peut exister dans les compétitions sportives, qui peut contribuer à pousser les membres à se dépasser d'autant plus ;

52. PLUCHART J.-J., « Créativité et leadership des groupes de recherche », *Revue française de gestion*, n° 163, avril 2006, pp. 31-44.

– un **enrichissement du processus** : les dynamiques de groupe peuvent conduire à la cristallisation des recherches autour d'une gamme de solutions étroites. Les deux groupes étant ici au départ indépendants, la probabilité est forte qu'ils partent sur des voies différentes, de sorte qu'à la fin du processus, la gamme des solutions retenues soit plus large que si les deux groupes de chercheurs avaient travaillé ensemble. L'effet est accentué dans le cas décrit par Pluchart par les différences culturelles entre les deux groupes (l'un américain, l'autre coréen) et entre leurs leaders (l'un légitimé par une longue carrière dans le groupe, qui en fait le porteur de ses valeurs, l'autre par une expérience diversifiée dans la Silicon Valley, qui en fait un expert des méthodologies de recherche dans ce domaine). Le risque corollaire est celui d'une incompatibilité des voies choisies par les deux équipes, atténuant, voire supprimant, l'enrichissement ainsi opéré (l'entreprise est conduite à choisir l'une des voies et à abandonner l'autre)⁵³. C'est pourquoi cette période d'indépendance des deux équipes ne peut être que relativement courte.

172. Nous nous en tenons pour notre part au sens le plus courant donné à ce terme, c'est-à-dire d'un processus qui correspond aux caractéristiques décrites par Gareil et dont le but est de favoriser au maximum le recouvrement entre les phases. On parle d'ailleurs parfois d'« *ingénierie simultanée* ».

C. Apports et difficultés de management des groupes de projet

Confier à une équipe le soin de mener un projet de bout en bout présente de nombreux avantages. Des études ont montré que l'on pouvait attendre une meilleure qualité, un délai plus court et une réduction des coûts d'une telle organisation⁵⁴. Pourquoi ? Et sous quelles conditions en termes de management ?

I – Les apports potentiels des groupes de projet

173. Le premier effet est qu'il est plus facile dans une telle structure de mener plusieurs tâches en parallèle plutôt que séquentiellement. Ainsi, il est relativement aisé de **modifier la composition d'un tel groupe au cours de l'avancement du projet**. On retrouvera donc toujours dans le groupe des spécialistes de la R&D, du marketing, du contrôle de gestion, des études, des méthodes (industrialisation)... mais dans des proportions différentes. Autrement dit, si les différentes étapes du projet sont menées dans un ordre proche de l'organisation classique, il n'est pas nécessaire d'attendre qu'une étape soit terminée pour passer à la suivante. Ainsi,

53. Dans le cas présenté, ce risque était sans doute réduit par le fait que cette industrie était déjà à un stade de maturité assez avancé, de sorte que les grandes caractéristiques fondamentales du produit étaient déjà fixées (voir chapitre 1, section 2).

54. Voir par exemple KELLER R. T., "Cross-functional Project Groups in Research and New Product Development: Diversity, Communications, Job Stress, and Outcomes", *Academy of Management Journal*, vol. 44, n° 3, 2001, pp. 547-555. Cette dernière étude, réalisée sur un échantillon de 93 personnes réparties entre 4 entreprises, semble toutefois indiquer que ces résultats positifs sont essentiellement liés aux effets des communications externes des membres du groupe de projet. La diversité de composition d'un tel groupe aurait donc pour effet principal d'apporter les bénéfices de réseaux différents.

les problèmes de fabrication sont pris en compte plus en amont et la conception du processus de production peut débiter avant que la conception technique ne soit terminée. Il en résulte à la fois des **gains en termes de coût et de qualité du produit** (en évitant des erreurs liées à l'insuffisante prise en compte des contraintes de fabrication au stade des études) et de **délais de développement** (en permettant la réalisation d'activités en parallèle et en évitant les retours en arrière).

Les groupes de projet peuvent également amener d'autres avantages en termes de **clarification des responsabilités**, de **motivation** et surtout de **communication** aussi bien entre membres de fonctions différentes à l'intérieur du groupe que vis-à-vis de l'extérieur. Il est d'ailleurs tout à fait possible d'intégrer des personnes de l'extérieur de l'entreprise à ces groupes : notamment les futurs fournisseurs et clients.

II – Difficultés de gestion des groupes de projet

174. Naturellement, les modalités de mise en œuvre d'une telle organisation sont relativement complexes. Le chef de projet doit-il être le même tout au long du projet ? Dans quelle mesure la composition du groupe doit-elle évoluer au fur et à mesure des principales étapes, sachant qu'il peut être utile de conserver une mémoire globale du déroulement du projet, mais qu'un détachement prolongé peut poser des problèmes opérationnels à l'entreprise ? Les membres d'une équipe de projet doivent-ils être complètement détachés ou y travailler à temps partiel ? Autant de questions qui ne peuvent être tranchées de façon simple et automatique et qui réclament une réponse différenciée en fonction du contexte.

Comme le dit joliment Midler⁵⁵ : « *Le déroulement d'un projet y apparaît en effet comme un concentré de tout ce qu'une entreprise vit généralement sur plusieurs décennies : il faut recruter des collaborateurs, former et structurer une équipe, gérer sa croissance puis sa décroissance, mobiliser et stabiliser les réseaux extérieurs, gérer des périodes de crises, passer d'une phase où le marketing et la recherche dominent à une phase où l'industriel détient les clés de la réussite, négocier avec ceux qui seront les producteurs de demain...* »

175. Par ailleurs, cette forme d'organisation ne va pas sans poser des problèmes de conservation et de diffusion de l'expérience. ***Apparaît ici une tension paradoxale entre la gestion focalisée sur un objet et principalement pilotée par les délais d'un groupe de projet et la nécessité pour une entreprise de capitaliser ses connaissances sur le long terme***⁵⁶.

Nonaka et Takeuchi proposent de superposer trois niveaux : un niveau « groupes de projets », un niveau « système d'entreprise » et un niveau « base de connaissances » dans une structure globale qu'ils nomment « hypertexte ». Ce dernier niveau permet la capitalisation de l'expérience. Il passe par des bases de données communes, mais aussi par une vision commune de l'entreprise, une culture organisationnelle qui

55. MIDLER C., *L'Auto qui n'existait pas*, Dunod, 2004, p. 108.

56. Aspect qui sera développé dans le chapitre 5, section 4, §2.

facilite la communication. Concrètement les liens entre les deux autres niveaux sont également assurés par des allers-retours entre système d'entreprise (structure hiérarchique) et groupes de projets.

Une autre solution consiste à mettre en place des *structures « hybrides »* entre l'organisation traditionnelle et le groupe de projet. C'est le cas par exemple des « *plateaux* » utilisés dans la conception automobile. Ils consistent en une organisation matricielle des activités de conception reposant à la fois sur les fonctions traditionnelles et l'organisation transversale par projets. Un directeur de projet coordonne ainsi le travail de l'ensemble des spécialistes impliqués, pour des périodes longues (« *acteurs projets* ») ou plus ponctuellement (« *acteurs métiers* »), sur le projet. Le plateau est le lieu de rencontre de ces spécialistes autour du projet de développement.

Ce type de superposition de structures « métiers » et « projets » est aujourd'hui largement plébiscité dans les entreprises. Elle pose toutefois de nouveaux problèmes ou questions. Il s'agit tout d'abord de la question, classique dans les structures matricielles, d'éventuels conflits de pouvoir entre les deux types de responsables. Le deuxième est celui des passages d'un système à l'autre. ***Le groupe projet ne correspond souvent (mais pas toujours) qu'à une petite partie des ressources humaines mobilisées.*** Midler⁵⁷ rappelle ainsi que le « groupe projet » de la Twingo était constitué d'environ 25 personnes, mais que le programme en a mobilisé plusieurs centaines. Se pose ainsi la question de la mise à disposition de personnel « métier » auprès d'un projet de manière plus ou moins longue et intensive (un individu peut participer simultanément à plusieurs projets). Enfin, la troisième question est celle des *fins de projets*. Chaque dissolution d'un groupe projet est source d'angoisse pour ceux qui y ont participé. Il est toujours délicat de savoir s'il est préférable de poursuivre sur un autre projet ou de retourner dans une activité métier qui, comme le rappelle Jean-Michel Gaillard⁵⁸, permet de développer une vision plus globale de son métier.

176. Comme le souligne Christophe Midler⁵⁹ : « *Les équipes projets sont [...] des machines à faire émerger des conflits qui, sans elles, auraient toute chance d'être enterrés.* » Cela a bien sûr des aspects positifs. Ainsi, selon Dorothy Leonard et Susaan Straus⁶⁰, l'innovation naît de la confrontation entre des idées, des analyses et des manières différentes de traiter l'information. Ce phénomène de « *friction créative* » ne peut toutefois se mettre en place qu'à condition de surmonter les conflits personnels qui peuvent résulter de cette confrontation. Le rôle du dirigeant (ou ici du chef de projet) est alors de contribuer à dépersonnaliser les conflits. Le respect de plusieurs règles assez simples peut y contribuer : l'énoncé d'objectifs clairs, des

57. MIDLER C., *L'Auto qui n'existait pas*, Dunod, 2004, p. 25.

58. GAILLARD J.-M., *Marketing et gestion de la recherche et développement*, Economica, 2000, p. 135.

59. MIDLER C., *op. cit.*, p. 72.

60. LEONARD D. et STRAUS S., « Comment tirer parti de toute la matière grise de votre firme » in *Le Knowledge management*, L'Expansion Management Review, éditions d'Organisation, 1999, pp. 143-176.

principes d'action favorisant la compréhension mutuelle, mais également tout ce qui peut contribuer à une prise de conscience des différences entre individus dans le mode d'élaboration de la pensée, y compris le recours à des tests psychologiques permettant aux individus de se situer par rapport à d'autres membres de l'équipe. L'écueil à éviter est bien sûr, pour prévenir ces conflits, de constituer une équipe homogène. Néanmoins, il serait tout aussi illusoire de penser que la simple présence de personnes au profil différent suffit pour éviter les problèmes liés aux différences de logiques mises en œuvre. En effet, comme le souligne Garel⁶¹ à titre d'exemple : « *un fabricant est souvent désarmé dans les situations amont. Il a l'habitude des contraintes de production et on lui demande de donner son avis sur des maquettes ou sur un business plan* ».

Une étude menée sur des groupes de projets comportant des spécialistes de domaines différents semble confirmer cette analyse en mettant en évidence une relation entre cette diversité et le *stress* au travail. Cet effet négatif est toutefois susceptible d'être compensé par les communications des différents membres du groupe vers l'extérieur, qui semblent avoir un impact positif sur les performances du groupe en termes de délais, de qualité et de coûts⁶².

177. Une autre tension forte apparaît d'ailleurs, sur la durée de conception d'un produit, entre la place laissée à la *créativité* et la nécessité de fonctionner avec *efficience* (sous contrainte de ressources et avec des délais imposés). En règle générale, les décisions prises au fur et à mesure du projet conditionnent en partie les réponses aux problèmes qui se posent ensuite. Tout concourt donc à une *réduction progressive de la place laissée à la créativité pour laisser place à plus de formalisme*. Cela ne va pas sans poser des problèmes de gestion : cela peut notamment nécessiter un profil différent du responsable de projet (et des acteurs projets en général) entre le début et la fin de ce dernier.

178. La gestion d'un projet de développement de nouveau produit relève donc de l'équilibre entre des tensions contradictoires. La gestion concourante de ces projets donne une place centrale à l'aval (au détriment de la hiérarchie) et aux délais (normalement pas au détriment des coûts et de la qualité) mais crée également ses propres tensions. Comme le note Midler⁶³ : « *La gestion de projet tient donc à un judicieux équilibre entre deux principes : rechercher des compromis entre les acteurs, et accepter, de ce fait, que le projet évolue sous leurs pressions ; mais, d'un autre côté, pouvoir affirmer une identité autonome, pour que le projet ne devienne pas l'otage des stratégies des intervenants.* » Cela rejoint largement le point de vue de Michel Callon⁶⁴ : « *L'art de la gestion de l'innovation est tout entier dans*

61. GAREL G., *Le management de projet*, La Découverte, 2003, p. 100.

62. KELLER R. T., "Cross-functional Project Groups in Research and New Product Development: Diversity, Communications, Job Stress, and Outcomes", *Academy of Management Journal*, vol. 44, n° 3, 2001, pp. 547-555.

63. MIDLER C., *L'Auto qui n'existait pas*, Dunod, 2004, p. 83.

64. CALLON M., « L'innovation technologique et ses mythes », *Gérer et Comprendre*, mars 1994, p. 14.

l'équilibre délicat entre, d'un côté le foisonnement des points de vue et des acteurs qui participent à la négociation des compromis et, d'un autre côté, le resserrement des options et des décisions qui à un certain moment rendent les engagements irréversibles. » Mais il ne s'agit en fait là que d'un des processus d'équilibration à l'œuvre dans la gestion de ce type de projet.

Il existe une autre tension fondamentale dans la gestion de projet. Le principe même de l'organisation par projets met l'accent sur l'autonomie de chacun d'entre eux. Mais il peut exister des synergies entre ces derniers. Nous avons évoqué le partage des informations. La partie suivante développe le cas des partages de technologies puis revient sur cette question de manière plus générale.

§4. L'ingénierie modulaire

179. La prolifération des projets gérés quasi indépendamment les uns des autres a conduit assez naturellement les entreprises comme les chercheurs à s'intéresser à un niveau supérieur : celui des interactions entre projets. Même si celle-ci était déjà, de fait, présente dans les entreprises, elle s'est plus particulièrement structurée dans les industries de biens complexes, comme l'automobile ou l'aéronautique, autour de la logique de conception modulaire des produits, permettant de combiner personnalisation des produits et maîtrise des coûts. Mais la problématique de la gestion d'ensembles de projets va plus loin.

A. Principes de l'ingénierie modulaire

I – Principes fondamentaux

180. Dans un article fondamental sur les systèmes complexes, Herbert Simon propose une parabole montrant tout l'intérêt que peut revêtir une conception modulaire des produits⁶⁵ :

« Il était une fois deux fabricants de montres, nommés Hora et Tempus, qui fabriquaient des montres de très grande qualité. Tous les deux étaient très estimés et les téléphones dans leurs ateliers sonnaient fréquemment – de nouveaux clients les appelaient constamment. Toutefois, Hora prospéra tandis que Tempus devint toujours plus pauvre et perdit finalement son atelier. Pour quelle raison ?

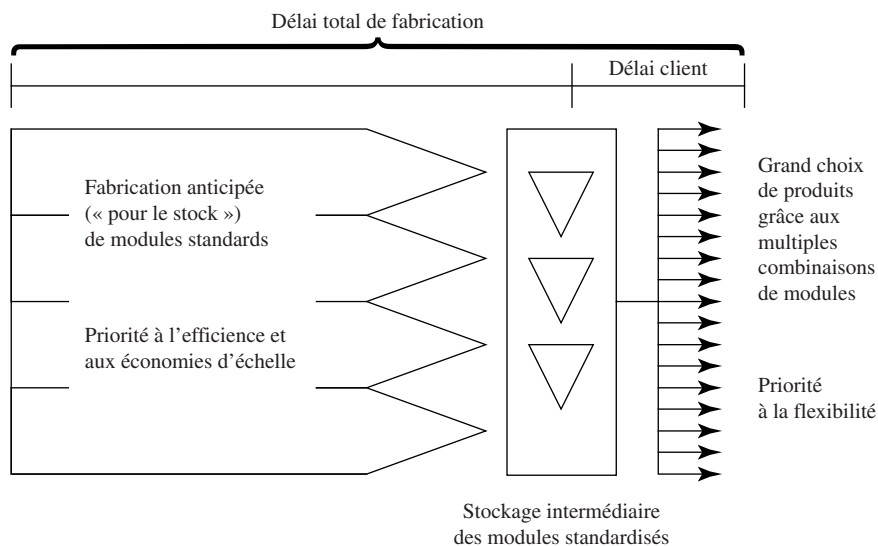
Les montres que ces hommes fabriquaient étaient constituées d'environ 1 000 pièces chacune. Tempus avait conçu la sienne de telle sorte que quand elle n'était que partiellement assemblée et qu'il devait la laisser de côté – par exemple pour répondre au téléphone – elle tombait immédiatement en morceaux et il fallait reprendre l'assemblage de chacun des éléments.

65. SIMON H. A., "The Architecture of Complexity" in R. GARUD, A. KUMARASWAMY et R. N. LANGLOIS, *Managing in the Modular Age*, Blackwell, 2003, p. 19. Traduction de l'auteur.

Les montres que fabriquait Hora n'étaient pas moins complexes que celles de Tempus. Mais il les avait conçues de telle sorte qu'il pouvait réaliser des sous-ensembles d'environ 10 éléments chacun. 10 de ces éléments pouvaient à leur tour être assemblés dans un sous-ensemble plus large ; et un système de 10 de ces sous-ensembles constituait la montre. Ainsi, Hora pouvait laisser de côté une montre assemblée partiellement pour répondre au téléphone. Il ne perdait qu'une partie de son travail et il ne mettait qu'une fraction du temps nécessaire à Tempus pour assembler ses montres. »

181. La **conception modulaire des produits** permet dans la pratique de proposer une gamme élargie de produits à partir de composants standardisés. Ces derniers peuvent être fabriqués en grande série. Ils sont ensuite assemblés en fonction de la demande des clients. Le fait d'avoir des modules standards pré-assemblés permet de réduire le temps de réponse à une demande par rapport à un système qui ferait débiter la fabrication uniquement à la commande. Les entreprises industrielles peuvent ainsi trouver un **équilibre entre les avantages de la production de masse et ceux de la production unitaire à la commande** (voir figure n° 4).

Figure 4 – Combiner standardisation et variété



182. La conception modulaire d'un produit facilite également sa **maintenance**. Il est plus facile de remplacer un simple module défectueux. De même, le démontage d'un produit en vue de son recyclage est facilité.

Ce qui est vrai pour l'assemblage et la maintenance l'est tout autant pour la **conception**. En considérant un produit complexe comme un tout, chaque changement dans un composant posera la question de son impact sur chacun des autres composants.

Si le produit est conçu comme un ensemble de sous-systèmes en interaction, on pourra distinguer les changements dont les effets restent cantonnés à l'un des sous-systèmes de celles qui touchent aux interfaces entre les sous-systèmes (voir dans le chapitre précédent la distinction entre innovations modulaires et architecturales). La conception des produits s'en trouve grandement facilitée. En particulier, une fois l'architecture globale et les différentes interfaces entre les sous-systèmes définis, il est possible de confier le développement de chacun des modules à des équipes différentes. C'est ainsi que sont généralement structurés les projets d'une certaine ampleur (ou « programmes »).

183. D'après Raghu Garud et Arun Kumaraswamy⁶⁶, il est possible de réaliser ce qu'ils nomment des « *économies de substitution* » dès lors que les systèmes répondent aux trois caractéristiques suivantes :

- l'**intégrité** (« *integrity* ») : les différents composants mis en œuvre doivent être compatibles entre eux de sorte non seulement que le système fonctionne, mais qu'il fonctionne avec un niveau élevé de performance ;
- la **modularité** (« *modularity* ») : ces mêmes composants peuvent être fabriqués séparément et utilisés de manière interchangeable sans remettre en cause l'intégrité du système ;
- la **capacité à évoluer** (« *upgradability* ») : il est possible d'améliorer les performances d'un des composants sans remettre en cause l'architecture globale. Cela implique généralement de prévoir certains degrés de liberté dans l'évolution de composants d'ordre supérieur de sorte qu'ils ne soient pas utilisés d'entrée au maximum de leurs possibilités.

Nous allons ici examiner les conséquences d'une prise en compte pleine et entière de cette distinction architecture/modules. Il devient dans une certaine mesure possible de déconnecter le travail sur l'architecture et les interfaces d'un côté et la conception des différents sous-ensembles de l'autre.

II – Modalités pratiques

184. Une telle conception peut conduire à déconnecter partiellement le processus de conception des différents modules de la conception du produit. L'équipe chargée du développement d'un produit va ainsi choisir les différents modules qui le constituent « sur étagère ». Par exemple, le développement d'un nouveau véhicule automobile se fait généralement en prenant comme une donnée la gamme des moteurs disponibles. On retrouve ainsi les mêmes moteurs d'un véhicule à l'autre de la gamme, ce qui permet de réaliser des économies d'échelle sur la fabrication de ces derniers (mais aussi d'en amortir les coûts de conception sur un plus grand nombre d'exemplaires).

66. GARUD R. et KUMARASWAMY A., "Technological and Organizational Designs for Realizing Economies of Substitution" in R. GARUD, A. KUMARASWAMY et R. N. LANGLOIS, *Managing in the Modular Age*, Backwell, 2003, pp. 45-77.

185. Naturellement, même si cela peut leur faire gagner du temps en économisant en quelque sorte un certain nombre de décisions techniques à prendre, cela signifie un surcroît de contraintes pour les responsables de projets. Garud et Kumaraswamy⁶⁷ soulignent qu'une organisation mettant l'accent sur la conception modulaire doit **adapter sa structure d'évaluation et de récompense**. Si les responsables de projet sont évalués uniquement sur leur capacité à proposer un produit satisfaisant pour les futurs clients dans les délais les plus courts possibles, quel intérêt auraient-ils à s'ajouter des contraintes de manière à ce qu'une partie du travail de conception réalisé dans ce cadre puisse être réutilisée par des collègues ?

Plus fondamentalement, cela va se traduire au niveau organisationnel par la constitution de **groupes de projets différents pour le développement des organes et des produits**. Les mêmes auteurs montrent que lorsque l'organisation tend ainsi vers les mêmes propriétés que le système technologique, il est logique de confier la conception des différents modules à des entreprises (quasi)-indépendantes, simplement reliées par les interfaces nécessaires pour assurer l'intégrité du système. Il faut toutefois être vigilant car, comme nous l'avons vu au chapitre 1, trop calquer la structure de l'organisation sur celle du produit peut poser des problèmes en cas d'innovation architecturale.

Notons que si cette tendance à l'**externalisation** de la conception de modules complets est très sensible dans de nombreux secteurs (c'est par exemple l'un des axes forts du plan mis en place par Airbus à la suite de ses déboires lors de l'industrialisation de l'A380), elle peut prendre des formes différentes. Dans l'aéronautique ou l'automobile, où l'intégrité du système reste prioritaire par rapport à la modularité, un chef de file est clairement désigné. C'est lui qui conçoit l'architecture globale et il garde le pouvoir de décision final sur toutes les interfaces. D'un point de vue pratique, les fournisseurs chargés de la conception d'un module sont donc intégrés au groupe projet global et ont accès aux plateaux de conception. Dans les cas où la modularité est poussée très loin, aucun acteur individuel identifié n'assure la coordination (ce qui n'exclut évidemment pas que certains aient une influence particulièrement importante). Le système évolue alors sans que ces évolutions puissent être associées à un programme particulier réunissant les différentes entreprises. Un fabricant de cartes vidéo pour PC peut ainsi améliorer les performances de ses produits sans concertation spécifique avec les acteurs principaux du marché. Notons toutefois que cela n'est pas valable pour tous les composants comme le rappellent les problèmes de compatibilité de la RD-RAM de Rambus avec le Pentium 4 au moment de son lancement (cet exemple est davantage développé dans le chapitre 4 de la seconde partie).

186. Il faut toutefois se garder des simplifications excessives. Comme le rappelle Midler⁶⁸, le découplage complet des innovations entre modules et plateformes est souvent illusoire. **On sous-estime souvent le travail d'intégration dans un produit**

67. GARUD R. et KUMARASWAMY A., *op. cit.*

68. MIDLER C., « Les challenges de la compétition par l'innovation dans l'industrie automobile » in N. NOTTIS (coord.), *L'art de l'innovation, Les Échos, L'Harmattan*, 2007, pp. 227-238, citation p. 233.

spécifique : « Les voitures ne sont pas constituées de “briques” qu’il suffirait de “plugger”. Ce sont des objets très intégrés, où chaque composant est imbriqué avec les autres et participe, de manière souvent indissociable, aux performances et à l’identité de l’ensemble. [...] on voit que ce travail d’adaptation est une phase à la fois lourde et incontournable, dont l’image du chef de projet sélectionnant des solutions sur des étagères n’est qu’une caricature. »

De plus, comme le rappellent Garud et Kumaraswamy⁶⁹, la conception modulaire des produits engendre certes des économies, mais aussi des *coûts spécifiques* qu’il faut mettre en balance : coûts au niveau de la conception engendrés par les contraintes supplémentaires, coûts de test des multiples sous-systèmes, coûts de recherche des composants réutilisables. Dans le même ouvrage, Karl Ullrich⁷⁰ propose une discussion détaillée des avantages et des limites des systèmes modulaires au niveau industriel.

On peut ajouter qu’une architecture modulaire ouverte pose inévitablement la question de la répartition de la chaîne de valeur. Dans ce cadre, les fabricants du produit final deviennent avant tout des assembleurs. Cela permet-il de conserver une part suffisante de la valeur créée par le marché ? Force est de constater que cela limite les possibilités de différenciation technique, risquant alors d’aboutir à un marché de « commodités », c’est-à-dire un marché de produits standardisés où la concurrence se fait uniquement par les prix⁷¹. Il existe certes toujours des possibilités de différenciation par le *design*, la réputation ou même par des petits « plus » techniques. Mais cela reste assez limité.

B. La problématique plus globale des synergies entre projets

187. Les projets sont en concurrence pour la captation de ressources humaines, matérielles et financières. Cela implique un processus de *sélection* des projets et d’*allocation des ressources* mais aussi un minimum de coordination entre les projets. On a ainsi vu émerger récemment la notion de *gestion de portefeuilles de projets d’innovation* (GPPI). À l’issue d’une étude menée auprès de cinq entreprises de secteurs différents, Sandrine Fernez-Walch et ses collègues⁷² ont identifié cinq rôles principaux pour la GPPI. En regroupant les projets selon des critères qui les rendent comparables (par exemple projets destinés à répondre à des besoins des marchés actuels de l’entreprise *versus* projets destinés à développer de nouvelles compétences technologiques pour préparer l’avenir), elle est susceptible :

- de faciliter le « tri » entre les projets ;

69. GARUD R. et KUMARASWAMY A., *op. cit.*

70. ULLRICH K., “The Role of Product Architecture in the Manufacturing Firm” in R. GARUD, A. KUMARASWAMY et R. N. LANGLOIS, *Managing in the Modular Age*, Backwell, 2003, pp. 117-148.

71. Le marché des PC est proche d’une telle situation. Voir HORNBACH K., “Competing by Business Design – the Reshaping of the Computer Industry”, *Long Range Planning*, vol. 29, n° 5, 1996, pp. 616-628 ou CURRY J. et KENNEY M., “Beating the Clock: Corporate Responses to Rapid Change in the PC Industry”, *California Management Review*, vol. 42, n° 1, 1999, pp. 8-36.

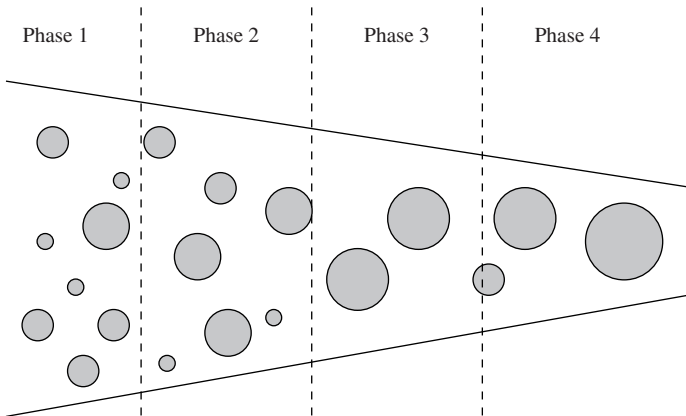
72. FERNEZ-WALCH S., GIDEL T. et ROMON F., « Le portefeuille de projets d’innovation – Objets de gestion et d’organisation », *Revue française de gestion*, n° 165, juin-juillet 2006, pp. 87-103.

- de mieux les relier aux objectifs stratégiques de l'entreprise ;
- d'optimiser leur déroulement ;
- d'aider à l'évaluation des performances de l'entreprise et/ou de ses unités en matière de R&D et d'innovation ;
- de faciliter la planification des ressources humaines au sein de l'organisation.

Ces outils de coordination entre les projets vont occuper une place encore plus cruciale dans le cadre d'un système fondé sur l'ingénierie modulaire. Certaines entreprises mettent ainsi en place des **structures de coordination entre plusieurs projets**, par exemple entre tous les projets menés pour un même client dans les industries amont, où l'on peut être amené à gérer simultanément plusieurs projets pour ses clients principaux⁷³.

188. Au-delà de l'ingénierie modulaire, se développe donc une véritable logique de gestion de portefeuilles de projets. Celle-ci mobilise des outils proches de ceux qui sont classiquement mobilisés par l'analyse stratégique : matrices permettant de situer les projets les uns par rapport aux autres sur deux dimensions, outils d'évaluation financière, outils d'évaluation multi-critères, tableaux de bord⁷⁴. S'y ajoutent des représentations sous forme de « tunnels », permettant de situer les projets par rapport à leur stade d'avancement (voir figure n° 5⁷⁵ – la taille des cercles est proportionnelle aux ressources mobilisées) :

Figure 5 – Représentation « en entonnoir » des projets



73. Voir LENFLE S. et MIDLER C., « Stratégies d'innovation et organisation de la conception dans les entreprises amont », *Revue française de gestion*, n° 140, septembre/octobre 2002, pp. 89-105 pour l'exemple d'Usinor.

74. Pour une description synthétique de ces outils, on pourra se reporter à FERNEZ-WALCH S. et ROMON F., *Management de l'innovation*, Vuibert, 2006, pp. 124-126.

75. La taille des cercles est ici proportionnelle à la quantité de ressources mobilisées. On voit que d'une phase à l'autre (par exemple de l'exploration à la commercialisation), le nombre de projet diminue et les ressources attribuées à chacun d'entre eux augmentent.

L'utilisation d'outils initialement conçus pour la gestion d'un portefeuille d'activités stratégiques présente les mêmes limites. L'une d'entre elles est particulièrement dommageable dans une optique de prise en compte des relations entre projets. Les projets ne sont alors reliés que par les *ressources qu'ils consomment*. Or, les projets peuvent aussi générer des *gains croisés* : ils ne sont pas seulement concurrents mais aussi *complémentaires*. Certains projets peuvent ainsi constituer des occasions d'apprentissage utiles pour des projets ultérieurs.

189. Midler⁷⁶ rappelle ainsi que le premier projet de petites voiture Renault destiné à remplacer la R4, le projet « VBG », qui n'a jamais abouti, n'en a pas moins eu des retombées importantes sur d'autres projets : « *le siège pivotant, une de ses multiples nouveautés intérieures, se retrouvera dans l'Espace ; le nouveau petit moteur constituera, après adaptations, l'un des moteurs clés de l'entreprise dans les années quatre-vingt ; les études sur les liaisons au sol seront largement utilisées dans les deux projets qui vont déboucher au début des années quatre-vingt : la Renault 9 et la Super-Cinq.* » Voilà qui peut également conduire à nuancer l'évaluation individuelle d'un projet : un échec apparent peut parfois être un tremplin pour de futurs succès.

190. Le cas de Tefal illustre bien le parti que l'on peut prendre de ces possibilités d'apprentissage. Pascal Le Masson et ses collègues⁷⁷ ont ainsi proposé un concept alternatif de gestion de projets multiples, dans le domaine du développement de nouveaux produits. Partant de cet exemple, ils proposent le concept de « *lignée de produit* » pour désigner un ensemble de produits qui se caractérisent par un ensemble de compétences identifiées, une famille de produits en expansion et un concept directeur.

L'une des lignées proposées par Tefal est ainsi celle des repas informels. Elle s'est développée dans les années soixante-dix à partir du lancement d'un croque-gaufres pour la maison. Celui-ci capitalisait sur les compétences de la lignée précédente, celle des ustensiles de cuisine anti-adhésifs (maîtrise de la fixation sur l'aluminium de poly tétra fluor éthylène – PTFE, plus connu sous son nom commercial de Téflon –) tout en ajoutant des compétences en plastrurgie.

Un raisonnement en termes de lignées de produit se distingue d'un raisonnement en termes d'ingénierie modulaire par le caractère évolutif de ses fondements. Compétences et concept directeur sont certes relativement stables, ce qui limite les risques et donne une certaine cohérence commerciale à l'offre, mais ils évoluent néanmoins constamment, par petites touches, au fur et à mesure des lancements de produits. Ils servent donc de points de repères mais ne constituent pas des contraintes dans la conception des nouveaux produits.

76. MIDLER C., *L'Auto qui n'existait pas*, Dunod, 2004, p. 84.

77. LE MASSON P., WEIL B. et HATCHUEL A., *Les processus d'innovation*, Lavoisier, 2006, chap. 5.

Section 2

Gestion de la recherche

191. Si le développement a pour but de définir les paramètres d'un nouveau produit ou procédé à partir de connaissances existantes, la production de nouveaux savoirs caractérisera des activités de recherche. Il s'agit toutefois, comme le rappellent Pascal Le Masson, Benoît Weil et Armand Hatchuel⁷⁸, d'un processus « contrôlé » de production de connaissance, qui le distingue des innombrables activités susceptibles d'en produire. C'est donc les méthodes mises en œuvre qui font la spécificité de l'activité de recherche.

« *Les acteurs de la R&D se comportent d'une manière qui n'est pas complètement cohérente avec le fonctionnement du monde économique actuel dans lequel évoluent les utilisateurs de R&D* » nous dit Jean-Michel Gaillard⁷⁹. La fonction R&D revêt un certain nombre de particularités qui rendent son management particulièrement délicat. Nous les développons ci-dessous en esquissant un certain nombre de solutions, jamais complètes et définitives néanmoins.

§1. Missions et mesures de la performance

192. Nous avons, dans la première section de ce chapitre, mis l'accent sur l'aspect le plus visible de l'activité de R&D. Or, comme le rappelle J.-M. Gaillard⁸⁰, cette dernière ne se limite pas à la gestion de projets. Certes, à l'exception des laboratoires de recherche fondamentale, la majorité des activités est tournée vers le développement de produits ou de composants technologiques, ou la résolution de problèmes techniques spécifiques sous contraintes de délais. Mais une partie non négligeable de toute activité de R&D consiste à accumuler des connaissances destinées à mieux comprendre des phénomènes physiques et techniques, compétences qui seront nécessaires dans le cadre de la gestion des projets bien identifiés. Il en résulte un certain flou dans la délimitation des missions d'un département de R&D dans une entreprise commerciale et une difficulté particulière à en mesurer les performances.

A. Des rôles multiples et pas toujours visibles

Le rôle d'un service de R&D est très visible lorsqu'il participe directement à la résolution de problèmes techniques liés au développement d'un produit ou au processus de fabrication. Mais comment positionner des activités situées plus en amont, consistant à chercher à mieux comprendre certains phénomènes en vue de futures réalisations technologiques ? Ce qui se passe dans les laboratoires de recherche reste assez flou pour la majorité des salariés d'une entreprise, cadres et dirigeants compris.

78. LE MASSON P., WEIL B. et HATCHUEL A., *Les processus d'innovation*, Lavoisier, 2006, p. 217.

79. GAILLARD J.-M., *Marketing et gestion dans la Recherche et Développement*, Economica, 2000, p. 18.

80. GAILLARD J.-M., *op. cit.*, chap. 1.

193. De ce point de vue, la capacité d'une équipe de R&D à convaincre les autres services de l'utilité de ses recherches à long terme peut revêtir une importance considérable, notamment en période de réduction des budgets. Pour cela, il est nécessaire que le département de R&D identifie lui-même clairement ses contributions à la bonne marche de l'entreprise et communique sur ces apports concrets. C. H. Loch et U. A. Staffan Tapper⁸¹ donnent l'exemple du département de R&D d'une firme d'extraction de diamants, confrontée à ce type de problème. Celle-ci a pu identifier quatre rôles principaux :

- procéder à des démonstrations technologiques (prototypes opérationnels, rapports techniques...) ;
- présenter des concepts innovants (exemple : la recherche de diamants à l'aide de rayons X) ;
- développer un réservoir de connaissances sur la production de diamants pour la société (ce qui peut englober des actions de formation) ;
- contribuer à la réputation technologique de l'entreprise par le moyen de conférences, de publications, etc.

Grâce à cet effort de clarification, les chercheurs de GemStone ne sont plus obsédés par l'idée de passer au développement et à la commercialisation des machines qu'ils avaient inventées, seul moyen de reconnaissance qu'ils avaient auparavant, et peuvent ainsi adopter une optique de plus long terme.

B. La mesure de la performance

194. La difficulté de la mesure de la performance découle de cette complexité des missions assignées aux services de R&D.

Quand il s'agit avant tout de services de recherche appliquée (et de développement), il est possible de mesurer les performances d'un service de R&D en fonction d'un certain nombre de critères. Le *temps de mise sur le marché*, le *ratio des produits nouveaux par rapport aux ventes* sont, par exemple, des mesures courantes.

La mesure des performances d'une unité de recherche fondamentale est toutefois encore plus difficile. On utilisera ainsi couramment le *nombre de brevets déposés* ou le *nombre de publications* dans des revues académiques à comité de lecture (qui correspond à l'une des modalités dominantes, dans le monde de la recherche, de l'évaluation par les pairs). Mais ce type de mesure peut se heurter à la politique de l'entreprise en matière de confidentialité des résultats de ses recherches.

195. Globalement, les performances d'un service de R&D ne peuvent faire l'objet d'une mesure fondée sur un indicateur simple et ne peuvent être fondées que sur

81. LOCH C. H. et STAFFAN TAPPER U. A. (2000), « La mesure du succès des équipes de R&D », *Les Échos*, article téléchargé à l'adresse : http://www.lesechos.fr/formations/management/articles/article_12_7.htm le 26 octobre 2001.

une **batterie d'indicateurs**, pas nécessairement quantitatifs. L'importance de la qualité des processus, de l'évaluation par les pairs amène au rôle que peuvent jouer les réseaux de relations dans les processus de recherche. Mais, comme les idées innovantes et les solutions à des problèmes techniques complexes émergent rarement d'un cerveau génial isolé, comme le veut l'image d'Épinal, elle pose également la question de l'organisation générale des services de R&D.

Cela a tendance à rendre d'autant plus prégnante la tension déjà relevée dans le cas des projets de développement entre autonomie laissée aux équipes et contrôle. Comme l'indique Gaillard⁸², en effet, l'activité de R&D : « *demande d'une part de la souplesse pour permettre aux activités de suivre des processus tourbillonnaires selon les spécificités de chaque contexte, d'autre part du contrôle, surtout dans les périodes de conjoncture économique tendue* ».

§2. La localisation des activités de R&D

196. En management, le terme de localisation peut revêtir deux sens différents, qui ne sont pas indépendants, mais n'en ont pas pour autant le même sens. Le premier correspond au sens courant : la **localisation géographique des activités**. Le second est plus imagé : il s'agit de la localisation des activités dans l'**organigramme** de l'entreprise.

Nous reprenons donc ici les deux logiques. Nous commencerons par nous intéresser à la localisation dans la structure organisationnelle de l'entreprise. La question principale est la suivante : est-il préférable d'avoir un laboratoire central ou des laboratoires décentralisés dans les différentes divisions de l'entreprise ? Nous voyons que la réponse à cette question va également influencer la deuxième question que nous nous posons (où implanter les laboratoires ?), mais sans la déterminer ou l'épuiser.

A. Centralisation ou décentralisation de la fonction R&D ?

197. L'apparition de ces laboratoires centralisés date du début du xx^e siècle aux États-Unis et de la période suivant immédiatement la Seconde Guerre mondiale en Grande-Bretagne⁸³. Les avantages de ce type de laboratoires centraux sont assez clairs :

- les programmes de R&D sont plus faciles à **coordonner**, ce type de structure évitant que plusieurs laboratoires d'un même groupe travaillent en parallèle sur le même projet (sans concertation) ;
- l'équipe de recherche peut atteindre une **taille critique** permettant de résoudre des problèmes plus complexes ;

82. GAILLARD J.-M., *Marketing et gestion dans la Recherche et Développement*, Economica, 2000, p. 270.

83. Voir WHITTINGTON R., "The Changing Structures of R&D: from Centralization to Fragmentation" in R. LOVERIDGE et M. PITT, *The Strategic Management of Technological Innovation*, Wiley, 1990, pp. 183-203.

- ce type de structure permet des *économies d'investissement* en évitant les doublons dans les équipements coûteux ;
- plus distant des problèmes opérationnels, ce type de laboratoire est davantage susceptible de conserver une *optique de long terme*.

198. Mais la combinaison de ce détachement des problèmes opérationnels, de la tendance naturelle des scientifiques à rechercher l'autonomie, l'excellence technique, mais sans toujours se préoccuper des aspects commerciaux et financiers et de la difficulté à mesurer les performances des services de R&D a conduit de nombreuses entreprises à rapprocher leurs départements de R&D des activités opérationnelles, voire à intégrer des mécanismes de marché au sein même des services de R&D⁸⁴. Cela peut prendre la forme d'une mise en concurrence (de plusieurs laboratoires au sein d'un groupe, mais également avec des laboratoires extérieurs au groupe), d'une transformation des laboratoires de R&D en centres de profits avec nécessité de trouver des financements extérieurs au groupe (par le biais de la sous-traitance pour d'autres entreprises, notamment). Dans les structures multidivisionnelles⁸⁵, cela se traduit plus simplement par la mise en place de départements de R&D au niveau des différentes divisions plutôt qu'au niveau central.

Le plus souvent, cette « marchandisation » de la R&D reste interne au groupe : « *exceptionnellement, ces structures de R&D délocalisées doivent parfois valoriser leurs résultats hors de l'entreprise. Toutefois, dans la plupart des cas, si elles "vendent" leurs recherches à une entité "externe", cette entité se situe néanmoins au sein de l'entreprise* »⁸⁶.

Cette insertion de mécanismes de marché au sein de l'organisation des services de R&D, combinée au recours croissant aux groupes de projets transversaux, a conduit à un changement en profondeur des mécanismes de contrôle au sein de ces services. Il en résulte également une modification du rôle même du chercheur qui est conduit à réaliser une part croissante de tâches de management⁸⁷.

Il s'agit aussi, comme le résume Gaillard⁸⁸, de trouver un équilibre entre une forte autonomie, source potentielle d'innovations davantage radicales, et un contrôle plus serré, qui évite d'éventuelles dérives, à la fois financières et en termes d'adéquation entre projets de R&D et stratégie de l'entreprise : « *un équilibre est à trouver entre le besoin d'autonomie*

84. WHITTINGTON R., *op. cit.*

85. Les structures multidivisionnelles, apparues aux États-Unis dans les années vingt, sont des structures caractérisées par une organisation en divisions généralement établies à partir des marchés visés, qu'il s'agisse d'un découpage géographique ou par type de produits et qui, surtout, bénéficient d'une très grande autonomie par rapport aux départements d'une entreprise centralisée. Chaque division est ainsi considérée comme un centre de profit et gérée quasiment comme une entreprise indépendante, le siège se bornant à fixer les grandes orientations stratégiques.

86. GAILLARD J.-M., *Marketing et gestion dans la Recherche et Développement*, Economica, 2000, p. 82.

87. ACCARD P. et HERMEL P., « R&D et qualité dans les entreprises », *Actes du VIII^e Congrès de l'AGRH*, Montréal, 1997.

88. GAILLARD J.-M., *op. cit.*, 2000, p. 88.

d'une activité de R&D pour se définir, s'orienter et trouver sa place dans la structure et le besoin de contrôle de la structure qui l'accueille afin d'éviter des dérives coûteuses. »

199. Il est important de noter que ce dilemme entre centralisation et décentralisation des laboratoires de R&D se situe dans la problématique plus large qui consiste pour les entreprises à trouver un juste équilibre entre la nécessité de répondre aux besoins immédiats des clients et anticiper les possibles ruptures technologiques à venir. Nicholas Argyres et Brian Silverman⁸⁹ ont ainsi montré à travers une étude sur les grandes entreprises américaines que celles qui avaient opté pour une recherche centralisée (c'est-à-dire fondée sur des laboratoires centraux financés par le siège) étaient à l'origine d'innovations qui avaient un plus fort impact⁹⁰. On a donc deux grands schémas qui s'opposent. Le tableau n° 1 en résume les éléments essentiels.

Tableau 1 – Les deux types de structures de recherche

	Schéma orienté science et technologie	Schéma orienté marché
Place dans la structure	Rattachement au niveau groupe (<i>corporate</i>)/ transversale	Rattachement aux domaines d'activité (« <i>business units</i> »)
Financement	Régulier, par le groupe	Sur projet, par les BU – avec possible mise en concurrence
Évaluation	Dominante scientifique	Dominante marketing ou « <i>business</i> »
Exemples de critères d'évaluation types	Publications, brevets déposés	Pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par de nouveaux produits, nombre de licences
Localisation géographique	Grands laboratoires centraux	Petites unités disséminées, notamment dans les unités de production

89. ARGYRES N. S. et SILVERMAN B. S., "R&D, Organization Structure, and the Development of Corporate Technological Knowledge", *Strategic Management Journal*, vol. 25, 2004, pp. 929-958.

90. De manière intéressante, cette relation n'était pas linéaire. Ainsi les structures « hybrides » tendant vers la décentralisation étaient à l'origine d'innovations ayant un moindre impact que celles issues d'entreprises dont la R&D était complètement décentralisée. Au-delà des limites inhérentes à l'étude, qui pourraient expliquer ce résultat surprenant (l'échantillon est assez faible numériquement, les différentes variables de l'étude ne sont mesurées qu'à travers des indicateurs censés les approcher – par exemple le nombre des citations des brevets déposés par une entreprise dans d'autres brevets déposés ensuite pour l'impact technique d'une innovation), cela pourrait indiquer que les avantages associés à une R&D centrale ne sont sensibles qu'à partir du moment où celle-ci représente une « masse critique » suffisante comparée à la R&D décentralisée.

200. Naturellement, la réalité est plus nuancée et emprunte à ces deux schémas types. Les entreprises cherchent donc un équilibre entre les deux avec souvent des *oscillations* entre les deux en fonction des évolutions de la concurrence et de la sensibilité des dirigeants. Les grandes entreprises, en particulier, peuvent se permettre de financer au niveau central des programmes transversaux tout en laissant à leurs « *business units* » le soin de gérer l'essentiel du budget de R&D. On trouve ainsi à la fois des laboratoires centraux et décentralisés, des financements récurrents et des financements sur projets, etc.

La difficulté est alors de créer des pontages suffisants entre ces différents types de structure de manière à ce que les projets de moyen/long terme initiés en central trouvent un relais dans les BU et que les connaissances scientifiques et technologiques d'avant-garde produites dans les laboratoires centraux se diffusent au sein du groupe et répondent réellement aux besoins des BU (objectif d'autant plus difficile à atteindre que le périmètre de nombreux groupes change à un rythme très rapide).

S'il n'existe aucune solution simple, de nombreuses pistes sont explorées par les entreprises. Lise Gastaldi et Christophe Midler⁹¹ donnent l'exemple d'une entreprise chimique qui, après une longue période d'organisation centralisée de type « *science push* », était passée à une organisation très décentralisée et proche des marchés et cherche aujourd'hui à mieux combiner les avantages des deux structures dans une optique qualifiée par les auteurs d'« *exploration concourante* ». Cela passe notamment par le financement de deux types de programmes par le niveau groupe, des programmes de « défrichage » très amont, évalués par un comité à dominante scientifique et des programmes transversaux, susceptibles d'intéresser plusieurs BU mais pas suffisamment pour qu'elles en assurent le financement individuellement (l'évaluation est alors réalisée par un comité mixte centre/périphérie pour s'assurer que ces programmes ne s'éloignent pas des préoccupations des BU). Elle a également créé des structures intermédiaires : financement d'une structure de recherche désignée sous le terme d'« applicabilité » qui prend l'angle original des fonctions (par exemple, la déposition sur une surface, la délivrance contrôlée d'une substance...) comme fondement, création d'une fonction de « *marketing innovation directors* » chargés d'anticiper l'évolution à moyen/long terme de la demande des clients. À cela s'ajoutent des rendez-vous particuliers pour aider à la rencontre de ces deux « mondes » : les directeurs de BU sont ainsi invités à présenter régulièrement au comité exécutif leur stratégie en matière de R&D.

Cette problématique rejoint donc deux sujets importants que nous développons maintenant : l'implantation géographique des laboratoires et l'importance des connexions de ces laboratoires aussi bien à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur.

91. GASTALDI L. et MIDLER C., « Exploration concourante et pilotage de la recherche – Une entreprise de spécialités chimiques », *Revue française de gestion*, n° 155, 2005, pp. 173-189.

B. L'implantation géographique des laboratoires

201. Les choix de localisation géographique ne se font pas indépendamment du dilemme recherche centralisée/décentralisée. Certaines entreprises qui ont décidé de décentraliser au maximum leur R&D localisent ainsi leurs laboratoires au sein des usines. Mais ils comportent des dimensions spécifiques que nous exposons brièvement.

I – Le choix des lieux d'implantation des laboratoires

202. De nombreuses études ont eu lieu pour déterminer les critères de choix des entreprises dans leurs décisions de localisation de R&D. Ces activités à forte valeur ajoutée sont en effet très attrayantes pour les pays ou les régions, qui souhaitent les attirer sur leur territoire. Les principaux critères qui ressortent régulièrement ne sont pas très surprenants. Leur hiérarchie dépend bien sûr des activités de l'entreprise et du type de R&D concernée :

- la **présence d'infrastructures** (transport, télécommunications...) de qualité suffisante est un préalable ;
- les entreprises sont ensuite attirées par des **compétences** spécifiques ;
- si ces compétences sont davantage diffusées, les **coûts salariaux** et autres coûts d'exploitation peuvent devenir un frein ;
- ces compétences seront en revanche renforcées par la présence d'institutions de haut niveau d'enseignement et de recherche (d'où la formation de « *clusters* » technologiques rapprochant des institutions de ce type et des entreprises évoluant dans un domaine technologique donné⁹²) ;
- les entreprises cherchent donc aussi à se connecter à des **réseaux** locaux : Salomon, qui avait décidé de ramener la R&D de son activité golf nouvellement acquise dans les Alpes a dû la relocaliser en Californie où étaient situées la plupart des sources externes de connaissance dans le domaine⁹³ ;
- la **proximité avec les clients** peut jouer un rôle important, notamment pour les activités d'adaptation des produits aux spécificités locales ;
- la **proximité des lieux de production**, qu'ils soient internes ou externes (sous-traitants) peut jouer un rôle lorsque l'industrialisation est délicate ;
- l'**environnement institutionnel** peut être important dans certains domaines (par exemple le régime des brevets dans le cas de l'industrie pharmaceutique).

Des aides publiques spécifiques peuvent constituer une incitation complémentaire, notamment si deux sites sont très proches sur les autres critères.

92. Systèmes formalisés récemment en France à travers les « pôles de compétitivité ». Des *clusters* de ce type existaient toutefois bien avant, à l'image de ceux de Sophia-Antipolis.

93. MÉTAIS E. et MOINGEON B., « Management de l'innovation : le "learning mix" », *Revue française de gestion*, n° 133, mars-avril-mai 2001, p. 120.

203. La répartition géographique des activités de R&D ne dépend pas entièrement d'une stratégie délibérée. Parfois les entreprises sont amenées à faire des acquisitions, qui peuvent avoir une préoccupation principalement technologique (voir partie 1, chapitre 3) mais aussi être motivées par d'autres attentes (par exemple le gain de parts de marché). En fonction de différents paramètres, les activités de R&D de l'entreprise acquise peuvent être amenées à croître ou à décroître. Par exemple, un grand équipementier nord-américain avait acquis les activités de télécommunications d'un groupe français. Il hérita ainsi d'un centre de recherche travaillant sur les technologies GSM. Or, cette norme connaîtra ensuite un grand essor, devenant un standard pratiquement dans le monde entier (sauf en Amérique du Nord, ce qui explique les faibles compétences de départ de l'acquéreur dans ce domaine). Le centre français deviendra ainsi le pôle mondial du groupe pour les recherches sur le GSM et ses dérivés (UMTS notamment).

II – L'architecture des laboratoires

204. Les lieux d'innovation (pas seulement les laboratoires) peuvent être aménagés pour favoriser la créativité. Il n'existe certes pas de recette miracle en la matière : « aménagez vos locaux de cette manière et vous aurez un accroissement des idées nouvelles ! » Mais il est possible de faire en sorte de créer un climat globalement favorable à l'innovation, les décisions en matière d'aménagement se situant alors dans la continuité de celles qui touchent la structure de l'entreprise (voir chapitre 5) ou encore les systèmes d'incitation/récompense (voir partie sur la GRH dans le chapitre 4).

D'une manière globale, l'agencement doit favoriser la *circulation de l'information* (d'où la tendance à l'accroissement des aménagements en « *open space* » au détriment des bureaux cloisonnés) et favoriser les *rencontres* inopinées⁹⁴. L'espace peut aussi être organisé en fonction de l'architecture des projets notamment lorsque le besoin de créativité perd sa prédominance par rapport à celui de mener un processus de développement de manière efficiente. L'organisation du « Technocentre » de Renault à Guyancourt (encadré n° 3) en est un exemple.

Encadré 3 – Un exemple d'organisation au service du développement de produits, le Technocentre Renault

Avec l'objectif affiché de ramener le délai de développement de ses véhicules à deux ans, Renault a mis en place un centre de recherche et de développement de nouveaux produits dont les moyens sont à la mesure de ses ambitions. Le constructeur a ainsi rassemblé sur un seul site, à Saint-Quentin-en-Yvelines, 8 500 personnes (dont 2 000 prestataires extérieurs). À une organisation par projets, ou plus précisément par « plateaux », il ajoute ainsi l'atout de la proximité géographique pour faciliter

94. Pour une réflexion conceptuelle sur cette question, on pourra se reporter à KORNBERGER M. et CLEGG S., "The Architecture of Complexity", *Culture and Organization*, vol. 9, n° 2, 2003, pp. 75-91.

la circulation de l'information entre les différents services impliqués. L'architecture du technocentre a d'ailleurs été conçue en fonction de la logique d'avancement d'un projet et de la fréquence des communications entre services. Les moyens mis en œuvre sont très significatifs : 7 500 micro-ordinateurs, 2 000 stations de CAO et de calcul, plus de 100 serveurs dédiés à l'IAO et 9 supercalculateurs.

Le bâtiment « l'Avancée » regroupe toutes les équipes d'étude des projets en amont : Avant-projets, Design et Produit. Elles sont chargées, à partir des études permettant d'anticiper les évolutions des désirs de la clientèle, de définir une vision globale de la gamme et de chacun des modèles qui la composent (nouvelles fonctionnalités, *design*...). CAO et IAO y sont utilisées massivement.

Le bâtiment central « la Ruche » accueille les équipes chargées du développement détaillé du produit et du process. Elle est organisée de manière matricielle entre projets et métiers. Les spécifications de chaque pièce y sont déterminées par des équipes pouvant atteindre jusqu'à 600 personnes et dirigées par un chef de projet lui-même assisté par des chefs de projet liés à chacune des activités impliquées : *design*, achats, qualité, délais, logistique...

Enfin, le « Proto » est un bâtiment qui, comme son nom l'indique, est chargé de la construction des prototypes, mais sa particularité est de simuler en grandeur réelle le futur atelier de fabrication du véhicule et donc de valider ses caractéristiques, de sa structure globale à l'ergonomie des postes de travail. Il sert également de centre de formation pour les nouvelles techniques d'assemblage.

L'ensemble est complété par des laboratoires travaillant sur les métaux, les plastiques, les peintures, etc., et le « Diapason » qui abrite les équipes qualité et des services de logistique.

Ce centre illustre les évolutions récentes du développement de nouveaux produits à la fois en termes de moyens (notamment informatiques) mis en œuvre et d'organisation transversale. Conçu pour permettre un développement rapide des nouveaux produits et des procédés de fabrication associés, il permet aussi, notamment grâce au « Proto », d'en accélérer l'industrialisation.

Sources : La brochure « Le technocentre – Un atout décisif pour l'avenir », Renault, mai 2000 et l'ouvrage : *Le Technocentre Renault*, Hazan, 1998, complétés par une conférence – visite des lieux en février 2003.

§3. L'importance des liens avec l'extérieur

205. « *Sauf à croire aux miracles, il faut bien faire l'hypothèse que le groupe de conception contient en lui-même le monde qui est celui dans lequel prend forme et se développe l'innovation : il est au centre de réseaux qu'il capitalise, qu'il mobilise et sur lesquels il est capable d'agir*⁹⁵. » Voilà qui introduit magistralement

95. CALLON M., « L'innovation technologique et ses mythes », *Gérer et Comprendre*, mars 1994, p. 13.

l'importance des liens d'un groupe de conception avec le monde qui l'entoure, qu'il s'agisse de projets de recherche ou de conception de nouveaux produits.

206. Notons que nous allons développer dans cette partie les bénéfices pour l'organisation de la constitution de réseaux de différents niveaux (entre les chercheurs et les autres services, entre chercheurs, avec l'extérieur de l'entreprise). Barthélemy Chollet⁹⁶ rappelle toutefois qu'un ingénieur de R&D peut aussi avoir un intérêt personnel à développer son réseau pour accéder à des informations stratégiques (par exemple sur la nature des nouveaux projets qui devraient être lancés) et gagner en visibilité dans l'entreprise. Il montre que les caractéristiques de ce réseau ne sont pas forcément les mêmes (par exemple, l'ingénieur a moins intérêt, d'un point de vue individuel, à nouer des liens avec des personnes éloignées de sa propre expertise technique).

A. À l'intérieur de l'entreprise

207. La problématique de l'isolement des départements de R&D est un classique du management de ces services, déjà entrevu lorsque nous avons étudié les choix entre centralisation et décentralisation de la R&D. Il est important, quelle que soit l'option choisie (et même si c'est plus facile dans le cas de la R&D décentralisée), que le département de R&D ait de nombreux contacts à l'intérieur de l'entreprise.

I – Les liens avec les autres départements

208. L'un des problèmes souvent évoqués au niveau du management de la R&D est la gestion des relations entre les services de R&D et les autres fonctions de l'entreprise. T. Burns et G. M. Stalker⁹⁷ avaient déjà remarqué ce problème lors de la création de centres de R&D dans l'industrie électronique britannique dans les années cinquante. Mais le problème a conservé toute son actualité.

En analysant les progrès réalisés en dix ans par six départements de R&D dans des secteurs divers, R. Szakonyi⁹⁸ aboutit à la conclusion que c'est dans les domaines de la sélection des projets, dans la gestion des projets de R&D et dans la coordination avec le département marketing, que les progrès les plus importants ont été réalisés. Par contre les mêmes départements connaissent encore des difficultés importantes dans le domaine des transferts de technologie vers le processus de production et pour obtenir le soutien nécessaire à leurs activités de recherche tournées vers le long terme (applications concrètes attendues pour au moins trois ans après). On voit que les progrès les plus importants comme ceux qui restent à faire sont fortement liés aux relations avec les autres départements de l'entreprise.

96. CHOLLET B., « Qu'est-ce qu'un bon réseau personnel ? Le cas de l'ingénieur R&D », *Revue française de gestion*, n° 163, avril 2006, pp. 107-125.

97. BURNS T. et STALKER G. M., *The Management of Innovation*, Oxford University Press, 2000.

98. SZAKONYI R., "Leading R&D: How Much Progress in 10 Years?", *Research Technology Management*, vol. 41, n° 6, 1998, pp. 25-29.

Ce problème est semble-t-il d'autant plus marqué que l'on va vers l'amont et les activités de recherche fondamentale. Philippe Accard et Philippe Hermel⁹⁹ constatent en effet qu'il existe des registres de pratiques – et donc d'évaluation de la qualité de ces pratiques – différents et parfois antagoniques entre les personnels scientifiques et leurs managers.

209. L'un des exemples illustrant le mieux les résultats d'un détachement trop important des chercheurs par rapport au reste de l'entreprise est le fameux **Xerox PARC**, un laboratoire créé par Xerox pour effectuer des recherches sur le bureau de demain, et notamment l'informatique, l'écran d'ordinateur étant potentiellement un concurrent du papier, sur lequel l'activité de Xerox était fondée. Ce laboratoire réunit une équipe de chercheurs très réputés et dont l'interaction fut extrêmement fertile. Le Xerox PARC est notamment à l'origine de la première station de travail à interface graphique (à l'origine des interfaces modernes des micro-ordinateurs, telles que MacOS ou Windows) et de la souris, de la première imprimante laser, ou encore la technologie de transmission de données en réseau Ethernet. Mais le Xerox Alto ne fut jamais commercialisé¹⁰⁰ et les chercheurs de Xerox décidèrent, plutôt que de lancer leur technologie Ethernet à 2,67 Mbps (méga-bits par seconde), simple et robuste, de pousser le débit jusqu'à 10 Mbps, ce qui leur demanda six ans de plus et fit perdre à Xerox son avance dans le domaine¹⁰¹.

Finalement, constatant que leurs technologies étaient peu utilisées par l'entreprise qui les employait, beaucoup de chercheurs quittèrent le Xerox PARC pour fonder leur propre entreprise. Certaines devinrent des acteurs majeurs du monde de la micro-informatique comme 3Com, créée pour exploiter la technologie Ethernet à plus grande échelle que ce que proposait Xerox (qui vendait des systèmes intégrés – station de travail + imprimante laser + connexion adaptée – à environ 100 000 dollars) et dont la capitalisation boursière dépassait celle de Xerox en 2000 ou Adobe, créée à l'origine pour exploiter un langage de description de page pour imprimante, PostScript¹⁰².

210. L'un des moyens d'éviter ce phénomène d'isolement du département de R&D est la **rotation des postes**. Chez Kao, l'un des grands fabricants de produits de grande consommation japonais, les chercheurs du département de R&D partent

99. ACCARD P. et HERMEL P., *op. cit.*

100. Un ordinateur doté d'une interface graphique, le Xerox Star fut bien commercialisé en 1981, mais à un prix tel (40 000 \$) qu'il ne se vendit qu'en très faibles quantités. C'est Apple qui reprendra le concept en premier avec son Lisa en 1983, lui aussi trop cher (17 000\$), puis dans une version simplifiée, sur son Macintosh (Source : CAMPBELL-KELLY M., "Not Only Microsoft: The Maturing of the Personal Computer Software Industry, 1982-1995", *Business History Review*, vol. 75, 2001, pp. 103-145).

101. Pour un récit plus détaillé sur l'histoire du Xerox PARC, on pourra se référer par exemple à CRINGELY R. X., *Accidental Empires*, Addison-Wesley, Penguin Books, 1996, pp. 80-92 ou, de manière plus synthétique à ROGERS E. M., *Diffusion of innovations*, Free Press, 2003, pp. 153-155.

102. CHESBROUGH H. et ROSENBLUM R. S., "The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies", *Industrial and Corporate Change*, vol. 11, n° 3, pp. 548-549.

souvent, vers 40 ans, travailler dans le marketing, la vente ou la production¹⁰³. Mais les grandes entreprises n'hésitent pas à modifier en profondeur leur structure. Plusieurs études convergent pour montrer une tendance à la décentralisation des équipes de R&D dans les différentes unités opérationnelles ou *business units*¹⁰⁴ de manière à mieux répondre aux préoccupations commerciales de ces dernières. Ceci s'accompagne souvent du maintien de « *corporate labs* », dont les activités sont plus tournées vers le moyen – long terme. Accard et Hermel¹⁰⁵ insistent sur la nécessité pour les instances de décision les plus élevées (type recherche centrale, Comité de direction de R&D) de conserver une capacité à statuer en dernier ressort, dans un processus d'interaction avec les chercheurs à chaque grande étape : choix des thèmes de recherche, choix des objectifs de recherche et évaluation des travaux, de manière à assurer le lien avec la stratégie de l'entreprise.

211. Reste que des liens trop forts avec les services plus opérationnels de l'entreprise sont également susceptibles de ***réduire la capacité des services de R&D à générer des innovations radicales***. Honda, qui fonde sa compétitivité principalement sur sa capacité à innover, a ainsi séparé clairement son activité « recherche et avant-projet » du développement des produits en la filialisant. Le constructeur japonais cherchait ainsi à éviter de rendre cette activité trop dépendante des demandes du bureau d'études¹⁰⁶.

II – Les liens entre chercheurs de l'entreprise

212. Comme toute activité dans l'entreprise, la R&D a besoin de coordination. De plus, nous l'avons vu, les activités de création de nouveaux savoirs s'enrichissent des échanges entre personnes de profils différents.

La collaboration entre chercheurs d'une même entreprise pourrait sembler aller de soi. Pourtant, les différents départements d'une même entreprise peuvent :

- être localisés dans des endroits différents (voir §3) ;
- travailler sur des projets différents, soit parce que l'entreprise a plusieurs activités, soit parce qu'ils se trouvent à des niveaux différents du processus (recherche amont, recherche appliquée, développement de nouveaux produits...).

Ainsi, le rapprochement stratégique, imposé par la technologie, de secteurs (métiers) fondés sur des savoirs différents nécessite l'***intégration de connaissances et de***

103. NONAKA I., « L'entreprise créatrice de savoir » in *Le Knowledge management*, L'Expansion Management Review, éditions d'Organisation, 1999, p. 55.

104. Voir SZAKONYI R., "Leading R&D: How Much Progress in 10 Years?", *Research Technology Management*, vol. 41, n° 6, 1998, pp. 25-29 et PARAPONARIS C., « La gestion des compétences pour développer le management des connaissances : les pratiques au sein des multinationales », *Actes du XII^e Congrès de l'AGRH*, Liège, 2001, pp. 1094-1113.

105. ACCARD P. et HERMEL P., « R&D et qualité dans les entreprises », *Actes du VIII^e Congrès de l'AGRH*, Montréal, 1997.

106. Voir BOYER R. et FREYSSENET M., *Les modèles productifs*, La Découverte, 2000.

modes de raisonnement profondément différents dans des équipes de R&D jusqu'à spécialisées. C. K. Prahalad¹⁰⁷ cite l'exemple de Kodak, qui a dû intégrer des connaissances en chimie (jusque-là dominantes dans l'entreprise), en électronique et en conception de logiciels pour pénétrer des marchés tels que les appareils photo numériques.

213. Des *réseaux de chercheurs*, fondés sur des relations personnelles et sur la reconnaissance par les pairs de la maîtrise technique d'un individu, se forment fréquemment dans les groupes multinationaux. Ces réseaux jouent un rôle de première importance dans la capitalisation des connaissances¹⁰⁸. L'une des particularités des systèmes de « *knowledge management* » dans le domaine de la R&D est d'être davantage focalisés sur la production de connaissances nouvelles que sur la réutilisation des connaissances déjà acquises, comme c'est le cas dans d'autres fonctions. En conséquence, il s'agit plus de faciliter les flux de connaissances que de « gérer » les connaissances¹⁰⁹.

Ces réseaux peuvent également inclure des membres extérieurs à l'entreprise, assurant ainsi une fonction d'ouverture, indispensable à l'innovation. John Seely Brown et Paul Duguid¹¹⁰ insistent sur l'importance des « *communautés de pratique* » dans les organisations. Elles permettent à la fois la production et la circulation – notamment à travers des pratiques de narration – de connaissances contextualisées¹¹¹. Ces communautés ne sont, par définition, pas contrôlées par l'organisation. Elles en dépassent donc fréquemment les frontières, devenant ainsi des supports potentiellement efficaces pour véhiculer des interprétations différentes de l'environnement de l'organisation.

214. Nous développons dans la partie suivante les liens formels qu'une entreprise établit avec son environnement. Il faut garder à l'esprit que les liens informels, non maîtrisés par l'organisation (en imposant sa vision dominante, l'organisation réduirait considérablement leur potentiel innovant) et qui se jouent souvent des frontières de l'organisation, sont au moins aussi importants que les relations formelles.

107. PRAHALAD C. K., "Managing Discontinuities: The Emerging Challenges", *Research Technology Management*, vol. 41, n° 3, 1998, pp. 14-22.

108. Voir PARAPONARIS C., « La gestion des compétences pour développer le management des connaissances : les pratiques au sein des multinationales », *Actes du XII^e Congrès de l'AGRH*, Liège, 2001, pp. 1094-1113.

109. ARMBRECHT JR., F. M. R. et coll., "Knowledge Management in Research and Development", *Research Technology Management*, vol. 44, n° 4, 2001, pp. 28-48.

110. BROWN J. S. et DUGUID P., "Organizational Learning and Communities-of-Practice: Toward a Unified View of Working, Learning and Innovation", *Organization Science*, vol. 2, n° 1, pp. 40-57.

111. Dans le cas des services de R&D, le terme de « communauté épistémique » serait d'ailleurs sans doute plus adapté : « *Leur principale différence est que les communautés épistémiques sont réellement orientées vers la création de nouvelles connaissances, alors que les communautés de pratique sont orientées vers la réussite d'une activité.* » (COHENDET P., CRÉPLET F. et DUPOUËT O., « Innovation organisationnelle, communautés de pratique et communautés épistémiques : le cas de Linux », *Revue française de gestion*, n° 146, septembre-octobre 2003, pp. 104-105).

B. À l'extérieur de l'entreprise

215. Les liens à l'intérieur de l'entreprise revêtent une importance capitale mais ils ne sont en aucun cas suffisants. Comme le disent Christian Le Bas et Isabelle Géniaux¹¹² : « *Aujourd'hui, il est bien clair que la structure du processus d'innovation doit être conçue comme un ensemble de voies de communication à l'intérieur comme à l'extérieur de la firme, liant ensemble des différentes fonctions de la firme, la communauté scientifique et technologique.* » Il convient donc de s'attarder un peu sur les liens avec des communautés dépassant largement les frontières de l'entreprise.

I – La nécessité des liens avec l'extérieur

216. Aucune organisation de R&D ne peut prétendre être à la pointe des connaissances scientifiques et technologiques dans tous les domaines. C'est particulièrement vrai dans le domaine des produits complexes, mobilisant une large gamme de technologies et de connaissances, comme une automobile. Mais, du fait notamment de l'importance grandissante des technologies de l'information, beaucoup de processus mettent maintenant en œuvre des compétences très différentes (les entreprises spécialisées dans les applications de la génétique ont par exemple besoin de compétences pointues en biologie mais aussi en informatique). Les chercheurs doivent donc en permanence être connectés à des réseaux extérieurs pour rester à la pointe de leur domaine.

217. L'appartenance à des **réseaux scientifiques** communs peut aussi créer des opportunités de **collaborations interorganisationnelles** à travers les liens qui s'y tissent entre chercheurs d'organisations différentes. Marc Ingham et Caroline Mothe¹¹³ donnent l'exemple d'une coopération entre une entreprise française et une entreprise japonaise dans le domaine des équipements médicaux qui est largement née des relations individuelles nouées par deux chercheurs appartenant à ces institutions dans le cadre d'un réseau scientifique, conditionnant le choix de partenaire au départ et facilitant les premiers contacts et la négociation.

218. Évidemment, il convient d'être prudent dans le dosage de l'ouverture de l'entreprise vers l'extérieur. La description suivante de Michael Porter¹¹⁴, bien que fondée sur une vision très intégrée de l'entreprise, moins tenable aujourd'hui (elle date de 1985), a le mérite de rappeler que les entreprises doivent aussi mettre en place les conditions nécessaires pour éviter des fuites inopportunes : « [Les entreprises qui réussissent à prendre une avance technologique] *considèrent tout contact avec l'extérieur, y compris avec les clients, comme une menace contre*

112. LE BAS C. et GÉNIAUX I., « Le management des relations technologiques et les PME », *Économies et Sociétés, série Sciences de Gestion*, n° 21, 1995, p. 212.

113. INGHAM M. et MOTHE C., « Confiance et apprentissages au sein d'une alliance technologique », *Revue française de gestion*, n° 143, mars-avril 2003, pp. 111-128.

114. PORTER M., *L'Avantage concurrentiel*, Dunod, 1999, p. 228.

leur savoir-faire. Les visites d'usine sont rares, et même les clients ne sont pas mis au courant des grandes innovations. Ces firmes sont souvent intégrées verticalement, créent ou modifient elles-mêmes les équipements pour protéger leur technologie et font preuve de discrétion dans leurs déclarations publiques. Il est frappant de voir à quel point les firmes réputées secrètes sont aussi les firmes possédant une avance technologique. On peut citer DuPont, Kodak, Procter & Gamble et Michelin, parmi d'autres. »

II – La forme des liens

219. Le lien minimum que peut maintenir une entreprise avec son environnement consiste à analyser en permanence les informations de nature technologique en provenance de ce dernier. C'est ce qu'on appelle la *veille technologique*.

Le brevet est alors une source d'information *a priori* très complète (environ 15 millions de références différentes au total), très structurée, synthétique, validée par des organismes agréés et accessible – au moins en partie – gratuitement et facilement grâce à l'Internet – site de l'US Patent Office lancé en 1997, de l'INPI et de l'Office Européen des Brevets en 1998¹¹⁵.

D'une façon plus générale, le brevet est un outil de veille technologique permettant de détecter les nouvelles tendances technologiques et de surveiller ses concurrents. Les entreprises japonaises semblent en faire un usage plus intensif que les entreprises occidentales¹¹⁶.

Naturellement, c'est un outil à utiliser avec précaution. En effet, le brevet étant un vecteur d'information des concurrents, il peut être dans l'intérêt du demandeur d'en altérer la valeur informative. Cette pratique, mal maîtrisée, entraîne toutefois le risque de se faire refuser le droit au brevet¹¹⁷ ou d'avoir une invention mal protégée, un concurrent pouvant exploiter les failles volontairement laissées dans le descriptif du brevet. Enfin, les tactiques de brevets-leurres sont plutôt réservées aux grandes organisations du fait de leur coût et si elles sont souvent citées, elles semblent peu mises en pratique. Mais la qualité intrinsèque de ces bases de données varie considérablement d'un secteur à l'autre, notamment en fonction de la propension à déposer un brevet pour les inventions ou innovations brevetables¹¹⁸.

115. KERMADEC Y. de, *Innover grâce au brevet. Une révolution avec Internet*, Insep, Paris, 1999.

116. Voir GRANSTRAND O., *The Economics and Management of Intellectual Property – Towards Intellectual Capitalism*, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, 1999 ou PITKETHLY R. H., "Intellectual property strategy in Japanese and UK companies: patent licensing decisions and learning opportunities", *Research Policy*, vol. 30, 2001, pp. 425-442.

117. En France, l'article L. 612-5 du Code la propriété intellectuelle (CPI) prévoit ainsi que « l'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ».

118. Voir ARUNDEL A. et KABLA I., "What percentage of innovations are patented? Empirical estimates for European firms", *Research Policy*, vol. 27, 1998, pp. 127-141.

Les *publications scientifiques* peuvent également constituer une bonne source d'information sur les évolutions plus en amont. Elles sont toutefois moins facilement accessibles. C'est une des raisons pour lesquelles les entreprises sont de plus en plus souvent amenées à coopérer directement avec des chercheurs travaillant dans des organismes de recherche ou des universités.

220. Développés dès le XIX^e siècle par l'industrie chimique allemande (BASF, Bayer, Hoechst), les liens avec l'université et les autres institutions publiques de recherche constituent l'une des bases des politiques de R&D des entreprises à fort contenu technologique¹¹⁹. Elles peuvent prendre la forme de coopérations formalisées avec des laboratoires sur des projets précis, mais aussi la forme de stages de chercheurs ou d'accueil de doctorants avec, dans ces deux derniers cas, une optique de recrutement en complément¹²⁰.

Cela nous amène naturellement aux partenariats de R&D, et plus généralement à l'acquisition de technologies directement ou à travers des collaborations, ce qui est l'objet du prochain chapitre.

Bibliographie

I. Ouvrages sur le développement de nouveaux produits

FERNEZ-WALCH S. et ROMON F., *Management de l'innovation – De la stratégie aux projets*, Vuibert, Paris, 2006.

GAREL G., *Le management de projet*, La Découverte, collection « Repères », Paris, 2003.

GOTTELAND D. et HAON C., *Développer un nouveau produit – Méthodes et outils*, Pearson Education France, Paris, 2005.

LE MASSON P., WEIL B. et HATCHUEL A., *Les processus d'innovation – conception innovante et croissance des entreprises*, Hermès, Lavoisier, Paris, 2006.

MIDLER C., *L'Auto qui n'existait pas – Management des projets et transformation de l'entreprise*, Dunod, Paris, 2004 pour la 2^e éd.

II. Ouvrages sur la gestion de la R&D

GAILLARD J.-M., *Marketing et gestion dans la Recherche et Développement*, Economica, Paris, 2000.

III. Quelques articles de référence pour ceux qui souhaitent aller plus loin

AKRICH M., CALLON M. et LATOUR B., « À quoi tient le succès des innovations », *Gérer et Comprendre, Annales des Mines*, juin et septembre 1988, pp. 4-17 et pp. 14-29.

119. GEST, *Grappes technologiques. Les nouvelles stratégies d'entreprise*, McGraw-Hill, 1986, p. 38.

120. PARAPONARIS C., *op. cit.*

BROWN J. S. et DUGUID P., "Organizational Learning and Communities-of-Practice : Toward a Unified View of Working, Learning and Innovation", *Organization Science*, vol. 2, n° 1, 1991, pp. 40-57.

SIMON H. A., « The Architecture of Complexity » in R. GARUD, A. KUMARASWAMY, et R. N. LANGLOIS, *Managing in the Modular Age*, Backwell, 2003, pp. 15-44 (1^{re} publication dans *Proceedings of the American Philosophical Society*, 1962).

Chapitre 3

Acquérir des technologies à l'extérieur

Plan du chapitre

Section 1 : L'acquisition directe de technologies

§1 : L'achat de technologies

§2 : Sous-traiter la R&D

Section 2 : Les partenariats

§1 : Les partenariats entre entreprises

§2 : Les partenariats avec une institution de recherche

Résumé

Même dotée d'un département de R&D très performant et bien inséré dans des réseaux dépassant ses frontières, aucune organisation ne peut développer elle-même toutes les technologies qu'elle met en œuvre dans ses produits et ses processus. Elle doit donc en acquérir – sous des formes diverses, plus ou moins abouties – à l'extérieur.

Nous développons donc dans ce chapitre les modes d'acquisition des technologies. Cette acquisition peut être directe (transferts) ou passer par le rachat d'une entreprise en vue de s'approprier son portefeuille technologique. Il est également possible d'externaliser totalement ou partiellement le processus de développement d'un produit ou de l'un de ses éléments.

Il existe également une voie médiane entre le développement en interne et l'acquisition ou l'externalisation pure et simple. Il s'agit des partenariats. Ces derniers occupent une place croissante dans le domaine de la R&D. Il peut s'agir de partenariats entre entreprises ou avec des institutions de recherche.

221. C'est un euphémisme de dire que les entreprises ne peuvent compter uniquement sur leur R&D interne pour générer de nouvelles technologies. En fait, même si celles qui sont sources d'avantage concurrentiel, donc qui marquent l'histoire des entreprises, sont souvent internes, la majorité des technologies qui y sont à l'œuvre viennent de l'extérieur. Nous développons donc dans ce chapitre les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour acquérir des technologies à l'extérieur. Séparer de manière radicale ces acquisitions des activités de R&D internes serait toutefois outrageusement simplificateur. Wesley Cohen et Daniel Levinthal¹ l'avaient bien montré à travers le concept de « *capacités d'absorption* » qui désigne la capacité d'une entreprise à assimiler et à exploiter des connaissances créées à l'extérieur et qu'ils relient directement à l'intensité de la R&D interne. Comme l'indiquent Christian Le Bas et Ehud Zuscovitch² : « *La capacité d'absorption constitue donc un concept visant à dialectiser le processus de création technologique : la firme doit combiner ce qu'elle peut prendre à l'extérieur (dans son environnement) avec son propre capital technologique (interne), afin de mener à bien le processus innovatif.* » C'est pourquoi le chapitre ne se limite pas aux seules possibilités d'achats « clés en main » de technologies mais aborde aussi les partenariats, qui impliquent une participation active de l'entreprise aux activités de recherche ou de développement.

Section 1

L'acquisition directe de technologies

222. La source d'intégration de nouvelles technologies extérieures la plus commune à l'ensemble des entreprises est sans doute l'**acquisition d'équipements à fort contenu technologique**. Ce type d'acquisition se double souvent de formations et de services d'assistance technique, sources de connaissances supplémentaires sur l'utilisation de ces dernières. La mise en œuvre de ce type d'innovations technologiques est l'objet du chapitre 1 de la seconde partie. Nous ne la développons donc pas davantage pour l'instant.

223. Le deuxième moyen d'acquérir une technologie développée par une autre entreprise consiste tout simplement à la copier. Des processus de **rétro-ingénierie** (on utilise souvent dans les entreprises le terme anglais « *reverse engineering* ») permettent, par décomposition, de reconstituer le fonctionnement d'un produit.

Naturellement, le fait d'être capable de reproduire une technologie ne donne pas le droit de l'utiliser. Toutefois, il n'est pas toujours facile de faire respecter ses droits

1. COHEN W. M. et LEVINTHAL D. A., "Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation", *Administrative Science Quarterly*, vol. 35, 1990, pp. 128-152.

2. LE BAS C. et ZUSCOVITCH E., « Apprentissage technologique et organisation : une analyse des configurations micro-économiques », *Économies et Sociétés, série Dynamique technologique et organisation*, n° 1, 1993, pp. 179.

de propriété sur une technologie. Pour découvrir (et prouver) que le contrefacteur utilise une technologie protégée, il faut que l'entreprise qui la détient réalise elle-même une opération de rétro-ingénierie. Les actions en contrefaçon sont ensuite généralement longues, coûteuses et incertaines quant à leur issue (le brevet déposé par l'entreprise peut par exemple se trouver invalidé). Certaines entreprises n'hésitent donc pas à passer outre les règles de la propriété industrielle. Kodak avait ainsi contrefait des brevets de Polaroid sur la photographie instantanée et avait continué à vendre ses appareils pendant des années avant d'être lourdement condamné (près d'un milliard de dollars de dommages et intérêts à verser).

Le processus de rétro-ingénierie peut également donner la possibilité au suiveur de contourner légalement les protections mises en place par l'inventeur de la technologie. C'est ainsi que Compaq et Phoenix Technologies ont pu reconstituer le fonctionnement de la ROM-BIOS des PC d'IBM, qui était la seule partie protégée du micro-ordinateur. Le code de ce système de liaison avec les périphériques avait été publié. Il était donc protégé par la loi sur le *copyright*. Il a fallu réunir une équipe d'ingénieurs (une quinzaine pour Compaq), qui n'avaient pas lu la documentation IBM, pour reconstituer le code à partir des entrées et des sorties de la puce. Cela prit environ un an, mais permit ensuite de construire des clones parfaits de la machine d'IBM, en toute légalité³.

224. La troisième solution consiste bien entendu à acheter (ou échanger) la technologie ou le droit de l'utiliser. Ces solutions ont des implications managériales plus étendues.

§1. L'achat de technologies

Nous nous situons ici dans la perspective où une entreprise, par rétro-ingénierie ou plus globalement à travers son système de veille technologique, a détecté une technologie fonctionnant déjà ou quasiment au point et qu'elle souhaite obtenir le droit de l'utiliser. Deux solutions se présentent à elle : l'acquisition directe ou une forme de location de la technologie elle-même (contrat de licence) ou le rachat de l'entreprise qui la détient. Il est évident que ces deux solutions ne sont que rarement en concurrence directe, concernent des cas différents et n'ont pas les mêmes implications stratégiques et organisationnelles.

A. L'achat direct de technologies

225. Il est tout d'abord possible d'acquérir directement la technologie par l'*achat d'un brevet*. Une entreprise peut avoir intérêt à céder un brevet si la technologie est non stratégique pour elle (les raisons poussant une entreprise à accorder des licences sont exposées dans le chapitre 10). Cela pourra également être le cas si le propriétaire du brevet est un particulier ou une société spécialisée dans la R&D.

3. Voir CRINGELY R. X., *Accidental Empires*, Penguin Books, 1996.

226. Mais le plus souvent, notamment s'il s'agit d'un concurrent direct, l'entreprise détentrice des droits sur la technologie veut en conserver la maîtrise. Dans ce cas, elle peut céder le droit d'utiliser la technologie, avec ou sans clauses restrictives (au niveau géographique ou sectoriel par exemple). En contrepartie, elle demandera le versement de redevances (ou royalties). L'acheteur de la *licence* pourra alors utiliser la technologie dans le cadre défini par le contrat.

Certaines entreprises célèbres ont été créées à partir de licences sur les brevets détenus par une autre entreprise. Intel, par exemple, a créé le principe du microprocesseur en réponse à la demande d'un fabricant japonais de calculatrices, Busicom, et n'était donc pas propriétaire de la technologie. Intel a toutefois (notamment grâce à l'action de Ted Hoff, l'inventeur du concept) racheté les droits sur la conception et la commercialisation de ce type de produit pour toutes les activités hors calculatrices⁴. On peut dire que cet investissement de quelques dizaines de milliers de dollars aura été payant. Moins célèbre, mais encore plus spectaculaire en termes de retour sur investissement, 3Com a été fondée en 1979 sur la base d'une licence acquise auprès de Xerox sur 4 brevets fondamentaux encadrant le protocole Ethernet de transmission des données dans les systèmes informatiques, acquise pour 1 000 dollars. Ce protocole est aujourd'hui le plus utilisé pour relier des ordinateurs en réseau et 3Com avait en 2000 une valeur boursière supérieure à celle de Xerox⁵.

Évidemment, toutes les licences ne sont pas aussi économiques et toutes n'aboutissent pas à un tel succès mais les exemples ne sont pas réservés aux États-Unis et au secteur de l'informatique et de l'électronique. Framatome (aujourd'hui Areva ANP), l'un des leaders mondiaux de la construction de centrales nucléaires, a été créé à partir d'une licence de Westinghouse, qui en était d'ailleurs actionnaire au départ⁶. Framatome va peu à peu s'affranchir de sa dépendance technologique vis-à-vis de son licencieur et devenir un redoutable concurrent sur le marché mondial. Westinghouse a d'ailleurs cédé son activité nucléaire au Britannique BNFL en 1997. Un autre candidat au rachat était... Framatome.

227. Notons que le versement de royalties peut être remplacé, partiellement ou totalement, par la cession d'une licence sur une autre technologie. Ces *accords de licences croisées* peuvent s'assimiler à des échanges de technologies, notamment

4. Pour en savoir plus sur l'histoire d'Intel, on pourra se reporter à JACKSON T., *Inside Intel*, Plume, Penguin Books, 1997. Un cas pédagogique est également disponible à la centrale des cas et médias pédagogiques de la chambre de commerce et d'industrie de Paris (CORBEL P., « Intel et l'innovation technologique », cas n° G1215, CCMP, 2003).

5. CHESBROUGH H. et ROSENBLUM R. S., "The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies", *Industrial and Corporate Change*, vol. 11, n° 3, pp. 548-549.

6. Sur l'histoire de Framatome et la formation de la filière nucléaire française, voir MORSEL H. (dir.), *Histoire de l'électricité en France*, tome 3 : *Une œuvre nationale, l'équipement, la croissance de la demande, le nucléaire (1946-1987)*, Fayard, Paris, 1996. Un cas pédagogique est également disponible sur ce thème (CORBEL P. « Areva : enjeux stratégiques d'un géant de l'électronucléaire français », cas n° G1538, CCMP, 2007).

lorsqu'ils incluent une clause de transfert du savoir-faire. Ces accords peuvent également être plus globaux et porter sur un ensemble de technologies.

C'est notamment le cas dans les industries où la maîtrise de nombreuses technologies est indispensable et où les portefeuilles de brevets détenus par plusieurs entreprises risqueraient de bloquer le lancement d'un produit ou de gêner son développement commercial. Peter Grindley et David Teece⁷ donnent l'exemple des technologies liées à la radiophonie qui était dans une situation de blocage liée à la détention de brevets clés par plusieurs entreprises, jusqu'à la création, sous l'impulsion de l'US Navy, de RCA (Radio Corporation of America), qui acquit tous les brevets Marconi et signa des accords de licence croisés avec toutes les autres entreprises propriétaires de technologies indispensables au développement de la radio.

Les mêmes auteurs soulignent que les politiques de licence d'IBM, Texas Instruments ou Hewlett-Packard sont davantage gouvernées par la nécessité d'avoir accès à des technologies développées par d'autres entreprises que par le souci de faire des royalties une source importante de revenus⁸. Dans ces secteurs, ces accords croisés portent généralement sur un ensemble de brevets dans un domaine particulier, l'accord donnant droit à chacune des parties d'utiliser les technologies de l'autre sur une période déterminée (généralement cinq ans, avec ou non, une clause garantissant aux parties de pouvoir continuer à utiliser par la suite les technologies déjà incorporées dans des produits). Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un échange de technologies (ces accords n'incluent que rarement des clauses de transferts de savoir-faire), mais l'objectif est plutôt de s'assurer dans un domaine particulier qu'un concurrent ne bloquera pas l'accès au marché grâce à ses brevets. Quant aux royalties, elles servent simplement à compenser la différence de valeur entre les deux portefeuilles concernés par l'accord.

228. Lorsqu'un grand nombre de brevets détenus par de nombreuses entreprises couvre les technologies indispensables au fonctionnement d'un produit, et notamment dans le cadre des standards industriels, on a vu se développer des organisations spécifiquement dédiées à la gestion des droits : les *pool de brevets*. Ces derniers rassemblent le maximum de brevets concernés, gèrent les contrats de licence et reversent les royalties aux détenteurs des brevets à proportion de leur poids dans le portefeuille. MPEG LA (pour « *licensing agency* ») gère ainsi les droits concernant les protocoles de compression vidéo du même nom, utilisés entre autres dans les DVD.

229. L'une des difficultés les plus importantes concernant l'acquisition d'une technologie développée par une autre entreprise est la gestion des *savoirs tacites*. Même si théoriquement le texte d'un brevet devrait permettre au lecteur de mettre en œuvre

7. GRINDLEY P. C. et TEECE D. J., "Managing Intellectual Capital: Licensing and Cross-Licensing in Semiconductors and Electronics", *California Management Review*, vol. 39, n° 2, 1997, pp. 8-41.

8. Les deux premières ont toutefois également développé considérablement les revenus tirés de licences sur leurs brevets (voir RIVETTE K. G. et KLINE D., *Rembrandts in the Attic*, Harvard Business School Press, 2000).

l'invention décrite, la pratique est plus complexe. La mise en œuvre de nouvelles technologies implique généralement une forte proportion de savoirs tacites, qui limite le nombre d'entreprises susceptibles de les mettre en œuvre. Le problème peut être réglé par des clauses de **transfert de savoir-faire**. Néanmoins, dans les industries de haute technologie, il est quasiment indispensable de mener à bien des activités de R&D :

- pour s'assurer du savoir nécessaire à la mise en œuvre de ces savoirs tacites⁹ ;
- pour disposer d'un portefeuille de technologies qui puisse servir de moyen d'échange dans le cadre d'accords de licences croisées¹⁰ ou de développement conjoint.

230. Au-delà des achats ou échanges de brevets ou de licences, l'acquisition d'une nouvelle technologie peut conduire à nouer des liens capitalistiques, soit dans le cadre de filiales communes destinées au développement de la technologie (on retrouve alors la problématique des partenariats technologiques, développée dans la section 2), soit dans le cadre d'acquisitions d'entreprises.

B. L'acquisition d'entreprises pour leur portefeuille technologique

231. Il est devenu relativement courant pour les grandes entreprises disposant de moyens financiers conséquents de combler des lacunes technologiques par le rachat d'autres entreprises. S'il est impossible de développer ici l'ensemble des problèmes posés par l'acquisition d'entreprises, il convient d'aborder ceux qui sont spécifiques au cas du rachat d'une entreprise pour son portefeuille technologique.

232. Le premier problème qui se pose est celui de l'**évaluation**. Il est très difficile d'évaluer la valeur d'une technologie. En effet, sa valeur dépend à la fois de son accueil commercial et de l'éventuel développement par des concurrents de technologies de substitution¹¹. Si l'évaluation de la valeur d'une entreprise est toujours délicate, cela est encore plus vrai lorsque l'essentiel de cette valeur provient d'actifs immatériels. Les fortes variations de la valorisation boursière des sociétés dont les activités principales étaient fondées sur l'Internet l'illustrent parfaitement.

Ce premier problème amène directement celui du moment le plus opportun pour l'achat. En général, plus l'acquisition est effectuée tôt, plus le risque est élevé.

9. Voir COHEN W. M. et LEVINTHAL D. A., "Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation", *Administrative Science Quarterly*, vol. 35, 1990, pp. 128-152 ou NELSON R. R., "Institutions supporting technical change in the United States » in G. DOSI *et al.*, *Technical Change and Economic Theory*, Pinter Publisher, 1988, pp. 309-348.

10. Voir GRINDLEY P. C. et TEECE D. J., "Managing Intellectual Capital: Licensing and Cross-Licensing in Semiconductors and Electronics", *California Management Review*, vol. 39, n° 2, 1997, pp. 8-41 ou HALL B. et HAM ZIEDONIS R., "The Patent Paradox Revisited: an Empirical Study of Patenting in the U.S. Semiconductor Industry, 1979-1995", *RAND Journal of Economics*, vol. 32, n° 1, 2001, pp. 101-128.

11. Ces difficultés d'évaluation sont davantage développées dans la section 1 du chapitre 5, sur le diagnostic technologique.

Mais, si la ou les technologies détenues par l'entreprise s'avèrent effectivement prometteuses, non seulement la valeur de l'entreprise cible va s'accroître considérablement, mais, en outre, le risque sera plus élevé qu'un concurrent réagisse avant. La volatilité des marchés financiers brouille toutefois les signaux (y compris pour des entreprises non cotées, pour lesquelles les entreprises cotées similaires serviront de base de comparaison). Là encore, le cas des valeurs Internet est un bon exemple à travers la flambée puis la chute de leur cours de bourse pendant la période 1999-2001.

233. Enfin, l'un des problèmes classiques de l'acquisition d'une société pour ses compétences technologiques est le *risque de départ* de l'équipe dirigeante et, d'une manière plus générale des personnes qui détiennent les compétences sur lesquelles elle repose. Ces départs sont souvent dus au changement de mode de fonctionnement lié à l'intégration dans un grand groupe¹². L'équipe de direction supporte souvent mal de perdre son indépendance. Dès lors, si les connaissances technologiques de l'entreprise sont en grande partie tacites, l'entreprise risque d'acquérir une « coquille vide ». Il suffit parfois de quelques départs d'individus clés pour faire perdre sa valeur à une entreprise acquise pour ses compétences technologiques. Il peut s'agir d'individus directement détenteurs de certaines connaissances cruciales ou de personnes occupant des positions spécifiques dans les réseaux et les processus de l'entreprise (la connaissance se situant aussi à un niveau collectif). Or, Holger Ernst et Jan Vitt¹³ ont montré qu'après une acquisition, une partie importante des « inventeurs clés » (ceux qui déposent le plus de brevets à fort impact) quitte l'entreprise acquise ou voit ses performances en la matière se réduire de façon significative.

234. Plus le savoir de l'entreprise est formalisé et protégé (brevets...), moins ce risque est élevé. C'est donc un critère important à prendre en compte dans la décision d'achat d'une entreprise pour son portefeuille technologique. Mais le maintien d'au moins une partie de l'équipe doit également être prioritaire dans la mesure où il existe toujours une part de savoirs tacites et où la présence de cette équipe facilitera de ce fait l'exploitation des connaissances technologiques de la société achetée. Cela peut passer par le maintien d'une certaine indépendance permettant de conserver l'ambiance « *start-up* » qui existe parfois dans ces sociétés et, dans tous les cas, éviter de trop bousculer la culture et la structure de l'organisation. L'intégration peut s'effectuer progressivement et, au départ, de manière plus informelle (par intégration, par exemple, aux réseaux de chercheurs du groupe). Le statut de l'entreprise ainsi acquise est alors proche de celui des « intraprises », décrites dans le chapitre 5.

12. Voir par exemple FOSTER R., *L'innovation – Avantage à l'attaquant*, Interéditions, 1986, pp. 210-213.

13. ERNST H. et VITT J., "The influence of corporate acquisitions on the behaviour of key inventors", *R&D Management*, vol. 30, n° 2, 2000, pp. 105-119.

Annette Ranft et Michael Lord¹⁴ ont montré à travers une enquête auprès de dirigeants d'entreprises ayant acheté ou été achetées pour ce type de raison que la rétention de certains salariés clés (parmi lesquels les dirigeants ne sont pas forcément les plus importants, même si, au-delà de leurs connaissances, ils constituent souvent des symboles de la relative autonomie de l'entreprise acquise) était un facteur important de succès. Ils ont également montré que les incitations financières, quelle que soit leur forme, avaient un bien moindre impact sur le départ des salariés clés que des dimensions plus sociales telles que le statut qui leur est accordé dans la nouvelle organisation, le statut de l'acquisition dans la société mère (acquisition annoncée comme importante et valorisée) ou l'autonomie laissée à la nouvelle filiale. Cela crée ainsi une *tension* entre la nécessité d'*intégrer* suffisamment l'entreprise pour exploiter les synergies entre l'entreprise acquise et le groupe acquéreur et la nécessité de conserver les personnes clés, ce qui sera facilité si on laisse suffisamment d'*autonomie* à la filiale.

235. Le degré d'intégration de l'entreprise achetée dépendra aussi de la volonté et de la possibilité de diffusion des compétences ainsi acquises au sein du nouveau groupe. L'intégration peut faciliter le lancement de produits ou la mise en place des procédés de fabrication combinant les compétences déjà mises en œuvre par l'entreprise acheteuse et celles de l'entreprise achetée. Elle peut aussi favoriser la création, au sein de l'entreprise acheteuse, d'équipes utilisant les méthodes et raisonnements de l'entreprise achetée.

Mais parfois, la distance entre les modes de raisonnement utilisés rend ce transfert de compétences très difficile. Plusieurs entreprises pharmaceutiques traditionnelles (dont les compétences sont fondées sur la chimie) ont ainsi eu des difficultés à intégrer les entreprises de biotechnologies qu'elles avaient achetées pour des montants parfois importants. Il semble que les « *big pharma* » qui ont su le plus profiter du développement de ces nouvelles technologies issues notamment de la génétique soient celles qui ont laissé se développer leurs filiales biotechnologiques de manière relativement autonome, en leur fournissant simplement les actifs complémentaires dont elles avaient besoin (expérience et réseaux dans les domaines des études cliniques et de la vente).

C'est le cas du laboratoire suisse Roche qui profite aujourd'hui de son acquisition précoce d'un des grands pionniers des biotechnologies : Genentech. Son concurrent AstraZeneca semble suivre le même chemin. Il est en train de constituer un pôle biotechnologique important, centré plus particulièrement sur les anticorps monoclonaux¹⁵ à travers l'acquisition d'entreprises comme Cambridge Antibody

14. RANFT A. L. et LORD M. D., "Acquiring New Knowledge: The Role of Retaining Human Capital in Acquisitions of High-Tech Firms", *Journal of High Technology Management Research*, vol. 11, n° 2, 2000, pp. 295-319.

15. Il s'agit de médicaments sachant particulièrement bien cibler les virus ou bactéries qu'ils ont été conçus pour détruire. Ils sont utilisés de manière de plus en plus importante en cancérologie et devraient se développer dans le domaine des vaccins.

Technology en juin 2006 et surtout MedImmune en novembre 2007 pour la somme de 15,6 milliards de dollars (10,8 milliards d'euros au cours de l'époque). L'un des signes tangibles de cette intégration en douceur et de l'autonomie relative du pôle est d'ailleurs le maintien à sa tête de David Mott, le PDG de MedImmune¹⁶.

236. Clayton Christensen¹⁷ opère une distinction intéressante sur le but d'une acquisition de ce type :

– soit le but est avant tout de s'approprier des **ressources** (donc, dans le cas qui nous intéresse ici, des technologies déjà formalisées) et l'acquéreur a intérêt à intégrer l'entreprise achetée pour mieux tirer parti de ces dernières. On sera typiquement dans ce cas si on achète une entreprise pour son portefeuille de brevets ou un catalogue de produits susceptible de compléter celui de sa maison mère ;

– soit le but est principalement d'acquérir des **compétences** organisationnelles complémentaires (prenant la forme de processus, formalisés ou non, de routines organisationnelles) et l'acquéreur doit laisser de l'autonomie à sa nouvelle filiale, sous peine de substituer ses propres processus à celui qu'ils souhaitent acquérir. On sera typiquement dans ce cas si on achète une entreprise pour sa capacité à développer tel ou tel type de produit avec des méthodes différentes de celles de la maison mère et plus adaptées à tel ou tel marché (cas typique des entreprises de biotechnologies).

237. La réalité n'étant pas toujours aussi tranchée (on peut acheter une entreprise car elle propose des produits intéressants *et* parce qu'on espère qu'elle sera capable d'en développer une nouvelle génération par exemple), il s'agit en fait de trouver un équilibre entre les deux. Cet équilibre ne sera d'ailleurs pas nécessairement stable. On peut par exemple laisser se développer la filiale de manière autonome jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment puissante pour s'intégrer davantage à sa maison mère sans mettre en danger ses processus.

238. L'acquisition d'entreprises est devenue un moyen tellement important pour les grands groupes de suivre le rythme d'évolution effréné de certains secteurs que certaines entreprises sont devenues de véritables spécialistes de l'intégration de *start-up* de haute technologie. C'est le cas de Cisco Systems (voir encadré n° 4).

Encadré 4 – L'intégration de *start-up* de haute technologie. Le cas de Cisco.

Cisco Systems a été créé en décembre 1984 par deux salariés de l'Université de Stanford pour simplifier l'interconnexion entre les ordinateurs. Cela se traduit concrètement en 1986 par le lancement du premier routeur multiprotocole, qui deviendra vite la référence du marché et imposera un standard *de facto* pour les plateformes de

16. Source : « Santé : les anticorps monoclonaux superstars », *Les Échos*, 8 novembre 2007, p. 17.

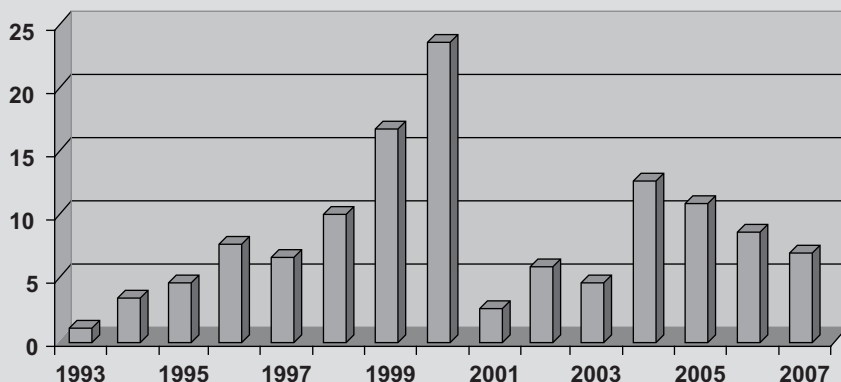
17. CHRISTENSEN C. M., *The Innovator's Dilemma*, HarperCollins, 2000, pp. 197-200.

réseau. Il est aujourd'hui le premier fournisseur mondial de solutions réseaux pour Internet et a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 34,9 milliards de dollars et un bénéfice net de 7,3 milliards de dollars.

L'une de ses particularités est la place qu'occupe l'acquisition d'entreprises dans sa stratégie. Il s'agit clairement d'un axe prioritaire. Le but est de pouvoir rester à la pointe dans un secteur qui évolue à une vitesse telle que même un département de R&D très performant ne pourrait suivre toutes les voies technologiques ouvertes par les innombrables *start-up* créées dans ce domaine. Pour pouvoir réagir rapidement en cas d'émergence d'une technologie intéressante et accélérer des processus de décision en cas d'opportunité d'acquisition, Cisco a défini simplement ses cibles : des entreprises de moins de 75 salariés comportant au moins 75 % d'ingénieurs, même si le groupe a aussi acquis quelques sociétés plus importantes. Il s'agit d'une stratégie délibérée : Michel Ferrary la qualifie de stratégie d'A&D, comme acquisition & développement (par opposition à la R&D).

Cisco va réaliser sa première acquisition en 1993. Le nom de la première entreprise ainsi rachetée était peut-être prédestiné : Crescendo Communications. La croissance est en effet ensuite impressionnante jusqu'en 2000, au sommet de la bulle Internet (23 acquisitions la même année). Après un coup d'arrêt consécutif à la crise financière touchant les entreprises liées à l'Internet, Cisco va ensuite reprendre un rythme soutenu (voir graphique ci-dessous). Au total, ce groupe a réalisé, au moment où nous écrivons ces lignes, 118 acquisitions.

Figure 6 – Évolution du nombre d'acquisitions de Cisco Systems



Au-delà des aspects quantitatifs, ce groupe de 50 000 salariés qui était lui-même une *start-up* il n'y a pas si longtemps a progressivement acquis la réputation de bien intégrer les entreprises de ce type. Alors que Cisco achète en général ces jeunes pousses quand elles ne réalisent encore qu'un chiffre d'affaires modeste, le fait d'incorporer leurs technologies aux gammes de produits du groupe accroît le plus souvent considérablement leur activité. Cela a eu pour effet à la fois de conforter les dirigeants de Cisco dans leur stratégie et d'attirer les dirigeants des *start-up*

de ce secteur. Il est fréquent en effet de créer une entreprise dans l'espoir de la revendre. Être racheté par Cisco apparaît alors comme un dénouement particulièrement positif au sein de l'équipe concernée. L'avenir nous dira si cette capacité va s'éroder au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise et de l'éloignement de son histoire de *start-up* où si cela va rester une compétence distinctive.

Sources : Sites web institutionnel de Cisco : <http://www.cisco.com/fr>. Rapport annuel 2007. JENNEWEIN K., DURAND T. et GERYBADZE A., « Innovations technologiques et marques : le cycle de vie d'un mariage arrangé – Le cas des routeurs de Cisco Systems », *Actes de la XIII^e Conférence de l'Association Internationale de Management Stratégique*, Le Havre, 2004 ; EISENHARDT K. M. et SULL D. N., "Strategy as Simple Rules", *Harvard Business Review*, janvier 2001, pp. 107-116 ; FERRARY M., « L'innovation radicale : entre cluster ambidextre et organisations spécialisées », *Journée transdisciplinaire de recherche AIMS/AGRH « gérer la tension entre exploitation/exploration : quel management de l'innovation ? »*, Annecy, 2008.

§2. Sous-traiter la R&D

239. À la différence de l'achat de technologies déjà existantes, ou à un stade de développement avancé, il s'agit ici de demander à une entreprise tierce de résoudre un problème technique donné. On a alors recours le plus souvent aux services de sociétés spécialisées. Mais les laboratoires internes de certaines entreprises s'ouvrent parfois, pour des raisons déjà évoquées, à des relations contractuelles avec d'autres entreprises.

A. Le recours aux sociétés spécialisées

240. Il existe un certain nombre d'organisations dont l'activité principale est la résolution de problèmes techniques pour des tiers. D'autres, plutôt orientées vers la recherche amont, peuvent être sollicitées plus ponctuellement à travers des contrats de prestation de recherche (par exemple les laboratoires universitaires).

241. On peut distinguer deux types de prestations :

- des prestations réalisées en échange d'un **montant forfaitaire global**. Le risque de dépassement des coûts liés à des difficultés imprévues pèse alors sur le prestataire ce qui limite en pratique ce type de contrat à des services en aval du processus de développement (tests notamment) ;
- la **mise à disposition d'une équipe d'ingénieurs** avec ou sans équipements. Ces derniers travaillent alors souvent avec les équipes de l'entreprise demandeuse, ce qui rapproche parfois l'activité de ces entreprises d'une activité « d'intérim de luxe ».

Ces sociétés mènent parfois en complément des activités de développement dans les domaines dont ils sont spécialistes de leur propre initiative, ce qui peut les amener à commercialiser leurs propres produits.

242. Le recours à ces sociétés peut être utile dans deux cas :

- l'entreprise demandeuse a des problèmes de *capacités*. Elle dispose des compétences pour mener à bien son projet mais l'ampleur de ce dernier ou la conjonction de plusieurs projets simultanés mobilise trop de ressources ;
- il lui manque un certain nombre de *compétences*. Par exemple, une société qui développerait un appareil d'analyses biologiques mais à qui il manquerait des compétences en électronique.

243. Il existe certains secteurs où le cœur même du produit est développé par des sociétés spécialisées. C'est le cas des parfums, ce qui montre au passage que ce type de problématique ne concerne pas uniquement les secteurs de haute technologie (voir encadré n° 5).

Encadré 5 – Qui crée les parfums ?

Bien peu de grandes maisons de parfumerie fine ont leur propre parfumeur, hormis Hermès et Chanel. En fait, l'essentiel de l'industrie est organisé autrement. Les entreprises qui détiennent les marques (de plus en plus souvent sous licence) fixent les grandes caractéristiques du produit en fonction de critères avant tout marketing (tendances du marché, politique de gamme...). Elles émettent alors un « *brief* », c'est-à-dire une sorte de cahier des charges assez sommaire décrivant le concept qu'elles souhaitent commercialiser.

Elles adressent ce *brief* à une liste prédéterminée de maisons de création (qui sont aussi – et surtout à l'origine – des fournisseurs de matières premières, naturelles ou synthétiques). Le nombre de places disponibles sur les listes des acteurs majeurs du secteur est limité (on parle de « *short lists* »). Ces dernières ont d'ailleurs été poussées à la concentration. Quelques acteurs majeurs émergent au niveau international (Givaudan, Firmenich, Symrise, IFF), tandis que des entreprises de taille moyenne, notamment françaises, subsistent en répondant à des demandes de niche.

Ces fournisseurs vont mobiliser un (ou éventuellement plusieurs) parfumeur(s) (les fameux « nez »). Celui-ci pourra utiliser des matières premières naturelles (généralement disponibles chez tous les fournisseurs même si cela peut être avec de légères variantes) mais aussi des molécules odorantes synthétiques sur lesquelles ils peuvent déposer des brevets. Ils vont opérer un premier tri dans les fragrances proposées (c'est le rôle des évaluateurs, qui disposent eux aussi de bonnes compétences olfactives mais également d'une bonne connaissance du marché au sens marketing du terme), puis faire des propositions au commanditaire.

Ce dernier recevra plusieurs réponses à son appel d'offres et choisira l'une des propositions (on relancera le processus s'il n'est satisfait par aucune). Les fournisseurs perdants ne recevront aucune rémunération pour leur mobilisation. Ils pourront conserver les « jus » ainsi créés (les concentrés de parfum) pour

constituer une « bibliothèque » permettant de répondre plus rapidement aux sollicitations. Le gagnant, lui, fournira le « jus » pendant toute la durée de vie du produit.

Source : L'auteur a dirigé pendant six ans le Master de Management de l'Industrie de la Parfumerie, de la Cosmétique et de l'Aromatique alimentaire (MIPCA) de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (il y enseigne encore). Cela lui a permis de lire de nombreux mémoires sur le sujet qu'il serait fastidieux de citer ici mais qui ont alimenté ses connaissances sur le secteur.

B. Le recours aux laboratoires d'entreprises industrielles

244. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, certains groupes qui avaient créé des laboratoires de recherche internes ont souhaité introduire des relations de marché pour éviter que leurs travaux ne s'éloignent trop des préoccupations concrètes des entreprises et de leurs clients. La plupart du temps, ces relations de marché restent à l'intérieur du groupe mais dans certains cas, ces laboratoires peuvent être amenés à offrir des prestations à l'extérieur. Ils évitent alors simplement les relations avec les concurrents directs (sauf éventuellement dans le cadre d'un partenariat, mais il s'agit alors d'une autre forme de relation, développée dans la section 2).

245. Les prestations réalisées sont alors proches de celles que proposent les sociétés spécialisées, de même que les motivations pour faire appel à leurs services. Comme ces sociétés sont davantage susceptibles d'utiliser ensuite commercialement certains des savoir-faire développés dans le cadre du projet, voire des résultats, il faut être particulièrement vigilant sur les questions de propriété intellectuelle. Autant les sociétés d'ingénierie proposent des contrats relativement standards, où la propriété intellectuelle va au financeur, autant les laboratoires industriels peuvent être davantage intéressés par un partage de la PI. Il faut aussi régler le problème du partage de la PI et des droits d'exploitation (les deux peuvent être dissociés grâce aux contrats de licence) pour les perfectionnements consécutifs au projet.

Section 2

Les partenariats

246. On a assisté, au cours des dernières décennies, à un phénomène d'ouverture considérable des processus de recherche. Non seulement les grands donneurs d'ordres demandent de plus en plus à leurs fournisseurs de proposer des solutions innovantes et de prendre en charge le développement de modules entiers (et non de se contenter de répondre à un appel d'offres sur un composant aux caractéristiques déterminées) et les entreprises ont de plus en plus recours à des formes d'externalisation de la R&D, mais les partenariats dans ce domaine se sont multipliés. C'est

vrai des collaborations entre entreprises mais aussi, notamment pour des problèmes de recherche plus en amont, avec des institutions de recherche fondamentale.

§1. Les partenariats entre entreprises

Nous commençons par caractériser les principaux types de partenariats de R&D. Nous en développons ensuite les avantages et les pièges.

A. Les principaux types de partenariats

247. Dans un ouvrage sur les alliances entre entreprises (en général), Yves Doz et Gary Hamel¹⁸ distinguent trois grands types d'alliances :

- les ***alliances de cooptation*** : il s'agit alors de tenter d'atteindre une certaine masse critique sur certains marchés, notamment lorsque des standards industriels sont en jeu. Bien qu'ayant un fort contenu technologique, ces alliances se situent plutôt en aval : il s'agit avant tout de bien exploiter les technologies que l'on a déjà développées ;
- les ***alliances de cospécialisation*** : on recherche alors un partenaire qui a des compétences complémentaires. Ces dernières peuvent être de natures diverses (par exemple la connaissance d'un marché) mais celles qui nous intéressent ici sont les compétences technologiques. Les auteurs citent l'exemple d'une alliance entre Alza (spécialiste de la diffusion lente des médicaments) et Ciba-Geigy (laboratoire pharmaceutique) pour développer des médicaments à effet retard ;
- les ***alliances destinées à s'approprier des savoir-faire***. On va là aussi rechercher un partenaire qui dispose de compétences que l'on n'a pas, mais le but est de les acquérir pour ensuite pouvoir devenir autonome dans le domaine en question. Les auteurs décrivent ainsi l'utilisation qu'a fait Siemens des alliances pour acquérir un haut niveau de compétence en microélectronique¹⁹ :

« Siemens, en retard dans ce domaine où la continuité est essentielle, a très vite pris conscience de son importance stratégique croissante. La société a également pressenti le danger de dépendre de ses concurrents comme de ses fournisseurs. C'est pourquoi, au début des années quatre-vingt, cette société a utilisé une série d'alliances et de projets communs (dont beaucoup étaient patronés [sic] par ESPRIT et EUREKA, programmes de recherche coopérative financés par les gouvernements européens). L'Allemand a d'abord collaboré avec Toshiba pour la technologie de production. Puis il a travaillé avec Philips au développement de mémoires d'ordinateurs à haute densité. Siemens a ensuite formé une alliance plus large avec d'autres partenaires européens (la Joint European Silicon Structures Initiative). D'autres collaborations ont suivi avec IBM, Toshiba (de nouveau) et Motorola. Chaque alliance successive servait de nouveau barreau sur une échelle d'apprentissage, de sorte

18. DOZ Y. et HAMEL G., *L'avantage des alliances*, Dunod, 2000.

19. *Ibid.*, pp. 66-67.

que, de sa première à sa seconde alliance avec Toshiba, Siemens était passé d'humble apprenti à celui de partenaire presque égal. Depuis 1995, Siemens figure parmi les leaders mondiaux de la microélectronique. »

248. Les motifs qui peuvent conduire deux entreprises à s'allier peuvent aussi être plus prosaïques. Développer en commun un produit permet de partager les coûts associés (R&D et parfois industrialisation). Lorsque les débouchés paraissent trop limités pour couvrir les investissements de départ, il peut être plus sûr de limiter ainsi sa mise. Il était ainsi, au début des années quatre-vingt-dix, difficile de déterminer quel volume atteindrait le marché des monospaces en Europe, déjà dominé par le Renault Espace (autre exemple d'alliance puisque le concept avait été proposé par Matra, le produit co-développé par les deux entreprises, fabriqué par Matra et commercialisé par Renault). Comme plusieurs constructeurs envisageaient de s'y lancer simultanément, certains ont préféré s'allier pour limiter les risques (Volkswagen et Ford d'un côté – débouchant sur le Volkswagen Sharan/Seat Alhambra/Ford Galaxy –, PSA Peugeot-Citroën et Fiat de l'autre – débouchant sur le Peugeot 806/Citroën Évasion/Fiat Ulysse/Lancia Zeta). Ce n'est que dans un deuxième temps, une fois le marché suffisamment développé, que chacun a lancé sa propre deuxième génération de monospaces.

249. Nous avons jusqu'ici abordé les coopérations entre entreprises qui se situent au même niveau d'une filière (concurrents ou fabricants de produits complémentaires). C'est généralement à ce type de situation que l'on réserve le terme d'alliance. Mais les partenariats peuvent aussi se développer entre un client et un fournisseur. Les grandes entreprises japonaises ont mis en place de longue date un réseau de fournisseurs privilégiés avec qui les coopérations sont très fortes, notamment dans le cadre du développement de nouveaux produits. Habituees à des relations davantage fondées sur le pouvoir de négociation, les entreprises européennes et américaines ont de plus en plus souvent intégré ce type de pratiques. On parle alors de *partenariats de co-développement ou de co-conception*.

250. Les frontières entre relations de sous-traitance dans le domaine de la R&D et les partenariats de co-conception sont assez floues. Il faut davantage raisonner sur la base d'un continuum avec d'un côté des contrats portant sur une prestation très précise et, de l'autre, des relations s'appuyant davantage sur la confiance mutuelle (ce qui n'exclut évidemment en aucun cas son encadrement juridique) et laissant plus de liberté au fournisseur.

Gilles Garel²⁰ différencie le co-développement de la sous-traitance traditionnelle à partir de cinq caractéristiques :

- une sélection précoce du fournisseur sur la base de critères stratégiques pour une coopération pendant tout le projet de développement ;
- un périmètre d'intervention élargi pour le fournisseur ;

20. GAREL G., *Le management de projet*, La Découverte, 2003, pp. 90-91.

- le fournisseur s'engage sur une responsabilité de résultat global (mesurée par le triptyque qualité, coût, délai) ;
- une communication étroite, continue et transparente ;
- une intégration de la logique technique et économique (dans les relations de sous-traitance traditionnelle, les aspects techniques sont d'abord déterminés et c'est sur cette base que les fournisseurs soumissionnent ; dans le cas de la co-conception l'amélioration des performances économiques fait partie du processus de développement).

251. Notons que les partenariats technologiques ne concernent pas seulement la mise au point en commun de technologies ou de produits. Les partenaires peuvent proposer des ressources de natures différentes. Le cas le plus classique est sans doute celui des nouvelles entreprises de biotechnologies et des laboratoires pharmaceutiques traditionnels. Ces derniers éprouvent parfois quelques difficultés à intégrer les compétences technologiques des premières autrement que par l'acquisition. Elles ont toutefois eu tout le temps nécessaire, depuis l'émergence de cette nouvelle génération de biotechnologies (que l'on date en général de 1976, année de la création de Genentech), d'en apprécier le potentiel. Tout en construisant leurs propres équipes internes et en achetant certaines entreprises spécialisées, les grands laboratoires pharmaceutiques ont noué des partenariats avec les « biotechs ». En général, les entreprises spécialisées dans les biotechnologies développent les produits et/ou procédés de fabrication et les laboratoires pharmaceutiques prennent le relais au niveau des études cliniques, de la demande d'autorisation de mise sur le marché et de la commercialisation. Les *start-up* « biotechs » peuvent ainsi mettre sur le marché leurs médicaments de manière plus rapide et plus fiable que s'il avait fallu construire une base de compétences en études cliniques et AMM et développer un réseau de représentants en partant de zéro. Cela leur assure également une montée plus rapide du chiffre d'affaires, qui serait sans cela bridé par les capacités de développement de la structure. C'est capital dans un domaine où l'essentiel des profits se fait pendant la durée de validité du brevet couvrant le produit. Les laboratoires pharmaceutiques y gagnent un accès à des innovations qu'ils auraient eu du mal à développer eux-mêmes.

B. Avantages et limites des partenariats de R&D

252. Les avantages des partenariats dépendent bien sûr des objectifs associés aux différents types d'alliances présentées dans la partie A. Le tableau n° 2 les récapitule en répertoriant également les risques de ces différentes formes de coopération. Notons toutefois que les avantages peuvent aussi être perçus plus globalement. Une entreprise qui mène avec succès plusieurs partenariats va peu à peu acquérir une réputation de partenaire fiable et intéressant et sera d'autant plus en posture de conclure de nouvelles alliances dans de bonnes conditions. De plus, ce type d'alliance assure des échanges réguliers avec des ingénieurs et scientifiques d'autres entreprises du même domaine ou de domaines connexes. Or, nous avons souligné au chapitre 2 de cette partie combien il était important pour qu'un département de R&D reste à la pointe de la recherche qu'il noue des liens avec l'extérieur et s'intègre dans des réseaux.

Certains chercheurs en stratégie ont même fait de la capacité à nouer des relations avec d'autres organisations une des capacités fondamentales des entreprises susceptibles de leur procurer un avantage concurrentiel²¹.

Tableau 2 – Avantages et limites des alliances

	Avantages	Risques
Alliances de co-spécialisation	• Possibilité de développer des produits intégrant des technologies non maîtrisées • Possibilités d'apprentissage en matière d'intégration mais aussi méthodologiques • La confrontation de logiques différentes peut aboutir à une plus grande créativité	• Dépendance mutuelle, problématique si le partenaire s'allie avec une autre entreprise pour la génération suivante du produit • Risque de « choc des cultures » accru par la spécialisation dans des domaines différents
Alliances d'appropriation de savoir-faire	• Possibilité d'acquérir des compétences complémentaires des siennes, pouvant ouvrir de nouveaux marchés • Même effet potentiel sur la créativité que les alliances de co-spécialisation	• Perte de l'exclusivité d'un savoir-faire • Il est parfois difficile d'équilibrer les apports des partenaires
Alliances visant à réduire les coûts de développement	• Partage des coûts, donc des risques • Possibilités d'apprentissages méthodologiques croisés	• Le fait que l'alliance se fasse en général entre deux concurrents directs peut aboutir à un engagement minimisé (peur de faire profiter le concurrent de son savoir-faire) pouvant amener à l'échec du projet
Partenariats clients/fournisseurs	• Partage des coûts de développement, jusque-là concentrés chez le donneur d'ordre • Multiplication des possibilités d'innovation • Sécurité accrue pour le fournisseur (contrats à long terme)	• Risque de dépendance accrue envers ses fournisseurs • Possibilité pour ces derniers de réutiliser une partie des savoir-faire accumulés avec des concurrents • Complexification des problèmes d'intégration qui peut conduire à favoriser la modularité au détriment de l'intégrité

21. DYER J. H. et SINGH H., "The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage", *Academy of Management Review*, vol. 23, n° 4, 1998, pp. 660-679.

253. Les alliances peuvent réunir des entreprises de taille équivalente mais aussi une grande entreprise et une petite²². L'alliance occupe alors une place beaucoup plus importante (en termes de potentiel comme de risques) pour la PME que pour la grande entreprise.

La responsable de la propriété intellectuelle d'une *start-up* française spécialisée dans les écrans à cristaux liquides résume bien les principaux apports et dangers de leur partenariat avec une grande entreprise japonaise du secteur : « *c'est aussi une chance pour nous, parce que, si vraiment ils s'y intéressent, ils peuvent booster notre technologie et la faire évoluer beaucoup plus vite que ce que nous, on essaye de faire tout seuls dans notre coin ici, un peu en circuit fermé on va dire, depuis plusieurs années. Donc ça peut être un... c'est certainement pour nous d'un certain côté un atout, mais d'un autre côté, d'un point de vue purement PI, donc là brevets pour le coup, c'est un réel danger.* » Le danger a certes été anticipé : « *Mais évidemment, le problème d'aller chez des gens intelligents, c'est qu'ils ont des idées. Et donc on a fait un accord d'IP, un IP agreement avec eux où bon, si c'est nous ensemble on a la copropriété, nous on peut le sous-traiter à d'autres, le licencier à d'autres ou sous-traiter où on veut. Si c'est eux tout seuls, ils s'engagent à licencier nos futurs sous-traitants à un taux intéressant et tout.* » Mais le risque est réel que le géant japonais capte l'essentiel de la valeur du marché s'il venait à décoller.

254. Les tendances actuelles en termes d'innovation, parfois qualifiée d'« innovation intensive »²³, complexifient la mise en œuvre de partenariats : les objectifs à atteindre ne sont pas clairement définis et l'intérêt d'un projet pour les protagonistes est encore plus difficile à évaluer *a priori*. Ces derniers éléments sont en effet susceptibles d'évoluer considérablement en fonction de l'apparition de nouvelles pistes génératrices de valeur directement (nouveaux produits, nouveaux procédés) ou plus indirectement (nouvelles connaissances applicables à d'autres projets). Le fait de suivre ces nouvelles pistes peut aussi modifier considérablement les ressources à affecter au projet et peut conduire à intégrer de nouveaux partenaires, modifiant nécessairement les équilibres de départ.

255. La manifestation la plus spectaculaire des limites de ce type de partenariat est l'apparition de conflits. Marc Fréchet²⁴ décrit bien en quoi les partenariats d'innovation réunissent un ensemble de facteurs susceptibles d'accroître le risque de leur apparition : « *Par hypothèse, les partenaires se lancent dans un projet dont la réussite est incertaine et dont les contingences futures sont très floues. En outre, l'investissement émotionnel profond des innovateurs dans leur projet, le caractère éminemment stratégique des actifs engagés, et les enjeux liés à la définition des*

22. Pour ne pas alourdir le texte, nous raisonnons comme s'il y avait toujours deux partenaires. Il peut y en avoir davantage. C'est en général le cas pour les projets de recherche financés en partie sur fonds publics par exemple.

23. Voir LE MASSON P., WEIL B. et HATCHUEL A., *Les processus d'innovation*, Lavoisier, 2006. Sur les conséquences en matière de partenariats, voir le chapitre 15.

24. FRÉCHET M., *Prévenir les conflits dans les partenariats d'innovation*, Vuibert, 2004, citation p. 5.

mondes futurs rendent les partenariats d'innovation particulièrement sensibles à la manifestation d'émotions extrêmes et de désaccords violents. »

C. Les facteurs de succès des partenariats de R&D

256. Il serait vain de tenter de lister l'ensemble des facteurs susceptibles de favoriser le succès des partenariats. Ils peuvent aller de l'expérience des partenariats des entreprises impliquées à leur niveau de compétences. Si de nombreuses études ont eu lieu pour tenter de déterminer les facteurs favorisant le succès des partenariats, il faut garder à l'esprit que le succès ou l'échec d'un projet de R&D est particulièrement difficile à évaluer. Aucun produit peut n'être sorti du projet mais chacun des protagonistes peut avoir amélioré son savoir-faire dans un domaine par exemple. Il y a toutefois un cas où l'échec est facile à détecter. Celui où le partenariat se termine prématurément à la suite d'un **conflit**.

257. Pour éviter cela, la première variable sur laquelle il est possible de jouer est le **contrat**. Fréchet²⁵ souligne que la forte incertitude qui règne autour d'un partenariat d'innovation conduit à privilégier une forme de contrat qualifiée de « relationnelle », c'est-à-dire mettant l'accent sur les possibilités d'évolution, sans chercher à tout définir à l'avance. Il peut certes être rassurant d'essayer de définir par avance le maximum de situations possibles mais cela peut devenir contreproductif dans le cadre d'un partenariat de R&D. Comme la probabilité est forte de voir malgré tout apparaître une situation non prévue (dans sa nature ou dans son ampleur), un contrat cherchant à tout encadrer risque de renforcer le risque de conflit au lieu de le réduire. Par exemple, s'il est possible de prévoir le cas où un produit issu d'un partenariat aurait des ventes décevantes, il est plus difficile d'en prévoir à l'avance toutes les implications possibles : abandon du projet ? Repositionnement vers d'autres secteurs d'activité ? Modification du produit nécessitant de nouveaux investissements au-delà de ceux qui étaient prévus au départ ?

Deux solutions sont alors possibles :

- signer un **contrat relativement souple** mettant l'accent sur les objectifs globaux du partenariat ;
- signer une **série de contrats de courte durée** beaucoup plus précis, à la fois sur les objectifs et les moyens mis en œuvre par les partenaires.

Évidemment, il est possible de combiner les deux solutions. Beaucoup de partenariats de R&D portent sur des actions relativement précises enveloppées dans un accord-cadre plus global.

258. Fréchet réfléchit également aux relations entre contrat et **confiance**²⁶. Celles-ci sont plus complexes qu'il pourrait y paraître au premier abord. Si la confiance peut se

25. FRÉCHET M., *op. cit.*, voir notamment pp. 66-67.

26. *Ibid.*, pp. 76-78.

substituer progressivement au formalisme du contrat, il peut être difficile d'établir cette confiance sans un contrat préalable. Non seulement la période de négociation peut aider à se connaître davantage, mais le refus de prendre des engagements par contrat peut être interprété par le partenaire comme l'indice de l'absence de volonté de les tenir. Contrat et confiance sont donc simultanément substituables et complémentaires.

Marc Ingham et Caroline Mothe²⁷ ont pu analyser la dynamique de confiance qui s'est établie au fil des interactions entre une entreprise française et une entreprise japonaise dans le domaine des équipements médicaux. Initialement fondée sur la confiance mutuelle individuelle entre deux membres d'un même réseau scientifique travaillant pour chacun des partenaires, une confiance davantage collective va se construire peu à peu entre les deux équipes sur deux plans : la compétence et la bonne volonté. Ils montrent, ici dans le cas d'une dynamique positive, les interactions complexes qui existent entre confiance et apprentissage, au niveau individuel et collectif.

259. À l'inverse, Dominique Puthod et Catherine Thévenard-Puthod²⁸ montrent à travers le cas d'un studio de développement de jeux vidéo ayant su créer les partenariats adéquats pour lancer une technologie révolutionnaire que, même lorsque les conditions semblent réunies, des évolutions dans la situation des partenaires peuvent créer des tensions et aboutir à l'échec. Dans cet exemple, l'entreprise californienne chargée du co-développement d'une des briques indispensables au projet s'est désengagée après avoir été rachetée, ce projet étant peu en phase avec la stratégie de sa nouvelle maison-mère. Il en a résulté un retard dans le développement du produit qui a abouti à une dégradation des relations avec le partenaire distributeur – lui-même racheté et soucieux de présenter des résultats financiers améliorés à court terme dans le contexte du krach des valeurs Internet de 2000 – qui ira jusqu'au procès et à la faillite de l'entreprise.

Il convient en effet de toujours garder à l'esprit que chacun des partenaires à un projet est susceptible de voir sa situation évoluer. Des changements dans leur contexte concurrentiel (tous les partenaires n'ont pas le même), les variations de la conjoncture, les fusions-acquisitions peuvent aboutir à des changements dans les équipes de direction et à des modifications parfois radicales de l'attitude des différents partenaires.

260. Il n'y a donc, là encore, aucune solution simple. Il semble toutefois préférable de *découper les projets* d'une certaine ampleur en étapes permettant de viser des *succès intermédiaires*. Ces derniers ont au moins trois avantages dans le cadre de ce type d'alliance :

- ils ont en principe un effet positif sur le moral des équipes de R&D ;

27. INGHAM M. et MOTHE C., « Confiance et apprentissages au sein d'une alliance technologique », *Revue française de gestion*, n° 143, mars/avril 2003, pp. 111-128.

28. PUTHOD D. et THÉVENARD-PUTHOD C., « Coopération, tensions et conflit dans un réseau d'innovation construit autour d'une PME », *Revue française de gestion*, vol. 32, n° 164, mai 2006, pp. 181-204.

- ils montrent aux personnes extérieures au projet (dont les directions des partenaires clés) que celui-ci avance et donne des résultats. Ceci peut être particulièrement important en cas de changement d'équipe de direction ;
- en cas d'interruption du projet, ils permettent aux partenaires d'avoir quelques bénéfices à partager (lancement d'un produit aux caractéristiques différentes du projet final, mais permettant de tester les technologies et leur accueil, dépôt de brevets, etc.).

261. Mener à bien un partenariat de R&D reste une opération délicate. La confrontation de méthodes et de cultures différentes et le climat de méfiance qui peut s'instaurer (en particulier dans les partenariats entre concurrents directs) viennent s'ajouter aux problèmes classiques de gestion d'un projet de ce type. Et si déceptions et retards viennent s'accumuler, il est d'autant plus tentant d'accabler le partenaire. Pourtant, les partenariats de R&D sont parfois indispensables et souvent très bénéfiques. Il est probable que, dans ce domaine aussi, les entreprises peuvent apprendre. Il faut donc savoir surmonter ses échecs.

§2. Les partenariats avec une institution de recherche

262. Les entreprises ne sont évidemment pas obligées de limiter leurs partenariats à leurs consœurs. Elles peuvent aussi avoir intérêt à développer des collaborations avec des organismes de recherche et des universités. Les contrats portent alors le plus souvent sur des recherches qui se situent davantage en amont.

A. Les principaux types de partenariats

263. Il existe trois formes principales de partenariat entre laboratoires de recherche et entreprises²⁹ :

- les **contrats de recherche** : le laboratoire exerce alors une activité de prestation spécifique pour l'entreprise donneuse d'ordre. Ce type de contrat se rapproche plutôt d'une optique de sous-traitance de R&D étudiée plus haut. C'est toutefois souvent à partir de ce type de contrat que se nouent des relations plus suivies. De plus, si les projets sont suffisamment longs et ambitieux, cela peut se traduire par l'embauche par l'entreprise d'un doctorant du laboratoire, généralement en France sous la forme d'une convention CIFRE ;
- l'**engagement conjoint dans des programmes et réseaux** : les financements publics, qu'ils soient européens ou nationaux, sont de plus en plus souvent conditionnés à la mise en place de programmes impliquant plusieurs entreprises et laboratoires ;
- la **création d'entreprise par le laboratoire de recherche**, cette dernière conservant alors en général de forts liens avec son laboratoire d'origine.

29. FERNEZ-WALCH S. et ROMON F., *Management de l'innovation*, Vuibert, 2006, p. 71.

264. Il a été montré que les relations entre organismes de recherche et entreprises étaient susceptibles d'engendrer une dynamique très positive. L'exemple de la Silicon Valley revient souvent comme un symbole du potentiel de la mise en place d'un *cluster* technologique regroupant de grandes universités, des grandes entreprises, un tissu dense de PME et notamment de *start-up* de haute technologie et des réseaux de soutien (avocats d'affaires, capitaux-risqueurs, consultants, etc.). De grandes entreprises comme Cisco Systems, évoquée dans l'encadré n° 4, ont été créées par des universitaires.

Ce type de relation semble avoir plus de mal à se mettre en place en France même si certaines écoles d'ingénieurs et certains organismes de recherche publics comme le CEA les pratiquent depuis longtemps. La pression s'accroît toutefois sur l'ensemble des acteurs du système d'innovation français pour le développer davantage. Il existe également quelques belles histoires réussies d'entreprises issues de laboratoires de recherche : Soitec, par exemple, premier fabricant mondial de plaques de Silicium sur isolant (372 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2006-2007) est issu du LETI, un des laboratoires les plus réputés du CEA.

B. Apports potentiels et obstacles à surmonter

265. Interrogés sur les attentes que leur entreprise avait vis-à-vis de ce type de partenariats, les responsables que nous avons pu interroger (généralement responsables PI ou des contrats de recherche) ont indiqué de manière dominante rechercher des compétences dont ils ne disposaient pas en interne. Ces partenariats portaient principalement sur de la recherche fondamentale (compréhension approfondie de phénomènes en relation avec l'activité) et sur la mise au point de méthodologies de recherche.

266. Ils citaient les principaux atouts et faiblesses suivantes :

- atouts principaux :
 - maîtrise scientifique,
 - accès à des compétences non disponibles,
 - enrichissement intellectuel ;
- faiblesses principales :
 - difficultés de compréhension,
 - pesanteurs bureaucratiques,
 - difficultés de négociation, notamment en matière de PI,
 - identification parfois difficile des personnes travaillant sur les projets, manque de *reporting*.

Il apparaît que les entreprises sont globalement satisfaites sur ce qu'elles attendent prioritairement du projet mais les responsables des relations avec ces organismes sont parfois désarçonnés par leur mode de gestion. La plupart des accords évoqués concernaient de grands organismes de recherche, comme le CNRS, perçus comme de lourdes bureaucraties. Le circuit des signatures par exemple peut s'avérer particulièrement long. La forte indépendance des chercheurs, la présence dans certains laboratoires de

nombreux chercheurs au statut précaire, source d'un *turnover* important, un moindre formalisme dans la gestion des projets sont souvent des sources de surprise pour les personnes en relation avec les universités ou les organismes de recherche.

267. Les négociations concernant les droits de la propriété intellectuelle reviennent souvent comme un obstacle (mais il faut garder à l'esprit que plusieurs des personnes interrogées étaient particulièrement chargées de ces aspects). Après avoir été longtemps peu regardantes sur les clauses de propriété intellectuelle, les institutions de recherche ont été poussées à devenir beaucoup plus dures sur le sujet et à exiger beaucoup plus souvent la copropriété. Le nombre de brevets déposés constitue en effet un critère d'évaluation de plus en plus important, de même que les contrats de licence.

La perspective des gains financiers liés aux royalties peut accentuer le phénomène : « [...] *la possibilité pour l'institution d'avoir un retour sur ses investissements en matière de R&D, donc par le biais de la valorisation. Valorisation qui veut dire partenariat dans le cadre de collaborations de recherche, aussi dans le cadre de prestations, et puis, ensuite, évidemment, le nec plus ultra : la licence, le brevet avec des royalties, des retombées, enfin surtout dans le cadre d'un produit à succès, avec des retombées substantielles* » admet l'un des responsables de structures de valorisation interrogés. Et ce même si ces derniers relèvent le plus souvent du mirage compte tenu des frais engendrés par la gestion des droits de la propriété intellectuelle (si les frais directs sont souvent pris en charge par les entreprises en échange d'un contrôle sur leur utilisation, la plupart des organismes de recherche ont mis en place des structures de valorisation engendrant bien sûr des coûts de fonctionnement) : « *Franchement, entre nous, les gens qui disent : la valorisation, ça va rapporter de l'argent, ça va être une source de revenus : ce n'est pas réaliste.* » L'objectif de ces structures est d'ailleurs en général simplement l'équilibre financier.

Un autre biais est causé par une loi qui en France oblige les organismes de recherche publics et les universités à reverser une partie substantielle des redevances perçues au(x) chercheur(s) à l'origine de l'invention brevetée : « *Quelques-uns de ces patrons de laboratoires ne sont pas complètement désintéressés, et ont de mieux en mieux connaissance des dispositions applicables en matière de rétributions financières. Vous savez, le texte particulier qui a été passé sur la rémunération des inventeurs-chercheurs, donc des fonctionnaires. Certains sont informés de ça et essayent de récupérer un peu d'argent grâce à ça.* »

268. Une partie de ces difficultés est sans doute liée aux fausses **représentations** de l'autre partie. D'un côté, les chercheurs ont souvent une vision déformée du processus de R&D. Ils ont ainsi tendance à sous-estimer le temps nécessaire pour qu'un produit parvienne sur un marché et les investissements nécessaires en recherche appliquée, puis en développement pour y parvenir. Inversement, ils ont tendance à surestimer les liens directs entre les résultats d'une recherche et un produit et la probabilité qu'une nouvelle technologie soit effectivement utilisée (notamment dans les secteurs pilotés par le marketing). De l'autre, circulent encore dans les entreprises des représentations

erronées des chercheurs, comme étant peu en contact avec l'industrie alors que certains laboratoires sont financés à plus de 80 % par des contrats avec des industriels !

269. Cela nous conduit à être finalement assez optimistes sur le développement des relations entreprises/institutions de recherche. Les obstacles restent certes importants et ne vont pas disparaître en un jour, mais on peut s'attendre à ce que les deux parties apprennent l'une de l'autre au fur et à mesure de leurs collaborations et que leurs représentations de l'autre partie évoluent en conséquence.

En effet, les entreprises se montrent finalement plutôt satisfaites de l'aspect principal (l'apport en compétences) et ne sont pas nécessairement contre le principe d'une réelle négociation, dès lors que les bases sont claires : « [...] *l'objectif, c'est de donner une expertise, que le public ait accès à une expertise Propriété Intellectuelle. Et que ces experts finalement, aient une réflexion pour le public. Et ils seront à même de proposer des stratégies adaptées aux besoins du public. Et, une stratégie, même dure, mais qui est justifiée parce qu'il y a eu une réflexion et que ça correspond à un besoin, une exigence mais réelle, c'est toujours respecté par l'industriel. Et là, en plus, on saurait se comprendre. Et on saurait trouver très vite le point de convergence. Donc à mon avis c'est ça, c'est ce qui fait défaut* ».

Les laboratoires de recherche ont également beaucoup à gagner de ces collaborations au-delà du financement de ces projets (qui permettent souvent de rémunérer des doctorants) : idées de problématiques, accès à des équipements, accueil de doctorants au sein des entreprises (souvent sur la base de bourses CIFRE en France) les bénéfices potentiels sont en effet multiples. Et la satisfaction de voir les travaux de ses chercheurs transformés en innovations concrètes...

N° 270 réservé.

Bibliographie

I. Ouvrages sur les alliances et partenariats

DOZ Y. et HAMEL G., *L'avantage des alliances – Logiques de création de valeur*, Dunod, Paris, 2000.

FRÉCHET M., *Prévenir les conflits dans les partenariats d'innovation*, Vuibert, Paris, 2004.

II. Quelques articles de référence pour ceux qui souhaitent aller plus loin

COHEN W. M. et LEVINTHAL D. A., "Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation", *Administrative Science Quarterly*, vol. 35, 1990, pp. 128-152.

DYER J. H. et SINGH H., "The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage", *Academy of Management Review*, vol. 23, n° 4, 1998, pp. 660-679.

Chapitre 4

Innovation technologique et grandes fonctions de l'entreprise

Plan du chapitre

Section 1 : Innovation technologique et fonction marketing

§1 : Le rôle du marketing dans la définition du marché

§2 : Positionnement du produit et stratégie de lancement

Section 2 : Innovation technologique, logistique et fonction de production

§1 : Études et méthodes : des interactions problématiques

§2 : Qualité et développement des nouveaux produits

§3 : L'impact de la technologie sur les processus de fabrication

§4 : Le rôle de la fonction logistique/approvisionnement

Section 3 : Innovation technologique et gestion des ressources humaines

§1 : Le recrutement

§2 : Le renforcement des compétences

§3 : Le système d'incitation/récompense

Section 4 : Innovation technologique et fonction financière

§1 : Un investissement particulièrement risqué

§2 : Le cas des grandes entreprises

§3 : Le cas des *start-up*

Section 5 : Innovation technologique et interactions entre fonctions

§1 : Des interactions complexes

§2 : L'importance du système d'information

Résumé

On a longtemps eu tendance à assimiler pratiquement management de l'innovation technologique et management de la R&D. Pourtant tous les autres départements sont impliqués à des degrés divers dans le processus d'innovation.

Le chapitre dresse un panorama des principaux rôles des grandes fonctions de l'entreprise : marketing, production, gestion des ressources humaines et finances.

Évidemment l'action de chacune de ces fonctions ne se déroule pas de manière indépendante. Il s'agit bien d'une interaction permanente entre elles et avec la R&D. De ce point de vue, le système d'information joue un rôle central.

271. L'innovation technologique est loin de ne concerner que les services de R&D. C'est ce qui a amené certaines grandes entreprises, souvent américaines, à nommer un « CTO » (*Chief Technology Officer*) chargé de coordonner tous les aspects concernant la technologie dans l'entreprise. Toutes les grandes fonctions sont, à des degrés divers, impliquées dans le processus d'innovation : marketing, production et logistique, ressources humaines et finance. Elles ne le sont pas indépendamment les unes des autres. Les interactions entre ces fonctions, qui s'appuient sur le système d'information de l'entreprise, jouent un rôle crucial dans la réussite des projets innovants.

Section 1

Innovation technologique et fonction marketing

272. La fonction marketing est particulièrement impliquée dans le processus de développement de nouveaux produits. C'est souvent elle qui va fournir les éléments principaux permettant d'alimenter les décisions en matière de marchés visés. Elle va également participer à la définition des caractéristiques techniques du produit. En effet, elle va jouer un rôle prépondérant dans la définition du positionnement du produit, qui détermine en partie ces caractéristiques, et dont dépendent les autres variables du « *marketing-mix* » (prix, distribution, communication).

§1. Le rôle du marketing dans la définition du marché

273. Avant même de définir les caractéristiques précises du produit au sens marketing du terme (les quatre composantes du « plan de marchéage » ou « *marketing-mix* » exposées dans le §2), il convient de définir correctement la cible. Une même technologie de base peut en effet répondre à des besoins très différents et donc s'intégrer à des produits eux-mêmes différents.

A. La segmentation

274. L'une des étapes centrales dans le processus qui amènera la technologie des laboratoires de R&D ou des bureaux d'études au marché sera donc la segmentation de ce dernier et le choix du segment à servir. J.-M. Gaillard¹ propose une démarche globale que nous ne reprendrons pas ici en détail, mais qui tient compte des particularités suivantes par rapport aux démarches de segmentation habituelles :

– elle ne peut commencer par une description de l'état actuel du marché (segmentation descriptive) puisque l'innovation est de nature à modifier cette situation. Il

1. GAILLARD J.-M., *Marketing et gestion dans la Recherche et Développement*, Economica, 2000, pp. 207-232.

conviendra donc de commencer par *comprendre les enjeux des différents acteurs*, de manière à les regrouper en groupes homogènes (segmentation explicative) ;

– le choix des segments servis doit tenir compte de *risques spécifiques à l'innovation* (risques technologiques et commerciaux).

275. Il s'agit donc de construire un *panorama global des principales applications techniques de la technologie* et une *typologie des clients potentiels*. Il faudra ensuite décider quel(s) segment(s) privilégier en fonction d'un rapport potentiel/risque. Ce dernier ne dépend pas uniquement de la taille prévisible du marché mais aussi de l'avantage concurrentiel potentiel de l'entreprise sur ce marché et des ressources internes et externes qu'elle devra mobiliser. De ce point de vue, viser le plus gros marché n'est pas toujours la meilleure solution : « *Il est souvent plus facile et plus sécurisant de s'attaquer à des petits marchés qui permettront ensuite d'ouvrir le marché porteur. On franchit ainsi progressivement les barrières à lever pour répartir l'effort en fonction des ressources disponibles*². »

276. Dresser un panorama aussi exhaustif que possible permet toutefois de rationaliser les choix en la matière, l'alternative étant un choix quasi aléatoire, potentiellement très gourmand en ressources. Certes, des applications peuvent toujours surgir ensuite par accident. Mais détecter assez tôt dans le processus les marchés potentiels permet de les étudier en profondeur. Il permet également de déployer de manière délibérée une stratégie de type « bonsaï³ ».

B. La dynamique d'évolution des applications

277. Il est courant qu'une technologie commence par être *appliquée sur un marché limité avant d'être étendue à un domaine plus large*. Souvent, une nouvelle technologie ne sera vraiment plus performante qu'une autre que sur certaines dimensions, qui lui ouvriront un marché de niche. Le pneumatique à carcasse radiale, par exemple, répondait particulièrement aux exigences spécifiques de tenue de route des voitures de sport. Les progrès ensuite réalisés sur le produit mais surtout les processus de fabrication vont lui permettre de réduire l'écart de prix avec les pneus traditionnels tout en offrant des performances plus élevées et une meilleure longévité. Il est alors devenu le nouveau standard du marché.

278. Dans la pratique, ce sont souvent des entreprises différentes qui opèrent la transition d'un marché à l'autre. Cela n'a rien d'une fatalité, à condition toutefois d'intégrer dès le départ cette possibilité d'applications plus larges de la technologie développée. Le choix de la niche dans laquelle on commencera par introduire son nouveau produit pourra alors prendre en compte cette dimension : on choisira

2. GAILLARD J.-M., *op. cit.*, p. 216.

3. Voir partie 1, chapitre 5, section 3.

une niche dont les critères recouvrent en partie des critères du marché principal visé, tout en étant plus tolérant, au moins sur certains d'entre eux⁴.

279. Évidemment, il faut se garder de toute affirmation trop simpliste en la matière. La mise en œuvre d'une telle stratégie n'est réellement envisageable que si les investissements nécessaires pour pénétrer la ou les niches visées à des fins d'apprentissage sont assez faibles. De plus, une entreprise ne peut pas toujours attendre que le marché devienne rentable si les quantités sont trop faibles (Apple a ainsi connu l'échec avec son agenda électronique Newton avant que le Palm Pilot ne fasse décoller le marché, plusieurs années plus tard).

280. De plus, il faut être méfiant face à une vision trop mécaniste et répétitive des modalités de diffusion d'une innovation. Le schéma selon lequel l'innovation commence par toucher des niches restreintes, souvent plutôt haut de gamme, avant de se démocratiser n'est pas toujours valable. ***Certaines commencent au contraire par toucher un marché de masse*** avant de monter progressivement en gamme au fur et à mesure que ses performances augmentent et qu'elle en apporte la preuve. L'utilisation des bouchons synthétiques en substitution des traditionnels bouchons en liège a commencé par toucher les vins bas de gamme, qui représentent au niveau mondial une partie significative du marché en volume, avant de monter progressivement en gamme : certains grands vins américains ou australiens ont déjà basculé. Certains grands crus français ont désormais sauté le pas ou envisagent de le faire.

Clayton Christensen⁵ a mis en exergue dans plusieurs industries le scénario exactement inverse. Les innovations étaient certes introduites dans des marchés de niche au départ, mais des ***marchés plus bas de gamme que le marché d'origine***. Les disques durs 8 pouces étaient ainsi d'abord vendus aux fabricants de mini-ordinateurs, beaucoup moins performants et moins chers que les *mainframes* ; les disques durs 5 pouces ¼ pour les fabricants de micro-ordinateurs, beaucoup moins puissants et moins coûteux que les mini-ordinateurs... À chaque fois, le marché émergent est plus petit en volume, incertain quant à son développement et les marges y sont inférieures : autant de critères qui justifient parfaitement pour les entreprises en place de s'en désintéresser. Sauf que dans certains cas, les performances de ces nouveaux produits progressent plus vite que les besoins des clients du marché supérieur (les acteurs de ces nouveaux marchés sont, eux, incités à aller vers ces segments aux marges supérieures). Les entreprises en place peuvent alors être déstabilisées. Il convient donc d'être très attentif aussi à des nouvelles technologies aux performances inférieures, ne répondant pas aux besoins de ses clients principaux, mais susceptibles un jour de le faire.

4. ADNER R. et LEVINTHAL D. A., "The Emergence of Emerging Technologies", *California Management Review*, vol. 45, n° 1, 2002, pp. 50-66.

5. CHRISTENSEN C. M., *The Innovator's Dilemma*, HarperCollins, 2000.

281. Le même auteur⁶ insiste sur la nécessité de mettre en place un processus de développement des produits qui laisse le plus possible d'*options ouvertes*. Les erreurs de prévision sont en effet fréquentes et très fortes sur le plan quantitatif pour les innovations de rupture, mais elles le sont aussi sur un plan qualitatif : on risque tout simplement de se tromper de cible. Dans la première moitié des années quatre-vingt-dix, la division *Disk Memory Devices* (DMD) d'Hewlett Packard avait mis au point un disque dur de 1,3 pouce, le « Kittyhawk », de loin le plus petit du marché. Tous les experts et les clients potentiels contactés à ce moment-là y virent une application phare : les ordinateurs de poche ou PDA haut de gamme. Les ingénieurs d'HP développèrent donc un produit conforme aux spécifications de ces clients potentiels : un disque dur très résistant, à faible consommation, d'une capacité de 20 Mo, bientôt portée à 40 Mo, le tout pour un prix de 250 \$. Au bout d'un an environ, alors que les ventes étaient très faibles par rapport aux prévisions, HP sera contacté par des fabricants de consoles de jeux vidéo qui étaient intéressés par une version plus rudimentaire du produit autour de 50 \$. Les contrats étaient cette fois très significatifs en volume mais cela nécessitait de redévelopper quasiment le produit à partir de ces spécifications, ce qu'HP ne fit pas. Il retira son produit du marché en 1994. Le marché des PDA ne décolla qu'en 1996-1997 grâce à l'introduction du Palm Pilot... qui n'était pas équipé de disque dur. Le conseil de Christensen est d'agir en partant de l'hypothèse que les prévisions seront fausses (pour les innovations de rupture uniquement) et donc de prendre les décisions qui permettront de conserver la plus grande flexibilité possible.

§2. Positionnement du produit et stratégie de lancement

282. Une fois la cible déterminée, il faut établir le positionnement du produit, en jouant sur ses caractéristiques, mais aussi son prix, son mode de distribution et la communication autour de lui.

A. Établir les caractéristiques du produit

283. Quelques entreprises imitent le plus possible un produit concurrent généralement pour venir le concurrencer directement, soit pour des raisons stratégiques (affaiblir un adversaire), soit parce qu'elles ont un avantage en termes de coûts. La plupart du temps, toutefois, elles vont chercher à donner un caractère *distinctif* à leur produit sur une ou plusieurs dimensions valorisées par le consommateur (ou le client industriel). On évite ainsi un combat frontal.

284. Un bon exemple de stratégie destinée à éviter un affrontement direct avec un concurrent redoutable est la manière dont Palm a positionné son produit (le Palm Pilot) par rapport à la concurrence. Il a joué la carte de la simplicité et de la fiabilité quand les autres ajoutaient de multiples fonctions. Il a également mis

6. *Ibid.*, pp. 169-172.

en place une stratégie de prix très agressive (300 \$ contre une moyenne de 500 \$ sur le marché) pour constituer une base d'utilisateurs importante rapidement (nous reviendrons sur ce type de stratégie dans la partie B). Il maintiendra ce positionnement original en améliorant le produit mais en mettant l'accent sur le *design* et la commodité d'utilisation (par exemple l'amélioration de l'écran) plutôt que sur la multiplication des fonctions. Il se plaçait ainsi loin des compétences fondamentales de Microsoft qui fournissait le système d'exploitation de la plupart des produits concurrents.

285. Il est important que les avantages proposés par le nouveau produit par rapport à ses concurrents soient visibles pour les clients potentiels. L'utilisation d'un petit groupe d'*utilisateurs pilotes* peut dès lors apparaître à la fois comme un moyen de lancer la technologie et comme un outil d'amélioration de cette dernière de sorte qu'elle réponde mieux aux besoins de ses futurs utilisateurs. L'implication directe de clients dans le processus de développement a ce même double avantage dans les relations interentreprises⁷. Dans le cas d'innovations de rupture, il convient même d'avoir une vision systémique et de bien prendre en compte le point de vue des différentes parties prenantes⁸.

Cela suppose toutefois d'accorder une réelle importance à ces retours d'information, ce qui n'est pas toujours le cas en pratique lorsque le projet est soumis à de fortes contraintes de délais pour sa sortie généralisée et que l'intégration de ces remarques risque de remettre en cause des choix technologiques antérieurs.

À ce stade, en effet, toute modification peut en entraîner d'autres et retarder de manière considérable le projet. La décision la plus courante est alors de ne pas prendre en compte les remarques trop lourdes de conséquences. Ce fut par exemple le cas de France Télécom avec son projet Télétex⁹. Une solution possible réside dans la conception modulaire des systèmes technologiques. Il est alors possible de mettre sur le marché un produit encore imparfait, puis en fonction des remarques des premiers utilisateurs, de remplacer tel ou tel composant, sans modifier l'architecture générale du système. Cette stratégie a par exemple été suivie par Sun Microsystems pour ses stations de travail¹⁰.

286. L'intégration non pas des clients moyens ou principaux dans le processus mais de clients préalablement identifiés comme *avant-gardistes* semble aboutir à des innovations de nature plus radicales et susceptibles d'aboutir à un chiffre

7. MILLIER P., *Stratégie et marketing de l'innovation technologique*, Dunod, 1997.

8. AKRICH M., CALLON M. et LATOUR B., « À quoi tient le succès des innovations », *Gérer et Comprendre, Annales des Mines*, juin et septembre 1988, pp. 4-17 et pp. 14-29.

9. Voir BENGHOZI P.-J., "Managing innovation: From *ad hoc* to Routine in French Telecom", *Organization Studies*, vol. 11, n° 4, 1990, pp. 531-554.

10. Voir GARUD R. et KUMARASWAMY A., "Changing Competitive Dynamics in Network Industries: an Exploration of Sun Microsystems' Open Systems Strategy", *Strategic Management Journal*, vol. 14, 1993, pp. 351-369.

d'affaires supérieur¹¹. Le rôle de la fonction marketing est alors central. Qu'il s'agisse d'identifier les grandes tendances du marché, les experts à la pointe du marché cible, de mener les processus permettant à ces mêmes experts de proposer les utilisateurs avant-gardistes les plus pertinents puis de participer aux ateliers de créativité, on voit que les spécialistes du marketing ont un rôle important à jouer.

287. La palette des méthodes destinées à faire remonter les informations du marché s'étend toutefois au-delà des processus fondés sur les utilisateurs leaders. Certes, les *études de marché* classiques s'avèrent souvent assez mal adaptées à l'innovation (sauf pour générer de petites innovations incrémentales d'adaptation des produits existants). Mais les départements de marketing peuvent aussi s'appuyer sur des méthodes ethnographiques (consistant à observer directement le consommateur en action) ou sur des sociétés spécialisées dans la détection des tendances avant-gardistes (cabinets de tendance) – ces dernières sont toutefois davantage utiles pour les innovations en matière de *design*, sur lesquelles nous reviendrons au chapitre 8, que pour les innovations technologiques¹².

Le point de vue des utilisateurs ne doit toutefois pas être pris comme une contrainte absolue. Ainsi, les équipes projet de Salomon travaillent beaucoup avec des pratiquants (terme qu'ils préfèrent d'ailleurs à celui de consommateurs), mais, comme le remarquent Emmanuel Métais et Bertrand Moingeon¹³ : « *Jamais un skieur n'aurait pu se prononcer a priori pour un ski à structure monocoque.* »

288. L'un des rôles clés du marketing à ce niveau est donc de rediriger en permanence les groupes de projet vers les besoins des clients (pas nécessairement les clients principaux toutefois, nous l'avons vu). Sur de nombreux marchés, en effet, une fois le niveau des performances techniques pures (discriminantes au départ) atteintes, les clients se focalisent davantage vers d'autres aspects : fiabilité, facilité d'utilisation... Il est alors dangereux de continuer à se polariser sur l'augmentation des performances techniques du produit. Les exemples sont nombreux de produits ayant réussi sur un marché où les fabricants ajoutaient toujours plus de fonctions en proposant un produit plus simple et facile d'utilisation. C'est ainsi que l'entreprise Intuit a conquis 70 % du marché des logiciels de comptabilité pour PME aux États-Unis avec Quickbooks¹⁴. C'est aussi, nous l'avons vu, le positionnement adopté par Palm pour son PDA. Il faut donc savoir parfois résister à la tentation de toujours tendre vers les segments supérieurs du marché, pourvoyeurs de marges

11. LILIE G. L., MORRISON P. D., SEARLS K., SONNACK M. et VON HIPPEL E., « Évaluation de la performance de la génération d'idées à l'aide d'utilisateurs avant-gardistes, dans le cadre du développement de nouveaux produits », *Recherche et Applications et Marketing*, vol. 20, n° 3, 2005, pp. 77-97.

12. Pour un panorama un peu plus détaillé de ces méthodes, on pourra se reporter à LE NAGARD-ASSAYAG E. et MANCEAU D., *Marketing des nouveaux produits*, Dunod, 2005, pp. 103-112.

13. MÉTAIS E. et MOINGEON B., « Management de l'innovation : le "learning mix" », *Revue française de gestion*, n° 133, mars-avril-mai 2001, p. 122.

14. CHRISTENSEN C. M., *The Innovator's Dilemma*, HarperCollins, 2000, pp. 222-223.

supérieures. En effet, si les clients cessent de valoriser telle ou telle performance parce que leur besoin est satisfait en la matière, les produits plus simples, robustes et faciles à utiliser conçus pour les segments inférieurs vont envahir le marché, et les segments haut de gamme, s'ils subsistent le plus souvent, vont être marginalisés en volume.

289. Les caractéristiques du produit sont généralement formalisées très tôt sous la forme d'un **concept**. Par rapport au cahier des charges fonctionnel, le concept insiste sur la cohérence du tout (et non à la définition détaillée de chaque fonction) et surtout s'attache à formuler les caractéristiques du produit dans les termes du consommateur et non de l'ingénieur. Emmanuelle Le Nagard-Assayag et Delphine Manceau¹⁵ insistent sur le fait qu'un concept peut être testé pour un coût relativement modeste, ce qui est susceptible d'être utile à la fois pour le filtrage des projets de création de nouveaux produits (hiérarchisation des concepts) et pour l'affinage des concepts (il est très peu coûteux de modifier un concept à ce stade, contrairement à l'intégration de modifications une fois le processus de développement technique lancé).

B. Les stratégies de prix

290. On considère en général que trois facteurs sont à prendre en compte dans la fixation du prix d'un produit. Toutefois, plus un nouveau produit est innovant, plus il existe des incertitudes sur chacun de ces éléments¹⁶ :

– le **coût de production**, qui constitue, sauf dans quelques cas exposés ci-dessous, le plancher au-dessous duquel le prix ne peut être fixé. Celui-ci n'est connu qu'en fin de processus de conception, sauf à en faire la priorité de ce dernier (conception à coût objectif), ce qui complique les réflexions sur le positionnement du produit en début de projet. Mais surtout, même en fin de processus, on ne peut faire que des hypothèses en fonction des volumes vendus. La plupart des produits, même si c'est dans des proportions très variables, bénéficient d'économies d'échelle : des quantités plus importantes permettent de diminuer la part des coûts fixes dans le prix de revient unitaire. Plus les investissements sont importants (en R&D, en production), plus cet effet est sensible. On ne peut alors que faire des hypothèses à partir de différents scénarios de développement des ventes ;

– la **valeur** aux yeux des clients et consommateurs potentiels. Là encore, plus le produit est innovant, moins les études traditionnellement réalisées pour déterminer le prix maximum que le consommateur est prêt à payer et le prix minimum à partir duquel il considérera le produit comme étant d'une qualité suffisante (le prix jouant aussi le rôle de signal dans ce domaine) seront fiables. L'expérimentation est alors souvent la seule solution : il faut faire en sorte de pouvoir être très flexible lors de la sortie du produit. Les hausses de prix sont toutefois toujours difficiles

15. LE NAGARD-ASSAYAG E. et MANCEAU D., *op. cit.*, pp. 124-130.

16. *Ibid.*, pp. 150-151.

à mettre en œuvre et les baisses très importantes peuvent laisser un goût amer à ceux qui ont payé le prix le plus élevé ;

– le **prix des produits concurrents**. Celui-ci constitue le point de repère classique des entreprises : on se situera un peu au-dessous (ou plus rarement très au-dessous) si on met en œuvre une stratégie de volume et au-dessus si on cherche à se positionner dans le haut de la gamme. Toutefois, lorsqu'un produit est radicalement nouveau, on ne dispose pas de ces points de repère.

291. Une fois ces éléments pris en compte, on distingue entre deux grands types de stratégies de prix pour un produit innovant, que l'on peut bien sûr doser :

– la **stratégie d'écémage** est sans doute la plus pratiquée. Elle présente l'avantage de permettre cette expérimentation parfois rendue nécessaire par la difficulté à obtenir des résultats d'études fiables. On teste un prix très élevé puis on le réduit progressivement jusqu'à voir quand il permet un décollage des ventes. Cette stratégie est également cohérente avec les caractéristiques du processus de diffusion des innovations¹⁷ (les innovateurs et les adopteurs précoces étant prêts à payer un prix plus élevé), avec la théorie du cycle de vie des produits (les volumes sont faibles au départ, il faut donc des marges unitaires élevées) et la courbe d'expérience (les prix vont suivre les baisses de coûts liés aux effets d'échelle et d'apprentissage). Elle limite également les risques en cas d'échec, les investissements en capacités de production étant plus modestes au départ. Enfin, elle peut aboutir de façon pérenne à un positionnement haut de gamme, les imitateurs venant positionner leurs produits à un prix légèrement inférieur ;

– la **stratégie de pénétration** peut toutefois se justifier aussi dans certains contextes. Elle consiste à fixer un prix bas d'entrée pour susciter des ventes élevées dès le début. Plutôt que de prendre le coût comme une donnée, on le prend alors comme une variable : plus on vendra du produit, plus ce dernier va se réduire rapidement. On n'hésitera donc pas à vendre le produit au-dessous de ses coûts de fabrication de départ pour aboutir à une réduction de ces derniers. Au-delà des coûts, une telle stratégie peut se justifier lorsque des phénomènes d'externalités de réseau¹⁸ sont à l'œuvre (il faut alors créer une base installée le plus vite possible) et lorsque l'on a une stratégie dite des « lames de rasoir » (la marge ne se réalise pas sur le produit lui-même mais sur les produits complémentaires qu'il permet de vendre, en général des consommables). Tous ces phénomènes se combinent par exemple sur le marché des consoles de jeu. Celles-ci sont en général vendues au départ à des prix bien au-dessous de leur coût de fabrication : le coût des composants va baisser, ce qui permet à ce dernier de repasser sous le niveau des prix au bout d'un certain temps, le nombre de consoles vendues influence le nombre et la qualité des jeux disponibles, qui en déterminent l'intérêt, et les licences sur les logiciels constituent une source de revenu importante, le niveau de ces dernières

17. Voir partie 1, chapitre 1, section 3, §98 à 102.

18. Voir partie 1, chapitre 1, section 2, §70 à 73.

dépendant aussi du parc installé. Enfin, dernier avantage de cette stratégie : elle peut décourager les concurrents de venir sur le marché.

Le tableau n° 3 récapitule les avantages et risques de ces deux stratégies.

Tableau 3 – Avantages et risques des deux principales stratégies de prix

	Stratégie d'écrémage	Stratégie de pénétration
Avantages	• Exploite la propension à payer plus cher des consommateurs innovateurs • Cohérente avec la courbe d'apprentissage • Limite les investissements industriels et commerciaux • Peut aboutir à un positionnement haut de gamme	• Permet d'exploiter plus vite les externalités de réseau • Peut aider à imposer un standard • Peut contribuer à établir rapidement une base installée permettant la vente de produits complémentaires • Peut décourager les concurrents
Risques	• Les marges vont attirer les concurrents • Risque de marginalisation en cas de choix de la stratégie alternative par les concurrents	• Très coûteuse en cas d'échec • Risque pour l'image, toujours en cas d'échec

C. La distribution

292. Réussir à faire référencer un nouveau produit dans les réseaux de distribution est à la fois crucial et délicat. C'est crucial car la possibilité d'y accéder est une condition *sine qua non* de succès d'un produit. Un consommateur fera rarement l'effort de rechercher spécifiquement un distributeur de son produit s'il ne le trouve pas dans son lieu d'achat habituel (même si les possibilités offertes par Internet réduisent probablement cet effet chez les « e-consommateurs »). C'est délicat car il faut convaincre le distributeur de substituer à un produit dont il connaît les performances commerciales (au minimum acceptables s'il continue à le distribuer) un autre dont on ne peut prévoir avec certitude le succès. Il faut donc souvent mener des actions complémentaires pour pousser les ventes : communication, bien sûr, nous y reviendrons, mais aussi publicité sur le lieu de vente (PLV) et actions de promotion (distribution d'échantillons, offres de remboursement...).

293. À ce niveau, la motivation de la **force de vente**, qu'elle soit au contact direct des clients ou des distributeurs, est capitale. Or, les vendeurs sont eux aussi confrontés à la même problématique : le niveau des ventes et/ou des marges réalisés conditionne souvent leurs revenus (partie variable). Or, le nouveau produit peut, au moins dans un premier temps, être plus difficile à vendre.

294. Comme nous l'avons signalé dans la partie A, dans le cas de relations interentreprises, associer des clients en amont au cours du processus de développement peut s'avérer doublement intéressant. Cela permet de concevoir un produit dont on sait qu'il sera conforme à leur besoin. Cela permet aussi d'obtenir un certain nombre de commandes anticipées.

Enfin, la difficulté à pénétrer les réseaux traditionnels peut aussi conduire à innover en matière de distribution. Nous reviendrons sur ce type d'innovation dans le chapitre 2 de la seconde partie.

D. La communication

295. L'une des questions spécifiques au lancement de produits innovants est le choix de l'annoncer ou non à l'avance. Une annonce préalable peut être réalisée pour les motifs suivants¹⁹ :

– ***préempter les futurs clients*** : l'annonce du lancement prochain d'un produit peut éviter que les clients se détournent vers ceux des concurrents ;

– ***obliger les concurrents à réagir***, donc à dévoiler leurs intentions en matière de lancement de nouveaux produits ;

– ***rechercher des coopérations*** auprès de fabricants de produits complémentaires ou même de concurrents en vue d'imposer un standard.

296. Évidemment, lorsque ce n'est pas le but recherché, le risque est de faire réagir les concurrents, soit par une contre-annonce (on a ainsi vu une succession d'annonces et de contre-annonces entre Boeing et Airbus sur les avions à grande capacité), soit par une action (lancement d'un nouveau produit ou autres actions marketing comme une baisse des prix ou une campagne de publicité). Il est donc parfois plus intéressant de conserver le secret aussi longtemps que possible pour mieux surprendre ses concurrents. Évidemment, entre ces deux stratégies, il existe des ***possibilités de dosage*** en jouant notamment sur le contenu de l'annonce, qui peut être plus ou moins précis.

297. Ce dernier peut aussi être plus ou moins agressif. David Yoffie et Mary Kwak²⁰ contrastent ainsi les déclarations des dirigeants de Netscape annonçant que l'avènement de Web et de leur navigateur rendait Windows obsolète et celles des dirigeants de Palm osant à peine évoquer le terme de PDA et évitant absolument d'associer le Palm Pilot à un ordinateur. Résultat, même si Microsoft était un concurrent de Palm à travers son système d'exploitation pour PDA Windows CE, le danger constitué par ce petit concurrent ne fut pas remarqué par les dirigeants de Microsoft tout de suite alors qu'ils étaient polarisés sur le fait qu'ils devaient rattraper leur retard sur

19. ROBERTSON T. S., ELIASBERG J. et RYMON T., "New Product Announcement Signals and Incumbent Reactions", *Journal of Marketing*, vol. 59, 1995, pp. 1-15.

20. YOFFIE D. B. et KWAK M., "Mastering Strategic Movement at Palm", *MIT Sloan Management Review*, automne 2001, pp. 55-63.

l'Internet. Entre-temps, Palm avait réussi à établir une base d'utilisateurs suffisamment importante pour pouvoir résister... au moins quelques années.

298. Le tableau n° 4 résume les principaux avantages et inconvénients d'une stratégie d'annonce préalable, avantages et inconvénients qui peuvent être accentués ou atténués par le choix de la cible de communication (faire une telle annonce devant une assemblée composée de clients potentiels, de distributeurs ou de fabricants de produits complémentaires n'envoie pas le même message sur le but de l'annonce) et, nous l'avons vu, le caractère plus ou moins précis et agressif du message.

Tableau 4 – Avantages et inconvénients des annonces préalables

Avantages	Inconvénients
• Crée un effet d'attente accélérateur des ventes au moment du lancement • Détourne les clients et consommateurs des produits de la concurrence • Peut s'accompagner de la possibilité de pré-commander le produit • Peut dissuader les concurrents d'entrer sur le marché • Peut faciliter les alliances en vue notamment d'imposer un standard	• L'entreprise perd en crédibilité si elle ne respecte pas ses engagements • Le détournement peut s'étendre aux autres produits de l'entreprise • Le non-respect des délais peut entraîner des annulations de commande ou des pénalités • Peut permettre aux concurrents de préparer leur riposte • Peut déclencher la création d'une coalition adverse par les concurrents

299. Les autres questions concernent le message et les supports utilisés pour le diffuser. Si ces deux questions sont trop vastes pour être examinées en détail ici, il convient de remarquer :

– que l'insistance sur le caractère innovant d'un produit n'est pas nécessairement proportionnelle à son degré de nouveauté : des innovations incrémentales sont ainsi parfois présentées comme radicales tandis que la communication sur des innovations de rupture tend parfois à insister sur la continuité pour ne pas déstabiliser les consommateurs ;

– que l'Internet a complexifié le choix traditionnel entre médias de masse et bouche à oreille en offrant un « entre-deux ». Il a donné une forte impulsion au marketing viral, souvent utilisé en combinaison avec les médias de masse. Nous y reviendrons au chapitre 2 de la seconde partie.

300. Notons pour terminer que s'il est commode d'examiner ces différents éléments du « *marketing-mix* » séparément, l'important est leur **cohérence**. C'est vrai au niveau du positionnement (un produit qui se veut haut de gamme offrira des

prestations de qualité, avec un *design* recherché, aura un prix élevé, un réseau de distribution en général sélectif, etc. ; fixer un prix trop bas, par exemple, serait alors contre productif). C'est vrai aussi au niveau de la stratégie de lancement. Si l'entreprise choisit une stratégie de pénétration, elle combinera prix modéré, forte communication et gros effort pour être présent rapidement dans les réseaux de distribution. Si elle communique beaucoup mais que l'on ne trouve pas son produit chez les distributeurs, elle aura parfaitement préparé le terrain... pour ses concurrents. À l'inverse, certaines choisiront une montée en cadence plus progressive, aussi bien au niveau de la distribution que de la communication, qui sera alors davantage ciblée sur les consommateurs « innovateurs », ce qui s'accompagnera alors généralement d'un prix d'écémage.

Section 2

Innovation technologique, logistique et fonction de production

301. La fonction de production intervient dans le processus d'innovation technologique sur plusieurs dimensions. Tout d'abord, elle est chargée de l'industrialisation des nouveaux produits. On retrouve ici la problématique traditionnelle des relations entre bureau des études et bureau des méthodes, même s'ils ont changé de nom dans beaucoup d'entreprises, sans doute du fait de leur connotation très taylorienne. C'est aussi la fonction la plus fortement associée aux démarches qualité même si ces dernières impliquent en principe toute l'organisation. Ces démarches peuvent jouer un rôle important dans le processus de développement de nouveaux produits. La fonction production est aussi fortement consommatrice de technologies dans ses activités courantes : la fabrication et la gestion des processus logistiques et des approvisionnements que nous avons ici associés à cette fonction à des fins de simplification mais qui ont souvent pris de l'autonomie dans les grandes entreprises industrielles d'aujourd'hui.

§1. Études et méthodes : des interactions problématiques

302. Dans un vocabulaire hérité de l'organisation scientifique du travail, le bureau d'études est chargé de la conception technique du produit, le bureau des méthodes de la conception du processus de fabrication et, comme son nom l'indique, de la définition des méthodes de travail. La mention à ce dernier, très associé aux séances de chronométrages et à la parcellisation des tâches, a souvent disparu (on parlera plutôt d'ingénierie de production). Le terme de bureau d'études reste, lui, très utilisé dans les industries dérivées de la mécanique. Nous n'aurons pas à revenir sur son fonctionnement, puisqu'il s'agit du département en charge du D de la R&D, déjà présentée au chapitre 2 de cette partie. Il est intéressant toutefois de revenir sur ses

interactions avec le département chargé de la conception des processus de fabrication au moment de l'industrialisation d'un produit. Comme nous l'avons signalé dans le chapitre 2 de cette partie, l'interaction entre R&D et production reste un problème, même si le fonctionnement en groupes de projet tend à les atténuer.

303. Holbrook et ses collègues²¹ ont par exemple montré toute l'importance de l'intégration des activités de R&D et de production dans le secteur des semi-conducteurs dans les années cinquante-soixante. L'une des entreprises les plus prometteuses de la nouvelle génération de semi-conducteurs, fondée sur le transistor était Shockley Semiconductor Laboratories. Inventeur du transistor aux Bell Labs, futur prix Nobel de physique pour ses apports à la compréhension théorique des semi-conducteurs, William Shockley allait rapidement réunir autour de lui l'une des équipes les plus brillantes que l'on puisse imaginer. Sa vision de l'entreprise était de développer des produits radicalement nouveaux s'appuyant sur sa connaissance théorique.

Son manque d'intérêt pour les questions de fabrication allait entraîner la défection de huit des membres de son équipe parmi les plus brillants, qui vont créer Fairchild Semiconductors. Cette entreprise va au contraire être très centrée sur les problèmes de production et va inventer un procédé de fabrication, appelé « *planar process* » qui va conférer à l'entreprise un net avantage concurrentiel et surtout contribuer à l'invention du circuit intégré (même si Texas Instruments va aussi aboutir à peu près en même temps au même résultat par une voie différente), ouvrant une nouvelle voie technologique que beaucoup de ses concurrents (parmi lesquels Shockley, dont la santé commerciale et financière n'aura de toute façon jamais été florissante) ne pourront pas suivre.

La solidité des liens entre R&D et production était notamment assurée par une organisation du développement par fonction technique, chaque responsable d'une fonction supervisant à la fois les aspects R&D et production. Fairchild remettra ensuite en cause cette organisation en créant une fonction R&D centralisée. C'est, selon deux de ses fondateurs, Bob Noyce (l'inventeur du circuit intégré) et Gordon Moore, l'une des causes de son déclin. Eux-mêmes vont préférer quitter l'entreprise et fonder Intel, entreprise dont le lien R&D/production a toujours constitué un point fort.

304. Cet exemple rappelle qu'au-delà de l'intégration des spécialistes de l'industrialisation en amont dans les groupes de projets pour éviter les traditionnels allers-retours entre études et méthodes, la fluidité entre développement technique et lancement de la fabrication implique un minimum d'attention des dirigeants pour cette question. Cela aboutit logiquement à une organisation favorisant les interactions fréquentes entre les fonctions au-delà même du travail dans l'urgence sur les projets, de manière à définir une vision et un langage communs et, au minimum,

21. HOLBROOK D., COHEN W. M., HOUNSHELL D. A. et KLEPPER S., "The Nature, Sources, and Consequences of Firm Differences in the Early History of the Semiconductor Industry", *Strategic Management Journal*, vol. 21, 2000, pp. 1017-1041.

que chacun connaisse les problèmes spécifiques rencontrés par les autres. À ces principes organisationnels peuvent s'ajouter l'utilisation d'un ensemble de règles de conception spécifiques à l'industrie mais qui repose globalement sur une volonté de simplification (réduction du nombre de pièces et des opérations d'assemblage, standardisation des composants) et souvent désigné par le terme anglais de « *design for manufacturing* »²². L'externalisation croissante de la fabrication de sous-ensembles complets du produit, voire du produit lui-même, sensible dans de nombreuses industries, rend le passage du développement à la fabrication d'autant plus délicat et donc d'autant plus utile l'application de ce type de principes.

Le stade de l'industrialisation étant souvent crucial dans une problématique de « *time-to-market* » mais aussi pour assurer un niveau de qualité satisfaisant dès le lancement du produit, la capacité à le gérer peut devenir une véritable compétence distinctive, source d'avantage concurrentiel.

§2. Qualité et développement des nouveaux produits

305. Si, comme le rappelle François Kolb²³, la préoccupation de la qualité est « vieille comme le monde », elle a véritablement pris de l'ampleur au cours du xx^e siècle et sa conception a varié assez considérablement au cours de ce dernier. Pierre-Yves Gomez²⁴ propose de distinguer quatre grandes approches successives²⁵ de la qualité : la période de « qualité inspection », celle de « qualité contrôle », celle de « qualité assurance » et celle de la « qualité totale ».

La première approche s'inscrit clairement dans une optique taylorienne. L'approche est donc avant tout technique et mécaniste. Il s'agit de contrôler (ou « inspecter ») que le travail est bien réalisé dans les normes imposées par l'organisation scientifique du travail. La seconde se situe dans une certaine continuité, mais repose sur le développement, sous l'impulsion de Shewhart au début des années trente de méthodes statistiques d'analyse des défauts de qualité. Celle-ci aboutit notamment au concept de Niveau de Qualité Acceptable (NQA) fondé sur l'idée que les dysfonctionnements dans un processus de fabrication suivent une loi de Pareto : il est donc possible d'éliminer les dysfonctionnements les plus coûteux pour un coût relativement faible, mais il existe un seuil à partir duquel le coût d'amélioration de la qualité dépasse le coût de non-qualité. Il est donc possible de déterminer un niveau de qualité optimal en termes de coûts.

La rupture suivante va avoir lieu avec le passage d'un modèle dominant de production taylorien à une approche fordienne de production de masse. Celle-ci va s'organiser autour du concept de « Client-Roi », c'est-à-dire d'un client représentatif dont

22. Pour une synthèse de ces principes, on pourra se reporter à GIARD V., *Gestion de la production et des flux*, Economica, 2003, pp. 115-116.

23. KOLB F., *La qualité*, Vuibert, 2002.

24. GOMEZ P.-Y., *Qualité et théorie des conventions*, Economica, 1994.

25. Il faut préciser que l'apparition d'une nouvelle approche ne fait pas disparaître la ou les précédentes.

le processus de fabrication a pour mission de satisfaire les besoins. D'une notion très technique, on aboutit à la capacité d'un produit à satisfaire les besoins de ses utilisateurs. On passe donc à une conception contractuelle de la qualité. Celle-ci va ensuite se généraliser aux relations à l'intérieur de l'entreprise par le biais de l'introduction de relations de type client/fournisseur internes. L'assurance-qualité devenant alors « totale ». Cette généralisation coïncide avec la crise du modèle fordiste et émerge donc dans les années soixante-dix. Elle sort ainsi du domaine des ateliers pour venir s'immiscer dans le processus de conception des nouveaux produits, rejoignant ainsi la problématique de l'innovation technologique, dont elle était traditionnellement assez éloignée.

306. Aujourd'hui, les démarches de qualité semblent parfois « passées de mode ». Le terme, source d'une très abondante littérature dans les années quatre-vingt, par exemple, est ainsi beaucoup moins utilisé. Mais il faut distinguer le « bruit » fait autour d'un ensemble de méthodes et les évolutions en profondeur des organisations. Il semble que si la qualité est moins médiatisée, c'est principalement parce qu'au moins une partie de ces concepts, méthodes et outils, a été intégrée aux pratiques. Ils sont devenus des composantes normales des organisations. Dans ce cadre, on peut se poser la question du lien entre qualité et avantage concurrentiel. Richard D'Aveni²⁶ souligne ainsi qu'en se diffusant dans les entreprises américaines à travers notamment le mouvement de la qualité totale, le management orienté vers le client est devenu de moins en moins un avantage et de plus en plus un pré-requis concurrentiel.

307. Avec une conception ainsi élargie de la qualité, il est devenu évident qu'une partie importante des imperfections d'un produit provenait de sa phase de conception. Autrement dit, les méthodes d'amélioration de la qualité ne devaient en aucun cas se limiter aux ateliers et aux lignes de fabrication, mais devaient être une préoccupation importante très en amont. Plusieurs méthodes sont désormais intégrées dans le processus de développement des nouveaux produits pour éviter les problèmes de qualité que l'on associait traditionnellement aux premières séries de nouveaux produits :

– Yoji Akao²⁷ a ainsi proposé une méthode de déploiement de la qualité (« *Quality Function Deployment* ») dès la conception des produits. Elle consiste à traduire les besoins des clients en objectifs de conception et en points critiques de contrôle de la qualité à travers des matrices adaptées à chaque entreprise. Cette approche a cela d'original qu'elle ne repose pas seulement sur l'expression des aspects négatifs de la qualité chez le consommateur (ce qu'il faut éviter) mais aussi sur des aspects positifs. Elle tranche donc avec des méthodes fondées principalement sur l'analyse des problèmes apparus sur les produits existants pour remonter à

26. D'AVENI R. A., "Coping with hypercompetition: Utilizing the new 7S's framework", *Academy of Management Executive*, vol. 9, n° 3, 1995, p. 56.

27. AKAO Y., *Quality Function Deployment*, Productivity Press, 1990.

leur source. Il s'agit d'anticiper les problèmes en amont, mais aussi d'adapter le niveau de qualité du produit aux attentes du consommateur. Les graphiques utilisés dans le cadre de cette approche permettent d'assigner des objectifs en termes de « caractéristiques qualité » à chacune des fonctions impliquées dans la formation de la qualité (R&D, études, méthodes, essais...). Selon Kolb²⁸, la méthode du QFD est rarement appliquée dans toute sa rigueur, mais ses principes vont dans le sens de l'évolution des pratiques au cours des vingt dernières années. Notons que cette méthode emprunte beaucoup aux principes de l'*analyse de la valeur* qui consiste à décomposer un produit en fonctions et à suivre une série d'étapes pour tenter d'améliorer le compromis de départ entre niveau de performance et coût sur chacune d'entre elles.

La méthode « *Six Sigma* », très en vogue actuellement dans les entreprises, était à l'origine une méthode d'analyse statistique des processus mise en place par Motorola pour réduire le taux de déchets dans les processus de fabrication. C'est devenu aujourd'hui une méthode de mise en œuvre de la qualité totale qui touche aussi la conception des produits. Elle repose sur six étapes : définir, analyser, innover, contrôler et standardiser et sert de fondement à plusieurs applications informatiques spécialisées²⁹.

308. L'utilisation de ces méthodes ne constitue certes pas une garantie tous risques mais elle traduit la prise de conscience que des problèmes de qualité au moment de la conception du produit peuvent avoir des conséquences très importantes tout au long de sa vie : ils peuvent nuire à son image s'ils se répercutent sur les utilisateurs et peuvent engendrer un supplément de coût pendant toute sa durée de vie si y remédier implique une reconception du produit.

§3. L'impact de la technologie sur les processus de fabrication

309. La technologie a toujours occupé une place importante dans les processus de fabrication. Elle a toujours constitué l'un des moyens d'augmenter la productivité. Ce n'est certes pas la seule : la qualification et la motivation des salariés jouent bien sûr un rôle, ainsi que l'organisation du travail. Les liens entre technologie et organisation du travail ont été démontrés depuis longtemps (au moins depuis les études de la sociologue britannique Woodward à la fin des années cinquante). On a d'ailleurs parfois tendance à considérer de façon simplificatrice que la technologie détermine l'organisation du travail alors que les liens sont beaucoup plus complexes : l'application d'une même technologie peut aboutir à des organisations

28. F. KOLB, *La qualité*, op. cit., pp. 166-167.

29. Pour une présentation un peu plus étendue de l'application de cette méthode dans le cadre des projets d'innovation, voir FERNEZ-WALCH S. et ROMON F., *Management de l'innovation*, Vuibert, 2006, pp. 285-286.

différentes et il est préférable de raisonner en termes de système de production, dont elles constituent deux des composantes essentielles³⁰.

310. Dès lors, les investissements dans les nouveaux équipements constituent un type de décision cruciale. Nous ne développerons pas ici les freins potentiels à l'utilisation de nouvelles technologies ni les méthodes permettant d'aider à leur mise en œuvre car c'est l'objet du chapitre 7. Il faut toutefois d'ores et déjà garder à l'esprit que la phase d'implémentation est souvent cruciale. L'utilisation d'une même technologie peut donner des résultats très différents d'une organisation à l'autre. Il faut dès lors se méfier de la tendance naturelle qui consiste à imiter prioritairement les choix technologiques de ses concurrents. Les constructeurs automobiles français, par exemple, avaient constaté que les lignes de fabrication de leurs homologues japonais étaient davantage robotisées. Ils avaient, dans les années quatre-vingt-dix, investi lourdement dans des robots très sophistiqués avec des résultats souvent assez décevants, au point d'aboutir à une baisse du taux de robotisation dans la deuxième moitié de cette décennie.

§4. Le rôle de la fonction logistique/approvisionnement

311. Les services achats jouent un rôle important dans ces choix technologiques, mais aussi dans les décisions portant sur les composants. Pendant longtemps, l'approvisionnement était considéré comme un département purement opérationnel au sein de la fonction production. Aujourd'hui, avec l'augmentation de la part de la valeur d'un produit fabriquée à l'extérieur, les départements « achat » sont davantage autonomes et reliés directement à la direction générale. C'est le cas aussi de la fonction logistique dans son ensemble.

A. Achats et innovation technologique

312. Les achats jouent un rôle important dans l'innovation technologique. Non seulement, ils participent de façon lourde au processus d'achat des équipements de production, mais ils interviennent directement dans le choix des composants. Leur rôle est alors assez symétrique de celui du marketing et de la force de vente. Alors que ces derniers constituent le lien avec les clients et les consommateurs, le service achats fait le lien avec les fournisseurs. De même que le rôle des spécialistes de marketing impliqués dans un groupe de développement d'un nouveau produit est d'éviter que celui-ci ne dérive des besoins des clients visés, celui des spécialistes des achats est de s'assurer que les choix techniques réalisés ne poseront pas ensuite des problèmes d'approvisionnement.

313. Ce rôle d'interface avec les fournisseurs peut être essentiel. Beaucoup d'idées d'innovations proviennent des clients mais les fournisseurs peuvent être également

30. Ce type de raisonnement est typique, par exemple, de l'école socio-technique, dont on trouvera un résumé des travaux essentiels dans Rojot, *Théorie des organisations*, Eska, 2005, pp. 127-133. Nous reviendrons dans le chapitre 7 sur des approches contemporaines mettant l'accent sur les interactions entre contexte d'utilisation, utilisateurs et technologies.

des vecteurs importants de nouvelles idées. Dès lors, le département chargé des achats n'a pas seulement pour rôle de vérifier la conformité des fournisseurs à un cahier des charges pré-établi puis de négocier avec chacun d'entre eux. Il peut aussi être force de suggestion au sein de l'entreprise (même si les fournisseurs ne vont pas nécessairement passer uniquement par eux pour faire connaître leurs propositions, ces derniers tentant souvent de sensibiliser les prescripteurs et les futurs utilisateurs avant ou en parallèle).

Cette évolution de la fonction achat se situe dans le cadre plus large d'un changement important de la fonction logistique dans son ensemble, qui intègre la gestion des approvisionnements.

B. Technologie et logistique

314. La vision de la logistique était à l'origine très opérationnelle et fragmentée. Elle était associée à la distribution physique, autrement dit à la manutention et au transport. Il s'agissait donc de gérer les stocks, les approvisionnements et d'organiser le transport des produits vers les points de consommation. Traiter des liens entre logistique et technologie aurait donc consisté, il y a quelques décennies, à s'intéresser aux progrès techniques dans les méthodes de transport et de manutention. Bien que des évolutions importantes aient eu lieu dans ce domaine (par exemple le développement du transport sur des porte-conteneurs de plus en plus gros par la voie maritime ou les perfectionnements des techniques de « ferroulage »), ce n'est pas cet aspect qui nous semble le plus significatif des changements connus par cette fonction au cours des dernières décennies.

315. En effet, elle a acquis une importance centrale dans certaines industries et en particulier dans la distribution, d'où la création de véritables fonctions logistiques centralisées dans ces entreprises. Cette situation est maintenant répandue dans des industries diverses, mais pourrait n'être qu'une phase transitoire vers une logistique à nouveau distribuée mais au rôle stratégique reconnu et officialisé³¹. On conçoit en effet de plus en plus la logistique comme le support de l'intégration de plusieurs sous-systèmes de l'entreprise et de ses partenaires.

Dans le nouvel environnement concurrentiel des entreprises, la logistique prend de l'importance à la fois dans son rôle traditionnel que l'on pourrait qualifier comme Tixier et ses collègues d'« *anti-négatif* »³² et dans un rôle plus franchement positif d'acquisition d'un avantage concurrentiel. Dans son rôle anti-négatif, il devient banal de dire que les stocks coûtent cher. Les évolutions récentes ont accentué le risque de perte de valeur de la marchandise stockée sous le double effet du raccourcissement du cycle de vie des produits (accélération de l'obsolescence) et de la diversification des gammes (la probabilité qu'une référence ne fasse jamais l'objet

31. Voir FABBE-COSTES N. et MESCHI P.-X., « La place de la logistique dans l'organisation : institutionnalisation ou dilution ? », *RIRL* 2000.

32. TIXIER D., MATHE H. et COLIN J., *La logistique d'entreprise*, Dunod, 1996, p. 56.

d'une seule commande augmente au fur et à mesure que le nombre de combinaisons possibles s'accroît). D'où la nécessité de réduire le niveau moyen de stocks et de mettre en place un système tiré par l'aval. Mais ce système tiré par l'aval se répercute sur l'ensemble de la chaîne logistique : elle exige de l'ensemble des acteurs une réponse réactive. Les délais de livraison des sous-ensembles et composants doivent en effet être réduits. Ce couple stocks faibles/délais courts exige, on le voit, d'excellentes performances en matière de logistique.

316. Il devient donc particulièrement important d'organiser la logistique en amont de l'industrialisation des nouveaux produits : une mauvaise préparation de la synchronisation des flux logistiques peut retarder la montée en cadence de la fabrication et causer l'échec d'un lancement (présence insuffisante chez les distributeurs, date de lancement repoussée). La prise en compte de la logistique dans le processus de développement des nouveaux produits est rendue d'autant plus importante par la part croissante dans beaucoup d'industries de la part de la production qui est externalisée. L'industrialisation aujourd'hui ne consiste pas seulement à s'assurer que ses propres ateliers seront capables de fabriquer le produit en quantité et avec un niveau de qualité suffisant, mais aussi à construire un *réseau de fournisseurs* qui sera à même de livrer l'ensemble des composants et des sous-ensembles en juste à temps. De plus, avec la montée des préoccupations (et des réglementations) écologiques, les entreprises doivent aussi organiser le réseau permettant la collecte des produits et consommables usagés.

317. Cette exigence a également abouti à une *utilisation très intensive des technologies de l'information* et de la communication pour assurer le suivi des stocks mais aussi des flux (grâce au système des codes barres puis, plus récemment, des puces RFID) et permettre de relier les systèmes des clients à celui des fournisseurs (utilisation de l'EDI, puis développement des systèmes de gestion partagée des approvisionnements et utilisation de logiciels de « *supply chain management* »).

318. Mais la logistique a aussi acquis récemment le statut d'arme stratégique. Dans des secteurs matures où il est de plus en plus difficile de se différencier au niveau des produits, la logistique devient plus qu'un simple moyen de réduire les coûts et les délais : elle peut devenir l'un des éléments principaux de différenciation de l'offre de l'entreprise. L'un des exemples récents les plus évidents est celui de Dell³³. L'industrie des PC réunit effectivement tous les ingrédients pour donner cette importance particulière à la logistique : le PC est constitué d'un ensemble de standards sur lesquels les constructeurs d'ordinateurs ont peu d'influence individuellement. Ils proviennent soit d'actions de la part des entreprises qui maîtrisent la conception des éléments les plus importants du PC en termes de valeur ajoutée : Microsoft pour le système d'exploitation et Intel pour le microprocesseur, soit de l'action concertée des fabricants.

33. Pour les lecteurs désireux d'en savoir plus sur le rôle de la compétition par le temps sur le marché des PC, nous renvoyons à l'article de J. CURRY et M. KENNEY, "Beating the clock : Corporate Responses to Rapid Change in the PC Industry", *California Management Review*, vol. 42, n° 1, 1999, pp. 8-36.

Hormis à travers le *design*, il est donc difficile de différencier ses produits de ceux des concurrents. Par ailleurs, ce secteur subit un rythme d'innovation extrêmement élevé. Un composant stocké quelques semaines risque donc de perdre de sa valeur et, en quelques mois, de devenir quasi-inutilisable. Dans une telle situation, les réseaux de distribution traditionnels sont non seulement consommateurs de marges, mais aussi de temps. Une entreprise comme Dell s'est donc développée sur le principe de la vente directe. Dell traite directement la commande du consommateur final. La chaîne logistique économise ainsi les stocks ordinairement présents dans les réseaux de distribution et Dell a accès à une information directe sur la consommation, en temps réel. Les économies réalisées vont donc au-delà de la simple marge du distributeur. Longtemps limité par les difficultés d'accès au consommateur, ce modèle a connu un développement spectaculaire avec Internet. La logistique performante permet d'assurer des délais de livraison raisonnables malgré la centralisation de la production et surtout d'assurer une différenciation à travers les possibilités de personnaliser sa machine par le choix des différents composants. Nous reviendrons sur les innovations liées à ce système et sur l'exemple de Dell dans le chapitre 2 de la seconde partie.

Section 3

Innovation technologique et gestion des ressources humaines

319. S'il est courant d'attribuer aux organisations des caractéristiques habituellement associées à des êtres humains comme de la créativité ou des capacités d'apprentissage, le niveau auquel réside *in fine* la connaissance et donc les capacités d'innovation est bien l'individu³⁴. La fonction qui a en charge la gestion des individus dans l'organisation joue donc nécessairement un rôle important.

320. L'une des questions qui se pose en termes de gestion des ressources humaines est : faut-il appliquer aux personnes qui sont au cœur des processus d'innovation (notamment qui travaillent au sein des services de R&D), des ***modalités de gestion différentes*** ? D'un côté, on sait qu'elles présentent un profil un peu différent de ceux des autres salariés : haut niveau de qualification, fort désir d'autonomie dans le travail, le plus souvent. De l'autre, la mise en place de mesures spécifiques pose toujours des problèmes d'équité et d'homogénéité au sein d'une entreprise.

Cette question de la mise en place de mesures réellement spécifiques reste difficile à trancher et la réponse dépend du contexte dans lequel elle se pose : importance de l'innovation dans la stratégie de l'entreprise, contexte économique (par exemple, la

34. Voir par exemple FELIN T. et HESTERLY W. S., "The Knowledge-Based View, Nested Heterogeneity, and New Value Creation: Philosophical Considerations on the Locus of Knowledge", *Academy of Management Review*, vol. 32, n° 1, 2007, pp. 195-218.

nécessité de réduire les coûts à court terme peut influencer la réponse)³⁵ ou encore degré de complexité technologique des innovations (plus les compétences techniques nécessaires pour innover sont élevées, plus l'innovation sera effectivement avant tout issue des services de R&D). Nous avons donc préféré organiser cette partie autour des grandes missions de la fonction Ressources Humaines (RH) en exposant à chaque fois les problèmes et solutions proposées, qu'elles concernent spécifiquement les acteurs identifiés comme principales sources de l'innovation ou qu'ils aient une vocation plus large.

§1. Le recrutement

La problématique du recrutement est double. Il s'agit d'une part d'assurer une attractivité suffisante pour attirer les bons candidats et, d'autre part, de sélectionner les plus pertinents.

321. La question de savoir quels sont les facteurs qui feront qu'un salarié considérera une entreprise comme *attractive* dépasse le cadre de cet ouvrage. Signalons toutefois qu'on assiste parfois au niveau de la R&D à des phénomènes d'agglutination de compétences qui ne sont pas sans rappeler le phénomène des rendements croissants d'adoption. La présence de grands spécialistes d'un domaine risque en effet d'attirer les meilleurs jeunes ingénieurs et chercheurs, désireux de travailler avec ces personnalités reconnues. C'est ainsi que le futur prix Nobel de physique William Shockley n'aura aucun mal à réunir autour de lui une très brillante équipe dans les années cinquante, lorsqu'il décidera de créer sa propre entreprise d'électronique. Celle-ci sera toutefois déçue de son manque d'attention aux problèmes de fabrication et une partie de celle-ci fondera Fairchild Semiconductors, qui grâce à des individualités comme Bob Noyce et Gordon Moore, aura une contribution majeure dans l'avancée de l'industrie (au niveau des procédés comme des produits puisqu'ils peuvent se disputer la paternité de l'invention du circuit intégré avec Texas Instruments). Ces derniers fonderont ensuite Intel qui agrégera à son tour une équipe des plus brillantes qui inventera les mémoires vives modernes d'ordinateurs (de type DRAM), les mémoires mortes réinscriptibles (EPROM) et le microprocesseur, le tout en quelques années !

322. L'autre volet consiste à *identifier les bonnes personnes à recruter* (processus de sélection). Là encore, nous ne détaillerons pas les techniques utilisées à cette fin par les spécialistes de GRH³⁶. Il existe toutefois quelques spécificités en ce qui concerne les spécialistes technologiques. En plus des critères habituels (formation, expérience professionnelle), certains auteurs proposent des méthodes originales pour

35. CHANAL V., DEFÉLIX C., GALEY B. et LACAZE D., « Les personnes innovantes dans les entreprises doivent-elles faire l'objet d'une GRH spécifique ? Une étude exploratoire », *Gestion 2000*, vol. 22, n° 2, mars-avril 2005, pp. 99-113.

36. Sur cette question, on pourra par exemple se référer à LÉVY-LEBOYER C., *Évaluation du personnel*, éditions d'Organisation, 2000.

identifier les personnes particulièrement innovantes sur le plan technologique : on peut par exemple utiliser les bases de données de brevets pour repérer les inventeurs dans les industries où le dépôt de brevets est systématique ou au moins fréquent³⁷. Toutefois, *la compétence technique n'est pas la seule à prendre en compte*. Au niveau des services de R&D, un certain consensus émerge pour dire qu'au-delà des compétences techniques, il convient d'être attentif à des capacités davantage *relationnelles* de manière à faciliter l'intégration au sein de projets³⁸.

D'une manière plus générale, et dans tous les services de l'entreprise, on recherchera un niveau de *créativité* suffisant. Celle-ci a été associée à un certain nombre de *traits de personnalité* : haut niveau de curiosité, habitudes de travail efficaces, propension à l'introspection et à la réflexivité, forte tolérance à l'ambiguïté et au risque, auto-motivation, en plus, bien entendu, d'un haut niveau d'expertise dans son champ³⁹.

323. Il faut toutefois veiller à *ne pas surestimer l'impact des individualités*. Comme le note Maurice Thévenet⁴⁰ : « [...] *en recherchant les stars ou les professionnels hors pair, on a souvent tendance à surestimer leur talent comme facteur de succès et à sous-estimer combien leurs équipes, les organisations, les modes de travail en commun permettaient à ce talent de s'épanouir dans l'entreprise précédente.* » Il ne s'agit pas de nier les différences entre individus, ni que le recrutement d'un individu donné puisse jouer un rôle très important dans le réveil des capacités d'innovation d'une organisation, mais il ne faut pas partir du principe qu'un individu reproduira le même niveau de performance d'une entreprise à l'autre. Et il s'agit surtout de mettre en place les conditions les plus propices possibles à l'épanouissement de ces individualités sans pour autant construire l'organisation en fonction d'eux, ce qui serait extrêmement dangereux en cas de départ.

§2. Le renforcement des compétences

324. Il s'agira ensuite de faire en sorte que les compétences des salariés de l'entreprise restent en phase avec les progrès technologiques, qu'il s'agisse de les intégrer dans des nouveaux produits ou procédés ou tout simplement d'utiliser des équipements de nouvelle génération. Mais le seul type de formation nécessaire à l'innovation technologique n'est pas la formation technologique : méthodes de créativité, gestion d'équipe, management de projet... elles sont aussi diverses que les compétences nécessaires pour mener à bien des projets d'innovation.

37. RIVETTE K. G. et KLINE D., *Rembrandts in the Attic*, Harvard Business School Press, 2000.

38. Voir CHANAL *et al.*, *op. cit.*, p. 102.

39. ANGLE H. L., "Psychology and Organizational Innovation" in A. H. VAN DE VEN, H. L. ANGLE et M. S. POOLE, (ed.), *Research on the Management of Innovation*, Oxford University Press, 2000, pp. 151-152.

40. THÉVENET M., « Innovation et management d'équipe : Bonaparte au balai », in N. MOTTIS (coord.), *L'art de l'innovation*, Les Échos, L'Harmattan, 2007, p. 60.

325. Les formes de ces dernières sont aussi variées : les méthodes classiques mettant en présence un formateur et des « stagiaires », qui peuvent elles-mêmes prendre des formes diverses du cours classique à la formation-action, sont maintenant complétées (plus rarement remplacées) par l'utilisation de méthodes de « *e-learning* ». Jacques Morin⁴¹ insiste pour sa part sur les dimensions moins formelles, non institutionnalisées de la formation à travers la pratique en commun et les échanges entre collègues, ce qui rejoint les thèmes de la gestion des connaissances et des communautés de pratique, abordés dans le prochain chapitre.

§3. Le système d'incitation/récompense

326. Globalement, les recherches menées sur les systèmes d'incitation et de récompense montrent que les personnes innovantes sont particulièrement sensibles à des ***sources de motivation « intrinsèques »***, c'est-à-dire liées directement à leur travail (acquisition de nouvelles compétences, autonomie et liberté dans le travail – notamment pour développer ses propres travaux de recherche –, valorisation sociale) et non à un système d'incitation extérieur⁴². Cela n'exclut pas pour autant l'utilisation de sources de motivation externes.

327. L'équilibre est alors difficile à trouver. D'un côté, un système de motivation extrinsèque, en particulier de nature financière peut renforcer les effets de la motivation intrinsèque. Ainsi, une prime ou une augmentation peut être perçue comme une forme de reconnaissance⁴³ par l'entreprise des efforts entrepris et des résultats. L'absence de moyens concrets de reconnaissance peut être perçue comme une contradiction par rapport au discours officiel de l'entreprise si celui-ci valorise l'innovation.

Une étude menée par le cabinet américain de conseil Nextera Sibson⁴⁴ indiquait ainsi que le montant de la paie importait moins que les augmentations et la perception des processus utilisés pour fixer ces taux (ce qu'on appelle la « ***justice procédurale*** »). Cette étude montrait aussi l'importance du sentiment d'attachement à l'organisation, lui-même lié à la manière dont l'individu percevait le soutien qu'il recevait de cette dernière. Enfin, le critère le plus important était le ***contenu du***

41. MORIN J., *L'excellence technologique*, Publi-union, Jean Picollec, 1988, p. 188.

42. CHANAL V., DEFÉLIX C., GALEY, B. et LACAZE D., « Les personnes innovantes dans les entreprises doivent-elles faire l'objet d'une GRH spécifique ? Une étude exploratoire », *Gestion 2000*, vol. 22, n° 2, mars-avril 2005, p. 102.

43. Le statut de la « reconnaissance » est d'ailleurs ambigu du point de vue de la distinction motivation intrinsèque/extrinsèque. Si le système de reconnaissance de l'entreprise est bien externe à l'individu, il a une influence sur des facteurs reconnus comme facteurs de motivation internes comme l'estime de soi (sur ce point, voir par exemple ANGLE H. L., "Psychology and Organizational Innovation" in A. H. VAN DE VEN, H. L. ANGLE et M. S. POOLE (ed.), *Research on the Management of Innovation*, Oxford University Press, 2000, p. 140).

44. Voir KOCHANSKI J. et LEDFORD G., "How to keep me' – Retaining technical professionals", *Research Technology Management*, mai-juin 2001, pp. 31-38.

travail et, parmi les facteurs liés à ce concept, le *feedback* des collègues et supérieurs apparaissait comme particulièrement déterminant. On voit que ces aspects donnent du crédit aux aspects indirects des récompenses financières, une prime ou une augmentation pouvant être perçue comme une forme de soutien de l'organisation et un retour positif d'évaluation, dès lors que le processus de décision est perçu comme équitable.

Mais à l'inverse, un système de récompense trop axé sur des récompenses financières, notamment individuelles, peut conduire au développement de comportements calculateurs, généralement pas des plus favorables à l'innovation⁴⁵.

328. La *gestion des carrières* est un autre aspect important touchant la motivation des salariés. Jacques Morin⁴⁶ insiste sur la nécessité de proposer des perspectives aussi brillantes aux « hommes de technologie » qu'aux spécialistes de marketing et de finance. Comme nous montrons que toutes les fonctions ont un rôle à jouer dans le processus d'innovation technologique, il ne s'agit pas de les opposer les unes aux autres. Mais il est clair qu'aucune ne doit être considérée *a priori* comme une « voie de garage ». Certaines entreprises ont ainsi développé une double échelle de promotion, l'une pour les responsabilités managériales, l'autre pour les experts ne souhaitant pas prendre ce type de responsabilités.

329. Un autre aspect doit toutefois être pris en compte dans la gestion des carrières. Les bénéfices reconnus de la confrontation de points de vue différents pour la créativité⁴⁷ seront maximisés si les différentes personnes concernées ont un minimum de recouvrement de leurs domaines de connaissances. L'une des solutions, utilisée depuis longtemps dans les entreprises japonaises, est la mise en place de *parcours professionnels dans des fonctions variées* au sein de la même entreprise. Ikujiro Nonaka⁴⁸ cite le cas des acteurs clés du projet FX3500 de Fuji Xerox : Yashida Hiroshi était passé par le service technique, le département du personnel, la gestion de production (planification) avant de se consacrer à la direction de projets ; Fijita Ken'ichiro était passé par le marketing et la gestion de production, Suzuki Masao avait alterné entre *design* et recherche et Kitajima Mitsutoshi était passé par le service technique, la qualité et la production.

330. Globalement, la gestion des ressources humaines joue un grand rôle dans la mise en place de structures susceptibles d'aboutir à des innovations répétées. Ces structures (dont les caractéristiques plus globales seront développées dans la section 4 du prochain chapitre) ne se construisent toutefois pas en un jour. Ce n'est

45. Voir ANGLE H. L., *op. cit.*, pp. 142-144.

46. MORIN J., *op. cit.*, pp. 189-191.

47. Voir par exemple LEONARD D. et STRAUS S., « Comment tirer parti de toute la matière grise de votre firme » in *Le Knowledge management*, L'Expansion Management Review, éditions d'Organisation, Paris, pp. 143-176 ou NEMETH C. J., "Managing Innovation : When Less Is More", *California Management Review*, vol. 40, n° 1, 1997, pp. 59-74.

48. NONAKA I., "Redundant, Overlapping Organization: A Japanese Approach to Managing the Innovation Process", *California Management Review*, été 1990, p. 36.

que très progressivement qu'une entreprise ayant modifié sa politique de ressources humaines pour aboutir à plus d'innovation verra les comportements changer en profondeur, par exemple d'une optique de performance à court terme à une approche davantage tournée vers la préparation du futur⁴⁹.

Section 4

Innovation technologique et fonction financière

331. Quels que soient les moyens mis en œuvre pour développer une technologie, cela aura un coût. De même, l'implémentation de cette innovation engendrera des besoins de financement. Les risques associés à l'innovation technologique ont conduit à l'émergence de canaux de financement spécifiques, qui seront bien sûr différents entre la grande entreprise et la *start-up*.

§1. Un investissement particulièrement risqué

Deux mots-clés peuvent résumer les particularités du financement de l'innovation : incertitude et risque. Comme l'innovation consiste à essayer de diffuser quelque chose de nouveau, il est très difficile d'en évaluer les résultats. Si l'on intègre en outre une phase de recherche & développement qui peut apporter des surprises, bonnes (des performances supérieures aux prévisions, des inventions « collatérales ») ou mauvaises (jusqu'à l'incapacité totale à mettre au point le produit attendu), on voit que le niveau d'incertitude, et donc le risque, est très élevé.

A. Les risques liés à l'innovation

332. On peut distinguer deux types principaux de risques subis simultanément dans le cas d'innovations technologiques significatives :

– le **risque technologique** : dans le cas le plus extrême, la technologie n'est jamais mise au point. Mais son développement peut aussi mobiliser des ressources supérieures à celles qui étaient prévues et/ou conduire à un dépassement des délais. Enfin, au départ, plusieurs voies technologiques peuvent s'ouvrir pour aboutir à un résultat. Or, les paris technologiques faits à un moment donné peuvent se révéler ne pas être les bons (lorsque la technologie est au point, une autre technologie, globalement plus performante a été développée) ;

– le **risque commercial** : la technologie est mise au point, mais le produit correspondant subit un échec commercial, soit parce qu'il est mal adapté aux besoins des consommateurs, soit parce qu'il subit la concurrence d'autres technologies (qui ne sont pas nécessairement plus performantes, mais peuvent bénéficier d'effets

49. HOPE HAILEY V., "Breaking the mould? Innovation as a strategy for corporate renewal", *The International Journal of Human Resource Management*, vol. 12, n° 7, 2001, pp. 1126-1140.

de réseau), soit pour toute autre raison commerciale (mauvais positionnement, mauvaise adéquation avec le réseau de distribution, etc.), sociale, économique ou même politique (la difficulté à obtenir des autorisations d'atterrissage a joué un rôle non négligeable dans l'échec commercial du Concorde). Enfin, même en cas de succès, celui-ci peut se manifester longtemps après l'introduction de la technologie. Il faut alors être capable de subir des années de pertes avant de voir les ventes du produit innovant décoller.

B. La gestion de l'incertitude

333. Le réflexe, dans les entreprises, est souvent d'essayer de rationaliser la situation, ce qui se traduit, malgré tout, par la réalisation de prévisions. Ces prévisions sont bien souvent un passage obligé pour trouver les financements nécessaires au lancement du projet. Norbert Alter⁵⁰ interprète ainsi les *business plans* rationalisés présentés aux apporteurs de capitaux comme un moyen utilisé par les porteurs de projets d'innovation, en usant du langage dominant (économiquement rationnel), de parvenir à leurs fins, sans pour autant être dupes du caractère tout à fait approximatif de ces prévisions.

334. Ce niveau de risque élevé a conduit certains auteurs à raisonner en termes d'options. Onno Lint et Enrico Pennings⁵¹ proposent ainsi de déterminer le moment du lancement d'un nouveau produit lorsque la valeur du projet dépasse une valeur critique, fonction du niveau d'incertitude lié au projet. Pour diminuer cette valeur critique, il faudra réduire le niveau d'incertitude par des manœuvres stratégiques (alliances, acquisitions...) ou mercatiques (test, lancement séquentiel, annonce prématurée...).

335. En effet, la plupart du temps, l'incertitude est à son plus haut point en début de projet, alors que les investissements nécessaires ne sont pas encore très importants. L'entreprise Soitec, par exemple a été créée par deux chercheurs du CEA, Jacques Auberton-Hervé et Jean-Michel Lamure, avec 76 000 € chacun en 1992. Deux ans plus tard, ils lèvent 305 000 € auprès de deux sociétés de capital-risque, ce qui leur permet d'entamer leur activité commerciale. En 1997, un contrat avec IBM crédibilise la technologie brevetée (le « *smart-cut* ») qui est au fondement de l'entreprise. Le risque est ainsi réduit et c'est 39 millions d'euros que l'entreprise est en mesure de lever lors de son introduction en bourse en 1999. D'autres augmentations de capital suivront allant jusqu'à 204,7 millions d'euros en mars 2006 mais Soitec est alors une entreprise consolidée, qui réalise plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires et des bénéfices⁵². Il n'en demeure pas moins que le financement des innovations technologiques radicales pose des problèmes spécifiques, différents lorsqu'il s'agit de projets lancés par de grandes entreprises établies et solides financièrement ou de « jeunes pousses ».

50. ALTER N., *L'innovation ordinaire*, Presses Universitaires de France, 2000, p. 35.

51. LINT O. et PENNING E., "Finance and Strategy: Time-to-wait or Time-to-market", *Long Range Planning*, vol. 32, n° 5, 1999, pp. 483-493.

52. Source : FITÈRE A.-L., « Quand Soitec transforme les plaques en or », *Enjeux*, mai 2006, pp. 96-97.

§2. Le cas des grandes entreprises

336. Dans le cas des grands groupes, le financement des projets d'innovations d'envergure s'effectue de manière différente en fonction de son stade d'avancement. Le principal est l'autofinancement. Compte tenu des risques associés à un projet d'innovation, l'endettement n'est généralement envisageable qu'en fin de processus (par exemple pour financer les investissements nécessaires à la production). Pour les projets de recherche, des financements nationaux ou européens (PCRD) sont également envisageables⁵³. Il arrive également que les clients participent au financement de produits développés selon leurs spécifications (cas par exemple de certaines commandes de l'État, notamment dans le domaine de l'armement) ou répondant à leurs besoins (pré-commandes dans l'aéronautique, par exemple). Mais dans tous les cas, la problématique principale reste celle de la sélection de projets.

A. Le processus de sélection

337. D'un point de vue organisationnel, le processus de sélection diffère d'une entreprise à l'autre, ainsi qu'en fonction du stade d'avancement du projet et de son avancement. La plupart du temps toutefois, il s'agit de *décisions collégiales* : le projet est soumis à un ensemble de responsables issus des principales fonctions de l'entreprise⁵⁴. Ce qui varie est le processus lui-même (forme du dossier demandé et de la présentation, par exemple) et le niveau des personnes impliquées (plus le projet est perçu comme stratégique, plus il mobilisera les dirigeants). Des réunions, avec un comité dont la composition peut varier, sont organisées à des moments clés d'évolution du projet.

338. Notons que si la vie d'un projet est marquée par un certain nombre de jalons marquant la fin d'une étape, moments particulièrement adaptés aux décisions concernant la poursuite ou non de ce dernier et le niveau des ressources qui lui est alloué, il ne faudrait pas représenter ce type de décision comme prise une fois pour toutes. Un contrôle permanent est effectué en termes de respect des objectifs et de ressources utilisées et tout dérapage doit être justifié. Cela signifie en termes organisationnels que le département de *contrôle de gestion* joue lui aussi un rôle important dans le processus d'innovation technologique.

339. Cela signifie aussi que la perception d'une dynamique positive par les acteurs internes mais aussi externes au projet est cruciale pour sa réussite. Non seulement, en interne, une dynamique positive aboutit souvent à une meilleure efficacité du groupe de projet, mais une telle perception va aussi conduire les allocataires de ressources à laisser plus d'autonomie au groupe. À l'inverse, des problèmes au début du processus risquent de provoquer une certaine méfiance à l'extérieur du projet, une intervention

53. On trouvera une synthèse de ces principales aides dans FERNEZ-WALCH S. et ROMON F., *Management de l'innovation*, Vuibert, 2006, pp. 165-174.

54. Nous ne traitons ici que des projets « officiels » en laissant de côté ceux que développent « en perruque » certaines équipes de R&D en parallèle de leurs missions principales (voir partie 1, chapitre 2).

d'acteurs externes dans les décisions, avec les conflits de pouvoir qui peuvent en découler, et parfois une restriction des ressources accordées au projet. Le succès ou l'échec d'un projet tient donc parfois de la *prophétie auto-réalisatrice*⁵⁵.

B. Les critères de sélection

340. Au stade de la recherche, les projets sont financés sur le budget global de la R&D. Une proportion déterminée de ce budget est souvent consacrée à des recherches pour lesquelles les chercheurs ont carte blanche. Aucune présélection n'a été opérée à ce stade (sinon par les chercheurs eux-mêmes qui ont un temps limité à leur consacrer). La majeure partie du budget (et du temps des chercheurs) est en effet consacrée à des projets identifiés, sélectionnés pour leur potentiel technique et stratégique. Les critères sont alors assez flous et, sans l'intégration d'une forme de « culture marketing » dans les services de R&D, risquent d'être davantage guidés par la recherche de performances technologiques que par la réponse à des besoins du marché.

341. Au stade du développement, les caractéristiques techniques du produit sont peu à peu précisées (en partant d'un cahier des charges, en passant souvent par un prototype et en terminant par des gammes et nomenclatures complètes et des exemplaires de test), avec vérification à chaque stade de la pertinence commerciale des développements effectués (études de marché, tests...). Généralement, les coûts augmentent au fur et à mesure des passages d'une étape à l'autre. Chacun des passages de ces étapes clés donne donc lieu à une décision de continuer ou d'abandonner le projet. En cas de décision positive, le financement est généralement assuré par les divisions concernées par le produit en question. Dans certaines industries, le nombre de projets est élevé au début du processus et diminue au fur et à mesure. On parle alors d'une logique d'entonnoir (voir partie 1, chapitre 2, §186). Les critères de sélection se sont alors précisés.

342. Ces derniers sont assez classiques : on comparera le *potentiel commercial et financier* de l'innovation à ses *coûts* (en utilisant par exemple la méthode de la valeur actuelle nette, ou des méthodes plus sophistiquées fondées sur des raisonnements en termes d'option pour tenir compte de l'incertitude et du caractère gradué de l'investissement). On tiendra bien sûr compte également des *risques* technologiques et commerciaux déjà évoqués. Enfin, des aspects non quantitatifs entrent aussi en jeu, que l'on pourrait résumer par son degré de compatibilité avec les *orientations stratégiques* de l'entreprise. Il convient en effet, comme nous y invite Michael Porter⁵⁶, d'intégrer la compatibilité de l'innovation avec la stratégie de l'entreprise. Par exemple, une entreprise ayant choisi une stratégie de domination par les coûts donnera la priorité aux projets visant à réduire ces derniers par rapport à ceux qui donneraient plus de valeur à ses produits.

55. DORNBLASER B. M., LIN T. et VAN DE VEN A. H., « Innovation outcomes, learning, and action loops » in A.H. VAN DE VEN, H. L. ANGLE et M. S. POOLE, *Research on the Management of Innovation – The Minnesota Studies*, Oxford University Press, 2000, pp. 193-217.

56. PORTER M., *L'avantage concurrentiel*, Dunod, 1999.

343. Il est toutefois difficile d'estimer ces différents éléments avec précision. Les coûts sont difficiles à évaluer. Non seulement, le développement d'un produit innovant est toujours un processus comportant une part importante d'aléas, mais même les dépenses commerciales peuvent être, elles aussi, difficiles à évaluer. Des campagnes de publicité plus importantes que prévu peuvent par exemple être nécessaires pour convaincre le consommateur de l'utilité du produit.

De même, la probabilité de succès d'un projet de R&D ou, plus largement, d'innovation, est difficile à mesurer. Plusieurs méthodes ont été proposées allant de l'élaboration de *check-lists* à la mise en œuvre de modèles mathématiques complexes, en passant par la réponse à une série de questions portant aussi bien sur les aspects stratégiques, technologiques, commerciaux (évalués en fonction des compétences de l'entreprise) que juridiques en utilisant des échelles de Likert⁵⁷. Il faut néanmoins rester modeste quant à la capacité de ces méthodes à effectivement prévoir le succès ou l'échec des projets technologiques.

344. L'origine de ces financements est au départ difficile à isoler du financement global de l'entreprise. Compte tenu des risques évoqués, toute la partie amont des projets est couverte par une allocation à ces derniers d'une partie de la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Ce n'est plus nécessairement le cas lorsqu'il s'agit de financer l'achat d'une entreprise qui a déjà acquis une valeur importante (comme signalé dans le chapitre 2, une acquisition peut être principalement motivée par le portefeuille technologique de l'entreprise cible) ou lorsqu'il s'agit de financer des investissements technologiques de grande envergure. Le recours à l'endettement, auprès d'établissements bancaires, mais aussi par émission d'obligations sur les marchés financiers est alors possible. C'est ainsi que France Télécom avait lancé en mars 2001 un emprunt de 16,4 milliards de dollars destiné en grande partie à financer les investissements de l'UMTS⁵⁸.

345. Notons que certains grands groupes disposent de structures de capital-risque internes qui sont susceptibles, non seulement de soutenir financièrement les projets de leurs salariés⁵⁹, mais également d'investir assez tôt dans des entreprises dont elles estiment le potentiel technologique intéressant. Le but est alors double : la recherche de plus-values dans une logique de création de valeur pour l'actionnaire et l'externalisation de la R&D qui en résulte et qui permet à ces grands groupes de se concentrer sur leurs projets prioritaires⁶⁰.

57. Voir DAVIS J., FUSFELD A., SCRIVEN E. et TRITLE G., "Determining a Project's Probability of Success", *Research Technology Management*, vol. 44, n° 3, 2001, pp. 51-57.

58. Source : BATTINI P., « Le financement de la nouvelle économie », *Vie & Sciences Économiques*, n° 157-158, 2001, pp. 95-110.

59. Voir chapitre suivant, section 4, §2.

60. Voir STEPHANY E., « L'évolution des pratiques du capital-risque en France », *Revue française de gestion*, n° 135, 2001, p. 69.

§3. Le cas des *start-up*

346. Le financement de jeunes pousses à fort contenu technologique est nécessairement spécifique. Ce type d'entreprise a en effet généralement besoin d'un financement assez important et à long terme pour assurer le développement de son projet. Il faut couramment plusieurs années pour que l'entreprise commence à générer du chiffre d'affaires et quelques années de plus pour qu'elle réalise des bénéfices. Un tel financement ne peut donc s'effectuer que sur fonds propres. Les banques ne jouent qu'un rôle marginal⁶¹. Le cycle de financement décrit ci-dessous peut bien sûr être complété, notamment au début, par des aides publiques (subventions, avances remboursables uniquement en cas de succès), en particulier en France *via* l'Oséo-ANVAR.

A. Les phases typiques du financement des *start-up*

347. Les phases typiques de financement d'une *start-up high-tech* sont l'amorçage, le développement et l'introduction en bourse. Nous étudions brièvement les caractéristiques de chacune de ces phases.

I – L'amorçage

348. Un premier tour de table est généralement apporté par les entrepreneurs eux-mêmes, souvent aidés par leur famille (on parle parfois de « *love money* »). Certaines entreprises peuvent également envisager d'associer à ce premier tour de table des *business angels*, c'est-à-dire des personnes fortunées et expérimentées qui apportent un soutien financier, mais également managérial. Ces personnes, outre leur argent et leur expérience, amènent généralement un réseau, ce qui est un élément extrêmement important de crédibilité, de ressources (pas seulement financières, mais également en termes d'entraide) et d'opportunités (par accès à l'information)⁶².

349. Lorsque le projet est suffisamment important, un capital-risqueur peut y être associé dès le début. Michel Ferrary⁶³ montre que la société de capital-risque développe alors le même type de comportement (forte implication dans l'entreprise, développement de relations fortes avec l'entrepreneur). Dans le but de réduire l'incertitude liée au projet de l'entreprise, le capital-risqueur va également faire jouer ses relations en vue d'évaluer techniquement le projet (par exemple, relations dans le monde universitaire), mais aussi son potentiel commercial (contacts avec des clients potentiels) et l'entrepreneur lui-même (est-il connu dans les réseaux

61. Voir BATTINI P., « Le financement de la nouvelle économie », *Vie & Sciences Économiques*, n° 157-158, 2001, pp. 95-110.

62. Sur le rôle joué par ces réseaux dans le cas des *start-up* de haute technologie, voir BERNASCONI M. et MONSTED M., « Réseaux de management et management par les réseaux » in M. BERNASCONI et M. MONSTED et coll., *Les start-up high tech – Création et développement des entreprises technologiques*, Dunod, Paris, 2000, pp. 117-128.

63. FERRARY M., « Apprentissage collaboratif et réseaux d'investisseurs en capital-risque », *Revue française de gestion*, n° 163, 2006, pp. 171-181.

professionnels liés à son activité ?). Il fera aussi bénéficier à la *start-up* de ces réseaux hors capital-risque (Ferrary cite le cas d'un capital-risqueur mettant en contact une *start-up* dont l'activité est liée aux moyens de paiement et l'une de ses relations chez American Express), puis de son réseau dans le capital-risque lorsqu'il s'agira d'élargir le tour de table.

II – Le développement

350. Cette phase désigne une succession de tours de table finançant divers stades du développement technique puis commercial du produit à la base de la création de la *start-up*. Les capitaux-risqueurs américains distinguent plusieurs phases, correspondant à des niveaux de risques différents (« *early* », « *expansion* », « *later stage* »), chacune pouvant donner lieu à un ou plusieurs tours de table.

351. Le financement à ce stade sera généralement assuré principalement par des professionnels du capital-risque. Éric Stephany⁶⁴ définit ainsi le capital-risque : « *C'est une activité de prise de participation minoritaire en fonds propres dans des PME non cotées associée à un indispensable suivi actif ou partenariat à la fois créateur de valeur et réducteur de risque.* » Là encore, l'apport des capital-risqueurs n'est pas seulement financier, mais ils apportent un suivi qui se rapproche parfois du conseil, un réseau de contacts et, pour certains d'entre eux, un bonus de réputation.

352. D'autres acteurs sont toutefois invités au tour de table par les sociétés de capital-risque, notamment pour préparer la phase suivante :

- il s'agit principalement d'industriels du secteur dans lequel évolue la *start-up*, souvent par le biais de leurs fonds d'essaimage. Là encore, des liens privilégiés se créent souvent entre certains industriels et certaines sociétés de capital-risque. Ferrary⁶⁵ évoque les liens entre Sequoia Capital et Cisco. Les premiers avaient contribué à financer la *start-up* devenue depuis leader mondial des équipements liés à l'Internet et celle-ci a racheté, entre 1993 et 2002, 10 des 19 entreprises d'équipement en télécommunications cédées par la société de capital-risque ;

- il s'agit également de banques d'affaires, en vue notamment de la préparation de l'introduction en bourse, phase suivante de l'évolution typique d'une *start-up* qui resterait indépendante.

III – L'introduction en bourse ou le rachat

353. Lorsque l'entreprise commence à générer un chiffre d'affaires significatif (mais parfois, avant qu'elle réalise des bénéfices), elle peut envisager une introduction en bourse. L'apparition du NASDAQ aux États-Unis en 1970 et, plus récemment d'équivalents européens tels que l'EASDAQ (puis NASDAQ Europe),

64. STEPHANY E., « L'évolution des pratiques du capital-risque en France », *Revue française de gestion*, n° 135, 2001, p. 63.

65. FERRARY M., « Apprentissage collaboratif et réseaux d'investisseurs en capital-risque », *Revue française de gestion*, n° 163, 2006, pp. 171-181.

le Neur Markt ou le Nouveau Marché ont permis à ces entreprises d'avoir accès à l'épargne publique sans respecter les critères habituels d'accès aux marchés boursiers. L'alternative est l'acquisition de la *start-up* par un grand groupe.

Dans les deux cas, les sociétés de capital-risque vont vendre leur participation, en espérant réaliser une forte plus-value. En règle générale, ce sont quelques succès importants qui vont compenser les pertes réalisées dans la majorité des projets.

B. Les sources complémentaires de financement

354. Naturellement, ces entreprises peuvent également bénéficier de soutiens publics. En France, plusieurs dispositifs financent l'innovation : l'ANVAR (agence nationale pour la valorisation de la recherche), maintenant associée à Oséo, le Fonds Public pour le Capital-risque, destiné à financer la mise en place de fonds commun de placement à risques, et les incubateurs publics peuvent contribuer à financer les *start-up* développant des projets innovants.

355. D'autres dispositifs visent à financer les projets de recherche plus en amont, en favorisant souvent les partenariats entre grandes entreprises, laboratoires universitaires et petites entreprises (dont les *start-up*). Ces financements se font sur projet et sont financés à la fois par des agences spécialisées (par exemple l'agence nationale pour la recherche – ANR) pour la recherche amont et par différentes collectivités publiques (les Conseils régionaux et généraux participent ainsi au financement des projets portés par les pôles de compétitivité en complément du Fonds ministériel qui leur est dédié).

Section 5

Innovation technologique et interactions entre fonctions

356. Selon Armand Hatchuel, Pascal Le Masson et Benoît Weil⁶⁶ le XIX^e siècle a vu se développer un modèle de l'ingénierie de développement qui s'est imposé au cours du siècle suivant en raison de son niveau d'efficacité élevé. Il consiste à raisonner autour de trois langages : fonctionnel (services et usages attendus du point de vue des utilisateurs), conceptuel (qui s'appuie sur les grands modèles de l'ingénieur, comme la thermodynamique) et physico-morphologique (objets matériels). Dès lors, il devenait possible de confier aux services commerciaux les activités liées au premier langage, aux ingénieurs le deuxième et aux techniciens – par exemple les dessinateurs industriels – le troisième. Ce système participait donc au cloisonnement entre services de marketing et services d'études.

66. HATCHUEL A., LE MASSON P. et WEIL B., « Conception réglée et conception innovante : organiser l'innovation hier et aujourd'hui » in N. MOTTIS (coord.), *L'art de l'innovation*, Les Échos, L'Harmattan, 2007, pp. 59-68.

Nous avons déjà évoqué au chapitre 2 de cette partie le développement du fonctionnement en groupes de projet. Nous développons un peu plus ici la nature des interactions entre les différentes fonctions de l'entreprise et les évolutions actuelles qui nous conduisent, selon les mêmes auteurs, vers un nouveau modèle : « *La coordination entre les différents métiers de la conception devient particulièrement complexe et les rôles tendent à se brouiller : souvent, le marketing part des nouvelles techniques, l'ingénieur cherche des usages, le designer invente de nouvelles fonctions sociales, etc*⁶⁷. »

§1. Des interactions complexes

357. Nous avons jusqu'ici examiné le rôle des différentes fonctions séparément. Cela correspond assez bien à l'organisation traditionnelle des interactions entre ces dernières. Chacune d'entre elles intervenait sur sa partie de l'innovation tout en laissant les autres travailler sur la leur et les interactions lourdes se limitaient à quelques moments clés comme les réunions faisant le point sur l'avancement d'un projet et/ou décidant des suites à lui donner ou les passages de témoin sur un mode séquentiel (par exemple les études fournissant au marketing un prototype pour un test consommateur). Nous avons étudié au chapitre 2 de cette partie les limites d'une telle organisation.

358. La structuration en mode projet peut donc être considérée comme un moyen organisationnel pour assurer des échanges plus fréquents entre les différentes fonctions. Dans l'idéal, il en résulte non seulement une amélioration des performances en matière de développement mais aussi une meilleure compréhension des problématiques des autres fonctions, favorisant à son tour les échanges et le brouillage des frontières souligné par Hatchuel et ses collègues. Évidemment, dans la réalité, cela ne se fait pas sans heurts et conflits.

359. L'une des difficultés provient du fait que les différentes fonctions impliquées dans un projet d'innovation ne développent pas nécessairement les mêmes critères pour évaluer, au fur et à mesure de son avancement, sa réussite, même si on note souvent une certaine convergence au fil de la progression de ce dernier⁶⁸. Or, la perception du succès ou non d'un projet détermine en partie l'investissement des participants, mais aussi les ressources et l'autonomie qui lui sont allouées.

L'interaction entre les différentes fonctions concernées par un projet d'innovation reste donc un problème complexe. Mettre à disposition des protagonistes des moyens organisationnels (groupes de projet), physiques (plateaux) et techniques de communication est donc susceptible de faciliter les échanges entre elles mais ne suffit en aucun cas à garantir qu'une interaction constructive aura bien lieu. C'est un point à garder à l'esprit avant de nous pencher sur le rôle du système d'information.

67. *Ibid.*, p. 63.

68. DORNBLASER B. M., LIN T. et VAN DE VEN A. H., "Innovation outcomes, learning, and action loops" in A. H. VAN DE VEN, H. L. ANGLE et M. S. POOLE, *Research on the Management of Innovation – The Minnesota Studies*, Oxford University Press, 2000, pp. 193-217.

§2. L'importance du système d'information

360. Un système d'information est défini par Robert Reix⁶⁹ comme « *un ensemble organisé de ressources : matériel, logiciel, personnel, données, procédures permettant d'acquérir, de traiter, stocker, communiquer des informations (sous forme de données, textes, images, sons, etc.) dans des organisations* ». On voit que le concept de système d'information dépasse de loin les seuls outils informatiques auquel il est souvent associé. Les mesures organisationnelles destinées à faciliter les interactions entre fonctions sont ainsi parties intégrantes de ce système. Ces aspects ayant déjà été abordés, nous nous concentrerons ici sur le rôle des technologies de l'information.

A. Les technologies de l'information comme outils de support

361. Sandrine Fernex-Walch et François Romon⁷⁰ identifient plusieurs familles de produits susceptibles de contribuer au processus d'innovation :

- les **systèmes d'aide à la décision** (systèmes de veille stratégique, progiciels intégrés, aides à la décision et entrepôts de données) ;
- les **systèmes de knowledge management**. Nous développerons au chapitre 5 de cette partie les apports potentiels mais aussi les limites des systèmes informatisés de KM ;
- les **systèmes d'aide au travail collaboratif** qui jouent un rôle d'autant plus important que la collaboration entre équipes éloignées géographiquement devient courante avec l'internationalisation des processus de conception et qu'au-delà des outils spécialisés, les outils techniques de développement (par exemple les logiciels de CAO) intègrent maintenant ce type de fonctions.

362. Les mêmes auteurs⁷¹ identifient toutefois trois risques liés à une utilisation intensive des TIC :

- un risque de **saturation cognitive** liée à un flux trop important d'informations ;
- un risque de **déresponsabilisation**, par exemple la focalisation sur les seules données fournies par un logiciel spécialisé, sans rechercher des informations complémentaires qui pourraient être utiles ;
- une **standardisation excessive des processus**, qui peut introduire de la rigidité.

363. Tout le monde s'accorde donc sur les apports de ces outils, dont les entreprises ne pourraient plus aujourd'hui se passer. Il faut toutefois garder à l'esprit le décalage qui peut exister entre le potentiel de certains outils technologiques et leur utilisation effective. Le fait qu'un ERP mette un certain nombre d'informations en commun et permette de mettre en place des procédures dépassant les frontières entre les différentes fonctions et départements de l'entreprise ne signifie pas qu'un tel logiciel mettra fin aux problèmes de communication entre ces derniers. Nous reviendrons au chapitre 1 de la seconde partie sur les problématiques d'usage des TIC.

69. REIX R., *Systèmes d'information et management des organisations*, Vuibert, 1998, p. 75.

70. FERNEX-WALCH S. et ROMON F., *Management de l'innovation*, Vuibert, 2006, pp. 295-306.

71. *Ibid.*, p. 285.

B. Système d'information et stratégie

364. Au même titre que la mise en œuvre de TIC n'entraîne pas automatiquement une augmentation des performances, et encore moins une amélioration aussi forte que le potentiel de la technologie utilisée le laisse croire, elle ne crée un **avantage concurrentiel** que dans certaines conditions. Rappelons en effet que ce concept est nécessairement relatif. Il s'agit de faire mieux que les concurrents sur telle ou telle dimension. Or, la plupart des TIC sont disponibles pour chaque entreprise. C'est donc une combinaison spécifique de compétences, d'une structure organisationnelle et d'une stratégie qui peut permettre de s'appuyer sur les technologies de l'information pour obtenir un tel avantage. D'où l'importance du concept d'**alignement stratégique** dès que l'on aborde ces questions⁷².

365. Son principe de base prend ses racines dans l'hypothèse, classique en stratégie, que les performances de l'entreprise dépendent de la cohérence entre contexte concurrentiel, stratégie de l'entreprise et structure organisationnelle⁷³. Des chercheurs vont ainsi transposer le même principe au management stratégique des SI.

Henderson et Venkatraman⁷⁴ proposent ainsi de raisonner en termes d'analogie avec cette approche stratégique en distinguant :

- les **éléments externes** de la stratégie TI : l'envergure des TI en termes de technologies utilisées – équivalent du « *business scope* » de l'analyse stratégique –, les compétences systémiques – équivalent des compétences distinctives en stratégie – et la gouvernance des SI (intégrant notamment les alliances, filiales communes, licences, etc.) ;

- les **éléments internes** : l'architecture du SI – équivalent de la structure organisationnelle –, les processus liés aux TI et les compétences (au sens plus individuel : « *skills* ») disponibles.

Selon eux, l'alignement doit se faire à deux niveaux : alignement des domaines d'activité et SI d'un côté et entre éléments externes et internes du SI de l'autre. Ils distinguent alors quatre perspectives d'alignement :

- l'**exécution de la stratégie** : il s'agit de la conception la plus traditionnelle du rôle du SI. On part de la stratégie, on aligne la structure organisationnelle sur la stratégie, puis l'infrastructure (éléments internes) du SI sur l'organisation ;

72. Le passage suivant a été adapté d'une partie d'un rapport de recherche : Corbel P. et Denis J.-P., pour l'équipe MINE du Lareqoui, *Quelques jalons pour une nouvelle gouvernance des SI*, rapport du programme MINE France, Cigref, 2007.

73. Hypothèse qui se fonde notamment sur les travaux historiques d'A. D. Chandler (voir CHANDLER A. D., *Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Enterprise*, MIT Press, 1962).

74. HENDERSON J. C. et VENKATRAMAN N., "Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations", *IBM Systems Journal*, vol. 32, n° 1, 1993 et vol. 38, n° 2/3, 1999, pp. 472-484.

– **la transformation technologique** : on part à nouveau de la stratégie générale de l'entreprise. On aligne les éléments externes de la stratégie TI sur cette dernière, puis ceux de l'infrastructure TI sur la stratégie TI.

Le potentiel compétitif. C'est alors la stratégie TI qui procurera des pistes d'orientation pour la stratégie générale. On alignera alors l'organisation sur cette stratégie générale.

Le niveau de service. Là encore, c'est la stratégie TI qui sert de point de départ. On se fondera sur ces technologies pour fournir un niveau de service élevé au client. On devra donc aligner l'infrastructure TI sur ces objectifs, puis la structure organisationnelle sur l'infrastructure TI.

366. Dans le cadre de la partie française d'un programme de recherche international (« MINE – *Managing Information in the New Economy* »), l'auteur a eu l'opportunité de participer à la réalisation d'une série d'études de cas sur des entreprises françaises⁷⁵. Les TIC y étaient utilisées principalement :

– pour **soutenir** les éléments fondamentaux du modèle d'affaires de l'entreprise – dans le cas d'une entreprise dont l'activité principale est la construction et la maintenance d'usines à haut niveau de complexité, les principaux outils cités par nos interlocuteurs ainsi que le projet principal étudié étaient centrés vers l'ingénierie, la gestion de projet et l'interfaçage avec les clients ;

– pour les **réorienter légèrement** – dans le contexte d'une banque de détail qui veut développer un avantage concurrentiel dans sa capacité à proposer une réponse spécifique aux besoins de chacun de ses clients à partir de produits financiers standards, un grand projet a été déployé pour mettre en œuvre des outils de GRC et de partage d'informations destinés à fournir aux chargés de clientèle les moyens de mettre en œuvre leurs capacités d'ingénierie, pour mettre l'accent sur la dimension « sur mesure ».

367. L'utilisation des TIC pour changer fondamentalement de stratégie, voire de modèle d'affaires, est plus rare, mais on peut par exemple citer le système Sabre d'American Airlines. Celui-ci a modifié profondément le fonctionnement du secteur du transport aérien en augmentant les potentialités du « *yield management* », qui cherche à maximiser la valeur tirée de chaque vol en modulant les prix et en assurant un taux de remplissage supérieur. Il est aussi devenu une

75. On en trouvera les principales conclusions dans une série de publications disponibles sur le site web du Cigref (<http://www.cigref.fr>) : CORBEL P., DENIS J.-P. et TAHA R., « Systèmes d'information, innovation et création de valeur : premiers enseignements du programme MINE France », *Cahiers du CIGREF* n° 2, 2005, pp. 71-90 ; DENIS J.-P. et CORBEL P., « Synthèse du programme MINE France : vers une (re)conception de la gouvernance des SI ? », *Cahiers du CIGREF* n° 3, 2006, pp. 45-68, Corbel P. et Denis J.-P., pour l'équipe MINE du Larequoï, *Quelques jalons pour une nouvelle gouvernance des SI*, rapport du programme MINE France, Cigref, 2007.

division de l'entreprise, la vente du système à d'autres opérateurs de transport devenant une source de profit par elle-même.

En partant du système d'information, nous voilà arrivés dans le champ de la stratégie, davantage développé dans le chapitre suivant.

N^{os} 368 à 370 réservés.

Bibliographie

I. Ouvrages sur les différentes fonctions, leur interaction et l'innovation

FERNEZ-WALCH S. et ROMON F., *Management de l'innovation – De la stratégie aux projets*, Vuibert, Paris, 2006.

GAILLARD J.-M., *Marketing et gestion dans la Recherche et Développement*, Economica, Paris, 2000.

REIX R., *Systèmes d'information et management des organisations*, Vuibert, Paris, 1998 pour la 2^e éd.

TIXIER D., MATHE H. et COLIN J., *La logistique d'entreprise – Vers un management plus compétitif*, Dunod, Paris, 1996.

II. Ouvrages sur le développement des start-up de haute technologie

BERNASCONI M., MONSTED M. et coll., *Les start-up high-tech – Création et développement des entreprises technologiques*, Dunod, Paris, 2000.

III. Quelques articles de référence pour ceux qui souhaitent aller plus loin

HENDERSON J. C. et VENKATRAMAN N., "Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations", *IBM Systems Journal*, vol. 32, n° 1, 1993 et vol. 38, n° 2/3, 1999, pp. 472-484.

HOLBROOK D., COHEN W. M., HOUNSHELL D. A. et KLEPPER S., "The Nature, Sources, and Consequences of Firm Differences in the Early History of the Semiconductor Industry", *Strategic Management Journal*, vol. 21, 2000, pp. 1017-1041.

LILIE G. L., MORRISON P. D., SEARLS K., SONNACK M. et VON HIPPEL E., « Évaluation de la performance de la génération d'idées à l'aide d'utilisateurs avant-gardistes, dans le cadre du développement de nouveaux produits », *Recherche et Applications et Marketing*, vol. 20, n° 3, 2005, pp. 77-97.

NONAKA I., "Redundant, Overlapping Organization: A Japanese Approach to Managing the Innovation Process", *California Management Review*, été 1990, pp. 27-38.

Chapitre 5

Stratégie et technologies

Plan du chapitre

Section 1 : Le diagnostic technologique

§1 : Les actifs technologiques

§2 : La prospective technologique

§3 : Une aide à la décision

Section 2 : La technologie au service de la stratégie

§1 : Technologies et stratégies génériques

§2 : Technologies et remise en cause des positions établies

Section 3 : La technologie comme fondement de la stratégie

§1 : Le cas des *start-up high-tech*

§2 : La stratégie du bonsaï

Section 4 : Organiser l'entreprise pour innover

§1 : Innovation et structures organisationnelles

§2 : Le rôle central du management des connaissances

§3 : Un cas particulier : essaimage et *intrapreneurship*

Résumé

L'un des besoins les plus évidents en matière d'innovation est celui d'anticipation. Le chapitre s'ouvre donc sur un exposé des principaux outils permettant à une entreprise de faire le point sur ses actifs technologiques et de les confronter aux évolutions possibles de l'environnement.

La deuxième section aborde les utilisations stratégiques qu'une entreprise peut faire de ce portefeuille technologique. Il peut venir appuyer le choix de stratégie générique (domination par les coûts ou différenciation) fait par l'entreprise. Mais l'innovation technologique est aussi un redoutable moyen de déstabilisation des positions établies et peut même devenir le cœur de la stratégie des entreprises, cas que nous abordons dans la section 3.

Enfin, une stratégie bien formulée n'est rien si l'organisation qui la promeut n'est pas capable de la mettre en œuvre. Ce chapitre se termine donc sur une réflexion sur les structures favorables à l'innovation.

371. La technologie a rarement occupé une place centrale dans les écrits sur la stratégie d'entreprise. Elle a pourtant un impact potentiel important sur la structure des marchés. Non seulement de nombreux leaders ont été déstabilisés par de nouveaux entrants lors de révolutions technologiques (au point que certains auteurs parlent de « malédiction des leaders ») mais, même entre deux révolutions, l'innovation technologique permet à la fois de différencier ses produits et de réduire les coûts, soutenant ainsi les deux grandes stratégies génériques proposées par Michael Porter¹, et certaines entreprises déploient leurs activités en fonction de compétences technologiques fondamentales. Cela implique donc de mettre en place des structures susceptibles de générer des innovations à la fois radicales et incrémentales, ce qui implique parfois des arrangements organisationnels originaux.

Cela implique aussi de pouvoir anticiper les grandes tendances technologiques, ce que nous développons maintenant.

Section 1

Le diagnostic technologique

372. Selon Jean-Luc Arrègle², dans une logique fondée sur les ressources et compétences, le management stratégique a quatre grandes missions :

- identifier les ressources rares ;
- protéger ces ressources contre des menaces d'imitation ou de substitution ;
- les exploiter ;
- créer de nouvelles ressources.

Dans le cadre d'un diagnostic technologique, nous nous intéresserons donc d'abord à l'**identification** des actifs technologiques détenus par l'entreprise. Nous développerons ensuite l'analyse des **évolutions prévisibles de l'environnement**, menaçant les rentes générées par ces actifs ou rendant l'acquisition de nouvelles ressources et compétences nécessaires. Nous exposerons ensuite brièvement les décisions qui peuvent en découler en termes d'**exploitation** et de **renouvellement** du stock de compétences.

§1. Les actifs technologiques

Après avoir rappelé en quoi l'évaluation du patrimoine technologique d'une entreprise est indispensable, nous en développons les différentes composantes.

1. PORTER M. E., *Choix stratégiques et concurrence*, Economica, 1982.

2. ARRÈGLE J.-L., « Analyse "Resource Based" et identification des actifs stratégiques », *Revue française de gestion*, n° 108, 1996, repris dans le n° 160, janvier 2006, pp. 241-259.

A. La nécessité d'une évaluation du patrimoine technologique de l'entreprise

373. Comme le rappelle Jacques Morin³, les technologies maîtrisées par l'entreprise constituent un patrimoine et doivent en conséquence être gérées comme tel. Cela implique notamment de réaliser un inventaire de ces technologies et de les évaluer. Cette évaluation, combinée à une surveillance permanente de l'environnement technologique, permettra d'*optimiser*, d'*enrichir* et de *sauvegarder* ce portefeuille.

374. Or, la valeur d'une technologie est difficile à évaluer. Elle dépend de multiples facteurs, pas toujours maîtrisables : changements dans la demande des consommateurs ou des clients industriels (par exemple, montée des préoccupations écologiques), apparition de technologies complémentaires ou de substitution... À cela vient s'ajouter la possibilité pour le personnel de quitter l'entreprise, avec ses connaissances. Or, une partie non négligeable des connaissances technologiques d'une entreprise est de nature tacite. Cela explique que, d'après J. Morin, les entreprises connaissent beaucoup moins bien leur patrimoine technologique que leur patrimoine matériel ou financier.

Cette évaluation, même si elle ne se traduit pas par un chiffrage précis, est pourtant extrêmement importante dans la mesure où elle apporte des informations sur des forces susceptibles de se transformer en opportunités (avantage concurrentiel, diversification), mais aussi sur des lacunes susceptibles de devenir des handicaps pour l'avenir. La comparaison du patrimoine technologique de l'entreprise et des besoins futurs sur les marchés de la même entreprise va la conduire à privilégier l'acquisition de telle ou telle technologie.

375. Il ne faut pas perdre de vue que le monde du management technologique est un *monde d'incertitudes* et que cette démarche doit être flexible et continue, assez éloignée d'une démarche de planification stratégique traditionnelle. L'entreprise devra principalement tenir compte de ces ressources humaines, matérielles et financières, ainsi que du temps dont elle dispose pour acquérir ces technologies, pour déterminer le meilleur moyen de combler les lacunes détectées (R&D interne, R&D sous-traitée, achat de brevets ou de licences, échanges de technologies, acquisition d'entreprises... voir partie 1, chapitres 1 et 2).

376. Une entreprise peut ainsi appliquer les règles de base de la gestion d'un patrimoine pour ses ressources technologiques. Elle doit l'évaluer. Pas nécessairement financièrement – une telle évaluation serait de toute façon très imprécise –, mais au moins en termes d'adéquation avec son environnement présent et prévisible. Elle doit également l'entretenir, le renouveler et en tirer la plus grande valeur possible.

3. MORIN J., *L'excellence technologique*, Publi-union, Jean Picollec, Paris, 1988.

B. Les principales composantes du patrimoine technologique d'une entreprise

377. Les principaux actifs technologiques d'une entreprise peuvent être classés du plus tangible au plus immatériel :

– il est d'abord constitué d'un ensemble d'*équipements techniques*. N'oublions pas qu'un grand nombre de PME ne pratique pas de R&D formelle en interne et importe donc l'essentiel de son patrimoine technologique de l'extérieur, *via* les achats d'équipements⁴. Ces actifs se situent notamment au niveau du processus de fabrication (équipements de production) et du système d'information (matériel informatique, de télécommunication et logiciels). Certaines entreprises utilisent également dans leurs laboratoires de R&D des équipements coûteux ;

– il comporte ensuite des actifs immatériels, essentiellement des *droits de la propriété intellectuelle*. Dans le domaine technologique, les brevets d'invention occupent une place particulièrement importante. Ils confèrent formellement la propriété d'une invention à l'organisation qui les détient (tout en identifiant les inventeurs individuels). Ils donnent le droit au propriétaire d'empêcher ses concurrents de l'utiliser. Ce dernier peut aussi accorder des licences à d'autres entreprises moyennant, en général, le versement de redevances (ou royalties). Mais les brevets peuvent également servir d'instruments de négociation (échanges de technologies à travers des accords de licences croisées), de dissuasion (on attaque moins volontiers pour contrefaçon une entreprise qui dispose d'un large portefeuille de brevets, donc de moyens de rétorsion), de communication (image d'innovateur, signal de compétences vis-à-vis de partenaires potentiels) et même de motivation (voir encadré n° 2). Ces rôles seront davantage développés au chapitre 4 de la seconde partie, de même que les autres droits de la propriété intellectuelle qui peuvent compléter ce patrimoine comme les droits d'auteur, les certificats d'obtention végétale ou encore les topographies de semi-conducteurs. Cette partie du patrimoine technologique de l'entreprise est déjà plus difficile à évaluer, même si des méthodes ont été développées pour essayer de leur conférer une valeur financière, ou au moins de les hiérarchiser⁵ ;

– ces équipements et ces droits de la propriété intellectuelle sont rarement utilisables sans mobiliser des *savoir-faire*. Ces derniers constituent donc une autre composante importante du patrimoine technologique d'une organisation. Ils sont toutefois difficiles à identifier car souvent de nature (au moins en partie) tacite. Le terme de « patrimoine » peut également être contesté dans la mesure où les savoir-faire sont attachés à des personnes et que celles-ci n'appartiennent pas à l'entreprise : ils peuvent la quitter à tout moment. C'est sans doute ce qui explique la volonté des responsables de beaucoup d'entreprises d'essayer de formaliser au maximum les savoir-faire pour en faire une

4. LE BAS C. et GÉNIAUX I., « Le management des relations technologiques et les PME », *Économies et Sociétés*, série *Sciences de Gestion*, n° 21, 1995, pp. 211-229.

5. Voir CORBEL P., *Management stratégique des droits de la propriété intellectuelle*, Gualino, 2007 et BRESÉ P. et KAISER A., *L'évaluation des droits de propriété industrielle*, Gualino, 2004.

propriété de l'entreprise et non individuelle⁶. Mais ces savoir-faire s'inscrivent aussi dans des routines organisationnelles, des processus formels ou informels qui se situent au niveau collectif. On peut donc dire qu'une entreprise sait développer rapidement de nouveaux produits ou a des compétences en physique nucléaire, même si cela passe par les individus qui la composent. L'inventaire de cette partie du patrimoine consistera donc à identifier à la fois les principaux savoir-faire technologiques de l'organisation et à identifier les individus détenteurs de connaissances et de compétences clés.

378. Dresser un simple inventaire des actifs et compétences technologiques de l'entreprise est toutefois de bien peu d'utilité s'ils ne sont pas mis en perspective par rapport aux évolutions prévisibles de l'environnement et à la stratégie de l'entreprise.

§2. La prospective technologique

Le monde des nouvelles technologies évolue très vite. Face à cela, les entreprises doivent s'adapter et, si possible, anticiper les changements susceptibles de modifier leur situation concurrentielle.

379. Détecter, parmi un ensemble de technologies émergentes, lesquelles sont les plus susceptibles de devenir, pour reprendre le vocabulaire d'Arthur D. Little, des technologies clés dans l'avenir peut s'avérer extrêmement important. Les erreurs de choix dans le domaine peuvent coûter très cher. Richard Langlois et W. E. Steinmueller⁷ rappellent ainsi que les fabricants américains de circuits intégrés ont beaucoup souffert de leur focalisation sur la technologie NMOS pour les premières générations de mémoire vive d'ordinateur. Cette technologie avait un avantage en termes de coûts et de risques (la technologie CMOS, concurrente, n'était pas encore parfaitement au point). Quand une avancée technologique mit fin à cet avantage – le coût de la technologie CMOS est passé sous celui de la technologie NMOS en 1983-1984 –, l'avantage d'origine des firmes américaines s'était transformé en handicap face aux entreprises japonaises.

380. Pour essayer de tracer les grandes lignes des évolutions scientifiques et technologiques prévisibles, une entreprise peut s'aider des méthodes scientométriques. Il s'agit d'utiliser les informations contenues dans les publications scientifiques et les brevets pour faire émerger des domaines homogènes et les caractériser (nombre de publications, date de ces dernières, liens avec d'autres domaines)⁸.

6. Volonté souvent associée aujourd'hui aux systèmes de « *knowledge management* » mais qui remonte au moins à Taylor (cf. TAYLOR F.W., *La direction scientifique des entreprises*, Dunod, 1971).

7. LANGLOIS R. N. et STEINMUELLER W. E., "Strategy and Circumstance: the Response of American Firms to Japanese Competition in Semiconductors, 1980-1995", *Strategic Management Journal*, 21, 2000, pp. 1163-1173.

8. Pour en savoir plus sur ces méthodes, on pourra se reporter à PENAN H., « L'analyse stratégique du portefeuille technologique », *Revue française de gestion*, n° 98, mars-avril-mai 1994, pp. 5-17 ou à CALLON M., COURTIAL J.-P. et PENAN H., *La scientométrie*, Presses Universitaires de France, Que sais-je ?, n° 2727, 2003.

381. Souvent, lorsqu'un produit radicalement nouveau est en développement, plusieurs voies technologiques sont susceptibles d'aboutir. Il est souvent difficile d'investir dans l'ensemble de ces voies. Le choix de la voie privilégiée prend alors la forme d'un « pari » dont la probabilité de succès peut être améliorée de deux manières :

– la poursuite, au moins dans un premier temps, des deux ou trois voies les plus plausibles, si les moyens financiers et humains de l'entreprise le lui permettent. Intel avait ainsi lancé des recherches sur trois voies possibles pour aboutir à ses puces mémoires (DRAM). La première, celle des modules multi-puces (« *multichip modules* ») a été abandonnée assez rapidement. Deux groupes se sont ensuite fait concurrence, l'un concentré sur l'architecture « Schottky bipolaire », qui procurera à l'entreprise ses premiers produits commercialisables, l'autre sur le développement du procédé MOS (Metal-Oxyde-Silicon), qui finira par s'imposer⁹ ;

– la mise en perspective des performances actuelles d'une technologie, l'approche de la « courbe en S » proposée par Richard Foster, pouvant alors y aider. Nous développons un peu plus cette approche ci-dessous.

A. Évolution des performances d'une technologie : la courbe en « S » de Foster

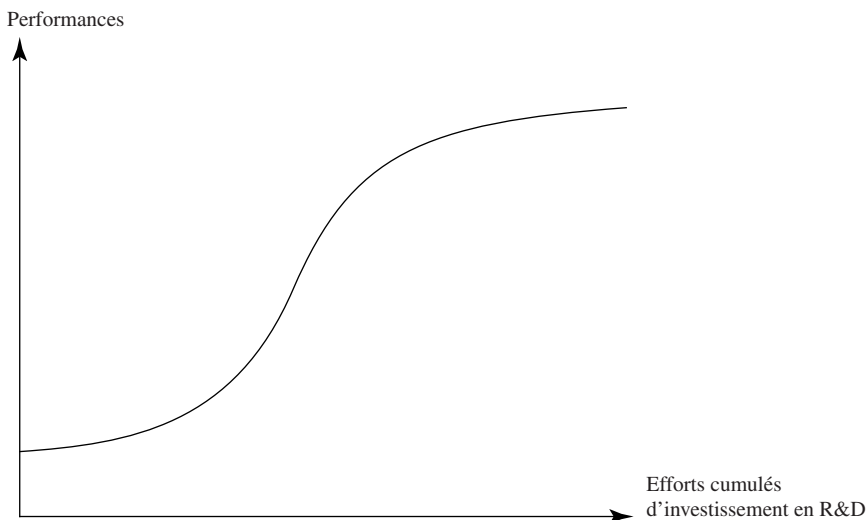
382. Sur la question de la concurrence entre plusieurs choix techniques, un outil intéressant a été construit par Richard Foster¹⁰. Il semble que les performances d'une technologie suivent une courbe en « S » (figure n° 7). En effet, au départ, les efforts sont souvent dispersés et désordonnés. Les progrès sont alors relativement lents. Dans une seconde phase, l'efficacité de la technologie s'accroît rapidement. Mais lorsqu'elle s'approche de ses limites « physiques », il faut à nouveau investir de plus en plus pour obtenir un certain niveau d'amélioration de cette technologie.

383. L'un des exemples les plus significatifs donnés par Foster est celui de la rayonne, utilisée pour la fabrication des pneumatiques¹¹. Sur la base d'un indice composite prenant en compte les performances en termes de résistance, de stabilité thermique, d'adhérence et de stabilité, il a calculé les gains réalisés grâce aux 100 millions de dollars investis dans cette nouvelle technologie. Le résultat est assez net : les soixante premiers millions de dollars investis dans la rayonne ont permis un gain de 800 % en matière de performances, les 15 suivants, 25 % et les 25 derniers, seulement 5 % d'amélioration. On approchait alors des limites physiques de cette technologie.

9. JACKSON T., *Inside Intel*, Plume, Penguin Books, 1997.

10. FOSTER R., *L'innovation – Avantage à l'attaquant*, Interéditions, 1986.

11. *Ibid.*, p. 120.

Figure 7 – La courbe en « S » de Foster

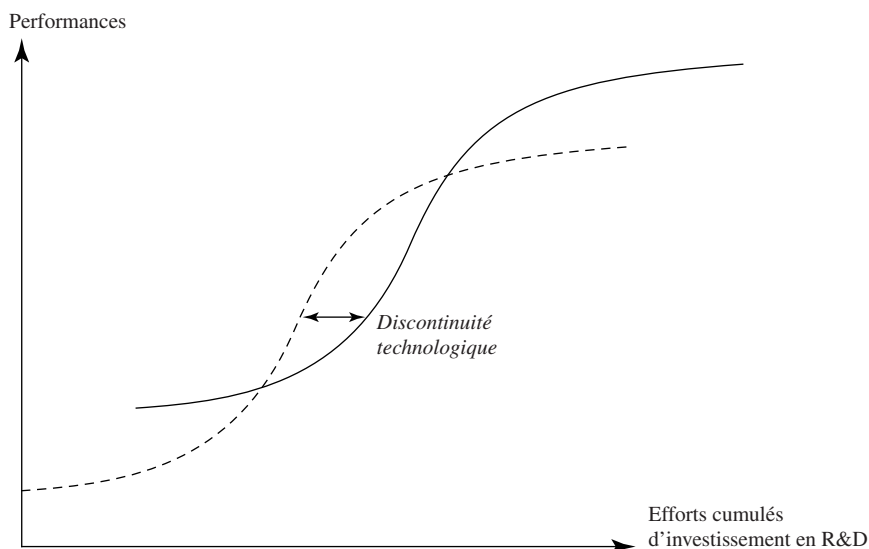
384. Pouvoir repérer où se trouve une technologie sur cette courbe permet donc de mesurer de façon approximative son potentiel de progression. Pierre Dussauge et Bernard Ramanantsoa¹² proposent de prendre en compte cinq facteurs pour détecter l'approche de la phase de ralentissement du rapport progrès/effort d'investissement :

- la baisse de l'efficacité des services de R&D ;
- une difficulté de ces services à respecter les délais impartis ;
- l'apparition de technologies radicalement différentes sur le marché ;
- des innovations de procédé de plus en plus nombreuses par rapport aux innovations de produit ;
- des écarts de performances technologiques de plus en plus faibles entre concurrents.

385. Si une technologie est en phase de maturité et qu'une technologie émergente permet déjà d'atteindre des performances presque aussi élevées, on peut soupçonner un fort potentiel. La probabilité est alors élevée de se trouver en présence d'un cas de discontinuité technologique, la nouvelle technologie remplaçant, à terme, l'ancienne. Dans le cas des pneumatiques, la rayonne, qui s'était déjà substituée au coton, fut remplacée par le nylon, puis le polyester.

12. DUSSAUGE P. et RAMANANTSOA B., *Technologie et stratégie d'entreprise*, McGraw-Hill, 1987, p. 106.

Figure 8 – Les discontinuités technologiques



386. Ce modèle ne doit pas être utilisé de manière trop déterministe. Rien ne démontre en effet que cette évolution soit automatique et s'applique à n'importe quelle technologie. Philip Anderson et Michael Tushman¹³ ainsi que James Utterback¹⁴ citent de nombreux exemples d'améliorations considérables apportées aux technologies existantes au moment du « décollage » de la nouvelle technologie concurrente (qui peuvent, il est vrai, être liées à une augmentation des dépenses en R&D).

387. Cette analyse a tendance à appréhender une technologie comme un tout alors qu'elle constitue en général un **système** : « Comme on l'a déjà souligné, la plupart des produits et des activités créatrices de valeur intègrent non pas une seule technologie, mais plusieurs technologies et sous-technologies. Seule une combinaison particulière de sous-technologies peut être tenue pour mûre, et non les sous-technologies elles-mêmes. Il se peut que des modifications importantes de l'une ou l'autre des sous-technologies incorporées dans un produit ou un processus créent de nouvelles possibilités combinatoires qui aboutissent à des améliorations spectaculaires, comme celles qui ont été obtenues dans la fonte de l'aluminium et les moteurs diesels à bas régime¹⁵. »

388. De plus, les performances d'une technologie sont généralement **multicritères**. Il est donc parfois, comme le note Foster lui-même¹⁶, difficile d'évaluer la performance

13. ANDERSON P. et TUSHMAN M. L., "Managing Through Cycles of Technological Change", *Research Technology Management*, vol. 34, n° 3, 1991, pp. 26-31.

14. UTTERBACK J. M., *Mastering the Dynamics of Innovation*, Harvard Business School Press, 1994.

15. PORTER M., *L'avantage concurrentiel*, Dunod, 1999, p. 221.

16. FOSTER R., *op. cit.* chapitre 3.

globale d'une technologie par rapport à une autre. Or, ce facteur peut être extrêmement trompeur sur le plan stratégique. Clayton Christensen¹⁷ l'a magistralement montré dans le cas des disques durs. Les performances de ces derniers sont traditionnellement mesurées en termes de capacité et de vitesse. Or, chaque génération présentait au départ des performances très nettement inférieures à la précédente en la matière. Il détaille¹⁸ par exemple les performances des disques durs de 8 pouces (capacité de 60 Mo, temps d'accès de 30 millisecondes) par rapport aux nouveaux disques 5 pouces $\frac{1}{4}$ (capacité de 10 Mo, temps d'accès de 160 millisecondes), en 1981. Leurs seuls intérêts étaient donc leur prix (2 000 dollars au lieu de 3 000, ce qui fait toutefois un prix très supérieur au Mo), leur encombrement et leur poids (volume quasiment quatre fois moindre et poids trois fois moins élevé). Ces produits répondaient toutefois aux besoins spécifiques des acteurs de la micro-informatique, nouveau marché émergent, pour qui ces critères de poids et de volume étaient primordiaux. Les disques durs 5 pouces $\frac{1}{4}$ vont ensuite voir leurs performances s'améliorer aussi sur les critères traditionnels au point de venir concurrencer leurs équivalents de 8 pouces sur le marché des ordinateurs plus haut de gamme.

Ainsi, non seulement les performances sont multicritères mais les *critères dominants changent d'un client à l'autre*, et les clients dominants changent aussi avec l'évolution du marché. Par exemple, dans le cas des disques durs, il s'agissait d'abord des fabricants de *mainframes*, puis des fabricants de mini-ordinateurs, puis des fabricants de micro-ordinateurs. Enfin, le même type de client va aussi modifier le poids des différents critères en fonction des besoins satisfaits. Par exemple, pour chacun des clients, les performances sur les deux critères dominants de départ (capacité et vitesse) ont augmenté plus vite que les besoins du marché. Une fois ce besoin satisfait, le critère réellement discriminant est devenu le volume. C'est par exemple à ce moment que les fabricants de micro-ordinateurs ont basculé des disques durs 5 pouces $\frac{1}{4}$ aux équipements 3 pouces $\frac{1}{2}$, jusque-là réservés aux ordinateurs portables. Le critère déterminant est ensuite devenu la fiabilité. Lorsque plus aucune performance technique n'est réellement discriminante, la compétition se fait sur les prix, le produit étant alors qualifié de « commodité¹⁹ ».

389. Un phénomène intéressant est signalé par Christensen : ces discontinuités-là, provoquées par des technologies très inférieures du point de vue des critères de performances traditionnels, mais imposant d'autres critères, ont beaucoup plus bousculé les positions concurrentielles (nombreux nouveaux entrants, sortie des anciens leaders) que les ruptures purement technologiques opérées par les entreprises pour répondre aux exigences de leurs clients habituels. Les innovations introduites pour augmenter les performances des disques durs en matière de capacité et de vitesse, même lorsqu'elles étaient radicales et permettaient de surmonter les limites physiques d'une technologie (donc de sauter d'une courbe en « S » à une autre), ont en effet

17. CHRISTENSEN C. M., *The Innovator's Dilemma*, HarperCollins, 2000.

18. *Ibid.*, p. 16.

19. Vient du terme anglais « commodity » désignant des produits de base comme les matières premières, où les possibilités de différenciation sont très faibles, d'où une compétition uniquement sur les prix.

systématiquement été introduites par des leaders et ont encore renforcé leurs positions. Par contre, les nouvelles générations n'apportant au départ que des améliorations en matière de taille et de poids – et plus marginalement de prix – ont systématiquement abouti à l'émergence de nouveaux leaders.

390. Enfin, il convient de prendre en compte un autre facteur extrêmement important : la **complémentarité** de différentes technologies. Les progrès d'une technologie peuvent être rendus inutiles si une technologie complémentaire n'évolue pas suffisamment.

391. En somme, l'évaluation du potentiel d'une nouvelle technologie reste un exercice extrêmement difficile. Il n'est pas rare que plusieurs entreprises considérées comme des références dans leur secteur anticipent de manière radicalement opposée le futur de l'une d'entre elles. Andrew Grove²⁰ donne l'exemple de la technologie du rayon X appliquée à la fabrication des semi-conducteurs. Des expériences à grande échelle étaient tentées à la fin des années quatre-vingt par les Japonais. IBM a considéré que cette technologie pouvait potentiellement donner un avantage considérable aux fabricants japonais et a décidé d'y investir. Intel a considéré que les problèmes techniques à surmonter étaient trop importants et, tout en surveillant les évolutions dans ce domaine, a décidé de rester à l'écart. À ce jour cette technologie n'a toujours pas percé.

392. Cela devient encore plus difficile si on intègre la variable commerciale. C'est sur l'hypothèse que la « meilleure » technologie supplante toujours la moins performante que ce modèle est construit. Or, **les cas ne sont pas rares où une technologie peu performante reste utilisée pendant très longtemps**, généralement pour des raisons d'externalités de réseau²¹. Ainsi, les microprocesseurs RISC (*reduced instruction-set computing*) sont potentiellement plus rapides que les microprocesseurs CISC (*complex instruction-set computing*), mais aucune des entreprises fabriquant principalement ces processeurs RISC n'a pu imposer de standard, ce qui aurait réduit les coûts de conception des compilateurs qui sont à la base de la simplification du jeu d'instructions et aurait permis de faire fonctionner les mêmes logiciels sur les différentes machines équipées de ce type de microprocesseur²². Le principal défenseur est ici Intel qui maîtrise la technologie RISC, mais risquait de cannibaliser ses ventes de processeurs CISC, marché sur lequel il est dominant. À ce jour, plus de trente ans après l'invention du microprocesseur RISC par IBM, les microprocesseurs CISC dominent toujours le marché. De même, Everett Rogers²³ cite le cas des réfrigérateurs au gaz qui présentaient un certain nombre d'avantages

20. GROVE A., *Seuls les paranoïaques survivent*, Village Mondial, 2000, pp. 111-113.

21. Le terme d'externalités de réseau correspond au phénomène par lequel il est souvent plus avantageux d'utiliser la technologie la plus répandue, pour laquelle il existe plus de produits complémentaires. Ce phénomène est développé dans la partie 1, chapitre 1, section 2.

22. VANHAVERBEKE W. et NOORDERHAVEN N. G., "Competition between Alliance Blocks: The Case of the RISC Microprocessor Technology", *Organization Studies*, vol. 22, n° 1, 2001, p. 1-30.

23. ROGERS E. M., *Diffusion of Innovations*, Free Press, 2003, p. 147.

techniques par rapport aux réfrigérateurs électriques (absence de pièces en mouvement, ce qui améliore potentiellement la fiabilité et rend le réfrigérateur tout à fait silencieux). La puissance de R&D (et marketing) des grands groupes de matériel électrique (General Electric, Westinghouse...) qui y ont vu une source potentielle de profits importants va toutefois faire basculer le marché vers celui qui, au départ, apparaissait le moins avantageux sur le plan technique.

Il est donc important, au-delà des seules performances actuelles et potentielles d'une technologie, de bien prendre en compte son environnement technique et économique.

B. L'insertion de l'innovation dans son contexte technico-économique

393. Dès le milieu des années quatre-vingt, le GEST²⁴ rappelait que la prévision dans ce domaine était particulièrement difficile, mais que les tendances technologiques s'inscrivent dans une évolution historique, dont la logique est gouvernée par trois principes :

- les progrès technologiques cherchent à pallier les conséquences de changements économiques et sociaux dans les entreprises (exemple : changements dans les systèmes de prix, pénuries...) ;
- l'évolution des techniques s'inscrit dans une recherche de croissance de la productivité globale des facteurs ;
- l'évolution technologique ne porte pas sur des technologies prises isolément, mais sur des systèmes cohérents de technologies complémentaires.

394. Ces rappels permettent de donner quelques points de repères importants. Ils appellent deux questions susceptibles d'aider les responsables chargés de sélectionner les projets de développement technologiques d'une entreprise :

- la technologie répond-elle à un besoin réel, soit du consommateur final, soit de clients industriels (notamment, dans ce dernier cas, en termes de gains de productivité) ?
- arrive-t-elle dans un environnement technologique (technologies complémentaires) et socio-économique (infrastructures, préoccupations sociales et éthiques) prêt à l'accueillir ?

Même s'il ne faut pas attendre de ce type d'analyse une réponse simple, écartant les risques liés à l'innovation, le simple fait de se poser ces questions permet d'éviter l'erreur qui s'est avérée si fréquente dans l'histoire des technologies de croire que, puisqu'une technologie performante était au point, elle serait nécessairement adoptée au détriment de concurrentes moins performantes.

24. GEST, *Grappes technologiques. Les nouvelles stratégies d'entreprise*, McGraw-Hill, 1986, pp. 27-28.

395. Les freins à l'adoption des innovations sont développés ailleurs²⁵, mais il est un phénomène déjà évoqué qui constitue à lui seul une difficulté considérable : celui des *rendements croissants d'adoption*. L'effet de ces RCA sur le délai de diffusion d'une innovation est parfois considérable. Carl Shapiro et Hal Varian²⁶ rappellent ainsi que les technologies de base du fax ont été inventées et brevetées dès 1843 par Alexander Bain, que dès 1925, AT&T proposait un service de photographies transmissibles à distance, alors que le décollage du marché ne date que des années quatre-vingt. Les progrès qualitatifs du produit ne sont pas seuls en cause ici. L'exemple du télécopieur est en effet typique de ces produits dont l'acquisition n'a d'intérêt que si d'autres l'utilisent également.

L'effet de ces RCA est d'autant plus difficile à appréhender qu'ils constituent un frein au départ, lorsque le nombre d'utilisateurs est faible, mais impulsent un effet d'accélération considérable dès lors que le nombre d'utilisateurs augmente. Cela peut conduire à une véritable explosion de la demande, remettant en cause les prévisions fondées sur une extrapolation des tendances précédant le « *point de bascule* » qui permet cette accélération. Ainsi, au milieu des années quatre-vingt, alors que le décollage n'avait pas encore eu lieu, Motorola s'attendait à vendre 900 000 téléphones mobiles dans le monde en 2000 et avait planifié la croissance de ses moyens de production en conséquence. En réalité, en 2000, 900 000 téléphones mobiles se vendaient toutes les 19 heures²⁷ !

396. De même, il est parfois difficile de bien évaluer les *domaines d'application* d'une technologie. Beaucoup de technologies ont débuté dans un créneau très étroit avant de connaître une forte expansion économique. Il convient donc de bien identifier, aussi en avance que possible, les différents domaines d'application potentiels d'une technologie. C'est parfois difficile : pour être applicables à de nouveaux domaines, une technologie (ou une méta-technologie) doit souvent passer certains seuils en matière de performance. Il arrive parfois qu'un progrès dans un domaine connexe permette de passer certains d'entre eux (il n'aurait pas été possible d'introduire le scanner en imagerie médicale sans les progrès réalisés en électronique et informatique). À l'inverse, les recherches butent parfois sur des difficultés insurmontables, cantonnant la technologie dans une niche. Ainsi, contrairement à certaines prévisions des années quatre-vingt, l'arsénide de gallium n'a jamais remplacé le silicium dans le domaine des semi-conducteurs, à l'exception des domaines des supercalculateurs et des équipements de communication²⁸. De même la voiture électrique bute depuis plus d'un siècle sur les mêmes handicaps techniques

25. Partie 2, chapitre 1, section 2, §1.

26. SHAPIRO C. et VARIAN H. R., *Économie de l'information – Guide stratégique de l'économie des réseaux*, De Boeck Université, Bruxelles, Paris, 1999, p. 18.

27. Exemple emprunté à JOHNSON G., SCHOLES K., WHITTINGTON R. et FRÉRY F., *Stratégie*, Pearson Education, 2008, p. 402.

28. ADNER R. et LEVINthal D. A., "The Emergence of Emerging Technologies", *California Management Review*, vol. 45, n° 1, 2002, pp. 50-66.

(prix, poids et autonomie des batteries) auxquels s'ajoute l'absence d'infrastructures adéquates. Résultat : elle est régulièrement annoncée comme devant se substituer aux véhicules traditionnels à moteur à explosion et des projections de décollage spectaculaire des ventes sont régulièrement émises par des experts lorsque l'environnement s'y prête (crises pétrolières des années soixante-dix, prise de conscience des problèmes de dérèglement climatique au milieu des années quatre-vingt-dix...) mais aussi invention de la batterie Fer Nickel en... 1910²⁹. Cela conduit Frédéric Fréry à la qualifier de technologie « éternellement émergente ».

Mais ce sont surtout les difficultés à visualiser quelles seront les utilisations potentielles d'une technologie ou des premiers produits associés qui conduisent à des erreurs importantes de prévision. Il faut penser que ce qui est évident après coup ne l'est pas nécessairement avant l'application effective de l'innovation (d'autant que beaucoup trouvent des usages qui n'étaient pas prévus par leur propre concepteur). Par exemple, Carlsson, inventeur au sein du Battelle Institute, des procédés de copie à sec (photocopie) a commencé logiquement par démarcher les grandes entreprises ayant la réputation d'être innovantes (RCA, IBM, Kodak...). Toutes ont refusé de commercialiser l'innovation, non parce qu'elle n'était pas au point mais tout simplement parce qu'ils ne lui voyaient aucune utilité. Pourquoi les entreprises iraient acheter de coûteuses machines à reproduire des documents alors que le papier carbone permettait d'obtenir le même résultat de manière économique ? Les personnes responsables de cette décision avaient eu du mal à percevoir la possibilité de faire des copies en quantité (en substitution non plus du papier carbone mais de l'imprimerie, nettement moins économique) et de réaliser des copies de copies³⁰.

Il faut ensuite se garder de l'erreur classique consistant à extrapoler les données issues du domaine d'application d'origine au nouveau domaine identifié. Une technologie ayant connu un succès modéré sur un créneau peut ensuite trouver un écho plus favorable sur un autre. Mais l'inverse est aussi possible.

§3. Une aide à la décision

397. Nous avons conclu le paragraphe 1 de cette section en rappelant que le patrimoine technologique d'une entreprise devait être entretenu, renouvelé et valorisé. Nous montrons comment un tel diagnostic peut être utilisé pour prendre des décisions concernant la stratégie technologique de l'entreprise. Nous rappelons ensuite qu'un tel processus ne peut pas être considéré comme rationnel dans son sens le plus restrictif.

29. FRÉRY F., « Un cas d'amnésie stratégique : l'éternelle émergence de la voiture électrique », *Actes de la IX^e conférence de l'AIMS*, Montpellier, mai 2000.

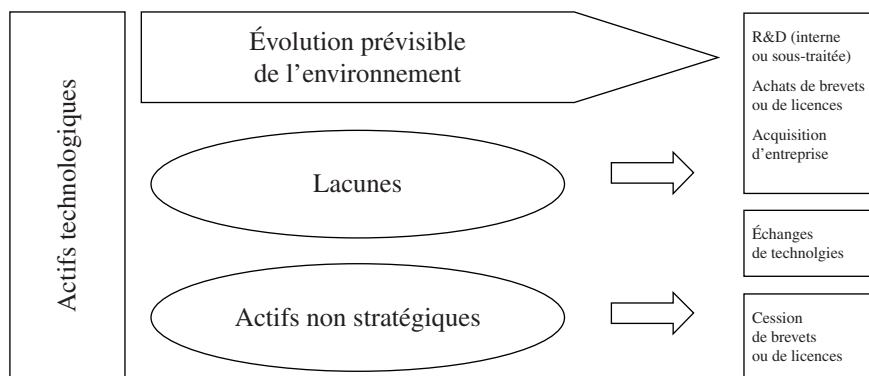
30. Exemple emprunté à BROWN J. S. et DUGUID P., "Organizational Learning and Communities-of-Practice: Toward a Unified View of Working, Learning and Innovation", *Organization Science*, vol. 2, n° 1, 1991, p. 52.

A. Du diagnostic à la prise de décision

398. Dès la fin des années quatre-vingt, J. E. Butler³¹ soulignait les apports potentiels de certains modèles d'analyse des caractéristiques des innovations technologiques et de leur diffusion (dont celui d'Abernathy et Utterback) pour la décision stratégique. Nous nous bornerons dans cette partie à étudier comment un diagnostic mené avec les outils que nous venons d'exposer peut être pris en compte dans une optique de gestion d'un portefeuille technologique. L'impact des innovations technologiques sur la stratégie générale des entreprises sera développé dans la section 2 du présent chapitre.

399. La figure n° 9 reprend les principales décisions qui peuvent découler d'une analyse approfondie d'un portefeuille technologique. En confrontant ses actifs aux évolutions prévisibles de l'environnement, l'entreprise va pouvoir détecter un certain nombre de lacunes. Elle va pouvoir mettre en œuvre les actions nécessaires pour les combler. En fonction de son niveau de compétences dans le domaine considéré et de l'urgence de remédier à ses lacunes, elle pourra choisir entre développement interne, R&D sous-traitée, acquisitions de technologies (licences, brevets, transferts) ou encore l'acquisition d'entreprises (moyens développés dans les chapitres 1 et 2). Elle peut aussi détecter des actifs qui ont peu d'utilité dans le cadre des activités actuelles et futures de l'entreprise. Elle pourra alors les céder ou les valoriser en octroyant des licences. Enfin, les échanges de technologies peuvent permettre de combler des lacunes tout en valorisant des actifs, stratégiques ou non.

Figure 9 – Diagnostic stratégique et mise en œuvre de la stratégie



Il ne faudrait toutefois pas qu'une telle présentation conduise à appréhender les décisions stratégiques de nature technologique comme parfaitement rationnelles et incluant de manière systémique l'ensemble des dimensions concernées.

31. BUTLER J. E., "Theories of Technological Innovation as Useful Tools for Corporate Strategy", *Strategic Management Journal*, vol. 9, 1988, pp. 15-29.

B. Un processus de décision complexe

400. Martyn Pitt et Ken Clarke³² ont étudié le processus de développement de trois produits dans trois entreprises différentes : un fabricant de composants pour l'aéronautique (hélices en composites), un équipementier automobile (un système d'injection électronique) et une entreprise d'électronique tournée vers l'informatique (un nouveau type de support de stockage de données). Ils les ont examinées à partir de cinq prismes ou « cadres de perception » : celui de l'accueil attendu par le marché (potentiel commercial), celui de la faisabilité technique, celui de l'appropriation des bénéfices, celui du développement de nouvelles capacités (dans quelle mesure la conduite de ce projet va-t-elle permettre à l'entreprise d'acquérir de nouvelles compétences utiles pour le futur ?) et celui de la compatibilité avec l'entreprise³³, qui recouvre les autres, mais aussi des aspects complémentaires comme sa culture, ses structures, etc.

Leur étude montre que ces différents *cadres perceptuels* sont bien mobilisés par les décideurs mais de manière séquentielle. Certaines périodes peuvent être clairement associées à un cadre dominant. Par exemple, l'équipementier automobile s'est principalement focalisé au départ sur la faisabilité technique avant que d'autres problématiques n'émergent. Le spécialiste de l'aéronautique a longtemps quasiment ignoré la problématique de l'appropriation des bénéfices qui, posée plus tôt, aurait peut-être pu remettre en cause le projet lui-même. Le poids d'un cadre perceptuel à un moment donné va varier en fonction de l'avancement du projet (la résolution ou quasi-résolution d'un problème crucial laissant la place à de nouvelles problématiques jusque-là restées dans l'ombre), d'éléments extérieurs objectivables, mais aussi de considérations de nature plus « politiques ». Les divers types d'acteurs impliqués (direction de division, éventuellement du groupe dans les groupes multi-activités, responsables de projets, etc.) verront le même projet sous des angles différents. La possibilité de développer de nouvelles compétences transposables dans d'autres divisions du groupe peut ainsi être importante pour la direction « *corporate* » et beaucoup moins par les autres acteurs. Le poids de tel ou tel acteur à un moment donné et les interactions et compromis entre les divers acteurs vont donc jouer un rôle dans cette hiérarchisation des cadres perceptuels.

Section 2

La technologie au service de la stratégie

401. Si de nombreuses entreprises prospèrent sans nécessairement être à la pointe au niveau technologique, il n'en demeure pas moins que la technologie a un impact important sur leurs performances. Le cadre d'analyse développé par Michael Porter permet d'en proposer une première appréhension. Mais les compétences technologiques

32. PITT M. et CLARKE K., "Frames of significance: Technological agenda-forming for strategic advantage", *Technology Analysis & Strategic Management*, vol. 9, n° 3, 1997, pp. 251-269.

33. « *suitability for us* » dans le texte d'origine.

peuvent devenir le cœur à partir duquel se déploient les activités d'une firme. Nous abordons successivement les deux approches, correspondant à deux grands courants de la recherche en stratégie d'entreprise.

§1. Technologies et stratégies génériques

402. Le lien le plus simple entre technologie et recherche d'un avantage concurrentiel passe sans doute par l'application des principes de Michael Porter. Celui-ci, nous l'avons vu dans l'introduction, préconise pour les entreprises de choisir entre une stratégie de différenciation et une stratégie de domination par les coûts, qu'il considère comme incompatibles. Une troisième voie consiste à se focaliser sur un segment peu occupé d'un marché, une « niche ». Mais il faudra également sur ce segment choisir entre ces deux voies fondamentales. On sait que cette proposition a subi de nombreuses critiques mais elle n'en demeure pas moins une bonne clé d'entrée pour évaluer comment la technologie peut être mise au service de la stratégie de l'entreprise. La proposition fondamentale est alors³⁴ : « *La technologie influe sur l'avantage concurrentiel quand elle joue un rôle important dans les coûts ou la différenciation d'une firme.* »

403. Il est courant d'associer d'une part stratégie de domination par les coûts et innovation de procédé et d'autre part stratégies de différenciation et innovation de produit³⁵. Cette association est un peu simplificatrice. Porter le fait d'ailleurs remarquer³⁶ : « *De plus, il est erroné de croire que les progrès technologiques relatifs aux méthodes de production sont exclusivement destinés à réduire les coûts, tandis que les progrès technologiques portant sur les produits permettraient seulement de renforcer la différenciation.* » Non seulement, nous l'avons vu, innovation de produits et de procédés sont intimement liées, mais des simplifications apportées au produit peuvent réduire les coûts (par exemple la Renault/Dacia Logan) et l'amélioration des procédés de fabrication peut accroître la valeur du produit pour ses clients (en permettant d'atteindre des niveaux plus élevés de qualité, par exemple).

A. Technologies et domination par les coûts

404. Porter³⁷ propose quelques exemples de façons par lesquelles *l'innovation de produit* peut contribuer à en réduire le coût : diminution du contenu en matériaux, simplification de la fabrication ou des processus logistiques. Évidemment *l'innovation de procédé* peut également y contribuer en particulier lorsqu'elle réduit les intrants nécessaires à la fabrication (matières premières, main-d'œuvre, équipements) ou à d'autres types d'opérations (par exemple les systèmes EDI permettent d'éviter les opérations de saisie lors des commandes).

34. PORTER M., *L'Avantage concurrentiel*, Dunod, 1999, p. 209.

35. Voir par exemple FERNEZ-WALCH S. et ROMON F., *Management de l'innovation*, Vuibert, 2006, p. 48.

36. PORTER M., *op. cit.*, p. 218.

37. *Ibid.*, p. 219.

405. Mais, comme il le fait lui-même remarquer³⁸, une technologie peut aussi jouer de manière plus *indirecte* sur les avantages en matière de coût. Certaines peuvent ne pas donner un avantage direct en termes de coûts de fabrication mais réduire l'efficacité d'autres facteurs qui donnaient un avantage aux concurrents en la matière. Par exemple certains procédés sidérurgiques ou chimiques ou certains équipements de production polyvalents peuvent réduire les effets d'échelle. Une unité de production de capacité réduite par rapport aux unités existantes devient alors viable. Les centrales de production d'électricité sur la base de la technologie du cycle combiné au gaz, par exemple, ont permis à certains producteurs d'exploiter la déréglementation des marchés beaucoup plus facilement que si seules des centrales nécessitant des investissements aussi élevés que les barrages hydroélectriques ou les centrales nucléaires (ou même les grandes centrales au charbon) étaient disponibles.

406. Ce type d'avantage indirect peut subsister partiellement une fois la technologie adoptée par d'autres entreprises. Mais il s'agit alors d'un avantage d'un groupe de compétiteurs sur un autre (par exemple des mini-acières sur les aciéries classiques). Au niveau de la firme, la recherche de ce type d'avantage doit être poursuivie en permanence, sans relâche. Dorothy Leonard-Barton³⁹ décrit ainsi comment l'une des entreprises créées pour exploiter le potentiel de ces nouveaux procédés sidérurgiques, Chaparral Steel, s'est organisée pour innover en permanence, cherchant sans arrêt à pousser plus loin les limites de ses équipements. Tout est fait pour cela : pratiques de forte délégation de responsabilité, culture égalitaire et collective, forte tolérance à l'échec dès lors qu'il est dû à une prise de risque visant à augmenter les performances, structures favorisant la circulation rapide des informations et des connaissances à l'intérieur de la structure ainsi que la connexion avec des réseaux extérieurs. De manière intéressante, ce sidérurgiste s'est aussi construit une forte réputation en matière de qualité (notamment *via* des certifications qu'il était le seul, au moment de l'écriture de l'article, à posséder parmi les entreprises équivalentes), ce qui nous conduit aux stratégies de différenciation et nous rappelle que les positionnements peuvent être plus complexes que le choix d'une simple stratégie générique. En l'occurrence, Chaparral Steel joue à la fois la domination par les coûts sur le marché global et la différenciation par la qualité vis-à-vis des autres mini-acières.

B. Technologies et différenciation

407. Le lien entre *innovation de produit* et différenciation est sans doute le plus évident. L'introduction de technologies novatrices permet de proposer des fonctions inédites ou des performances supérieures sur les mêmes fonctions. Ces dernières seront généralement directement associées à une augmentation de la valeur du produit. Notons que ce type d'innovation peut toucher des produits que l'on peut

38. PORTER M., *op. cit.*, pp. 210-211.

39. LEONARD-BARTON D., "The Factory as a Learning Laboratory", *Sloan Management Review*, automne 1992, pp. 23-38.

considérer comme relativement stables, dans des marchés où l'essentiel de la concurrence semble se jouer sur les coûts. Les fabricants de verre, par exemple, proposent depuis quelques années des innovations très significatives pour lui donner des propriétés antireflets, opacifiantes, acoustiques (film plastique entre deux couches de verre), colorantes ou même autonettoyantes⁴⁰. L'un des risques en suivant cette voie est de finir par ajouter des fonctions ou atteindre des performances peu valorisées par les clients.

408. Mais les *innovations dans les procédés de fabrication* peuvent aussi permettre de se différencier. Ils peuvent par exemple permettre d'atteindre une qualité de fabrication plus constante, comme le procédé du « *floating glass* » introduit par Pilkington dans ce même secteur. Ils peuvent parfois influencer sur les performances pures, comme dans le cas des semi-conducteurs dont les progrès en matière de capacité (mémoires) ou vitesse (microprocesseurs) sont conditionnés par la capacité des machines spécialisées à permettre une gravure toujours plus fine des éléments sur le silicium.

409. Notons également que, contrairement à la vision de M. Porter opposant ces deux stratégies génériques, les innovations visant la différenciation et la réduction des coûts peuvent s'avérer très *complémentaires*. Typiquement, une innovation permettant d'améliorer la qualité permettra à la fois d'améliorer la satisfaction des clients et de réduire les taux de rebuts et les frais de retour et de SAV (donc les coûts de non-qualité). Toyota l'a compris depuis longtemps en fondant sa politique de réduction progressive des coûts sur la qualité totale.

§2. Technologies et remise en cause des positions établies

410. Dans une vision plus dynamique, l'innovation peut permettre de modifier les positions relatives sur un marché. Comme l'écrit Michael Porter⁴¹ : « *De tous les facteurs qui peuvent modifier les règles de la concurrence, le progrès technologique est à coup sûr l'un des plus importants.* » Évidemment, les innovations radicales sont les plus susceptibles d'aboutir à ce résultat, mais une stratégie d'innovation continue peut également aboutir, à plus long terme, au même résultat.

A. L'impact des innovations radicales

411. L'introduction d'innovations radicales peut complètement bouleverser les positions sur un marché donné. Une étude de Philip Anderson et Michael Tushman⁴² sur les industries des mini-ordinateurs, du ciment et du verre a montré que plus de firmes disparaissaient faute d'adaptation à un nouvel ordre technologique que suite à une récession.

40. BAUCHARD F., « L'innovation est dans le verre », *Enjeux – Les Échos*, mai 2004, pp. 88-91.

41. PORTER M., *L'avantage concurrentiel*, Dunod, 1999, p. 203.

42. ANDERSON P. et TUSHMAN M. L., "Managing Through Cycles of Technological Change", *Research Technology Management*, vol. 34, n° 3, 1991, pp. 26-31.



D'après Tushman et Anderson⁴³, une technologie évolue à travers des périodes de progrès incrémentaux ponctuées par des révolutions, souvent appelées « **discontinuités technologiques** ». Ces révolutions correspondent à l'apparition de technologies radicalement plus performantes que celles qui étaient utilisées jusqu'alors (par exemple les moteurs à réaction face aux moteurs à hélice pour l'aviation, les semi-conducteurs face aux tubes à vide dans l'électronique...). Ces nouvelles technologies peuvent soit détruire les compétences utilisées pour la ou les précédentes technologies (« *competence-destroying innovations* »), soit les améliorer (« *competence-enhancing innovations* »), remettant en cause, dans les deux cas (même si c'est plus particulièrement évident dans le premier), les positions acquises.

412. Par exemple, l'introduction de la montre électronique au cours des années soixante-dix a profondément modifié les conditions de la concurrence sur le marché de l'horlogerie⁴⁴. Non seulement de nouveaux acteurs, issus du monde de l'électronique, sont apparus sur le marché (à l'origine des entreprises comme Texas Instruments, National Semiconductor Corp. ou encore Intel), mais les compétences à mettre en œuvre se sont profondément transformées. Le savoir-faire acquis par les entreprises horlogères suisses dans le domaine de la mécanique de précision n'était plus d'une grande utilité face aux technologies électroniques mises en œuvre dans la conception des produits, d'entrée plus performante en matière de précision⁴⁵. De même, la nouvelle technologie permettait de mettre en place des procédés de production de masse, ce qui n'était pas le cas de la montre mécanique dont le processus de fabrication était resté très artisanal. Enfin, l'apparition de la montre à quartz modifiait profondément le positionnement commercial de la montre qui de bijou précieux passait au statut de gadget bon marché. Swatch, en combinant les avantages de l'électronique et du mécanique et en re-positionnant sa montre comme un accessoire de mode (toujours bon marché) a pu transformer à nouveau les conditions de la concurrence et a permis à l'industrie suisse de reconquérir une partie des parts de marché perdues.

413. Notons que des **innovations radicales de procédé** peuvent également avoir un effet important sur les positions stratégiques des entreprises. Vincent Sabourin⁴⁶ montre ainsi comment l'introduction de nouveaux procédés de fabrication de fibres synthétiques dans l'industrie du textile et des fours électriques dans l'industrie de l'acier ont modifié la répartition de la valeur entre les différents stades de production (amoindrissant le poids relatif du tissage ou celui de l'extraction du minerai de fer, augmentant celui du filage ou du moulage), ainsi que la taille optimale des unités

43. TUSHMAN M. L. et ANDERSON P., "Technological Discontinuities and Organizational Environment", *Administrative Science Quarterly*, vol. 31, 1986, pp. 439-465.

44. Voir par exemple ULLMAN A. A., "The Swatch in 1993" in D. W. GISBY et M. J. STAHL, *Cases in Strategic Management*, Blackwell, 1997, pp. 40-61.

45. Ullman rappelle d'ailleurs que ce sont les Suisses eux-mêmes qui avaient introduits cette technologie lors du concours de chronométrie de l'observatoire de Neuchâtel en 1967.

46. SABOURIN V., « Révolutions technologiques et positionnement stratégique », *Revue française de gestion*, juin-juillet-août 1997, pp. 52-61.

de production (favorisant les grandes unités intégrées dans le textile et les petites unités localisées près du client dans l'acier). Cela a affecté directement les avantages concurrentiels liés à la fois au positionnement des entreprises sur le marché et à ses compétences manufacturières distinctives.

414. Certaines industries dans lesquelles l'intégration verticale était un point fort peuvent être déstructurées par la mise en œuvre d'une innovation de rupture. C'est ainsi que l'invention du microprocesseur par Intel a provoqué un profond bouleversement du marché de l'informatique. Avec les anciens systèmes – gros systèmes ou mini-ordinateurs, la maîtrise des différents éléments du système – aussi bien matériels que logiciels – était un atout qui favorisait l'intégration verticale⁴⁷. Les clients, peu nombreux, achetaient des solutions complètes (matériel, logiciels, services), généralement incompatibles avec ceux des concurrents. Avec le micro-ordinateur, il devenait possible d'assembler une machine uniquement à partir de composants achetés à l'extérieur et l'intégration verticale est devenue un handicap.

415. Les innovations de rupture peuvent également modifier la *segmentation stratégique* de certaines industries. Les secteurs de l'informatique, de la bureautique et des télécommunications, au départ distincts, se sont aujourd'hui largement rapprochés. Non seulement l'Internet les a reliés du point de vue de l'usage, mais l'utilisation commune de composants électroniques et de logiciels a également rapproché les méthodes de conception. C. K. Prahalad⁴⁸ donne d'autres exemples, moins fréquemment cités. L'industrie des cosmétiques devra ainsi rapprocher ses méthodes de celles de l'industrie pharmaceutique (tests cliniques, etc.) pour exploiter des créneaux comme les soins anti-vieillessement ou la lutte contre la perte des cheveux. De nombreuses industries devront intégrer les progrès de la génétique (dans l'agro-alimentaire, mais également le textile – coton). Les imprimantes ou les photocopieurs sont le résultat de rapprochements entre la chimie et l'électronique. Enfin, l'automobile est devenue plus qu'un produit mécanique, combinant nouveaux matériaux, électronique et logiciels...

Mais la technologie peut également conduire à une scission de segments. Même s'il s'agit là d'une évolution plus progressive que liée à un changement technologique brutal, Dussauge et Ramanantsoa⁴⁹ citent le cas des missiles sol-air, sol-sol et anti-chars pour lesquels l'utilisation de technologies différentes a conduit les différents concurrents sur le marché à se spécialiser⁵⁰.

47. Voir HORNBACK K., "Competing by Business Design- the Reshaping of the Computer Industry", *Long Range Planning*, vol. 29, n° 5, 1996, pp. 616-628 et LANGLOIS R. N., "External economies and economic progress: The case of the microcomputer industry", *Business History Review*, vol. 66, n° 1, 1992, pp. 1-50.

48. PRAHALAD C. K., "Managing Discontinuities: The Emerging Challenges", *Research Technology Management*, vol. 41, n° 3, 1998, pp. 14-22.

49. DUSSAUGE P. et RAMANANTSOA B., *Technologie et stratégie d'entreprise*, McGraw-Hill, Paris, 1987, p. 56.

50. Cette évolution est aujourd'hui partiellement remise en cause par le rapprochement des grandes entreprises de l'armement français et européen.

416. Une innovation peut également avoir un impact important sur le *taux de croissance* d'un marché. Elle peut bien sûr le relancer, comme ce fut le cas avec l'introduction de l'autofocus par Minolta et Nikon sur le marché des appareils photographiques⁵¹. Mais le même auteur rappelle qu'elle peut également avoir l'effet inverse. L'introduction par Michelin du pneumatique à carcasse radiale, par exemple, a accru significativement la durée de vie du produit, ralentissant ainsi l'augmentation de la demande. Elle a également changé la nature même d'un marché, qui, jusque-là principalement tourné vers le consommateur final (marché de la « seconde monte »), est passé à une dominante de relations interentreprises (marché de la « première monte », avec pour clients les constructeurs automobiles).

Donald Sull⁵² a proposé une analyse détaillée des phénomènes qui ont conduit Firestone à mal supporter l'avènement du pneumatique à carcasse radiale. Les signaux étaient pourtant assez clairs : Michelin avait introduit le pneu radial en Europe plusieurs années avant les États-Unis, Goodrich les avait lancés sur le marché américain dès le milieu des années soixante, et au tout début des années soixante-dix, Michelin avait construit une grande usine de pneus à carcasse radiale au Canada et Bridgestone avait commencé à exporter ce type de pneus vers les États-Unis. Il ne s'agit donc pas d'une révolution brutale.

Firestone avait toutefois établi un ensemble de structures, de valeurs et de comportements tout à fait adaptés à la période de croissance précédente (c'est alors l'entreprise qui a les meilleurs résultats financiers parmi les grands du pneumatique aux États-Unis). Elle menait une analyse concurrentielle et technologique régulière, centrée sur ses quatre concurrents américains (Goodyear, Uniroyal, B.F. Goodrich et General Tire), et avait établi des processus de développement permettant le lancement régulier de nouveaux produits, toujours plus performants, et bien adaptés à son appareil industriel et des processus de décision conçus pour permettre une réponse rapide aux nouveaux besoins, notamment sur le plan des nouvelles capacités de production. Elle avait également développé des relations de long terme avec les grands constructeurs automobiles de Detroit, notamment Ford. Enfin, l'entreprise reposait sur des valeurs familiales fortes, mettant l'accent sur la loyauté (promesse implicite de l'emploi à vie, dirigeants ayant accédé à ces fonctions après une longue carrière dans l'entreprise).

Dans ces conditions, il n'est pas si étonnant que les dirigeants aient mal apprécié l'impact potentiel de l'introduction du pneu radial. Cette technologie était perçue comme un moyen mis en œuvre par les plus petits acteurs du marché pour gagner un peu de parts de marché (ce qui est confirmé par l'introduction précoce du pneu radial par B. F. Goodrich) qui, pour l'entreprise, constituait avant tout une menace du fait de sa plus longue durée de vie et de son incompatibilité avec les équipements des usines.

51. Voir THIÉTART R.-A., *La stratégie d'entreprise*, Ediscience, Paris, 1990, pp. 165-167.

52. SULL D. N., "The Dynamics of Standing Still: Firestone Tire & Rubber and the Radial Revolution", *Business History Review*, vol. 73, 1999, pp. 430-464.

Firestone va par contre réagir très vite au mouvement du n° 1 du marché qui propose dès 1967 une nouvelle génération de pneus traditionnels. En moins d'un an, il propose sa propre version améliorée de ce type de pneu. En 1968 et 1969, il investit lourdement dans ses unités de production pour y opérer les changements (assez mineurs) nécessaires pour fabriquer cette nouvelle génération de pneu. Cette dernière gagne d'ailleurs très vite des parts de marché approchant les 50 % dès 1970 alors que le pneu radial reste largement sous la barre des 10 %.

Conformément à ses pratiques habituelles, Firestone va également répondre rapidement aux sollicitations de Ford et General Motors, exigeants des pneus à carcasse radiale en 1972. Mais l'entreprise va appréhender cette révolution à partir des principes qui assuraient son succès depuis si longtemps. L'essentiel des capacités sera fourni par l'adaptation (pourtant plus difficile) des usines existantes, la construction d'une usine dédiée à cette nouvelle génération de pneus étant toutefois prévue en plus, augmentant la capacité de production globale de l'entreprise. Le premier pneu radial Firestone sera d'abord un succès. Mais des problèmes de qualité importants, dus notamment aux difficultés d'adaptation des anciennes usines, vont obliger Firestone au rappel le plus important de l'histoire industrielle des États-Unis à l'époque : 8,7 millions de pneus rappelés pour un coût d'environ 150 millions de dollars.

Pire encore, Firestone ne va pas saisir l'impact du pneu radial sur le marché de seconde monte. Ces derniers durent pourtant à peu près deux fois plus longtemps. Les dirigeants vont continuer à le considérer comme un marché de croissance, leur attachement aux salariés conduisant à repousser la fermeture d'usines (avant l'arrivée d'un nouveau dirigeant en 1979, une seule usine sera fermée en douceur – sans licenciements – alors que ce dernier décida très vite d'en fermer cinq).

417. L'innovation radicale peut avoir un impact important sur l'autre variable déterminant les revenus sur un marché : *les prix*. Ces derniers peuvent être considérablement réduits à la suite d'un changement de nature du produit. C'est le cas de l'introduction de l'électronique dans les montres. C'est également le cas de l'apparition des CD-ROM qui ont provoqué un effondrement du prix des encyclopédies. Cela peut bien sûr expliquer le peu d'empressement des grandes encyclopédies classiques à changer de support. Cette attitude peut toutefois être encore plus dangereuse dans la mesure où elle laisse le champ libre aux concurrents. Encyclopaedia Britannica a ainsi accusé un recul de son chiffre d'affaires de 70 % entre 1990 et 1997⁵³.

418. En somme, une innovation radicale est susceptible de modifier :

- les frontières des secteurs d'activité (apparition de nouveaux secteurs, convergences d'activités) ;
- la nature de la demande et donc des canaux de distribution associés ;

53. DAY G. S. et SCHOEMAKER P. J. H., « Innovez, que diable ! », *Les Échos*, article téléchargé à l'adresse http://www.lesechos.fr/formations/management/articles/article_2_3.htm le 26 octobre 2001.

- les prix et les volumes, donc le taux de croissance du marché ;
- la répartition de la valeur entre les différents stades de production ;
- les compétences clés à mettre en œuvre.

419. Du fait de sa capacité à modifier les compétences à mettre en œuvre, les frontières entre secteurs ou la nature de la clientèle, l'innovation technologique est souvent présentée comme l'arme de ceux qui veulent bouleverser les positions sur un marché⁵⁴, donc soit les entreprises extérieures à un marché, soit celles qui sont déjà sur le marché, mais dans une position défavorable. L'une des justifications théoriques de ce point de vue est la possibilité donnée par de nouvelles technologies de remettre en cause une compétence distinctive détenue par un concurrent par substitution et non par imitation⁵⁵. On retrouve ici les exemples cités plus haut d'innovations destructrices de compétences.

420. Néanmoins, les innovations radicales ne proviennent pas toujours, loin de là, de petites entreprises extérieures au marché. Certes, les obstacles à l'innovation sont importants pour les entreprises ayant des positions fortes sur un marché, mais elles peuvent également avoir des atouts non négligeables dans la mise en œuvre d'innovations radicales, comme une meilleure connaissance des clients et des consommateurs, une image établie de nature à renforcer la confiance de consommateurs souvent méfiant face à des innovations de produit trop radicales et un accès privilégié aux réseaux de distribution⁵⁶. Cette remarque est d'ailleurs confirmée par l'étude d'Anderson et Tushman citée plus haut, qui a montré que, dans les industries concernées, la majorité des innovations radicales provenait des leaders du marché. De même, Rajesh Chandy et Gerard Tellis⁵⁷, à travers une étude systématique des innovations radicales de produit ayant eu lieu dans les domaines des biens d'équipement ménagers et du matériel de bureau (64 innovations étudiées) ont montré que, après la Seconde Guerre mondiale, les innovations radicales provenaient le plus souvent des entreprises déjà positionnées sur le marché. Frank Rothaermel⁵⁸, pour sa part, a montré, à travers le cas des biotechnologies, que certaines innovations radicales remettaient certes en cause la base technologique de l'industrie, mais pas d'autres types de compétences complémentaires, parfois difficiles d'accès pour les nouveaux entrants. Ces derniers sont alors incités à nouer des accords avec les entreprises déjà présentes sur le marché, qui peuvent ainsi capter une partie des revenus liés à l'innovation, ce qui leur laisse plus de temps pour s'y adapter en acquérant les compétences technologiques nécessaires.

54. Voir notamment MARKIDES C., "Strategic Innovation", *Sloan Management Review*, vol. 38, n° 3, 1997, pp. 9-23.

55. McEVILY S. K., DAS S. et McCABE K., "Avoiding Competence Substitution Through Knowledge Sharing", *Academy of Management Review*, vol. 25, n° 2, 2000, pp. 294-311.

56. CHANDY R. K. et TELLIS G. J., "The incumbent's curse? Incumbency, size, and radical product innovation", *Journal of Marketing*, vol. 64, n° 3, 2000, pp. 1-17.

57. *Ibid.*

58. ROTHAERME F. T., "Technological Discontinuities and the Nature of Competition", *Technology Analysis & Strategic Management*, vol. 12, n° 2, 2000, pp. 149-160.

421. Il n'en demeure pas moins que ces discontinuités technologiques sont toujours des périodes délicates pour les leaders en place. Il semble en effet que les capacités d'une entreprise à innover de façon radicale décroissent tout de même avec son âge⁵⁹. De plus, anticiper l'avènement d'innovations radicales susceptibles de remettre en cause la situation sur le marché est, nous l'avons vu, particulièrement difficile. En effet, les nouvelles technologies susceptibles de remplacer la ou les technologies précédentes ne sont souvent introduites au départ que sur des segments assez limités du marché⁶⁰. Par exemple, le pneumatique radial ne visait au départ que les voitures sportives. Résultat, les leaders utilisant l'ancienne technologie ne voient pas tout de suite le danger : leurs ventes peuvent continuer à augmenter pendant plusieurs années. L'apparition de la nouvelle technologie peut même faire augmenter les ventes totales du produit de sorte que les tenants de l'ancienne technologie peuvent percevoir un effritement de leurs parts de marché, mais pas une chute des volumes vendus. Mais, les pertes de part de marché peuvent s'accélérer brutalement : il est alors trop tard pour se lancer dans la nouvelle technologie dans de bonnes conditions, notamment lorsque la nouvelle technologie exige des compétences radicalement différentes de l'ancienne.

422. Cela peut expliquer⁶¹ que certaines entreprises aient refusé l'évidence jusqu'aux limites de la faillite lors de l'apparition de certaines technologies. Foster⁶² cite le cas de la National Cash Register qui refusa d'adopter l'électronique dans ses machines jusqu'à ce que la part des machines électromécaniques devienne marginale. Il est vrai que la part des machines électroniques était passée de 10 % à 90 % de 1972 à 1976, donc que le phénomène fut assez rapide (les premières caisses enregistreuses électroniques avaient toutefois été introduites auparavant). Cette entreprise avait développé des compétences dans l'informatique et avait, au départ, largement les ressources nécessaires pour faire face à ce revirement. Mais elle a réagi trop tard.

La manière dont l'avènement de la photographie numérique a ébranlé les positions d'une entreprise aussi bien implantée sur son marché que Kodak illustre ces deux aspects de manière spectaculaire (encadré n° 6).

Encadré 6 – Kodak et la photographie numérique

Kodak est l'une des entreprises qui a le plus souffert de l'introduction de la photographie numérique. Non seulement elle avait une position forte dans les ventes d'appareils grand public, mais surtout elle était de loin le premier vendeur de pellicule

59. SORENSEN J. B. et STUART T. E., "Aging, obsolescence, and organizational innovation", *Administrative Science Quarterly*, vol. 45, n° 1, 2000, pp. 81-112.

60. Voir FOSTER R., *L'innovation – Avantage à l'attaquant*, Interéditions, chapitre 6, 1986.

61. Les freins stratégiques à la mise en œuvre d'innovations technologiques sont davantage développés au chapitre 1 de la partie 2.

62. *Ibid.*, pp. 137-139.

photographique (50 % du marché, 25 % de son chiffre d'affaires au début des années 2000) et de services de développement/tirage au monde (40 % de son activité avant le basculement vers la photographie numérique).

Le succès des appareils photo numériques n'a pourtant pas été immédiat. Ces derniers ont longtemps été handicapés par un niveau de qualité médiocre. Kodak a donc eu le temps de s'organiser pour constituer les compétences technologiques nécessaires, notamment dans le domaine de l'électronique et du traitement informatique des images. Cette organisation n'a toutefois pas favorisé l'émergence de la photographie numérique comme un domaine d'activité majeur.

En effet, au départ, la R&D dans le domaine de l'imagerie électronique était disséminée au sein des différentes divisions préoccupées principalement par l'imagerie chimique. Les responsables de l'activité Films avaient alors tendance à s'immiscer dans les projets liés à l'électronique. De plus, cette organisation posait des problèmes de gestion des ressources humaines, les modes et le niveau de rémunération étant différents entre ingénieurs en électronique et chimistes.

En parallèle, Kodak lançait une nouvelle technologie pour les appareils argentiques reprenant certaines des fonctions proposées par les appareils numériques (comme l'inscription de la date de la photo) et facilitant le chargement des pellicules, l'APS. Ces deux réactions sont assez classiques chez un leader : préparation à l'émergence de la nouvelle technologie, mais dans la structure existante, et amélioration de la technologie dominante en reprenant certaines des caractéristiques de sa concurrente.

Au tournant des années 2000, les ventes des appareils numériques vont réellement décoller, et même dépasser en volume celles des appareils argentiques en Europe et aux États-Unis en 2001. Kodak avait alors pris la mesure de la menace. Le groupe avait créé une division pour les produits électroniques, avec suffisamment d'autonomie pour conclure des alliances dans son domaine avec d'autres entreprises et consacrait les deux tiers de son budget de R&D au numérique. Celle-ci s'avérera plutôt performante signant quelques succès en matière d'appareils photo numériques, créant des bornes de tirage pour ces photographies et des services performants par Internet (en achetant l'un des pionniers de ce type de service : Ofoto).

Mais il était déjà bien tard. Les ventes de pellicules photographiques commencèrent à chuter en 2001 pour ne jamais remonter. En dépit de sa présence dans les services de tirage numérique, une partie importante des tirages s'est détournée vers les imprimantes à jet d'encre. L'essentiel de l'activité du groupe était ainsi ébranlé. Après un sommet à près de 16 milliards de dollars en 1996, le chiffre d'affaires va s'émousser puis franchement fléchir : 13 milliards en 2001, à peine plus de 8 milliards en 2007. Les résultats vont s'effondrer en 2001 (85 millions de dollars de bénéfices, en baisse de 95 % par rapport à l'année précédente) avant de tomber dans le rouge. En 2007, le chiffre d'affaires de la division imagerie numérique s'élevait à 2,5 milliards de dollars, celui des films photographiques à moins de 2 milliards. Plus inquiétant encore : Kodak ne parvient pas à réaliser des bénéfices sur la photo numérique. Seules les réductions des coûts, donc du

personnel (62 000 équivalent temps plein en 2003, 51 000 fin 2005) vont lui permettre de redresser progressivement des comptes qui restent toutefois déficitaires (de 1,2 milliard de dollars en 2005, de 250 millions en 2007).

Sources : DAY G. S. et SCHOEMAKER P. J. H. (2000), « Innovez, que diable ! », *Les Échos*, article téléchargé à l'adresse http://www.lesechos.fr/formations/management/articles/article_2_3.htm le 26 octobre 2001 ; « Kodak survivra-t-il à la fin de la pellicule ? », *Capital*, septembre 2002, p. 52-53 ; rapports annuels de Kodak 2005 et 2007.

B. L'impact des innovations incrémentales

423. Les innovations radicales sont évidemment celles qui sont le plus susceptibles de modifier en profondeur les positions sur un marché. La somme d'un grand nombre de petites innovations « incrémentales » peut toutefois, sur le long terme, être la source de gains de productivité et d'améliorations de la qualité des produits importants.

William Abernathy et Kim Clark⁶³ montrent ainsi comment la somme des innovations incrémentales (innovations « régulières » selon leur terminologie, voir partie 1, chapitre 1) apportées à la Ford T a permis, non seulement d'améliorer le produit lui-même (démarrage et éclairage électriques...), mais également d'en réduire considérablement le coût de fabrication (le prix passa ainsi de 1 200 dollars en 1908 à 290 dollars en 1926).

Joe Tidd, John Bessant et Keith Pavitt⁶⁴ donnent l'exemple de Flymo, l'un des plus gros producteurs de tondeuses à gazon en Europe. Celui-ci compte avant tout sur des innovations incrémentales, débouchant sur la possession de 70 brevets, pour croître sur un marché où la concurrence par les prix est très vive. Ce flux permanent d'innovations lui permet en effet de concevoir des produits qui répondent au plus près aux besoins des consommateurs et qui sont perçus comme étant de bonne qualité.

Enfin, dans le secteur des semi-conducteurs, les entreprises américaines, davantage polarisées sur l'innovation radicale de produit, durent mettre en place des procédures d'amélioration de leur qualité de production lorsque leurs concurrents japonais commencèrent à leur prendre des parts de marché de manière assez spectaculaire⁶⁵.

424. L'effet sur les positions est alors souvent moins brutal (encore que le dernier exemple montre qu'il peut être relativement rapide : les entreprises japonaises ont complètement renversé le rapport de domination sur ce marché en une dizaine d'années). Mais une stratégie fondée sur l'innovation continue peut, au fil du temps,

63. ABERNATHY W. J. et CLARK K. B., "Innovation: Mapping the Winds of Creative Destruction", *Research Policy*, vol. 14, 1985, pp. 3-22.

64. TIDD J., BESSANT J. et PAVITT K., *Managing Innovation – Integrating Technological, Market and Organizational Change*, Wiley, 1997, p. 3.

65. LANGLOIS R. N. et STEINMUELLER W. E., "Strategy and Circumstance: the Response of American Firms to Japanese Competition in Semiconductors, 1980-1995", *Strategic Management Journal*, 21, 2000, pp. 1163-1173.

s'avérer très payante, l'exemple de Toyota, désormais numéro 1 mondial sur le marché automobile étant probablement le plus spectaculaire.

Section 3

La technologie comme fondement de la stratégie

Après avoir montré que la technologie pouvait être une source d'avantage concurrentiel ou au moins d'amélioration des performances pour toutes les entreprises, nous allons nous arrêter un peu sur celles qui ont fait de la maîtrise de certaines technologies le fondement même de leur existence, puis de leur croissance.

§1. Le cas des *start-up high-tech*

425. Les jeunes entreprises de haute technologie constituent un type d'entreprise un peu à part, qui a suscité une attention soutenue des chercheurs comme des pouvoirs publics au cours de la dernière décennie⁶⁶. Les entreprises de ce type sont en général créées autour d'un projet technologique par des ingénieurs ou des scientifiques.

Elles doivent alors trouver les financements nécessaires pour réaliser des investissements importants (essentiellement en R&D) dont on n'est pas sûr qu'ils déboucheront un jour sur une activité rentable, d'où le mode de financement très particulier que nous avons décrit dans le chapitre 4 (§347 à 353).

426. La technologie y joue un rôle central. L'une des difficultés classiques rencontrées par les *start-up* est d'ailleurs l'acquisition des nombreuses compétences non technologiques nécessaires pour développer et gérer ses activités. En revanche, elles sont généralement naturellement insérées dans les réseaux scientifiques et technologiques dont nous avons souligné l'importance au chapitre 2 de cette partie.

Cette logique technologique se retrouve aussi dans la manière dont elles quittent ce statut de « jeunes pousses ». Les quelques-unes qui réussissent à sortir du lot parviennent, soit à se vendre auprès de grands groupes à dominante technologique (l'encadré n° 4 présente le cas de Cisco Systems), soit à déployer leurs activités autour de ce noyau de compétences technologiques, selon une logique de « bonsaï », étudiée dans la partie suivante.

§2. La stratégie du bonsaï

427. Face aux modèles stratégiques mettant l'accent sur les effets de taille et le cycle de vie des produits (telles que les matrices élaborées dans le sillage de celle

66. On pourra par exemple se référer à BERNASCONI M., MONSTED M. et coll., *Les start-up high tech*, Dunod, 2000.

du Boston Consulting Group) ou sur les caractéristiques de l'environnement (bien illustrée par les travaux de Porter), se développe de plus en plus un modèle reposant sur les compétences de l'entreprise⁶⁷. Les travaux du GEST, dans les années quatre-vingt, peuvent être interprétés comme précurseurs en la matière. Ce groupe de chercheurs proposait en effet de construire la stratégie des entreprises autour du concept de grappes technologiques.

Les auteurs⁶⁸ définissent ainsi le terme de grappe technologique : « *Le terme de grappe technologique désigne une collection d'activités liées entre elles par une essence technologique commune. La grappe est formée d'un ensemble d'axes de valorisation, partant de la technologie pour aboutir à des produits sur des marchés.* »

La stratégie de l'entreprise sera alors fondée sur le choix de **technologies génériques**, c'est-à-dire applicables à de nombreux domaines. Le principe de ces stratégies peut être représenté par un arbre (ou un bonsaï, pour reprendre l'expression d'origine de Marc Giget⁶⁹), dont les racines seraient les technologies génériques, le tronc, le potentiel technologique et industriel, les branches des secteurs et les feuilles des produits.

428. Ikujiro Nonaka et Hirotaka Takeuchi⁷⁰ présentent l'exemple de Sharp, qui définit sa base de connaissances explicites autour du concept d'opto-électronique. Les efforts technologiques de l'entreprise se concentrent sur quatre axes : le traitement, l'accumulation (enregistrement), la transmission, les entrées/sorties (interface). Les produits et projets de produit sont, eux, extrêmement nombreux et vont des détecteurs de lumière aux caméras électroniques en passant par l'ordinateur optique, les câbles optiques et les systèmes de laser.

429. Les technologies génériques constituent alors le socle de la stratégie de l'entreprise. Les tentatives de diversification se font à partir de ce socle. Peu importe qu'elles prennent la forme de produits développés en interne ou d'acquisitions externes, leur point commun reste cette référence aux technologies génériques maîtrisées par l'entreprise.

Salomon, en partant des fixations de ski alpin, s'est ainsi déployé dans d'autres domaines comme les chaussures de ski alpin et de ski de fond, les skis, les vêtements de montagne, le VTT ou les clubs de golf et ce à partir de leur connaissance du monde du sport et des sportifs (la plupart des salariés sont des pratiquants) mais aussi de compétences techniques complémentaires développées dans le domaine des matériaux composites, des plastiques, de la mécanique et des cuirs et tissus⁷¹.

67. Pour une synthèse, voir par exemple ARRÊGLE J.-L. et QUÉLIN B., « L'approche fondée sur les ressources » in A. C. MARTINET et R. A. THIÉRTAT (COORD.), *Stratégies – Actualité et futurs de la recherche*, Vuibert, 2001, pp. 273-288.

68. GEST, *Grappes technologiques. Les nouvelles stratégies d'entreprise*, McGraw-Hill, 1986, p. 27.

69. M. GIGET, Euroconsult « Les bonsaïs de l'industrie japonaise », *CPE*, Étude n° 40, Paris, 1984, reprise dans GEST, *op. cit.*, p. 30.

70. NONAKA I. et TAKEUCHI H., *La connaissance créatrice*, De Boeck Université, 1997, pp. 211-212.

71. MÉTAIS E. et MOINGEON B., « Management de l'innovation : le "learning mix" », *Revue française de gestion*, n° 133, mars-avril-mai 2001, p. 119.

430. Cette nouvelle manière de formuler la stratégie d'une entreprise a le mérite de porter l'attention sur les débouchés potentiels d'une technologie en dehors du secteur d'origine d'une entreprise, qui peut être à l'origine d'une démultiplication des gains qui y sont liés. Il est vrai que cette dimension peut apparaître comme quelque peu négligée par les modèles stratégiques traditionnels. Mais réduire les compétences de l'entreprise à ses connaissances technologiques et à sa capacité à les combiner au mieux serait également réducteur. Les compétences commerciales, la connaissance du marché sont, par exemple des éléments importants, qui servent d'ailleurs de socle à certaines entreprises de biens de consommation, comme Unilever.

431. Edward Roberts et Charles Berry⁷² ont proposé un modèle de sélection des nouveaux marchés sur lesquels une entreprise est susceptible d'entrer à partir d'une double entrée, technologique et commerciale, en fonction de l'hypothèse que le risque d'échec est nettement moins élevé si l'entreprise est déjà familiarisée, soit avec les éléments commerciaux, soit avec les technologies utilisées dans ce secteur. Dans les deux cas, la multiplication des unités stratégiques (*business units*) à gérer peut toutefois conduire à une complexification excessive de la structure qui risque, à terme, de réduire l'exploitation des synergies entre les différentes unités. L'utilisation de l'ensemble des outils de valorisation d'une technologie (octroi de licence, échanges de technologies avec des entreprises d'autres secteurs, etc.) peut néanmoins permettre d'exploiter les multiples usages possibles d'une technologie maîtrisée par l'entreprise, sans pour autant nécessiter une véritable diversification.

432. De plus, ce type d'approche peut servir de fondement à une redéfinition du métier de l'entreprise. Smaïl Aït-El-Hadj⁷³ donne de nombreux exemples de PME qui ont pu restructurer leurs activités autour de leurs compétences, prenant ainsi un nouvel essor ou échappant à la crise de leur secteur d'origine. Notons que son approche intègre, au-delà des technologies génériques (définies comme un espace de connaissances fondamentales), les savoir-faire liés aux processus de fabrication, de conception et logistique ainsi que les compétences commerciales, reliés aux couples produits/marchés de l'entreprise. Il s'agit donc d'une approche moins exclusivement technologique, plus intégrative et qui s'appuie plus explicitement sur l'approche par les compétences (la métaphore de l'arbre avec pour racines les compétences centrales – « *core competencies* » – de l'entreprise avait également été utilisée par Prahalad et Hamel dans l'article qui a fait connaître ce courant, en 1990⁷⁴). Giget⁷⁵ avait d'ailleurs lui-même proposé d'introduire ces compétences intégratives dans le

72. ROBERTS E. B. et BERRY C. A., "Entering New Businesses: Selecting Strategies for Success", *Sloan Management Review*, printemps 1985, pp. 3-17.

73. AÏT-EL-HADJ S., « L'arbre de métier technologique – support d'animation stratégique », *Gestion* 2000, vol. 17, n° 4, juillet-août 2000, pp. 113-125.

74. PRAHALAD C. K. et HAMEL G., "The Core Competence of the Corporation", *Harvard Business Review*, mai-juin 1990, pp. 79-91.

75. GIGET M., « Arbres technologiques et arbres de compétences – Deux concepts à finalité distincte », *Futuribles*, novembre 1989, pp. 32-38.

tronc des représentations sous forme d'arbre, entre les compétences technologiques et scientifiques (racines) et les produits (branches) dans ce qu'il nommait des « arbres de compétences ».

433. Qu'elle serve ou non à déployer les activités de l'entreprise sur divers secteurs, l'innovation technologique apparaît à l'issue des sections 2 et 3 comme un élément particulièrement important de la stratégie des entreprises. Or, comme Alfred Chandler⁷⁶ l'a montré depuis déjà fort longtemps, stratégie et structure organisationnelle de l'entreprise sont indéfectiblement liées.

Section 4

Organiser l'entreprise pour innover

Les liens entre structure organisationnelle et capacité des entreprises à innover ont été étudiés de manière continue depuis les années soixante. Sans chercher l'exhaustivité, nous en présentons d'abord les enseignements essentiels, avant de porter une attention particulière à deux points importants dans le cas de l'innovation technologique : le management des connaissances et la possibilité pour les grandes entreprises de mettre en place des structures spécifiques pour développer des projets particulièrement innovants.

§1. Innovation et structures organisationnelles

434. Les premiers à étudier les relations entre structures organisationnelles et caractéristiques de l'environnement ont été les tenants de l'approche « contingente ». Nous résumons leurs apports essentiels avant d'élargir à des études plus contemporaines.

A. L'approche contingente des organisations

Ce courant de recherche s'est distingué dans les années soixante en s'opposant à l'approche qui dominait jusque-là (et qui reste encore très prégnante aujourd'hui, même si c'est de manière plus nuancée) selon laquelle il y avait, en management, une manière et une seule de faire les choses qui donnait des résultats supérieurs (« *one best way* »). Ils vont notamment s'appuyer sur l'étude d'organisations confrontées à des environnements différents, donc à des besoins d'innovations différents, pour étayer leur argumentation.

435. Suite à l'étude d'entreprises britanniques du secteur de l'électronique, menée dans les années cinquante, Tom Burns et G. M. Stalker⁷⁷ concluaient ainsi que les structures organisationnelles destinées à faire face à un environnement stable et

76. CHANDLER A. D., *Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise*, MIT Press, 1990 (1^{re} édition : 1962).

77. BURNS T. et STALKER G. M., *The Management of Innovation*, Oxford University Press, 2000.



prévisible étaient fondamentalement différentes des structures adaptées à un rythme rapide de changement technique. Dans le premier cas, une structure « mécaniste » ou « bureaucratique » semble adaptée. Les rôles sont clairement définis, les tâches sont spécialisées et les relations essentiellement verticales. La **structure « organique »**, elle, semble plus à même de favoriser le changement. Les rôles y sont définis de manière moins précise, ce qui aboutit à une perception plus large du champ du possible et les relations horizontales y sont tout aussi importantes que les relations verticales, facilitant la mise en place d'un langage commun.

Ces mêmes auteurs montrent également qu'en cas de changement du contexte dans lequel évolue l'entreprise, le basculement d'un type de structure à l'autre est très difficile, notamment en raison des jeux d'acteurs des individus qui perçoivent les changements comme une menace. La mise en place de laboratoires de R&D était ainsi perçue comme une menace par certains responsables des fonctions commerciales ou production, qui voyaient les chercheurs comme une « élite » susceptible de remettre en cause leur pouvoir, rendant d'autant plus difficile le dialogue entre le département R&D et le reste de l'entreprise.

436. Paul Lawrence et Jay Lorsch⁷⁸ ont toutefois montré qu'il était possible de faire coexister dans une même organisation des départements structurés de manière fondamentalement différente grâce à la mise en place de procédures de liquidation des conflits. Cela implique notamment la mise en place de départements de coordination (dont la structure sera intermédiaire entre celle des départements fonctionnels), au pouvoir élevé. Selon ces mêmes auteurs, il est également important que les dirigeants de chacun des départements aient le sentiment d'être écoutés pour chaque décision.

B. Introduire de l'organique dans une structure mécaniste

437. Au-delà des caractéristiques d'une structure organique et des mécanismes d'intégration avec des départements à la logique plus mécaniste, il peut être pertinent de s'intéresser à la manière dont une structure jusque-là conçue pour faire face à l'environnement relativement stable de l'horlogerie avant l'avènement des montres électroniques a pu réaliser une innovation majeure comme la Swatch.

Lorsque l'entreprise horlogère suisse ETA s'est trouvée confrontée à la concurrence exacerbée des entreprises asiatiques, favorisée par l'intégration de l'électronique dans les montres, elle a réagi, sous l'impulsion notamment de Ernst Thomke, nouveau « *managing director* », en provenance de l'industrie pharmaceutique, par le lancement de cette montre originale. Mais cela s'est traduit par un processus en plusieurs étapes. Ainsi, l'une des étapes fondamentales du projet « Swatch », avant de jeter les bases du produit lui-même, a été de modifier en profondeur l'organisation de manière à favoriser la créativité. Cela s'est traduit concrètement par la **réduction du nombre de lignes hiérarchiques**, la **lutte contre les excès de bureaucratie**, des

78. LAWRENCE P. et LORSCH J., *Adapter les structures de l'entreprise*, éditions d'Organisation, 1989.

mesures d'encouragement de la communication entre niveaux hiérarchiques et entre départements, ainsi qu'un *encouragement des salariés à exprimer leurs idées et à prendre des risques*⁷⁹.

Cet exemple reflète l'importance de l'*implication des dirigeants* dans la stratégie technologique des entreprises. Très rapidement, Thomke avait développé un projet visant à réaliser la montre la plus fine du monde, signifiant clairement sa volonté de sortir l'entreprise ETA de l'ornière par l'innovation technologique⁸⁰. De même, le GEST⁸¹ note que la place centrale de la technologie dans une entreprise se traduit souvent par la présence de scientifiques de haut niveau au sommet de la hiérarchie ou dans les conseils d'administration.

438. Le problème est que, comme le note Pierre Romelaer⁸² : « *aucune entreprise n'a pour seul objectif le développement des innovations* ». La compétitivité d'une entreprise dépend également de l'efficacité de ses processus opérationnels, dont les impératifs sont, sur certains points, contradictoires avec ceux de l'innovation. Gérard Koenig⁸³ résume ainsi le dilemme de la grande organisation : « *D'un côté les investissements non seulement patrimoniaux, mais aussi humains et organisationnels, poussent à privilégier la continuité, de l'autre les mutations de l'environnement, les évolutions de la demande et de la concurrence imposent le changement.* » Se pose donc la question de l'intégration de la nouveauté dans le cadre de structures qui doivent nécessairement conserver une dose de continuité.

439. Le cas d'entreprises multi-activités, organisées par divisions autonomes illustre bien cette problématique. À chaque fois qu'une nouvelle opportunité s'ouvre (par exemple une nouvelle catégorie de produits), se pose la question de la division à laquelle attribuer le développement de ce nouveau marché.

Lorsque le marché nécessite le développement de compétences dont ne dispose pas l'entreprise et/ou que le potentiel du marché est considérable au regard de la taille de l'entreprise, la création d'une nouvelle division devra être envisagée.

Lorsque les compétences sont proches de celles d'une division existante, la nouvelle activité lui sera rattachée. Mais dans des groupes où les activités sont de plus en plus souvent reliées les unes aux autres par des synergies en matière de compétences, plusieurs divisions sont souvent potentiellement susceptibles de les accueillir.

79. ULLMAN A. A., "The Swatch in 1993" in D. W. GISBY et M. J. STAHL, *Cases in Strategic Management*, Blackwell, 1997, pp. 40-61.

80. ULLMAN A. A., *op. cit.*

81. GEST, *Grappes technologiques. Les nouvelles stratégies d'entreprise*, McGraw-Hill, 1986, p. 21.

82. ROMELAER P., « Innovation, performances et organisation », *Revue française de gestion*, mars-avril-mai 1998, p. 97.

83. KOENIG G., *Management stratégique – Visions, manœuvres et tactiques*, Nathan, 1990, p. 363.

Charles Galunic et Kathleen Eisenhardt⁸⁴ ont montré, à travers le cas d'une grande entreprise présente sur les secteurs de l'informatique, de l'électronique et des télécommunications, que la logique économique n'était alors pas la seule à l'œuvre. Des nouvelles activités étaient ainsi attribuées à des divisions assez peu performantes plutôt qu'à d'autres divisions exhibant de bien meilleurs résultats dont le profil de compétences était au moins aussi adapté.

Les auteurs y voient une logique sociale du type « encouragez les petits et ceux qui sont dans le besoin » et « partagez la richesse ». Mais cette logique sociale s'avère tout à fait compatible avec une rationalité économique et stratégique. Ces divisions avaient des performances médiocres en partie parce qu'elles étaient enfermées sur un marché limité. De plus, ces faibles performances pesaient sur le moral de leurs salariés. Leur offrir l'opportunité de développer une nouvelle activité permettait de les sortir de leur enfermement et envoyait un signal d'encouragement fort. À l'inverse, confier ces activités aux plus performantes aurait pu se révéler risqué. L'attention des dirigeants est nécessairement limitée. L'arrivée de la nouvelle activité dans leur division aurait donc pu soit se traduire par une attention insuffisante pour cette nouvelle activité, nécessairement secondaire au départ, soit au contraire par une forte captation de l'attention au détriment des activités les plus performantes de l'entreprise.

Un tel constat n'aboutit pas à une recette simple du type : « toujours associer les nouvelles activités aux divisions relativement peu performantes » mais illustre au contraire la complexité des décisions de ce type.

440. Évidemment, le problème de l'allocation des activités aux différentes divisions n'existe pas si l'entreprise est entièrement organisée par projets. L'un des exemples le plus souvent cité est celui d'Oticon qui a mis en place au début des années quatre-vingt-dix une organisation dite « spaghetti », formée de seulement deux niveaux hiérarchiques (une dizaine de dirigeants et des projets) où chacun pouvait proposer un projet au « comité des projets et des produits », puis le mener à bien avec une grande liberté (les chefs de projets pouvaient ainsi négocier leurs salaires avec les membres de leur groupe de projet). Cette liberté se retrouvait au niveau des salariés, libres de choisir à quel(s) projet(s) ils participaient. Ces derniers étaient fortement incités à accroître leur palette de compétences pour faciliter les interactions.

Toutefois, si la mise en place de cette nouvelle organisation a effectivement coïncidé avec une très forte croissance du nombre de nouveaux produits lancés par l'entreprise, suivie d'une nette amélioration de ses performances financières, elle a commencé à revenir, dès 1996, à une structure matricielle plus classique,

84. GALUNIC D. C. et EISENHARDT K. M., "Architectural Innovation and Modular Corporate Forms", *Academy of Management Journal*, vol. 44, n° 6, 2001, pp. 1229-1249.

même si elle restait très décentralisée. Selon Nicolai Foss⁸⁵, cela peut s'expliquer principalement par le caractère paradoxal de cette autonomie apparemment quasi-totale des projets et des interventions du comité projets et produits, à qui les projets étaient présentés tous les trois mois, et qui pouvait les réorienter ou même les arrêter. Cela a causé de nombreuses frustrations et une baisse de la motivation. La nouvelle structure prévoit d'ailleurs explicitement une moindre intervention des dirigeants une fois un projet lancé. L'auteur évoque d'autres dysfonctionnements, qu'il juge moins fondamentaux, mais qui viennent renforcer le premier : des problèmes de coordination liés à la liberté laissée aux salariés de choisir leur projet, sans système d'évaluation adapté, des problèmes de rétention d'information liés à la concurrence des projets dans l'allocation des ressources de l'entreprise.

441. Si l'idée d'introduire une forte dose de structure organique, voire de mécanismes de marché, dans des structures classiques reste intéressante et constitue la voie la plus souvent utilisée, avec des dosages différents, par les entreprises, cet exemple rappelle qu'elle reste difficile à mettre en œuvre. Le §3 expose l'une des modalités d'application particulièrement développée de cette idée : l'essaimage⁸⁶. Mais il convient de revenir auparavant sur ce problème central évoqué par Foss : le rôle du partage des connaissances dans l'innovation.

§2. Le rôle central du management des connaissances

442. Le management des connaissances dans une entreprise est appelé à jouer un rôle central car c'est à la fois un moyen de maintien de la continuité (stockage), d'exploitation plus étendue des connaissances des membres de l'entreprise (diffusion) et de création de nouvelles connaissances (innovation).

A. Innovation et chaîne de valeur centrée sur le savoir

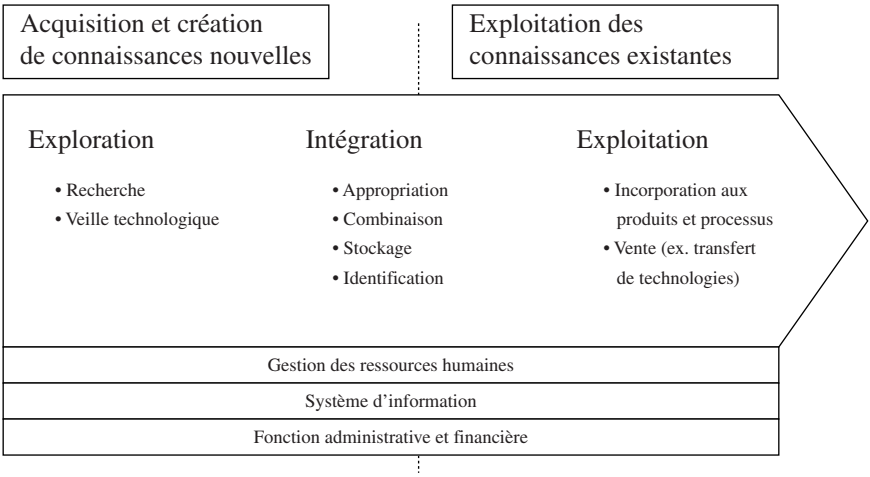
Michael Porter⁸⁷, dans les années quatre-vingt, avait proposé de représenter les processus de l'entreprise autour d'une chaîne de valeur reliant les différentes activités de transformation des produits (de l'approvisionnement jusqu'à la mise à disposition du client du produit et des services associés) et des fonctions support. Nous proposons de reprendre le principe mais de le centrer sur le management des savoirs (figure n° 10).

85. Foss N. J., "Selective Intervention and Internal Hybrids: Interpreting and Learning from the Rise and Decline of the Oticon Spaghetti Organization", *Organization Science*, vol. 14, n° 3, 2003, pp. 331-349.

86. Foss introduit dans son article une différence de nature entre l'exemple de l'organisation « spaghetti », qu'il qualifie d'« hybride interne », de l'essaimage, qui correspond à un « hybride externe ». Certaines formes d'« *intrapreneurship* » n'aboutissent pas à la création de sociétés autonomes.

87. PORTER M. E., *L'avantage concurrentiel*, Dunod, 1999.

Figure 10 – Une chaîne de valeur fondée sur le savoir⁸⁸



443. L'intérêt d'une telle représentation est de montrer la diversité des activités liées au savoir nécessaire pour créer de la valeur par l'innovation technologique. Une entreprise doit, si elle ne veut pas se limiter à des innovations incrémentales, mener des activités exploratoires, ce qui peut se traduire par des activités de recherche internes mais aussi par de la veille technologique. Pour être intégrées à des produits ou procédés nouveaux, les connaissances ainsi créées ou importées doivent passer par un processus de transition du niveau individuel au niveau collectif et du tacite au formel (et *vice versa*), appelé « spirale de la connaissance » par Nonaka et Takeuchi⁸⁹. C'est ainsi qu'elles seront combinées aux savoirs disponibles. Le processus est évidemment facilité si ces connaissances peuvent être stockées pour être utilisées ultérieurement et identifiées pour pouvoir les retrouver en cas de besoin. Pour être effectivement sources de création de valeur, elles doivent ensuite être incorporées dans des produits ou procédés ou donner lieu à une valorisation directe (transferts de technologie, licences, cessions de brevets).

444. Évidemment, la réalité est plus complexe. Les phases s'interpénètrent. On ne crée pas de nouvelles connaissances uniquement dans les activités spécifiquement dédiées à cela, par exemple, mais aussi dans les activités courantes ou dans le cadre des projets visant à développer de nouveaux produits. Mais une telle présentation permet d'avoir en tête les principales dimensions du management de la connaissance dans une entreprise innovante avant d'aborder les moyens concrets mis en œuvre par les entreprises dans ce but.

88. Adapté de CORBEL P., *Vers une chaîne de valeur centrée sur le savoir ?*, synthèse des travaux en vue de l'habilitation à diriger des recherches, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2006, p. 34.
89. NONAKA I. et TAKEUCHI H., *La connaissance créatrice*, De Boeck Université, 1997.

B. Outils et approches du management des connaissances

445. Lorsque l'on parle de « *knowledge management* », l'image qui vient le plus spontanément à l'esprit dans les entreprises est celle des *outils fondés sur les technologies de l'information et de la communication*. La description du système de KM de Cap Gemini Ernst & Young faite par Emmanuel Métais et Bertrand Moingeon⁹⁰ illustre parfaitement cette approche. Elle est centrée autour d'un portail Intranet « MyGalaxy » qui permet d'accéder à un bureau virtuel (comportant notamment des forums de discussion), d'identifier rapidement des compétences grâce aux cartes de visite électroniques remplies par chaque salarié et de consulter les nombreuses informations disponibles sur le serveur qui concernent les offres de l'entreprise, les outils et méthodes, les études de marché, etc. La structure organisationnelle est orientée en conséquence (nomination d'un *knowledge manager* au niveau du groupe qui anime un réseau de *knowledge editors*, chargés notamment d'aider les salariés à formaliser leurs connaissances), de même que le système d'évaluation (qui tient compte de la contribution des salariés à ces systèmes).

446. L'*approche socio-organisationnelle* du management des connaissances est souvent opposée à cette approche à dominante technique. Elle s'intéresse plus particulièrement à la dimension tacite (difficile à exprimer de manière formalisée) des savoirs. La connaissance y est nettement différenciée de l'information : « *La connaissance n'est pas une information interprétée. Elle est tout à la fois une compétence, substance et représentation, une aptitude à assimiler, à reproduire et à générer*⁹¹. »

Dans ce cadre, l'approche formalisée du KM peut même être perçue comme un facteur inhibant : « *Mais l'entreprise "câblée" souffre de sa froideur : elle ne prépare, ni n'accompagne, l'engagement humain ; elle est mal à l'aise avec le travail non structuré, ou avec la pensée développée dans le cours de l'action*⁹². »

447. Un phénomène intéressant occupe une place de plus en plus importante dans les travaux inspirés par l'approche sociale du management des connaissances, celui des *communautés de pratique*⁹³. Il s'agit de groupes informels de personnes ayant des centres d'intérêt proches et qui permettent la circulation de connaissances pratiques contextualisées (et pas seulement des savoirs explicites). Patrick

90. MÉTAIS E. et MOINGEON B., « Management de l'innovation : le «learning mix» », *Revue française de gestion*, n° 133, mars-avril-mai 2001, pp. 113-125.

91. BAUMARD P., « Des organisations apprenantes ? Les dangers de la «consensualité» », *Revue française de gestion*, n° 105, septembre-octobre 1995, p. 50.

92. *Ibid.*

93. Phénomène dont l'importance a été notamment soulignée par un article de BROWN J. S. et DUGUID P. («Organizational Learning and Communities-of-Practice: Toward a Unified View of Working, Learning and Innovation», *Organization Science*, vol. 2, n° 1, pp. 40-57).

Cohendet et ses collègues⁹⁴ mettent ainsi en exergue leur rôle d'intermédiaire dans les relations entre apprentissage individuel et apprentissage organisationnel. Ils montrent que ce dernier repose bien sûr en partie sur les interactions entre différentes communautés « hiérarchiques » (groupes fonctionnels ou métiers et équipes, notamment groupes projet) mais aussi de manière croissante entre communautés « autonomes », c'est-à-dire communautés de pratique et communautés épistémiques. Évidemment, les liens entre communautés hiérarchiques et autonomes comptent aussi beaucoup même s'ils les développent moins.

448. Ces deux approches principales se retrouvent dans le cas spécifique de la *capitalisation inter-projets*. En effet, si elle favorise, comme nous l'avons vu au chapitre 2 de cette partie, les performances en matière de délais et de qualité du développement de nouveaux produits, l'organisation en mode projet pose des problèmes spécifiques en matière de capitalisation des connaissances. Après avoir appris à travailler ensemble dans un contexte donné, les membres d'une équipe projet sont redistribués dans plusieurs projets différents.

À l'issue de l'étude approfondie du cas d'une multinationale présente dans les secteurs des semi-conducteurs et des télécommunications, Gilda Simoni⁹⁵ montre que l'organisation peut pencher :

- soit dans la direction de la formalisation par documentation, avec pour bénéfices la formalisation d'une mémoire du projet, des possibilités d'auto-formation, l'intégration plus rapide des nouveaux arrivants ;

- soit dans la direction de relations plus informelles, avec pour bénéfices l'élargissement des connaissances par apprentissages croisés et des possibilités accrues de réalisation personnelle au sein du groupe projet.

On retrouve donc les deux orientations classiques : « outils » (notamment informatiques) et « sociale » (fondée sur les relations). Mais l'auteur a également identifié un troisième type de mode de capitalisation, empruntant aux deux (utilisation de la documentation, même si c'est de manière moins sophistiquée que dans le premier cas ; niveau de relations sociales élevé) et permettant de manière intéressante l'intégration de la capitalisation des connaissances à des problématiques plus larges, comme la gestion des ressources humaines ou les démarches qualité, qui jouent un rôle important dans la structuration des processus de ce troisième type d'équipe. Elle montre ainsi que ces deux approches que l'on oppose souvent peuvent aussi s'avérer complémentaires ou au moins être utilisées simultanément.

94. COHENDET P., CRÉPLET F. et DUPOUËT O., « Innovation organisationnelle, communautés de pratique et communautés épistémiques : le cas de Linux », *Revue française de gestion*, n° 146, septembre-octobre 2003, pp. 99-121.

95. SIMONI G., « Comment capitaliser les connaissances générées par les projets de R&D ? », *Gérer et Comprendre*, n° 91, mars 2008, pp. 67-78.

§3. Un cas particulier : essaimage et intrapreneurship

449. L'*intrapreneurship* ou intrapreneuriat consiste à permettre à des salariés d'une organisation de mener à bien un projet d'innovation dans les mêmes conditions que le ferait un entrepreneur, à l'exception de certains soutiens de l'organisation augmentant ses chances de succès. Cela se traduit, soit par la mise en place de structures de capital-risque internes (on parle alors d'essaimage⁹⁶), soit par des projets ne donnant pas lieu à la création d'une structure juridique séparée, mais néanmoins menés de façon autonome. L'organisation offre une assistance – financière, matérielle et intellectuelle – au projet, mais c'est l'« intrapreneur » qui le mène à son terme.

450. Ce dernier est en principe rémunéré comme un entrepreneur, c'est-à-dire sur la valeur que prend son projet. Des modalités plus souples sont toutefois mises en place par certaines organisations, de manière à toucher un nombre plus important de porteurs de projet potentiels. Rosabeth Moss Kanter⁹⁷ cite ainsi le cas d'AT&T qui offre trois options à ses intrapreneurs :

- conserver le statut antérieur et progresser au rythme normal de la firme (cette option n'a toutefois été retenue par aucune des entreprises internes du groupe) ;

- voir son salaire gelé au niveau de son emploi antérieur jusqu'à ce que l'entreprise engendre un *cash-flow* positif, que les investissements d'AT&T soient remboursés, ou que certaines étapes déterminées en accord avec la direction aient été franchies. Les participants touchent alors une bonification qui peut atteindre jusqu'à 150 % de leur salaire (cinq des sept « intrapprises » ont choisi cette option intermédiaire) ;

- verser une partie de son salaire au capital de l'entreprise, en espérant récupérer la mise lorsque l'entreprise commencera à faire des bénéfices : le salarié est alors réellement transformé en entrepreneur (deux équipes ont préféré cette possibilité).

451. Les modalités de gestion des *start-up* internes varient beaucoup d'un groupe à l'autre, notamment en fonction de leur finalité stratégique. Robert Burgelman⁹⁸ suggère ainsi de moduler le niveau d'autonomie d'un projet de ce type en fonction de son importance stratégique (plus celle-ci est élevée, plus on tendra vers des relations hiérarchiques classiques, les dirigeants du groupe suivant de près l'activité) et de son degré de convergence opérationnelle (plus celle-ci est forte, plus les activités courantes seront intégrées à celle des activités existantes pour en exploiter les synergies). On obtient ainsi un continuum sur deux axes allant de l'intégration directe à la mise en place d'une unité indépendante, qui peut être liée au groupe par de simples relations contractuelles.

96. Notons toutefois que l'essaimage, à la différence de l'intrapreneuriat, n'implique pas nécessairement que les projets proviennent de l'intérieur de l'entreprise.

97. KANTER R. M., *L'entreprise en éveil – Maîtriser les stratégies du management post-industriel*, Interéditions, 1992, p. 305 et s.

98. BURGELMAN R. A., « Stimuler l'innovation grâce aux intrapreneurs », *Revue française de gestion*, n° 56/57, mars-avril-mai 1986, pp. 128-139.

452. L'exemple de Xerox, développé par Rafik Loutfy et Lofti Behlkir⁹⁹, montre bien comment un tel dispositif peut évoluer dans le temps en fonction des dysfonctionnements constatés. Xerox est souvent citée comme exemple d'entreprise qui a su mettre en place des services de R&D performants mais pas en exploiter les inventions. Pour faire face à cette incapacité à valoriser au mieux la créativité de ses chercheurs, elle a complètement revu son organisation dans les années quatre-vingt-dix. En 1995, elle crée une structure destinée à lancer les entreprises dont l'activité ne rentre pas dans le cadre de ses *business units*, la Xerox New Enterprise (XNE). XNE est fondée sur quatre grands principes :

- XNE crée des organisations indépendantes, fortement liées aux clients potentiellement intéressés par les applications ;
- ces organisations seront de taille suffisamment faibles pour s'intéresser à des marchés de petite taille ;
- les projets en question rechercheront leur marché par un processus d'apprentissage n'impliquant pas d'investissements trop importants ;
- le but d'XNE est de développer les nouveaux marchés susceptibles de valoriser ces technologies de rupture.

Si ces entreprises sont autonomes juridiquement et disposent de leur propre politique de rémunération (incluant des systèmes de stock-options), elles restent fortement liées à Xerox, qui prend en charge l'ensemble des aspects financiers et fiscaux et conserve toujours au moins 51 %. Assez rapidement, il apparaît donc nécessaire de mettre en place un système de sélection des projets. En 1996, Xerox crée le Corporate Innovation Council (CIC), complément chargé de la veille technologique, de la sélection des projets et de « l'aiguillage » de ces projets, soit vers les différentes divisions de l'entreprise, soit vers XNE, soit vers l'extérieur de l'entreprise, avec, ou non, conclusion de contrats de licence. Ce système permet de mieux valoriser les projets qui s'incorporent mal dans les différentes divisions du groupe (de fait, la plupart des projets placés par le CIC au sein de ses divisions ont périclité, faute de financements suffisants), mais pas ceux qui s'écartent franchement de sa stratégie. Xerox a en effet constaté que le recours à des sociétés de capital-risque externes conduisait à sous-valoriser les technologies créées par le groupe. En 1999, le dispositif a donc encore été refondu avec la formation d'une division Xerox Technology Enterprise, formée du Xerox Venture Lab (XVL), société de capital-risque interne, et de la Xerox Intellectual Property Organization (XIPO), chargée de gérer la politique de licences.

453. Les exemples de projets portés par des « intrapprises » sont très nombreux. Les plus cités sont bien sûr les succès, mais personne ne nie que le taux d'échec est élevé, ce qui est tout à fait logique pour ce type de projets considérés comme trop risqués pour être pris en charge directement par l'organisation (ou qui ne se situent pas dans la continuité

99. LOUTFY R. et BELKHIR L., "Managing Innovation at Xerox", *Research Technology Management*, vol. 44, n° 2, 2001, pp. 15-24.

de sa stratégie¹⁰⁰). Comme l'a remarqué Clayton Christensen¹⁰¹, les innovations qui posent le plus de problèmes aux entreprises en place ne sont pas nécessairement celles qui incorporent le plus de contenu technologique mais celles qui ne s'adressent pas à leurs clients principaux, souvent en raison de performances inférieures. Dans ce cas, des structures isolées sont mieux placées pour mettre en œuvre de telles innovations : leurs ressources dépendront des nouveaux clients qu'elles parviendront à trouver et non de la base de clients traditionnels de l'entreprise. Elles échapperont ainsi à la tendance naturelle d'allouer prioritairement les ressources à la satisfaction de ces derniers, qui rend souvent très délicate la position de ce type de projet innovant dans les structures habituelles.

454. Le premier PDA a ainsi été introduit par Apple en 1993. Celui-ci l'a considéré comme un échec du fait qu'ils n'en avaient vendu que 140 000 exemplaires en deux ans. C'est pourtant beaucoup plus que le nombre d'Apple II vendus dans le même laps de temps. Or, ce produit est celui qui avait assuré la croissance de l'entreprise à la fin des années soixante-dix. Mais, entre-temps, Apple était devenu une grande entreprise réalisant un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars. Le Newton n'en a jamais représenté plus d'1 %, d'où le sentiment d'échec¹⁰². Mais une petite structure indépendante s'en serait contentée et aurait poursuivi l'expérience en améliorant le produit. Le marché des PDA décollera à partir des années 1996-1997 avec le Palm Pilot.

455. Naturellement, ce type de système n'est pas exempt de limites. La défense d'une intraprise, comme pour toute innovation ayant un impact significatif, devient vite une affaire politique. Devant les contestations et les jalousies que ne manquent pas de susciter de tels projets, la pression pour obtenir des résultats immédiats est très forte. Résultat, on a trop tendance, selon R.A. Burgelman et L.R. Sayles¹⁰³, à se polariser sur la rapidité du démarrage pour juger du succès de ce type de projet. Or, la croissance forcée risque de s'effectuer au détriment d'un développement « en profondeur », permettant l'émergence d'une structure plus solide.

456. *L'intrapreneurship* apparaît néanmoins comme un moyen potentiellement efficace pour combiner la flexibilité organisationnelle propre aux petites structures et les ressources des grandes organisations. « *Alors qu'une petite start-up est idéale pour susciter des innovations intéressantes et pour évoluer au gré des fluctuations de l'environnement, elle ne dispose généralement pas des moyens lui permettant de tirer pleinement profit de sa créativité et de son positionnement. Réciproquement, une grande entreprise très efficace, centrée sur l'optimisation de ses processus et sur la maximisation de ses résultats financiers, étouffe le plus souvent ses employés innovateurs, sous prétexte qu'ils pourraient mettre en cause son bel ordonnancement et perturber ses procédures*¹⁰⁴. » Au-delà de

100. BURGELMAN R. A., "Interorganizational Ecology of Strategy Making and Organizational Adaptation: Theory and Field Research", *Organization Science*, vol. 2, n° 3, 1991, pp. 239-262.

101. CHRISTENSEN C. M., *The Innovator's Dilemma*, HarperCollins, 2000.

102. *Ibid.*, pp. 149-151.

103. BURGELMAN R. A. et SAYLES L. R., *Les intrapreneurs*, McGraw-Hill, 1987.

104. FRÉRY F., « Entreprises virtuelles et réalités stratégiques », *Revue française de gestion*, n° 133, 2001, p. 28.

son côté un peu caricatural, cette description illustre bien les avantages et les limites de chacun de ces types de structures¹⁰⁵. L'*intrapreneurship* est potentiellement capable de fournir les ressources nécessaires à ces petites organisations innovantes par nature et à créer des procédures spécifiques pour les innovations qui ont pour caractéristique de remettre en cause les structures en place des grandes organisations. Comme l'illustrent les exemples ci-dessus, c'est la mise en œuvre de cet outil qui reste délicate...

N^{os} 457 à 460 réservés.

Bibliographie

I. Ouvrages sur les liens stratégie / innovation

CHRISTENSEN C. M., *The Innovator's Dilemma*, Harvard Business School Press, Boston, HarperCollins, New York, 2000.

GEST, *Grappes technologiques. Les nouvelles stratégies d'entreprise*, McGraw-Hill, Paris, 1986.

PORTER M. E., *L'avantage concurrentiel – Comment devancer ses concurrents et maintenir son avance*, Dunod, Paris, 1999, 1^{re} éd., 1986.

II. Ouvrages sur l'organisation des entreprises innovantes

BURGELMAN R. A. et SAYLES L. R., *Les intrapreneurs*, McGraw-Hill, Paris, 1987.

BURNS T. et STALKER G. M., *The Management of Innovation*, Oxford University Press, 2000, 1^{re} éd., 1961.

KANTER R. M., *L'entreprise en éveil – Maîtriser les stratégies du management post-industriel*, Interéditions, Paris, 1992.

LAWRENCE P. et LORSCH J., *Adapter les structures de l'entreprise*, éditions d'Organisation, Paris, 1989, 1^{re} éd., 1968.

NONAKA I. et TAKEUCHI H., *La connaissance créatrice*, De Boeck Université, Paris, Bruxelles, 1997.

III. Quelques articles de référence pour ceux qui souhaitent aller plus loin

BROWN J. S. et DUGUID P., "Organizational Learning and Communities-of-Practice: Toward a Unified View of Working, Learning and Innovation", *Organization Science*, vol. 2, n° 1, 1991, pp. 40-57.

PRAHALAD C. K. et HAMEL G., "The Core Competence of the Corporation", *Harvard Business Review*, mai-juin 1990, pp. 79-91.

TUSHMAN M. L. et ANDERSON P., "Technological Discontinuities and Organizational Environment", *Administrative Science Quarterly*, vol. 31, 1986, pp. 439-465.

105. Notons que Fréry utilise ces arguments pour illustrer les avantages des entreprises « virtuelles ». Leur transposition au cas des « intraprises » est imputable à l'auteur.

Chapitre 6

Management des technologies et société

Plan du chapitre

Section 1 : Les principaux enjeux liés aux nouvelles technologies

§1 : Le risque technologique

§2 : Les relations progrès technique/emploi

§3 : Éthique et innovation technologique

Section 2 : Les moyens de gestion

§1 : L'adaptation

§2 : Les politiques d'influence

Résumé

La technologie a envahi nos vies quotidiennes. Les innovations ont touché toutes les facettes de notre vie jusqu'aux plus sensibles comme l'alimentation et la santé. On condamne le progrès technique pour ses effets pervers (par exemple la pollution) mais on attend aussi de lui qu'il nous permette de conserver les avantages de notre mode de vie en résolvant les problèmes qu'il pose. Le management de l'innovation technologique ne peut donc faire l'économie d'une prise en compte de son impact sociétal.

Ce chapitre propose un panorama des principaux enjeux associés à l'innovation technologique : le risque technologique bien sûr, mais aussi son impact sur l'emploi et, d'une manière plus générale, les enjeux éthiques. Il montre ensuite comment les entreprises peuvent y faire face.

461. L'innovation est au cœur même de nos sociétés. Comme le remarque Andreu Solé¹ : « *L'homme moderne associe changement et progrès, changer et avancer. Impossible pour lui de ne pas vouloir changer, "aller de l'avant", progresser. Pour lui, le monde est comme un vélo : ne pas constamment avancer, ne pas toujours pédaler, c'est tomber.* » Mais qui n'a pas eu peur lorsque son vélo, en descente ou avant un virage serré, semblait aller trop vite ?

Le « progrès » technique n'est pas toujours perçu comme tel. Il peut faire peur. L'utilisation de machines n'a-t-elle pas conduit à la perte de millions d'emplois et déshumanisé une partie des postes de travail restants ? La technologie n'a-t-elle pas amené l'Homme au bord du désastre écologique ? N'est-on pas en train de jouer aux « apprentis sorciers » en manipulant les gènes des produits que nous consommons, en attendant peut-être de s'attaquer aux nôtres ? Les débats autour de l'innovation technologique ont toujours existé et n'ont sans doute jamais été aussi prégnants.

462. Face aux préoccupations croissantes de leurs clients sur ces questions, les entreprises ne peuvent pas (ou plus) ignorer l'impact sociétal de leurs innovations. Sinon, les risques pour elles sont énormes : dégradation de leur image, embargos, modifications défavorables de la réglementation... Même les éventuels adeptes d'un management complètement cynique pourraient difficilement y échapper. Mais à cela vient s'ajouter le fait qu'actionnaires et dirigeants sont des êtres humains vivant dans le même monde que nous.

Sandrine Fernex-Walch et François Romon² soulignent à juste titre que ces enjeux « sociaux » de l'innovation ne sont pas suffisamment pris en compte. Mais ils n'y consacrent eux-mêmes qu'un paragraphe. Sans prétendre en aucune façon épuiser ce sujet très complexe, nous tenterons dans ce chapitre d'aller un peu plus loin en rappelant les principaux enjeux pour les entreprises et en esquisant quelques pistes pour y faire face.

Section 1

Les principaux enjeux liés aux nouvelles technologies

Les questions sur les effets de l'innovation technologique n'ont probablement jamais occupé autant le devant de la scène médiatique, ni une place aussi importante dans les réflexions des cercles intellectuels. Les enjeux les plus souvent évoqués sont les risques technologiques, les effets sur l'emploi et, d'une manière plus globale, les aspects éthiques.

§1. Le risque technologique

463. Le risque technologique n'est pas l'enjeu qui est apparu chronologiquement en premier. Il occupe toutefois une place de plus en plus importante au fur et à mesure que le pouvoir potentiel des technologies, réel ou supposé, devient de plus en plus

1. SOLÉ A., *Créateurs de mondes*, éditions du Rocher, 2000, p. 123.

2. FERNEX-WALCH S. et ROMON F., *Management de l'innovation*, Vuibert, 2006.

important. L'utilisation des propriétés de l'atome à des fins militaires puis civiles a sans doute marqué une étape clé de ce point de vue. Aujourd'hui, ce sont notamment les effets des manipulations génétiques rendues possibles par les progrès réalisés dans ce domaine au cours des dernières décennies qui suscitent le plus d'inquiétude, ainsi sans doute que les craintes associées aux bouleversements climatiques dont on sait aujourd'hui avec certitude qu'ils sont au moins partiellement dus à l'utilisation d'un certain nombre de technologies polluantes qui sont au fondement de notre système technico-économique.

Les risques liés aux nouvelles technologies dépassent de loin les seuls accidents possibles. Ils n'ont pas tous un impact potentiel important sur l'évolution de l'espèce humaine et de son environnement mais peuvent changer en profondeur certaines caractéristiques des sociétés. C'est pourquoi, avant de présenter quelques-unes des réflexions les plus marquantes sur le risque technologique, nous ferons un détour par la question plus large de l'étude des conséquences sociales de l'innovation.

A. L'étude des conséquences sociétales de l'introduction d'innovations

464. Comme l'indique Everett Rogers³, les chercheurs qui s'intéressent à la diffusion des innovations se sont assez rarement intéressés à leurs conséquences à long terme, pratiquement toujours supposées positives.

Il existe pourtant un certain nombre d'études de nature anthropologique montrant que les conséquences de l'introduction d'une technologie *a priori* fort utile peuvent être *in fine* assez graves. L'introduction des motoneiges dans une communauté du nord de la Finlande dans les années soixante, étudiée par Pertti Peltö⁴, l'illustre bien. Elles procuraient un avantage majeur : la rapidité. L'aller-retour vers les magasins permettant à la communauté de s'approvisionner passait ainsi de trois jours à cinq heures. Mais l'introduction a complètement bouleversé leur mode de vie jusque-là centré sur le renne, à la fois moyen de transport, de nourriture et base de la confection de vêtements. C'est aussi avec les excédents de viande et de fourrure qu'ils achetaient les autres produits dont ils avaient besoin. Les motoneiges ont d'ailleurs été initialement introduites pour la garde des troupeaux de rennes. Mais le stress engendré par ces machines a conduit à une forte réduction du nombre de naissances. Parallèlement, leur coût incita la population à vendre davantage leur viande, donc à en tuer davantage. Le nombre moyen de rennes par ménage tomba de 52 avant l'introduction des motoneiges à 12 en 1971. Mais surtout, cette répartition était devenue très inégalitaire : une seule famille possédait le tiers de tous les rennes et les deux tiers d'entre elles en avaient abandonné l'élevage, se retrouvant le plus souvent au chômage. La motoneige a donc complètement détruit le mode de vie de cette communauté... et pas dans un sens très favorable.

3. ROGERS E. M., *Diffusion of innovations*, Free Press, 2003.

4. Dont on trouvera un résumé dans ROGERS E. M., *op. cit.*, pp. 437-439.

465. Les effets d'une innovation sur la société sont en général très difficiles à étudier. Il est délicat d'isoler ses effets d'autres évolutions concomitantes. Certains sont directs, d'autres *indirects*. Les conséquences pour les adopteurs ne sont pas les mêmes que pour ceux qui choisissent de ne pas l'adopter ou ne peuvent pas l'adopter (on a ainsi beaucoup parlé d'une « fracture numérique » entre ceux qui ont accès à l'Internet et les autres). L'une des conséquences les plus courantes de l'introduction des innovations est d'ailleurs l'augmentation des *inégalités*⁵. Les plus prompts à adopter les innovations sont en général, pour des raisons de ressources financières et d'accès à l'information, les classes les plus aisées. Or, l'innovation peut à son tour être à l'origine de revenus supplémentaires pour les premiers à l'adopter (par exemple, l'accès à certaines professions nécessite des compétences en bureautique, qu'on aura d'autant plus de chances d'avoir que l'on possède soi-même un micro-ordinateur). Enfin, l'évaluation de tel ou tel effet reste *subjective* et dépend de ses valeurs. La même conséquence touchant les mêmes personnes pourra être perçue positivement par certains et négativement par d'autres. Et s'il est difficile de bien évaluer *a posteriori* les conséquences d'une innovation, il est évidemment encore plus difficile de les anticiper. C'est notamment sur ces bases que s'est construit un courant critique envers l'innovation technologique.

B. Le développement d'un courant critique de la technologie

466. Un véritable courant philosophique s'est développé mettant en garde contre les risques liés à un développement technologique sans limite. Les destructions de la Seconde Guerre mondiale (en particulier la bombe atomique) ont sans doute joué un rôle important dans cette prise de conscience. Les progrès récents de la génétique ont bien sûr ravivé ses craintes. Citons Hans Jonas⁶ : « *La thèse liminaire de ce livre [Le Principe Responsabilité] est que la promesse de la technique moderne s'est inversée en menace, ou bien que celle-ci est indissolublement alliée à celle-là. Elle va au-delà du constat d'une menace physique. La soumission de la nature destinée au bonheur humain a entraîné la démesure de son succès, qui s'étend maintenant également à la nature de l'homme lui-même, le plus grand défi pour l'être humain que son faire ait jamais entraîné.* » Selon lui, les évolutions technologiques récentes et surtout potentielles conduisent à des questions que l'homme n'avait jamais eues à se poser. Elles touchent en effet au contrôle des comportements et au contrôle même de l'évolution de l'espèce *via* les manipulations génétiques et les potentialités de prolongation de la vie qu'elle offre. Il en déduit la nécessité de poser les fondements d'une nouvelle théorie de l'éthique, dont le cœur ne serait plus la vertu mais le principe de responsabilité.

Il propose notamment les bases logiques du « principe de précaution » si souvent évoqué. Compte tenu de l'ampleur des conséquences d'une mauvaise appréciation des conséquences négatives de l'introduction de nouveautés technologiques

5. Voir ROGERS E. M., *op. cit.*, pp. 456-469.

6. JONAS H., *Le principe responsabilité*, Flammarion, 1995, p. 15.

(liées au rythme élevé de la planification humaine du progrès et à la tendance aux processus d'évolutions technologiques à devenir autonomes, à échapper à la volonté initiale de leurs instigateurs) : « *il ne s'agit plus de peser les chances finies de succès et d'échec, mais il s'agit du risque d'un échec infini en face de ma chance de succès fini qui ne peut être soumise à évaluation*⁷. » Il en résulte : « *qu'il faut davantage prêter l'oreille à la prophétie de malheur qu'à la prophétie de bonheur*⁸. »

467. Hans Jonas n'est pas le seul représentant de ce courant critique. En France, Jacques Ellul, même s'il admet qu'il est impossible de trancher de manière globale entre effets positifs et négatifs des technologies sur notre bien-être, tant la définition de ce dernier varie d'une personne à l'autre⁹, développe aussi une approche à dominante critique.

468. L'un des arguments les plus utilisés concerne la complexité croissante des technologies, qui rend leurs effets d'autant plus difficiles à anticiper. C'est l'une des grandes craintes liées aux OGM par exemple : peut-on être sûr que des variétés de céréales conçues génétiquement pour résister à certaines espèces d'insectes, et permettant ainsi d'utiliser moins d'insecticides, ne rendront pas ces derniers résistants ? N'est-ce pas un effet qui a déjà été constaté dans le cadre de l'utilisation massive de DDT, un produit chimique conceptuellement plus simple, pour lutter contre les moustiques porteurs de la malaria ?¹⁰ D'où aussi les craintes soulevées par les recherches massives actuellement menées sur les nanotechnologies¹¹.

469. Sans en faire un prétexte pour rejeter toute nouveauté technologique (après tout, il n'est jamais possible d'en anticiper toutes les conséquences), force est de constater que ce type de logique doit nous interpellier. Nous allons présenter de manière plus étendue dans la prochaine section les effets du progrès technique sur l'emploi : détailler un peu les relations en jeu à ce niveau permet à la fois de développer les enjeux d'une des problématiques historiquement les plus cruciales liées à l'introduction de nouvelles technologies et de montrer que si les seuls effets sur l'emploi restent difficiles à pleinement anticiper, en dépit des nombreux travaux qui s'y sont intéressés, la maîtrise de l'ensemble des effets sociétaux d'une innovation tient de la gageure. Cela appelle donc à une certaine prudence face aux discours faisant l'apologie des seuls avantages des nouvelles technologies, en particulier lorsqu'ils sont écrits par des personnes directement impliquées dans leur développement¹².

7. *Ibid.*, p. 78.

8. *Ibid.*, p. 76.

9. ELLUL J., *Le bluff technologique*, Hachette, 1988, p. 54.

10. Voir ROGERS E. M., *op. cit.*, pp. 453-456.

11. Voir le dossier spécial qu'y consacre le n° 1 (avril-mai 2007) de la version française de la revue *Technology Review* (éditée dans son format américain depuis 1899 par le MIT).

12. Citons à titre d'exemple la vision de la société numérique par Bill Gates (GATES B., *La route du futur*, Robert Laffont, 1995).

§2. Les relations progrès technique/emploi

470. La question des liens entre progrès technique et emploi s'est posée très tôt. Dès le ^{xv}^e siècle, on a vu se développer des réactions hostiles au progrès technique et à la machine (menaces contre Lee, inventeur du métier à tricoter les bas, grèves d'imprimeurs...) ¹³ souvent associées à la crainte de perdre son emploi. L'impact des innovations technologiques sur l'emploi mérite donc un détour spécifique. Nous examinerons successivement les effets quantitatifs et qualitatifs.

A. Impact quantitatif du progrès technique sur l'emploi

471. La question des liens entre progrès technique et emploi se pose surtout au niveau des innovations de procédé. Non que les innovations de produit aient un effet neutre : la substitution d'un produit dont la production est par nature plus automatisée que celle d'un autre, par exemple, peut avoir des effets comparables à ceux d'une modification d'un processus de production. Mais les travaux économiques, lorsqu'ils l'incluent, lui attribuent le plus souvent un rôle positif de stimulation de la consommation ¹⁴.

472. L'auteur a développé dans le cadre d'une recherche sur l'impact de l'industrie électronucléaire sur l'emploi, et à partir d'une synthèse des travaux économiques sur le sujet, un outil visant à prévoir les effets de l'introduction d'une innovation de procédé sur l'emploi ¹⁵. Il est essentiellement fondé sur les développements des théories économiques de la compensation.

Les fondements de cette théorie peuvent être attribués aux économistes classiques et notamment à Ricardo ¹⁶. Celle-ci repose sur les effets positifs qu'engendre la hausse de la productivité sur les coûts et les salaires, puis sur la durée du temps de travail, ces effets venant compenser les pertes initiales d'emplois. Alfred Sauvy ¹⁷ popularisera ce raisonnement à travers le concept de déversement.

En effet, l'introduction de l'innovation a en général un effet sur la productivité du travail, réduisant les besoins en emplois pour un niveau de production donné (ce qui explique les craintes associées à ce type d'innovation). Il en résulte une baisse des coûts qui permettra alternativement ou simultanément de diminuer les prix et d'augmenter les salaires, augmentant ainsi la demande. Une réduction du temps de travail tend, elle, à atténuer les effets originaux sur la productivité.

473. Sur longue période, le progrès technologique appliqué aux procédés de production a suffisamment alimenté la croissance pour compenser les pertes initiales

13. GILLE B., *Histoire des techniques*, Gallimard, 1978, pp. 640-642.

14. RÉAL B., *La puce et le chômage*, Seuil, 1990.

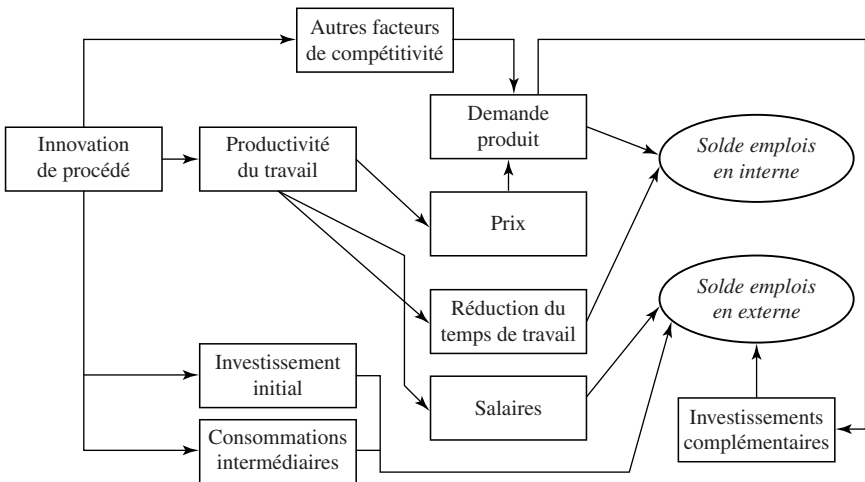
15. CORBEL P., *Les relations progrès technique-emploi : le cas de l'industrie électronucléaire*, thèse de doctorat en sciences de gestion, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2000.

16. LORENZI J.-H. et BOURLÈS J., *Le choc du progrès technique*, Economica, 1995.

17. SAUVY A., *La machine et le chômage*, Bordas, 1980.

d'emplois. Mais on ne peut être sûr que la compensation soit intégrale pour chaque innovation prise individuellement. La figure n° 11 reprend les principales variables à prendre en compte pour l'évaluation de l'impact d'une innovation de procédé donnée, sachant qu'en réalité, les relations sont beaucoup plus complexes : l'effet, par exemple, ne sera pas le même si l'innovation réduit la consommation d'un intrant dont la pénurie bloque la croissance d'autres secteurs ou d'un produit intermédiaire dont le secteur concerné est le principal consommateur et dont la production nécessite une main-d'œuvre abondante.

Figure 11 – Synthèse des principaux effets quantitatifs directs sur l'emploi de l'introduction d'une innovation de procédé¹⁸



Cette figure illustre également le fait que les emplois ne sont pas nécessairement recréés là où ils ont été détruits au départ. L'introduction d'une nouvelle technologie peut donc se traduire par des suppressions définitives d'emplois dans une entreprise ou dans un secteur, compensée par la création d'autres emplois, de nature différente, dans d'autres secteurs.

B. Progrès technique et évolution qualitative des emplois

474. Tout comme pour d'autres aspects, le progrès technique a simultanément été encensé et accusé des pires maux dans ce domaine. Cela peut s'expliquer par le fait que la « qualité » d'un emploi ne se définit pas facilement. Ce qui est positif pour certains sera perçu négativement par d'autres. On a tendance à assimiler qualité

18. Source : CORBEL P., « La prise en compte des stratégies technologiques dans le cadre d'une approche par les ressources et les compétences : un défi pour les systèmes de GPEC », *Actes du XIII^e Congrès de l'AGRH*, Nantes, 2002, tome 1, p. 421.

des emplois et niveau de compétence exigé. Il a pourtant été montré que certaines personnes se satisfaisaient parfaitement d'un travail monotone, mobilisant peu leur intelligence¹⁹.

475. Cela s'explique aussi par le fait que l'impact du progrès technique sur les compétences mises en œuvre dans les ateliers de production, puis dans les bureaux, n'a rien eu d'homogène et de continu. On considère par exemple que la mécanisation (prise en charge du maniement de l'outil par les machines) a parfaitement accompagné la parcellisation taylorienne des tâches, même si on ne peut établir une simple cause à effet de l'un à l'autre. On associe donc facilement à cette première phase l'apparition de la figure de l'ouvrier spécialisé, se substituant en partie aux ouvriers qualifiés qui, eux, passaient souvent de la production directe aux fonctions de soutien (maintenance notamment). Mais on peut également y associer la figure de l'ingénieur.

L'automatisation ajoute à la prise en charge de fonctions manuelles, celle de tâches « intellectuelles » simples (détection de fin de mouvement, régulation de la vitesse). Là, les analyses divergent fortement. D'un côté, certains mettront en avant la spécialisation encore plus poussée des ouvriers, devenus de simples éléments supplétifs destinés à réaliser les tâches que les machines ne savaient pas encore faire ou faisaient encore moins bien que l'être humain. De l'autre, on mettra plutôt en exergue le fait que ce sont les tâches les plus simples et répétitives qui sont automatisées en premier, ce qui conduit à un enrichissement du travail humain.

Les systèmes modernes automatisés, qui ont intégré de plus en plus de fonctions de contrôle et peuvent, dans des cas extrêmes, fonctionner en toute autonomie dès lors qu'il n'y a pas d'imprévu (on parle parfois d'automation pour distinguer ces systèmes de ceux de la phase précédente), font encore plus débat. Ils ont tendance à exclure purement et simplement l'homme du processus de fabrication direct (même si cet « idéal » n'est que rarement atteint en réalité). Dans ces conditions, l'homme va-t-il être cantonné à des tâches de contrôle routinières ou pourra-t-il, au contraire, se concentrer sur les activités nécessitant des capacités de conception et de gestion de l'imprévu, souvent considérées comme plus intéressantes ?

476. En fait, dans tous ces cas, il convient de garder à l'esprit que les machines ne sont que des outils. Elles déterminent certes en partie l'organisation du travail, mais pas totalement. Le même type de système peut donc aboutir à une répartition différente des compétences et responsabilités. Christian du Tertre et Giancarlo Santilli²⁰ l'avaient montré par exemple dans le cas de la mise en œuvre de deux systèmes

19. Voir par exemple l'exposé des théories de Walther (qui cherchait à mettre en place des conditions telles que l'ouvrier puisse réaliser son travail de manière quasi-inconsciente, libérant ainsi son esprit pour la conversation, l'écoute ou la rêverie) dans FRIEDMANN G., *Où va le travail humain ?*, Gallimard, 1963, pp. 213 et 221.

20. DU TERTRE C. et SANTILLI G., *Automatisation et travail*, Presses Universitaires de France, 1992, pp. 113-118.

d'automatisation flexible chez Fiat à la fin des années soixante-dix. L'un conservait les principes de l'organisation fordienne du travail et l'autre la remettait en cause. Benjamin Coriat²¹ oppose deux modèles d'utilisation de ce type de technologies : l'un pourrait être assimilé à un « taylorisme assisté par ordinateur » tandis que l'autre tend à revaloriser les compétences dans les ateliers.

De même, l'apparition des ordinateurs dans les bureaux (et des outils bureautiques associés) a largement contribué à faire disparaître certains emplois répétitifs et peu valorisés comme celui de dactylographe. Mais associer systématiquement informatique et requalification serait aussi trompeur : Robert Reich²² rappelle que les emplois créés par les technologies de l'information ne sont pas uniquement des emplois de manipulateurs de symboles : « *La "révolution de l'information" a rendu certains d'entre nous plus productifs, mais elle a aussi donné naissance à d'énormes piles de données brutes. Ces données doivent être traitées d'une manière monotone qui rappelle la façon dont les travailleurs à la chaîne et, avant eux, les ouvriers du textile, traitaient des piles de matières premières d'une autre sorte.* »

477. Ces outils donnent aussi à la hiérarchie des moyens de contrôle redoutables du travail des salariés, ce qui nous amène directement aux aspects éthiques soulevés par la mise au point et l'utilisation de nouvelles technologies.

§3. Éthique et innovation technologique

Il serait évidemment impossible d'espérer traiter l'ensemble des problèmes éthiques posés par la mise en œuvre d'innovations technologiques. Notre but est simplement ici de montrer à quels types de problèmes concrets les entreprises qui se veulent à la pointe de la technologie peuvent être confrontées.

478. La première catégorie de problèmes concerne la **technologie elle-même**. Effectuer des recherches dans un domaine et, encore plus, les transformer en produits peut être, en soi, considéré comme choquant par une partie de la population, notamment lorsque cela touche à certaines valeurs profondes. La manipulation génétique, par exemple, entre dans ce cadre. Nous avons évoqué dans le chapitre 1 les difficiles débats du CCNE qui finit par ne pas trancher entre les promesses thérapeutiques associées à l'utilisation de ces méthodes et les risques de dérives qu'elles peuvent amener. Les résistances peuvent alors être purement morales (l'être humain serait susceptible de changer le cours de la vie, acte en général réservé à Dieu) mais aussi liées à la crainte d'une perte de contrôle amenant à des utilisations non désirées de la technologie. C'est plutôt dans ce registre que se situent les critiques concernant les nanotechnologies. Mais ces débats touchent aussi des produits et services déjà disponibles et plus banals comme l'Internet et la téléphonie mobile (crainte d'une utilisation pour le contrôle des personnes).

21. CORIAT B., *L'atelier et le robot*, Christian Bourgois, 1990.

22. REICH R., *L'économie mondialisée*, Dunod, 1993, p. 161.

479. La deuxième catégorie de problèmes concerne la *diffusion* d'une technologie. Celle-ci est considérée comme positive mais n'est accessible, au départ, qu'à une partie de la population du fait de son prix. Cette situation est assez bien acceptée dès lors qu'il s'agit de produits secondaires mais pose de très sérieuses questions d'éthique dès lors que des aspects essentiels de la vie humaine sont en jeu. Il n'est guère étonnant, dès lors, que l'un des premiers sujets de cet ordre soit la diffusion des médicaments. Le modèle d'affaires des grands laboratoires pharmaceutiques repose sur la protection par brevet des nouvelles molécules qu'ils mettent au point. Parmi celles-ci, quelques-unes deviendront, après dix à douze ans d'études et de tests, des médicaments. Ces derniers vont alors être vendus à un prix permettant de couvrir non seulement les coûts de R&D qui leur sont directement associés, mais aussi ceux des nombreuses molécules qui ne deviendront jamais des médicaments. Il en résulte un prix élevé, dont la charge revient essentiellement, dans les pays développés, aux organismes privés ou publics d'assurance santé. Ce prix implique aussi que les pays pauvres ne peuvent y avoir accès. Lorsque cela arrive pour un produit efficace contre une maladie mortelle ou fortement invalidante et largement répandue dans les pays pauvres, le problème devient évident. Nous verrons dans la section 2 comment les laboratoires pharmaceutiques ont réagi face aux initiatives de certains de ces pays.

480. Enfin, les problèmes éthiques peuvent toucher l'*utilisation* de la technologie dans l'entreprise. Nous avons déjà souligné qu'il n'y avait en général pas de déterminisme en la matière : une technologie peut être utilisée de plusieurs manières. Les problèmes éthiques se posent alors notamment lorsque l'une d'entre elles peut être utilisée pour renforcer le contrôle. Il s'agit alors d'en définir les limites. L'utilisation de l'e-mail, par exemple, laisse des traces sur les serveurs informatiques, qui peuvent éventuellement être réutilisées pour analyser l'ensemble des messages envoyés et reçus de l'entreprise, qu'ils soient liés ou non aux missions des salariés. Certains pays ont mis en place des législations relativement protectrices pour les salariés, éventuellement accompagnées de structures spécifiques (la CNIL pour le contrôle de l'utilisation des bases de données d'informations personnelles en France). Dans d'autres, les limites sont surtout régies par les contrats... et la morale.

Section 2

Les moyens de gestion

481. Les travaux en management stratégique sont traversés par deux approches antagonistes des relations d'une entreprise et de son environnement. Pour certains auteurs, longtemps dominants, le succès des organisations dépend avant tout de leur capacité à *s'adapter* à ce dernier. Les années quatre-vingt-dix ont toutefois vu une forme de réhabilitation de l'*initiative*, pouvant aller jusqu'à modifier le contexte dans lequel on évolue (voir partie 2, chapitre 3). Nous retrouverons ici ces deux

conceptions appliquées à ce sujet spécifique qu'est la prise en compte de l'impact sociétal de l'innovation technologique.

482. Ignorer les réticences que nous avons développées dans la section 1 devient en effet de plus en plus risqué :

- dans une compétition mondiale que l'on décrit généralement comme de plus en plus acharnée, l'*image* de l'entreprise peut jouer un rôle important. Or, un accident technologique, le retrait massif d'un produit qui s'avère dangereux pour la santé ou la sécurité des personnes, ou tout simplement l'association avec une technologie qui fait peur (que l'on pense à l'association entre Monsanto et les OGM), peuvent l'altérer significativement, et pour longtemps ;

- la combinaison des médias de masse (télévision notamment) et de moyens de télécommunication permettant à une nouvelle de se diffuser très rapidement par effet de réseau (Internet) rend les consommateurs susceptibles de réactions plus rapides et massives qu'auparavant. Si les actions de *boycott* n'ont en général qu'un effet limité en quantité et dans le temps, rien ne garantit que ce soit toujours le cas ;

- un phénomène encore marginal mais en croissance ajoute une pression supplémentaire. On sait que les grands groupes mondiaux cotés en bourse sont, depuis la montée en puissance des fonds de pension dans les années quatre-vingt/quatre-vingt-dix, sous une pression actionnariale accrue. *A priori*, cela joue plutôt dans le sens d'une recherche effrénée du profit à court terme, qui rend la prise en compte des aspects sociétaux et éthiques plus secondaires. Mais on voit se développer depuis quelques années des *fonds de placement « éthiques »* qui ne mettent en portefeuille que des sociétés respectant un certain nombre de critères prédéfinis en matière de responsabilité sociale.

§1. L'adaptation

483. Les entreprises peuvent tout d'abord s'adapter à cette nouvelle situation. Cela conduit généralement à une volonté affichée de faire preuve d'une réelle responsabilité sociale, appuyée par une communication intensive autour des actions en faveur du développement durable et l'élaboration de chartes éthiques. Derrière les discours toutefois, comment cela se traduit-il concrètement ?

484. Le premier type d'impact concerne les *processus de développement* des nouveaux produits. Ceux-ci doivent de plus en plus prendre en compte des préoccupations éthiques. C'est particulièrement vrai en matière d'impact environnemental. Les entreprises de nombreux secteurs s'efforcent de prendre davantage en compte l'impact écologique des produits qu'ils fabriquent : cela passe notamment par la mise en place de dispositifs limitant la pollution pendant la durée de vie du produit (par exemple les filtres à particules dans l'industrie automobile), ce qui passe souvent par une amélioration de ses performances en matière de consommation d'énergie (moteur hybride dans ce même secteur, ampoules basse consommation). Mais on prend aussi en compte dès la

phase de conception la problématique du recyclage, ce qui peut conduire à délaisser certains matériaux par exemple. On voit donc se développer progressivement un ensemble de méthodologies destinées à favoriser l'« éco-conception » des produits. Et les aspects environnementaux ne sont pas les seuls en jeu. On peut par exemple citer les efforts réalisés par L'Oréal pour fabriquer des peaux artificielles ayant des propriétés les plus proches possibles de la peau humaine pour se substituer aux essais sur les animaux, impopulaires et bientôt interdits en Europe.

485. Le deuxième concerne la *diffusion* des technologies. On voit encore peu d'entreprises rester volontairement à l'écart de marchés pour des raisons éthiques (dans le cas où elles auraient développé les ressources et compétences pour y accéder). Par contre, on commence à voir des effets inverses. En effet, la pression est parfois forte pour que certaines technologies considérées comme particulièrement importantes pour le développement ou la santé soient mises à disposition de tous. C'est ainsi qu'en 1997, l'Afrique du Sud a décidé de permettre la fabrication de versions génériques de traitements contre le sida en dépit des brevets encore valables sur ces médicaments. Les grands laboratoires pharmaceutiques ont d'abord décidé de poursuivre l'Afrique du Sud dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Mais devant les réactions suscitées par cette décision, ils ont abandonné les poursuites et certains d'entre eux, dont le principal concerné GlaxoSmithKline (GSK), ont même annoncé une série de mesures visant à favoriser le développement de médicaments spécifiques et leur diffusion dans les pays pauvres²³.

486. La troisième concerne l'*utilisation* des technologies. Les mesures sont alors très diverses allant de la professionnalisation de la gestion des risques (dans sa dimension préventive comme dans la gestion de l'incident s'il survient pour limiter à la fois la probabilité d'occurrence et l'ampleur des conséquences d'un accident) jusqu'à la signature de chartes garantissant le respect de certains droits des salariés (en rapport généralement avec l'utilisation des TIC).

Ce qui peut être perçu *a priori* comme une contrainte peut être transformé en atout. Il est possible en effet de construire un avantage concurrentiel sur le respect de certaines valeurs qui vont toucher une partie au moins de la clientèle potentielle. Le cas de l'entreprise anglaise de cosmétique The Body Shop illustre une telle stratégie (encadré n° 7).

Encadré 7 – The Body Shop : un avantage concurrentiel fondé sur le respect de valeurs éthiques

The Body Shop constitue, selon les normes habituelles utilisées dans le monde des affaires un succès incontestable. Partie d'un petit magasin hippie créé à Brighton en 1976 par Anita Roddick, l'entreprise comptait, fin 2006, 2 265 magasins (886 détenus

23. Voir SMITH C., "Corporate Social Responsibility: Whether or How?", *California Management Review*, vol. 45, n° 4, 2003, pp. 52-76.

en propre et 1 379 franchisés), 10 000 salariés (auxquels il faut ajouter 21 000 emplois indirects) proposant 1 200 produits dans 56 pays.

L'originalité de cette entreprise réside toutefois dans son orientation résolument militante. Elle se présente en effet comme un modèle de firme éthique, fondée sur des valeurs fortes. Cela se traduit notamment par l'édition d'un rapport sur les valeurs (« *Values Report* ») tous les deux ans. Le positionnement a d'abord été celui d'une cosmétique naturelle, cœur de la communication qui a accompagné l'ouverture de son premier magasin à Londres en 1981. Mais c'est surtout par sa prise de position contre les tests des produits cosmétiques sur les animaux à partir de 1987 que l'entreprise se fait remarquer. Elle embrasse aujourd'hui un grand nombre de causes : campagne contre la violence à la maison, programme « *Community Trade* » permettant d'intégrer à son réseau de fournisseurs des petits producteurs marginaux dans une logique de commerce équitable, défense des droits de l'homme, de l'environnement...

La sincérité des valeurs de l'entreprise a parfois été mise en doute. Les produits de la marque, comme ceux de nombreuses autres marques de cosmétique au positionnement « naturel », ne contiennent qu'une faible dose des ingrédients exotiques mis en avant dans la communication sur les produits. La part des produits chimiques traditionnels y reste prépondérante, ce qui soulève des débats sur l'ambiguïté de sa position concernant les tests sur animaux. Ses produits n'ont certes jamais été testés de cette manière, mais une partie non négligeable des ingrédients qu'ils contiennent l'a été auparavant.

The Body Shop n'en reste pas moins la référence dès lors qu'il s'agit de trouver des exemples de réussite commerciale directement liée à la RSE. Son rachat par le groupe L'Oréal en 2006 traduit sans doute la volonté de ce dernier de se tourner vers ce type de valeurs, certes pas complètement, mais au moins partiellement : « *Chez L'Oréal, nous avons un immense respect pour les valeurs de The Body Shop et nous avons déjà commencé à regarder de quelle manière les marques du groupe L'Oréal pourraient bénéficier de la longue expérience de The Body Shop* » indique Jean-Paul Agon, PDG de L'Oréal dans le rapport sur les valeurs 2007. Qu'il s'agisse d'un intérêt sincère pour des valeurs considérées comme fondamentales ou d'un simple repositionnement marketing reste un sujet de débat que nous ne prétendons pas trancher ici...

Sources : ENTINE J., "The Body Shop : Truth & Consequences", DCI, vol. 156, n° 2, février 1995, The Body Shop Values Report 2007.

§2. Les politiques d'influence

487. L'entreprise ne subit pas nécessairement passivement son environnement. Elle peut donc essayer d'influencer l'opinion des décideurs et/ou des consommateurs dans un sens qui lui est favorable. Cela fait appel à deux types de moyens d'action complémentaires :

– la **communication** auprès du public : elle peut avoir pour objectif d'améliorer l'image globale de l'entreprise ou elle peut viser à expliquer la position de

l'entreprise sur un sujet controversé. Monsanto avait ainsi lancé en 1998 une campagne de publicité dans la presse pour expliquer ce que sont la biotechnologie végétale et ses avantages potentiels. « *Les recherches et les applications des biotechnologies sont vastes et constituent un formidable espoir : on étudie déjà comment faire pousser des fruits et légumes dans des conditions difficiles, comment se passer complètement d'insecticides, comment faire pousser naturellement des fruits et des légumes capables de nous protéger des maladies. Bref, la première vertu des biotechnologies est de contribuer à l'amélioration de l'alimentaire et de la santé* » indique ainsi une publicité parue dans le *Nouvel Observateur* en juin 1998²⁴ ;

– les stratégies d'influence auprès des décideurs ou **lobbying**. Les pressions de l'opinion publique peuvent se traduire en réglementations contraignantes pour les industriels (réduction des seuils tolérés d'émission de CO₂ pour les voitures, liste limitative des substances chimiques autorisées – projet REACH –, etc.). Les pressions des industriels visent en général à limiter ces contraintes ou à obtenir des délais supplémentaires pour s'y conformer (l'argument principal étant le maintien de leur compétitivité par rapport à des concurrents internationaux non soumis aux mêmes réglementations). Dans certains cas, ils peuvent au contraire pousser à l'adoption d'une réglementation à caractère éthique ou social (les constructeurs automobiles français avaient par exemple tout à gagner de la mise en place d'un bonus/malus écologique en France en 2008).

488. Modifier les croyances des individus concernant les risques encourus du fait de l'utilisation de telle ou telle technologie peut s'avérer particulièrement difficile. Pour éviter de remettre en cause le bien-fondé de leur décision initiale, ils risquent en effet de sélectionner les informations qui vont dans le sens de leur attitude et de leur comportement originel. Ce sera notamment le cas si les conséquences de l'adoption d'une technologie font débat parmi les experts (comme, par exemple, pour le nucléaire ou les OGM). Si un consensus se dégage clairement et que des campagnes d'information importantes remettent en cause cette stratégie d'évitement de la confrontation aux données contradictoires, l'individu peut encore distinguer son cas de celui des autres (par exemple, il a d'excellents réflexes qui lui permettent d'adopter une conduite automobile qui serait effectivement dangereuse... pratiquée par d'autres)²⁵. Cela signifie que l'attitude de départ de la majorité de « l'opinion publique » concernant les risques d'une technologie donnée peut avoir tendance à se cristalliser. Cela peut notamment expliquer des perceptions durablement divergentes d'un pays à l'autre concernant telle ou telle technologie (là encore, le nucléaire civil ou les OGM constituent des exemples types).

24. Publicité reproduite dans GABRIEL P., « L'analyse conventionnaliste appliquée à la biotechnologie végétale », *Revue française de gestion*, n° 151, 2004, p. 42, auquel nous empruntons cet exemple.

25. Voir APPÉRÉ G., « Gestion des risques et information endogène », *Revue française de gestion*, n° 162, 2006, pp. 63-76.

489. Il nous paraît intéressant de nous attarder un peu sur ce dernier cas dans la mesure où l'accueil réservé à cette innovation en Amérique du Nord et en Europe diffère considérablement²⁶. Patrick Gabriel²⁷ a analysé ces différences en utilisant pour grille de lecture la théorie des conventions. Aux États-Unis, les OGM sont présentés comme un élément d'une vaste révolution technologique permettant, à terme, de réduire la dépendance du pays aux *inputs* matériels, et notamment non renouvelables. C'est donc une technologie susceptible de préserver la prospérité et la domination des États-Unis. Le fait que de grandes entreprises américaines (Monsanto, Dupont de Nemours) soient en pointe dans ces domaines donne du crédit à cette vision, susceptible de susciter l'adhésion des principaux acteurs du système, y compris ceux qui votent les textes législatifs (Sénat) et les agences chargées de veiller à la sécurité des citoyens (ici la *Food and Drug Administration*). Ces convergences sont entretenues activement via un *lobbying* actif (par exemple de l'*American Soybean Association*). Des études scientifiques sont subventionnées, certains hauts responsables de la FDA ou du ministère du Commerce deviendront même membres du service de planification stratégique ou du comité de direction de Monsanto... Cela aboutit notamment, en 1991, à une décision très importante du Sénat américain : l'étiquetage des produits génétiquement modifiés n'est pas obligatoire.

L'Union européenne avait d'entrée adopté une attitude plus suspicieuse vis-à-vis des OGM, mettant en place un système assez compliqué d'examen du dossier par de multiples commissions nationales, suivie de l'avis d'un des pays membres, puis de l'accord des autres pays membres. Le contexte européen est différent, le consommateur, probablement influencé par des « affaires » récentes (prion, sang contaminé en France...) est plus méfiant vis-à-vis des organes de communication officiels. Dès lors, une pression forte de l'opinion publique pèse sur les décisions politiques, comme l'illustre le moratoire de 2008 sur la seule variété de maïs transgénique dont la culture était autorisée en France (hors expérimentations). Dans ce contexte, les campagnes de publicité comme celle lancée par Monsanto en 1998 n'auront pas les effets escomptés, l'opinion publique restant globalement hostile aux OGM. Finalement, la « convention » européenne va se cristalliser autour du « principe de précaution », avec des résultats diamétralement opposés à la convention américaine. Cela se traduira par une législation beaucoup plus prudente (demandes d'autorisation, longues périodes d'essais, etc.) et exigeant plus de transparence (étiquetage).

N° 490 réservé.

26. Le passage suivant est adapté d'un article présenté par M. Attarça, P. Corbel, P. et J.-P. Nioche lors d'un séminaire du réseau d'échanges sur le management de l'innovation (REMI) à l'École des Mines de Paris en juin 2007 (ATTARÇA M., CORBEL P. et NIOCHE J.-P., « L'innovateur comme entrepreneur politique : un essai de typologie », *Séminaire REMI*, Paris, juin 2007).

27. GABRIEL P., *op. cit.*, pp. 31-49.

Bibliographie

I. Ouvrages sur les aspects sociétaux de l'innovation

ELLUL J., *Le bluff technologique*, Hachette, Paris, 1988.

JONAS H., *Le principe responsabilité*, Les éditions du Cerf/Flammarion, Paris, 1990, 1995.

LORENZI J.-H. et BOURLÈS J., *Le choc du progrès technique*, Economica, Paris, 1995.

ROGERS E. M., *Diffusion of Innovations*, Free Press, New York, 2003 (chapitre 11).

SAUVY A., *La machine et le chômage*, Bordas, Paris, 1980.

II. Quelques articles de référence pour ceux qui souhaitent aller plus loin

SMITH C., "Corporate Social Responsibility: Whether or How?", *California Management Review*, vol. 45, n° 4, 2003, pp. 52-76.



L'innovation, au-delà de la technologie

Chapitre 1 Les aspects organisationnels des innovations technologiques

Chapitre 2 Les innovations organisationnelles et commerciales

Chapitre 3 L'innovation stratégique

Chapitre 4 Les stratégies d'innovation

491. Nous avons jusqu'ici insisté sur la dimension technologique des innovations. Certes, le plus souvent les nouveautés introduites par les entreprises, qu'elles concernent leurs produits ou leurs procédés de fabrication, comportent une telle dimension. Assimiler management de l'innovation et management des ressources technologiques serait toutefois très réducteur.

Tout d'abord, tout outil technique, aussi sophistiqué soit-il, comporte une dimension humaine et organisationnelle. Beaucoup d'organisations n'ont pas su tirer tout le parti de leurs investissements dans des équipements très performants pour avoir négligé cet aspect. Le chapitre 1 a pour but d'examiner ces aspects. Nous nous y intéressons toujours aux innovations à forte dimension technologique mais pour examiner leurs liens avec l'organisation qui les accueille. Y seront développés les interactions entre technologies et contexte organisationnel, les freins à leur déploiement et les méthodes de conduite du changement.

492. Le chapitre 2 dépasse, lui, encore plus nettement le cadre de l'innovation technologique en passant en revue les innovations dont le ressort principal est ailleurs : innovations esthétiques, de service, commerciales, organisationnelles ou mixtes. Nous verrons que la plupart des innovations d'une certaine ampleur comportent en fait plusieurs de ces dimensions. Cela sera l'occasion de revenir sur le rôle de la technologie quand elle n'est plus le moteur principal de l'introduction de nouveautés mais un simple outil, ainsi que de présenter une approche plus systémique de l'innovation.

493. L'innovation stratégique consiste à modifier les paramètres essentiels qui conditionnent le succès sur un marché. Au lieu de s'adapter aux règles du jeu, on les change. Ce type d'innovation attire une attention croissante de la part des chercheurs en management stratégique. Le chapitre 3 y est consacré. Nous commençons par rappeler en quoi une entreprise est plutôt amenée naturellement à rester sur un « chemin irrésistible » avant de présenter quelques exemples prouvant que cela n'a rien d'une fatalité. Nous nous intéressons alors aux implications de l'innovation stratégique, *a priori* arme de déstabilisation des leaders, mais qui peut aussi être utilisée par ces derniers.

494. Le dernier chapitre de cet ouvrage est consacré aux stratégies d'innovation. Il ne suffit pas d'introduire une nouveauté intéressante, qu'elle qu'en soit la nature, pour en tirer des bénéfices. Cela nous amène à l'une des problématiques les plus classiques du management de l'innovation : celle de l'avantage du pionnier. En quoi et à quelles conditions être le premier sur un marché est-il un avantage par rapport aux suiveurs ? Cela nous conduit naturellement à un dilemme qui se pose à de nombreuses entreprises innovantes, partagées entre la volonté de favoriser la diffusion la plus large possible de leur produit ou procédé et la nécessité de se protéger des imitateurs. Enfin, nous nous poserons la question de savoir si la capacité à innover peut constituer l'une des compétences fondamentales de certaines entreprises.

Nos 495 à 500 réservés.

Les aspects organisationnels des innovations technologiques

Plan du chapitre

Section 1 : Nouvelles technologies et organisation

§1 : Des technologies souvent structurantes

§2 : Les technologies comme outils de changement organisationnel

Section 2 : Manager les dimensions humaines et organisationnelles du changement technologique

§1 : Les principaux freins au déploiement des nouvelles technologies

§2 : Des exigences contradictoires

§3 : Les méthodes de conduite du changement

Résumé

Ce chapitre s'intéresse au management des dimensions organisationnelles et humaines (certains diront des aspects « *soft* ») liées à l'introduction de nouvelles technologies.

Nous commençons par rappeler rapidement en quoi ces dernières peuvent être structurantes pour l'organisation et dans quelle mesure elles peuvent être utilisées comme outils de changement.

Nous passons ensuite au management de ces dimensions dans le cadre de projets de mise en œuvre de nouvelles technologies. Il est tout d'abord nécessaire de bien identifier quels pourraient être les freins susceptibles d'entraver cette dernière.

La conduite du changement est ensuite rendue délicate par la nécessité de respecter plusieurs exigences antagonistes simultanément. Nous passons en revue quelques-unes des plus importantes avant de présenter les principes essentiels des méthodes de conduite du changement.

501. Une entreprise ne fait pas que créer de nouvelles technologies. Elle incorpore également les technologies des autres dans ses processus. Or, la mise en œuvre de ces nouvelles technologies implique de prendre en compte le contexte organisationnel dans lesquelles elles vont arriver et qu'elles sont souvent censées modifier.

Après avoir rappelé quelques éléments fondamentaux sur les liens entre structures organisationnelles et technologies (section 1), nous identifierons les principales sources de résistance au changement et proposerons quelques moyens de les surmonter, moyens dont l'utilisation est toutefois rendue complexe par l'existence d'exigences contradictoires dans un tel processus (section 2).

Section 1

Nouvelles technologies et organisation

502. On sait depuis longtemps que les technologies ont une influence importante sur l'organisation. De nombreuses études ont montré que l'inverse était vrai également, d'où le développement de raisonnements en termes d'interactions entre les deux. L'introduction de nouvelles technologies est susceptible de servir de fondement à des changements organisationnels mais il faut se garder d'avoir une vision trop mécaniste et automatique de cette relation : les changements obtenus peuvent être bien inférieurs à ceux qui étaient attendus... ou même être radicalement différents.

§1. Des technologies souvent structurantes

503. Nul doute que les organisations d'aujourd'hui, et en particulier les entreprises, mettent les technologies au cœur de leurs préoccupations. Cela a longtemps concerné surtout les processus de fabrication, comme nous l'avions évoqué dans le chapitre 4 de la première partie (section 2, §3). Aujourd'hui, tous les secteurs de l'entreprise sont touchés avec l'apparition d'une nouvelle génération de TIC.

A. La technologie au cœur des systèmes organisationnels

504. Dans les années cinquante, une sociologue britannique, Joan Woodward, a mené une enquête auprès d'une centaine d'entreprises industrielles anglaises¹, centrée sur leur organisation et leur structure. Son enquête lui a permis de détecter des différences importantes dans ce domaine qu'elle a expliqué principalement par la complexité des technologies employées. À partir d'une échelle à l'origine plus fine de systèmes techniques de production, elle va aboutir à trois grands types de systèmes :

– *ateliers de fabrication à l'unité ou en petites séries* (« *job shops* ») : on y utilise des technologies relativement rudimentaires mais polyvalentes. Cette dernière

1. Nous nous appuyons ici sur la synthèse de ses travaux réalisée par Jacques Rojot dans *Théorie des organisations*, Eska, 2005, pp. 100-102.

caractéristique se retrouve chez les opérateurs qui ont un bon niveau de qualification et sont peu spécialisés. Ces systèmes ont pour eux une forte flexibilité ;

– **systèmes de production de masse** : les technologies utilisées y sont nettement plus sophistiquées. Les machines sont beaucoup plus spécialisées et les opérateurs, pour la plupart peu qualifiés, aussi. La productivité y est privilégiée par rapport à la flexibilité ;

– **systèmes de production en continu** : il s’agit ici d’ensembles très intégrés de production, nécessitant des investissements très importants. La priorité est de maximiser le taux d’utilisation des capacités de production. On aura alors une organisation fondée sur la standardisation des procédures et utilisant des opérateurs très qualifiés.

505. Cette étude a certes fait l’objet de critiques, d’autres travaux en nuancant les résultats. Mais le fait même que la technologie soit au cœur de systèmes de production dont elle détermine partiellement les caractéristiques organisationnelles n’est, lui, pas contesté. Cela ne signifie certes pas que ces relations sont unilatérales et sans souplesse. De nombreux travaux ultérieurs, notamment sous l’impulsion de l’approche socio-technique du *Travistock Institute* vont montrer qu’une même technologie peut donner lieu à la mise en place d’organisations différentes.

506. Les approches déterministes des effets de la technologie n’en ont pas moins continué à dominer. Ce fut le cas notamment lorsqu’il a fallu analyser les conséquences de l’informatisation des entreprises. Cela a été vrai pour les phases successives de ce processus (apparition des *mainframes*, puis des mini-ordinateurs ; diffusion des micro-ordinateurs ; mise en réseau de ces derniers)². Et on a retrouvé les mêmes prévisions de transformation de tout le système économique par Internet à la fin des années quatre-vingt-dix au moment où seules les entreprises de la « nouvelle économie » semblaient avoir de la valeur pour les investisseurs. Pourtant, les relations entre nouvelles technologies et organisation s’avèrent particulièrement complexes...

B. Des relations complexes

507. Wanda Orlikowski³ l’avait montré de manière particulièrement convaincante en étudiant de manière approfondie l’utilisation d’un même outil technologique (en l’occurrence le logiciel de travail collaboratif Lotus Notes) dans trois contextes organisationnels différents. Dans l’un d’entre eux, les utilisateurs se servent de la technologie sans modifier leurs processus de travail. Dans un autre, les structures ne sont pas modifiées mais les processus sont adaptés : l’outil permet alors une amélioration

2. Sur ce point on pourra par exemple se référer à CHOMIENNE H., CORBEL P. et SAÏD K., « Le management de l’intégration des TIC dans les organisations : une compétence stratégique ? » in A. BEN YOUSSEF et L. RAGNI, *Nouvelle économie, organisations et modes de coordination*, L’Harmattan, 2004, pp. 341-358.

3. ORLIKOWSKI W. J., “Using Technology and Constituting Structures: A Practice Lens for Studying Technology in Organizations”, *Organization Science*, vol. 11, n° 4, 2000, pp. 404-428.

de l'efficacité sans changement en profondeur. Enfin, dans le dernier cas, la mise en œuvre a abouti à des changements organisationnels importants. Elle s'est appuyée sur cette étude pour introduire une distinction conceptuelle intéressante entre la technologie en tant qu'*artefact*, indépendante du contexte dans lequel elle est utilisée, et ce qu'elle appelle la « technologie en pratique », c'est-à-dire la manière dont les individus dans l'organisation l'utilisent réellement. Or, cette dernière est influencée par le contexte dans lequel elle est mise en œuvre. Il n'y a donc plus simplement adaptation de l'organisation mais interactions entre les deux.

508. Ces travaux, influencés par l'approche structurationniste proposée par le sociologue britannique Anthony Giddens, bien qu'ayant eu un écho particulièrement important, sont loin d'être les seuls à souligner la relative imprévisibilité de l'utilisation effective d'une technologie par les individus qui se l'approprient. De nombreux chercheurs se sont penchés sur ces interactions. Les facteurs qui influencent l'utilisation de la technologie sont nombreux et interagissent aussi entre eux, ce qui rend difficile la maîtrise totale du processus. Mais il n'est pas sûr que celle-ci soit souhaitable. Les utilisations non prévues peuvent aussi être sources d'innovation. Valérie Beaudouin et ses co-auteurs ont ainsi montré le rôle de la créativité de certains utilisateurs dans l'élaboration de l'Intranet de France Télécom⁴. Les principaux facteurs détectés sont les suivants :

- la **structure organisationnelle** : par exemple, si la structure est très cloisonnée, l'introduction d'un outil de travail collaboratif a peu de chances d'accroître les échanges entre les différents services ;
- la **qualification des utilisateurs** : celle-ci peut être un obstacle pour l'utilisation de certaines fonctions complexes. On voit toutefois souvent se former des systèmes d'entraide, les individus les plus à l'aise avec un outil formant leurs collègues de manière informelle ;
- les **intérêts des utilisateurs** : ces derniers vont chercher à s'approprier l'outil dans un sens qui sert leurs intérêts stratégiques. David Mulhmann⁵ a ainsi montré comment des commerciaux ont réussi à neutraliser partiellement l'accroissement du contrôle sur leur travail lié à la mise en place d'un outil de travail collaboratif impliquant la validation par une assistante des offres commerciales. Le système a été contourné par des accords informels entre acteurs *ex-ante*. Par contre, ils ont davantage utilisé des fonctions prévues pour être plus secondaires, comme des systèmes d'alerte pour ne pas oublier de visiter certains clients ;
- le **processus de mise en œuvre** : nous aurons l'occasion d'y revenir dans la section 2 (§3, A).

4. BEAUDOUIN V., CARDON D. et MALLARD A., « De clic en clic – Créativité et rationalisation dans les usages des intranets d'entreprise », *Sociologie du Travail*, vol. 43, n° 3, 2001, pp. 309-326.

5. MUHLMANN D., « Des nouvelles technologies à l'image des vieilles organisations », *Sociologie du Travail*, vol. 43, n° 3, 2001, pp. 327-347.

Cette complexité des interactions entre contexte organisationnel et utilisation des outils technologiques doit être conservée en mémoire dès lors que l'on souhaite utiliser ces derniers comme vecteurs de changement organisationnel, ce qui est souvent le cas dans les entreprises et, plus largement, dans les organisations.

§2. Les technologies comme outils de changement organisationnel

509. La conduite d'un changement organisationnel est une tâche particulièrement difficile. Non seulement on peut être confronté à de multiples sources de résistance, collectives ou individuelles, fondées sur des intérêts rationnels ou des réactions émotionnelles, mais une fois le changement accompli, il y a toujours des risques de retour en arrière. La technologie est parfois perçue comme un moyen susceptible d'aider à surmonter ces deux écueils, mais il ne faut pas la considérer comme un « outil miracle » qui permettrait de se passer d'une méthode de conduite du changement adaptée.

A. La technologie comme vecteur de changement...

510. Pendant longtemps, les technologies et en particulier les logiciels ont reflété l'organisation des entreprises. Chaque département disposait de ses propres outils. Les années quatre-vingt/quatre-vingt-dix ont toutefois vu émerger une nouvelle catégorie d'outils logiciels dont la vocation était justement la transversalité. Il s'agit la plupart du temps de faire fonctionner les logiciels sur la base des processus ou flux de travail (« *workflow* ») traversant idéalement plusieurs départements, voire dans certains cas, comme les logiciels de logistique intégrée type SCM, les frontières de l'entreprise. Les logiciels intégrateurs les plus répandus dans les entreprises aujourd'hui sont les progiciels de gestion intégrés ou ERP. Ces derniers ont pour vocation d'unifier les différentes bases d'informations de l'entreprise de manière à rendre les flux d'informations parfaitement fluides tout en maîtrisant mieux ses processus.

511. Dans ces conditions, on comprend qu'il est tentant de s'appuyer sur ces technologies pour instituer des changements visant justement à mettre plus de transversalité dans les échanges entre départements, voire à remettre en cause les frontières de ces derniers. L'outil informatique devient alors le vecteur principal d'une reconfiguration des processus (ou « *reengineering* »). Il a potentiellement plusieurs avantages :

- il oblige à ***explicit*** ***les processus*** pour paramétrer le logiciel. Cela fournit une opportunité de réflexion sur la pertinence de ces derniers, parfois appuyée par les cabinets de conseil et les SSII chargés d'accompagner la mise en œuvre du logiciel ;
- il peut servir d'***appui*** ***à l'argumentation sur la nécessité du changement*** : une fois la décision prise de passer au nouvel outil, la réorganisation devient indispensable ;

- il peut servir à **imposer le changement** : les procédures de validation et la traçabilité des opérations offerte par ces outils permettent d'augmenter le contrôle sur les personnes qui seraient tentées de ne pas accepter la nouvelle organisation ;
- pour les mêmes raisons, il peut **empêcher un retour aux anciennes pratiques**, phénomène que l'on constate souvent lorsqu'un changement n'a pas été mené suffisamment en profondeur.

B. ... qui ne remplace pas un processus de changement bien mené

512. En donnant l'impression de résoudre directement plusieurs des problèmes délicats liés à la mise en œuvre de changements organisationnels, l'outil technologique (souvent informatique) peut conduire à négliger les autres aspects de la conduite du changement. Cette dernière est en effet un art compliqué, sur lequel il existe certes de nombreux travaux, mais pas de recettes simples valables quel que soit le contexte. Julia Balogun et ses co-auteurs⁶ nous le rappellent : « *Mais le processus de changement tend à devenir si rapide et constant qu'il rend obsoletes toutes les soi-disant recettes universelles de gestion du changement. En réalité, aujourd'hui et encore plus demain, ce qui est important ce ne sont pas les meilleures pratiques, exemples ou références trouvées à l'extérieur, mais les meilleures questions que le réformateur aura la sagesse et le courage de se poser.* » Dès lors, il est tentant de se replier sur les apparentes certitudes associées à l'outil technologique.

513. Or, si l'outil peut effectivement venir en appui de la démarche, il ne remplacera pas un processus de changement bien mené. L'utilisation de l'outil accentue en effet la dimension subie, voire coercitive du changement : « on ne peut pas faire autrement, c'est le logiciel qui veut ça ». Cela peut effectivement aider à mettre en place le changement rapidement mais pas à convaincre chacun de sa pertinence. Le risque est alors un manque de motivation aboutissant au mieux à une utilisation routinière de l'outil, au pire à des réactions de rejet.

Donc, non seulement les outils technologiques ne remplacent pas un processus de conduite du changement bien mené mais leur mise en œuvre amène au contraire le même type de problèmes, dont la gestion s'avère tout aussi complexe : comme tout changement, le processus de mise en œuvre d'une nouvelle technologie dans une organisation doit faire l'objet d'une attention particulière. C'est ce que nous allons voir dans la section 2.

6. BALOGUN J., HOPE HAILEY V. et VIARDOT E., *Stratégies du changement*, Pearson Education, 2005, p. 213.

Section 2

Manager les dimensions humaines et organisationnelles du changement technologique

514. Piloter un projet de mise en œuvre de nouvelles technologies dans une organisation est un exercice délicat. Avant de donner quelques enseignements des recherches qui ont été menées sur la conduite de ce type de changement, il convient de bien identifier les freins potentiels et les contraintes d'une telle introduction.

§1. Les principaux freins au déploiement des nouvelles technologies

On assimile souvent les difficultés de déploiement de nouvelles technologies à la « résistance au changement » souvent associée aux niveaux peu élevés et intermédiaires de la hiérarchie. Or, les résistances commencent souvent au sommet de l'entreprise. Nous étudions donc successivement les contraintes stratégiques, organisationnelles et individuelles. Nous ne différencierons pas les cas de mise en œuvre de technologies déjà disponibles sur un marché (par exemple des logiciels) de l'introduction de technologies développées par l'entreprise sur un marché (nouveaux produits) ou dans ses procédés de fabrication même si ce sont surtout les premier et troisième cas qui nous intéresseront par la suite. Les enjeux à ce stade sont en effet proches.

A. Les contraintes stratégiques

515. La principale contrainte stratégique tient généralement au fait qu'introduire une innovation radicale rend inutiles les *investissements réalisés dans le passé* dans l'ancienne technologie. Les entreprises qui ont beaucoup misé sur cette dernière, tant en termes de Recherche & Développement que d'investissements matériels, ont parfois du mal à balayer le produit de ces investissements pour laisser la place à une technologie plus performante.

Une innovation peut ainsi rendre obsolète certains équipements coûteux. Le GEST⁷ expliquait ainsi les réticences des constructeurs automobiles à abandonner l'acier au profit des plastiques renforcés : « [...] le coût des transformations est élevé : obsolescence précoce des équipements, alors que beaucoup de constructeurs ont consenti récemment des dépenses de modernisation ; nécessité de lancer de nouveaux modèles ; risques de réactions défavorables de la clientèle ; coûts sociaux de passage d'une technologie à une autre (reconversion technique et formation, recours accru à la sous-traitance auprès de transformateurs de plastiques, réductions d'effectifs) ; enfin, inadaptation des réparateurs en tôlerie automobile aux techniques de collage d'éléments en plastique. »

7. GEST, *Grappes technologiques. Les nouvelles stratégies d'entreprise*, McGraw-Hill, 1986, p. 64.

516. Mais les investissements ne concernent pas uniquement les équipements. Richard Foster⁸ montre comment Du Pont s'est fait prendre la position de leader par Celanese suite au remplacement du nylon par le polyester comme produit de base de la texture des pneumatiques. Du Pont était pourtant l'une des entreprises les plus en pointe dans le domaine des applications du polyester et avait fait pratiquer des essais concernant la texture des pneus (par le centre de recherche du département nylon, déjà fortement impliqué dans ce secteur). Les conclusions furent très favorables au polyester. Mais compte tenu des sommes déjà investies dans le nylon, Du Pont décida de poursuivre simultanément dans ces deux voies. En face, Celanese concentra tous ses efforts sur le polyester, progressant alors plus vite que Du Pont. En cinq ans, celui-ci s'empara de 75 % du marché.

517. Nous pouvons retrouver le même type d'explication pour les hésitations de Motorola concernant les technologies RISC (*reduced information-set computing*). Numéro 2 sur le marché des microprocesseurs CISC (*complex information-set computing*), technologie potentiellement menacée par l'arrivée de ces nouveaux microprocesseurs dans la seconde moitié des années quatre-vingt, Motorola annonça successivement qu'il envisageait de prendre une licence pour l'architecture SPARC de Sun Microsystems, puis de MIPS, avant de lancer son propre consortium. Cette valse-hésitation était en fait largement liée aux luttes internes entre cadres chargés de développer les microprocesseurs RISC et ceux chargés de développer les microprocesseurs CISC⁹. Résultat, Motorola est arrivé relativement tard sur le marché et son propre consortium (« 88-Open consortium ») a été assez rapidement écarté¹⁰. Il a fini par rejoindre IBM et Apple pour concevoir et fabriquer les microprocesseurs « Power-PC », qui ont longtemps équipé les Macintosh.

518. Certaines innovations de ce type sont en outre susceptibles de **réduire la taille du marché**. Nous avons déjà cité dans le chapitre 5 le cas des pneumatiques à carcasse radiale. Sylvain Lenfle et Christophe Midler¹¹ citent le cas de l'hydroformage, procédé de mise en forme de l'acier par un liquide à très haute pression. En poussant la logique jusqu'au bout dans le secteur automobile, cela pourrait conduire à modifier la conception de la carrosserie du véhicule en séparant la structure en acier (« *space frame* ») qui subit l'essentiel des efforts, des autres éléments de carrosserie, qui ne servent pratiquement plus qu'à l'habillage. Or, comme ces autres pièces sont libérées de certaines contraintes mécaniques, cela peut conduire à utiliser d'autres matériaux (aluminium, plastique) pour ces dernières. La mise en œuvre d'une telle innovation risquerait donc de cannibaliser

8. FOSTER R., *L'innovation – Avantage à l'attaquant*, Interéditions, 1986, pp. 123-125.

9. VANHAVERBEKE W. et NOORDERHAVEN N. G., "Competition between Alliance Blocks: The Case of the RISC Microprocessor Technology", *Organization Studies*, vol. 22, n° 1, 2001, p. 10.

10. *Ibid.*, pp. 7-8.

11. LENFLE S. et MIDLER C., « Stratégies d'innovation et organisation de la conception dans les entreprises amont », *Revue française de gestion*, n° 140, septembre/octobre 2002, pp. 89-105.

une partie du marché. Usinor menait toutefois un ensemble d'études exploratoires sur ce procédé : en l'absence d'innovation dans le domaine de l'acier, la concurrence des autres matériaux pourrait s'exercer sur l'ensemble du véhicule...

519. D'une manière plus générale encore, c'est la *structure même du marché*, donc sa capacité à mettre les acteurs en position de réaliser durablement des bénéfices qui peut être remise en cause. Pour reprendre les éléments d'analyse introduits par Michael Porter¹², l'introduction d'une nouvelle technologie peut influencer le pouvoir de négociation des fournisseurs ou des clients, le risque d'arrivée de nouveaux concurrents (par exemple en abaissant les barrières à l'entrée du marché) et peut amener directement des produits de substitution ou les rendre plus compétitifs. Une entreprise peut alors payer cher un avantage transitoire obtenu sur ses concurrents : « *Le rôle du progrès technologique dans la modification de la structure d'un secteur peut poser un problème de dilemme à la firme qui envisage une innovation. Il se peut qu'une innovation qui accroît son avantage concurrentiel finisse par saper la structure du secteur, au moment où l'innovation est reprise par les concurrents*¹³. »

520. Ces exemples montrent qu'il est souvent difficile pour une entreprise qui a une position solide (et rentable) sur un marché d'introduire une technologie susceptible de cannibaliser cette position. Il est clair que des entreprises extérieures au marché ou dans une position moins confortable hésitent moins à utiliser des ressources importantes pour développer ou détecter de nouvelles technologies susceptibles de renverser la tendance.

Parfois, le nouveau produit s'adresse à un marché particulièrement peu attractif pour les entreprises en place : volumes limités et marges inférieures. Le problème est que les performances de ces produits parviennent parfois ensuite à s'améliorer suffisamment pour venir ensuite s'attaquer aux entreprises en place¹⁴. Au moment de faire les choix stratégiques toutefois, une telle évolution n'a rien de garanti.

521. Et même dans le cas où l'entreprise perçoit clairement les opportunités et menaces véhiculées par les nouvelles technologies, le *délai nécessaire pour rentabiliser les investissements* peut parfois décourager. Une technologie peut mettre longtemps avant de s'imposer véritablement. L'application des mêmes critères de rentabilité qu'aux autres activités d'un groupe risque alors de conduire ce dernier à abandonner une activité prometteuse, sur laquelle il était positionné. Day et Schoemaker¹⁵ citent le cas du magnat de la presse américaine, Knight-Ridder qui avait tenté des incursions dans la télévision en 1978 et dans le câble en 1983, avant de se retirer de ces deux secteurs.

12. PORTER M. E., *Choix stratégiques et concurrence*, Economica, 1982.

13. PORTER M. E., *L'avantage concurrentiel*, Dunod, 1999, p. 216.

14. CHRISTENSEN C. M., *The Innovator's Dilemma*, HarperCollins, 2000.

15. DAY G. S. et SCHOEMAKER P. J. H., « Innovez, que diable ! », *Les Échos*, article téléchargé à l'adresse http://www.lesechos.fr/formations/management/articles/article_2_3.htm le 26 octobre 2001.

522. Enfin, il arrive également qu'une entreprise décide de lancer la nouvelle technologie, mais en prenant des précautions visant à éviter de *cannibaliser* les produits fondés sur l'ancienne. Richard Langlois¹⁶ cite l'exemple d'Apple, qui lance l'Apple III en 1980, mais en « bridant » ses capacités réelles. Apple était en effet à ce moment porté par le succès de l'Apple II. L'entreprise a cherché à profiter de l'avantage lié à cette base installée en permettant à l'Apple III de faire fonctionner l'essentiel de la bibliothèque de logiciels de l'Apple II par émulation. Mais ils prirent soin de concevoir la machine de telle sorte qu'en mode « émulation », l'Apple III ne soit pas plus performant que l'Apple II. Seuls de nouveaux logiciels, incompatibles avec l'Apple II, permettraient d'utiliser toutes les possibilités de la machine. Mais les délais nécessaires à l'élaboration des logiciels en question ajoutée à de graves problèmes de qualité sur les premières versions condamnèrent le produit dès son lancement. L'Apple III ne se vendit qu'à 65 000 exemplaires et ne représenta jamais plus de 3 % du chiffre d'affaires.

523. Une autre contrainte stratégique importante concerne les *compétences distinctives* de l'entreprise. Ainsi, par exemple, face à l'avènement de la montre à quartz, les entreprises horlogères suisses ont-elles accentué leurs efforts de recherche... dans la mécanique de précision¹⁷, qui constituait leur compétence principale. Ce cas est loin d'être isolé et son caractère récurrent est même souligné par James Utterback¹⁸. Marvin Lieberman et David Montgomery¹⁹ assimilent en grande partie l'inertie des entreprises en place sur un marché et la difficulté qui peut exister à transformer des capacités existantes et développer un nouvel ensemble de ressources fondamentales.

B. Les contraintes organisationnelles

524. Une entreprise construit peu à peu des *routines organisationnelles* qui la conduisent normalement à une plus grande efficacité, mais peuvent développer une certaine « myopie » dans sa façon d'innover. C'est ainsi qu'une étude de Jesper Sorensen et Toby Stuart²⁰ avait montré que dans les secteurs des semi-conducteurs et des biotechnologies, la propension à innover (mesurée par le nombre de brevets) augmentait avec l'âge, mais que les entreprises avaient tendance au fur et à mesure de leur vieillissement à proposer des innovations qui capitalisaient davantage sur leurs innovations passées, se fondaient sur des bases technologiques de plus

16. LANGLOIS R. N., "External economies and economic progress: The case of the microcomputer industry", *Business History Review*, vol. 66, n° 1, 1992, pp. 1-50.

17. ULLMAN A. A., "The Swatch in 1993" in D.W. GISBY et M. J. STAHL, *Cases in Strategic Management*, Blackwell, 1997, pp. 40-61.

18. UTTERBACK J. M., *Mastering the Dynamics of Innovation*, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1994.

19. LIEBERMAN M. B. et MONTGOMERY D. B., "First-mover (Dis)advantages: Restrospective and Link with the Resource-Based View", *Strategic Management Journal*, vol. 19, 1998, pp. 1111-1125.

20. SORESENSEN J. B. et STUART T. E., "Aging, obsolescence, and organizational innovation", *Administrative Science Quarterly*, vol. 45, n° 1, 2000, pp. 81-112.

en plus anciennes et servaient de moins en moins de base à d'autres entreprises pour innover (les innovations ayant moins d'influence sur le reste de l'industrie). Les innovations de ces entreprises étant de plus en plus nombreuses et de moins en moins radicales, cette étude tend à confirmer les principes énoncés par les économistes évolutionnistes selon lesquels le progrès technique a généralement un caractère localisé, qui conduit à des trajectoires technologiques dont les entreprises deviennent dépendantes (concept de « chemins irrésistibles »).

525. Mais les routines impliquées en matière d'innovation ne sont pas seulement celles qui se rapportent aux processus de créativité et de développement eux-mêmes. Les *processus d'allocation des ressources* peuvent aussi constituer des barrières à l'innovation radicale. Comme le souligne Clayton Christensen²¹, les processus d'allocation bien conçus conduisent logiquement à sélectionner les projets qui répondent le mieux aux besoins existants des clients actuels de l'entreprise, ou au moins de clients bien identifiés et non des innovations de rupture qui s'adressent à un marché pas encore bien défini. Or, même si une équipe dirigeante décidait qu'il était nécessaire de faire de temps en temps ce type de pari, il y a de fortes chances que les projets ne parviennent pas jusqu'à eux, les cadres intermédiaires ayant déjà sélectionné les projets qui présentaient le meilleur rapport avantages/risques pour leur carrière.

L'argumentation de Christensen concerne prioritairement l'innovation de produit. Mais elle peut être étendue à la mise en œuvre de technologies radicalement innovantes – qu'elles aient été créées ou non par l'entreprise – au niveau des procédés de fabrication (au sens large, y compris les processus administratif ou encore de R&D²²), cas qui nous intéresse plus particulièrement dans la suite du chapitre. Il cite d'ailleurs le cas des mini-acières, qui utilisent une technologie différente des grandes aciéries classiques, proposant un produit de moindre qualité à un coût moins élevé. Qui va proposer au PDG d'un grand sidérurgiste d'adopter une telle technologie ne permettant de satisfaire que la partie la moins lucrative du marché ? Le problème est que, sans avoir pris cette décision de manière délibérée, les sidérurgistes traditionnels sont de plus en plus cantonnés aux segments les plus haut de gamme du marché au fur et à mesure que les améliorations de la qualité de l'acier issu des mini-acières leur permettent de monter en gamme.

526. La *culture de l'entreprise* peut également être, dans certains cas, un frein au changement. C'est même, selon John Wyman²³, l'obstacle le plus important à la mise en œuvre de véritables stratégies technologiques. Mais qu'appelle-t-on la culture d'une organisation ? Selon Geert Hofstede²⁴, la culture est une sorte de programmation

21. CHRISTENSEN C. M., *The Innovator's Dilemma*, HarperCollins, 2000, pp. 94-98.

22. La génétique peut ainsi être considérée comme une innovation de procédé dans l'industrie pharmaceutique.

23. WYMAN J., "Technological Myopia: The Need to Think Strategically about Technology", *Sloan Management Review*, été 1985, pp. 59-64.

24. HOFSTEDE G., *Cultures and Organizations – Software of the Mind*, McGraw-Hill, 1991.

mentale qui conduit à une certaine perception de la réalité et se manifeste, au sein de groupe d'individus, par des valeurs, des rituels, des héros et des symboles communs. Cela s'applique aussi bien aux cultures nationales, qu'aux cultures organisationnelles, même si ces dernières semblent plus ancrées dans les pratiques et les premières dans les valeurs²⁵. Or la technologie n'est pas sans agir sur l'identité et la culture de l'entreprise : sa place dans les discours officiels, dans les mythes (importance des innovations dans l'histoire de l'entreprise), les rituels (récompenses pour les innovateurs) et les tabous (le silence concernant les échecs technologiques de l'entreprise) l'atteste. C'est donc une variable importante à prendre en compte : une culture fondée sur une technologie particulière risque d'accentuer la myopie technologique²⁶ de certaines entreprises, tandis que d'autres parviennent à créer une culture de l'innovation, qui devient alors un élément favorable.

Charlan Jeanne Nemeth²⁷ insiste pour sa part sur le côté cohésif de la culture de l'entreprise, qui peut accentuer ces effets. Si, implicitement, les comportements déviants sont condamnés dans l'entreprise (signe d'une forte cohésion), les points de vue minoritaires vont avoir du mal à s'exprimer, accentuant les effets de la myopie. À l'inverse, une culture leur permettant de s'exprimer et d'être entendus enrichit les réflexions de perspectives variées, davantage susceptibles de générer des idées originales (phénomène appelé « pensée divergente »).

Une perspective « communicationnelle » permet en partie de faire la synthèse entre ces deux approches : la communication est un processus d'interaction qui prend forme dans un contexte particulier, qu'il contribue à construire²⁸. Concrètement, à force d'interactions, les acteurs apprennent, en quelque sorte, à mieux se comprendre. Or, l'introduction d'une innovation, technologique ou non, et d'une manière générale d'un changement, déstabilise ces « routines de communication », ce qui peut contribuer à accroître les tensions entre membres de l'organisation.

527. Enfin, il ne faut pas négliger le rôle d'autres institutions internes comme les *syndicats* qui peuvent dans certains cas jouer sur les angoisses des salariés (nous avons étudié dans le chapitre précédent l'impact de l'innovation technologique sur l'emploi et la manière dont il peut être perçu) pour freiner l'introduction des technologies. Il semble par exemple que la mise en œuvre de progiciels de gestion intégrés (ou ERP) ait été mal accueillie par certains syndicats, contrairement, par exemple, aux technologies Internet²⁹.

25. *Ibid.*, pp. 181-182.

26. WYMAN J., *op. cit.*

27. NEMETH C. J., "Managing Innovation: When Less Is More", *California Management Review*, vol. 40, n° 1, pp. 59-74.

28. GIORDANO Y., « L'action stratégique en milieu complexe : quelle communication ? », in M.-J. AVENIER, *La stratégie chemin faisant*, Economica, Paris, 1997, pp. 137-164.

29. DE VAUJANY F.-X. et CLUZE G., « La dynamique d'urgence dans le processus d'adoption technologique : Le cas des technologies Internet », *La Revue des sciences de gestion, Direction et Gestion*, n° 207, juin 2004, pp. 29-41.

C. Les contraintes individuelles

528. Sur un plan plus individuel, le freinage de la mise en place d'innovations technologiques peut s'analyser de deux manières, soit sous l'angle *rationnel* (au sens de rationalité limitée) des jeux d'acteurs, soit sur un plan plus *psychologique*.

529. La première analyse correspond à celle de l'analyse stratégique de système³⁰ selon laquelle le pouvoir des individus est avant tout fonction de leur capacité à gérer l'incertitude, notamment celle des autres. C'est une source de pouvoir au moins aussi importante que la règle. Or, chaque innovation technologique importante modifie les rapports de dépendance à l'intérieur de l'entreprise. Des acteurs peuvent donc avoir intérêt à voir un projet technologique échouer, ce de manière tout à fait rationnelle.

530. Si l'innovation technologique modifie les rapports de dépendance au sein de l'entreprise, c'est qu'elle peut remettre en cause en profondeur les compétences à mettre en œuvre. Par exemple, les systèmes de CAO/DAO réduisent l'importance des aptitudes au dessin au profit des capacités à maîtriser un logiciel informatique³¹. Or, cela peut faire peur, surtout (mais pas seulement) lorsque l'introduction des nouvelles technologies se fait dans un contexte de réduction d'effectifs. « *La perte de sens et le désarroi, voire parfois la panique, que les ruptures logiques suscitent sont, on l'oublie trop souvent, des freins plus efficaces au changement que les intérêts matériels et même que les attitudes routinières que l'on a coutume de décrire dans les analyses de résistance au changement*³². »

531. Dans la réalité, les deux aspects, rationnels et psychologiques, sont entremêlés. Comme l'écrit Norbert Alter³³ : « *L'innovation n'a ainsi rien d'une action rationnelle, économiquement fondée et pacifique, elle correspond au contraire à une trajectoire brisée, mouvementée, dans laquelle se rencontrent intérêts, croyances et comportements passionnels.* »

532. Les résistances ont des chances d'être d'autant plus fortes que l'innovation remet en cause profondément le rôle des personnes concernées dans l'organisation. W. Chan Kim et Renée Mauborgne³⁴ donnent l'exemple d'un fournisseur de liquides de refroidissement pour l'usinage des métaux. Cette entreprise avait mis au point un système expert permettant de réduire sensiblement le taux d'erreur dans le choix initial du liquide. Cette innovation comportait des avantages considérables : elle réduisait fortement la période de tâtonnement (essais de multiples

30. CROZIER M. et FRIEDBERG E., *L'acteur et le système*, Seuil, Paris, 1977 et FRIEDBERG E., *Le pouvoir et la règle*, Seuil, Paris, 1993.

31. Voir PORTOU J.-P., « L'évolution des qualifications et des savoir-faire dans les bureaux d'études face à la conception assistée par ordinateur », *Sociologie du travail*, n° 4-84, 1984, pp. 468-481.

32. CROZIER M., *L'entreprise à l'écoute*, Interéditions, 1989, pp. 43-44.

33. ALTER N., *L'innovation ordinaire*, PUF, 2000, p. 7.

34. KIM W. C. et MAUBORGNE R., *Stratégie Océan Bleu – Comment créer de nouveaux espaces stratégiques*, Village Mondial, 2005, pp. 199-200.

liquides) inhérente à chaque transaction, coûteuse en temps pour les commerciaux, comme pour leurs clients (immobilisation des machines). Mais les commerciaux de l'entreprise, qui n'avaient pas été associés dans l'élaboration de cette innovation, ni même informés de la logique associée à ce changement, y virent la remise en cause de leur contribution la plus précieuse à l'acte de vente. Devant la résistance des commerciaux, le système expert a dû être retiré.

Comme le rappellent Pierre Dussauge et Bernard Ramanantsoa³⁵ : « *La technologie projette en quelque sorte l'entreprise dans l'avenir et cette projection dans l'avenir est à la fois génératrice d'angoisse et porteuse d'une part de rêve.* » C'est au management de réduire l'angoisse et d'accentuer la part de rêve... tout en gardant les pieds sur terre.

§2. Des exigences contradictoires

533. Le processus de mise en œuvre d'une nouvelle technologie doit répondre à des exigences *a priori* incompatibles. Ainsi, il est généralement admis qu'elle sera d'autant mieux acceptée et utilisée d'autant plus efficacement que les salariés se la seront *appropriée*, ce qui nécessite à la fois du temps et une certaine latitude dans son utilisation. Mais en même temps, un responsable de projet doit tenir les *délais* les plus courts possibles (en dehors de l'achat de l'équipement ou du logiciel de base, l'essentiel du coût d'un projet de ce type se mesure en jours-hommes et augmente donc, à taille d'équipe donnée, proportionnellement à la durée de sa mise en œuvre). Il doit également, le plus souvent, veiller à une certaine *standardisation* des pratiques au sein de l'organisation.

534. Dans le même ordre d'idées, il est souhaitable d'*expérimenter* la technologie sur des groupes de taille limitée de manière à en tirer des leçons avant de la généraliser à la fois sur cette dernière (paramétrage notamment), sur les éventuels changements organisationnels à mener en parallèle et pour la conduite du changement elle-même. Mais certaines technologies, à forts *effets de réseau*, ne manifestent leur réel potentiel que quand elles sont largement diffusées. De plus, il a été montré que le transfert d'un système qui avait été fortement adapté à un contexte d'utilisation donné dans un autre contexte était difficile³⁶. Il s'agit d'un problème pour la diffusion d'une technologie au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises. C'est aussi, notons-le au passage, une forme de protection contre l'imitation par des concurrents.

535. Enfin, les salariés ont plus de chances d'adhérer au changement si les *objectifs* sont *clairs* et la vision de ce à quoi on veut aboutir précise. Mais dans le même temps, la préoccupation de laisser une certaine liberté dans l'appropriation de la technologie

35. DUSSAUGE P. et RAMANANTSOA B., *Technologie et stratégie d'entreprise*, McGraw-Hill, 1987, p. 203.

36. ORLIKOWSKI W. J., YATES J., OKAMURA K. et FUJIMOTO M., "Shaping Electronic Communication: The Metastructuring of Technology in the Context of Use", *Organization Science*, vol. 6, n° 4, 1995, pp. 423-443.

par les acteurs et les jeux politiques qu'il est souvent nécessaire de déployer pour tenir compte des intérêts des principales parties prenantes et des acteurs clés du changement impose de conserver une certaine *souplesse*, donc de ne pas tout fixer dans le marbre dès le début du processus. « *Sur un grand projet, en prenant un langage militaire, il faut rester manœuvrant [...] un projet qui réussit est un projet où les gens restent manœuvrants c'est-à-dire qu'on suit une ligne directrice, son objectif, mais [où ils] sont capables de s'adapter, d'improviser, de contourner les difficultés, d'en différer la solution à plus tard parce qu'on peut vivre sans* » nous indiquait ainsi l'un des responsables d'un grand projet de déploiement d'un logiciel de GRC dans une banque française.

536. Le responsable d'un tel projet doit donc trouver un équilibre entre tous ces éléments, équilibre qui a toutes les chances d'évoluer d'un projet à l'autre mais aussi au fur et à mesure de l'avancement de l'un d'entre eux. Il s'agit donc d'un équilibre instable où telle ou telle dimension va être privilégiée mais sans perdre de vue son opposé. Or, dans la pratique, il n'est pas rare que l'une des dimensions soit quasiment sacrifiée, par exemple le temps laissé à l'appropriation ou à l'expérimentation pour mettre l'accent sur les délais. Un dépassement dans ce domaine est en effet plus visible que les bénéfices qu'aurait pu apporter une période d'expérimentation plus longue.

537. L'accent sur la vitesse peut d'ailleurs avoir des raisons tout à fait rationnelles mais aussi être dû à une « dynamique d'urgence » qui altère les capacités de décision des dirigeants. On adopte alors la technologie très rapidement sous pression, parce que les concurrents l'adoptent également. Comme l'ont souligné François-Xavier de Vaujany et Gérard Cluze³⁷, c'est généralement un ensemble de facteurs qui engendrent une telle dynamique. Dans le cas des technologies Internet, leur omniprésence dans les médias ; les sollicitations incessantes de l'industrie des TI ; l'intérêt des cabinets de conseil en stratégie³⁸, qui y voyaient une opportunité d'affaires ; et même l'État, qui avait fait de la diffusion de l'Internet une priorité nationale, y ont fortement contribué. Comme ces technologies étaient par ailleurs plutôt perçues positivement par les salariés, les dirigeants ont d'autant plus été emportés par des comportements mimétiques. N'y avait-il pas d'un côté les entreprises de la nouvelle économie, les entreprises de demain, aux capitalisations boursières délirantes et de l'autre ces vieilles entreprises qui allaient disparaître si elles ne prenaient pas la mesure de cette révolution ? La crise financière de 2000-2001 a contribué à calmer les esprits...

Le problème est que dans ce cas-là, les entreprises ont peu de chances d'alimenter un avantage concurrentiel avec ces investissements. Tout le monde investit dans les mêmes technologies et la mise en œuvre se fait dans une telle urgence qu'elle a

37. DE VAUJANY F.-X. et CLUZE G., « La dynamique d'urgence dans le processus d'adoption technologique : le cas des technologies Internet », *La Revue des sciences de gestion, Direction et Gestion*, n° 207, juin 2004, pp. 29-41.

38. Cela s'est d'ailleurs concrétisé par le rapprochement d'entreprises orientées vers les TI et de sociétés orientées vers le conseil stratégique : IBM et PriceWaterhouseCooper, Atos Origin et KPMG, Cap Gemini et Ernst & Young...

une faible probabilité de donner lieu à des applications originales, liées à une forme d'appropriation spécifique de la technologie qui, elle, peut être source d'avantage concurrentiel.

538. Ces exigences contradictoires ont bien sûr des conséquences sur les méthodes de conduite du changement, comme le montre le tableau ci-dessous.

Tableau 5 – Dilemmes et méthodes de changement

Caractéristique prioritaire	Conséquences sur la méthode	Caractéristique prioritaire	Conséquences sur la méthode
Vitesse	Style directif, voire coercitif, diffusion du haut vers le bas	Appropriation	Style participatif, diffusion progressive après expérimentation
Standardisation	Style directif, diffusion du haut vers le bas après éventuelles expérimentations locales	Adaptation	Phases significatives d'expérimentation, grande liberté dans les modalités de mise en œuvre

539. Sauf dans des cas particuliers (par exemple lorsqu'une grave crise financière oblige l'organisation à changer très rapidement), il est préférable d'essayer de combiner ces exigences apparemment contradictoires plutôt que de choisir l'un des termes de ces dilemmes et d'ignorer l'autre. La partie suivante s'attache à développer les méthodes visant justement à combiner ces exigences.

§3. Les méthodes de conduite du changement

540. Il serait illusoire, compte tenu de la complexité introduite par ces exigences contradictoires et la multitude des facteurs à prendre en compte, de proposer une recette « clé en main » pour la conduite de l'introduction de nouvelles technologies. Le but de cette partie est donc, plus modestement, de donner quelques orientations, fondées sur les nombreuses recherches menées dans le domaine de la conduite du changement, et permettant, en se posant les bonnes questions, d'élaborer (souvent au fil de l'eau) sa propre méthode pour mener à bien le projet dont on a la charge, en évitant au moins les erreurs les plus courantes.

A. L'adéquation entre contexte organisationnel, méthode de changement et but visé

541. Comme nous l'avons vu, la mise en œuvre d'une innovation technologique peut être génératrice d'angoisse, donc de dysfonctionnements. De plus, elle peut remettre en cause les structures, formelles ou informelles, de l'entreprise ce qui peut générer des

jeux d'acteurs plus ou moins favorables à la mise en place de cette innovation. D'un point de vue plus général, la mise en œuvre d'une stratégie pose toujours la question des interrelations entre choix stratégiques et organisation. Il s'agit donc, par un pilotage adéquat du projet, d'intégrer les éléments stratégiques, organisationnels et humains dans l'optique d'augmenter ses chances de succès. Le but du pilotage stratégique du changement serait ainsi, selon Annie Bartoli et Philippe Hermel³⁹ : « *de minimiser les risques d'erreur et de créer les conditions d'une meilleure performance par un développement de la cohérence du processus et de la rigueur des méthodologies d'action* ».

542. Tout changement, qu'il ait un fort contenu technologique ou non, consiste à passer d'une situation de départ à une situation différente. Cette évidence nous rappelle que doivent nécessairement être pris en compte dans les décisions concernant la conduite du changement (donc dans le dosage des exigences étudiées dans la partie précédente) :

– la **situation de départ** : les facteurs susceptibles d'influencer la mise en œuvre du changement sont très nombreux : structure du pouvoir, qualification des personnes concernées, culture de l'organisation, processus de travail, moyens de contrôle. Il conviendra donc de commencer le processus par un **diagnostic** de la situation de départ sur les dimensions jugées essentielles ;

– la **situation souhaitée en fin de processus** : si la technologie introduite s'inscrit dans la continuité de l'existant en cherchant simplement à l'améliorer à la marge (changement incrémental), la méthode de conduite du projet prendra surtout appui sur les caractéristiques identifiées lors du diagnostic de la situation de départ. S'il s'agit de mettre en œuvre un changement touchant l'ensemble des éléments du système, les choix seront plus complexes. Une méthode de conduite s'appuyant avant tout sur l'existant risque en effet d'introduire trop peu de changement, trop lentement, tandis qu'une méthode de conduite déjà alignée sur la situation visée risque de conduire à un rejet.

543. Cette difficulté de dosage entre le poids de la situation de départ et celui des buts du changement est bien illustrée par Michael Gallivan⁴⁰. Il s'est intéressé au changement dans une grande compagnie d'assurance qui avait utilisé les TIC d'une manière très « conservatrice » jusqu'à la mise en place de technologies fondées sur une architecture client/serveur dans leur division « systèmes d'information ». L'un des buts de cette introduction était de modifier les rôles et les compétences des salariés de cette division et leur culture de manière à ce qu'elle s'oriente davantage vers ses clients. Le dilemme était donc ici : faut-il conduire le changement sur la base des caractéristiques actuelles de l'organisation, que l'on pourrait qualifier de bureaucratie classique ou sur la base de ce qui est recherché, c'est-à-dire dans une orientation client (l'utilisateur étant alors considéré comme un client) ?

39. BARTOLI A. et HERMEL P., *Piloter l'entreprise en mutation*, éditions d'Organisation, 1986, p. 17.

40. GALLIVAN M. J., "Organizational Adoption and Assimilation of Complex Technological Innovations: Development and Application of a New Framework", *The DATA BASE for Advances in Information Systems*, vol. 32, n° 3, 2001, pp. 51-85.

Dans les faits, l'introduction de la technologie a été planifiée de manière centralisée et a bénéficié de ressources financières en formation importantes, dans un processus du haut vers le bas. On ne s'étonnera donc que modérément du fait que le projet a abouti à un succès en termes de diffusion de la technologie, mais pas en termes de changement culturel. Peut-on pour autant dire qu'il s'agissait d'une erreur ? Si la direction avait modifié le processus de mise en œuvre pour qu'il corresponde mieux aux objectifs recherchés, le risque était élevé de se heurter à des résistances fortes, pouvant conduire au rejet des nouvelles technologies. D'où la nécessité de trouver un juste dosage entre les deux formes d'alignement (sur l'existant et sur le futur), dosage qui a de fortes chances d'évoluer tout au long du processus.

544. Ce dosage va s'appuyer sur un ensemble de ressources que le responsable du projet contrôle au moins partiellement, soit directement du fait de sa position, soit du fait du soutien qu'il peut obtenir au sein de la hiérarchie. Ces ressources sont notamment :

- la **formation**, qui n'est pas nécessairement limitée à un simple enseignement des techniques nécessaires pour faire fonctionner la nouvelle technologie mais peut viser à mieux faire comprendre les changements à l'œuvre, voire porter sur la conduite du changement elle-même ;

- les possibilités d'**embauches** temporaires (le temps de la mise en place de la technologie) ou à durée indéterminée de personnes au profil déterminé (là encore pas seulement par leurs compétences techniques mais aussi par leur capacité à incarner ce que veut devenir l'organisation) ;

- les **sanctions** et **récompenses** associées aux comportements perçus comme (non) souhaitables. Celles-ci sont toutefois à mener avec précaution, une utilisation abusive amenant à une utilisation contrainte de la technologie, sans conviction des opérateurs et sans appropriation, ce qui a peu de chances d'aboutir aux performances attendues.

545. Norbert Alter⁴¹ va plus loin en analysant l'impulsion originelle de la hiérarchie comme une simple incitation au changement. Ce sont bien les acteurs directement impliqués dans le changement qui vont façonner l'innovation, en transformant l'idée initiale. La direction intervient à nouveau en aval pour « institutionnaliser » les pratiques qui apparaissent conformes à ses objectifs. Le processus se déroule donc en trois phases : **incitation** – **appropriation** – **institutionnalisation**, la phase centrale étant celle pendant laquelle la direction s'efface et laisse libre cours aux jeux d'acteurs.

Si son raisonnement est avant tout fondé sur des exemples d'innovations organisationnelles, son application dans le cas de la mise en œuvre de nouvelles technologies dans l'entreprise conduit à préconiser de laisser aux futurs utilisateurs une assez grande liberté dans leur application de l'innovation. Le pilotage du changement consiste alors essentiellement à suivre les conséquences de l'application progressive

41. ALTER N., *L'innovation ordinaire*, Presses Universitaires de France, 2000.



de la technologie par les utilisateurs (notamment pour éviter qu'elle génère des dysfonctionnements importants) et d'arbitrer les conflits qui ne manqueront pas d'apparaître entre défenseurs du changement et défenseurs du *statu quo* – voire entre défenseurs de plusieurs applications différentes de cette technologie – dans un sens favorable aux objectifs de l'entreprise.

546. Il s'agit là d'une vision qui minimise le rôle de la direction dans l'implémentation d'innovations. Or, ce qui est vrai pour des changements organisationnels l'est probablement moins pour des innovations technologiques, moins malléables. Mais elle rappelle que la mise en œuvre d'une innovation n'a rien d'un processus linéaire se réduisant à des choix stratégiques et/ou techniques imposés aux futurs utilisateurs. Et certains chercheurs rappellent que, si la technologie en tant qu'objet physique est rarement aisément modifiable en fonction du contexte d'utilisation (sauf évidemment pendant le processus de conception), l'usage qui est en fait varie en fonction du contexte. Dès 1985, Dorothy Leonard-Barton et William Kraus⁴² suggéraient d'adopter une *démarche « marketing »* et non une démarche de « vente » d'une technologie à l'intérieur d'une organisation, la différence étant qu'une démarche de vente commence avec un produit fini et une démarche de marketing avec une analyse des besoins et préférences des futurs utilisateurs.

547. Notons que ces interactions entre technologies, contexte et utilisation ne sont certes pas parfaitement maîtrisables mais peuvent tout de même être influencées de manière délibérée. Wanda Orlikowski et ses co-auteurs⁴³ ont ainsi introduit le concept de « métastructuration » pour désigner la manière dont certaines personnes façonnent l'utilisation qui est faite d'une technologie par d'autres personnes en agissant à la fois sur le contexte d'utilisation et la technologie elle-même.

Ce processus de « médiation » des usages de la technologie comporte quatre grands types d'actions :

– *l'établissement du système* : le but est alors de faire en sorte d'atteindre une masse critique d'utilisateurs. L'équipe étudiée par Orlikowski et ses collègues, qui mettait en place un système de « *Newsgroups* » pour faciliter la coordination dans le cadre du développement d'un nouveau produit dans une entreprise japonaise a commencé par le positionner par rapport aux autres moyens de coordination en parvenant à convaincre les responsables de limiter leur portée (par exemple, les annonces importantes seraient désormais faites en les postant sur le système, les réunions quotidiennes du midi ne servant plus qu'à les confirmer) et à rendre obligatoire la consultation quotidienne de deux des groupes de discussion ;

42. LEONARD-BARTON D. et KRAUS W. A., "Implementing New Technology", *Harvard Business Review*, novembre – décembre 1985 et dans MABEY C. et MAYON-WHITE B., *Managing Change*, The Open University, 1993, pp. 125-131.

43. ORLIKOWSKI W. J., YATES J., OKAMURA K. et FUJIMOTO M., "Shaping Electronic Communication: The Metastructuring of Technology in the Context of Use", *Organization Science*, vol. 6, n° 4, 1995, pp. 423-443.

– **son renforcement** : il s'agit de fidéliser les utilisateurs en l'ancrant dans les habitudes de travail. Dans le cas étudié, le groupe en charge du système de *Newsgroups* a posté de multiples messages pour aider les utilisateurs (guidage, assistance) et a veillé à sa bonne utilisation (par exemple en rappelant à l'ordre ceux qui postaient des annonces qui ne concernaient pas tout le monde dans le groupe « annonces », au risque de le surcharger) ;

– **son ajustement** : le groupe a parfois été amené à modifier légèrement la technologie elle-même pour qu'elle corresponde mieux aux besoins et aux contraintes des utilisateurs, en ajoutant par exemple la possibilité de rédiger en caractères japonais la rubrique « sujet » des messages, ce qui n'était pas possible au départ (cela ne posait pas de problèmes aux ingénieurs, mais en posait à d'autres catégories de personnel, ce qui explique que cela n'ait pas été pris en compte dès le début) ;

– **le modifier en profondeur, de manière épisodique. Pour permettre au système de s'adapter à l'évolution des besoins**, des ajustements mineurs ne suffisent pas toujours. Dans le cas étudié, le groupe a mis en place des médiateurs pour réguler le flux de messages sur les deux groupes de discussion dont la consultation était obligatoire, changeant alors l'esprit du système pour éviter sa saturation et a ouvert des groupes (filtrés aussi) de stockage de longue durée des documents de référence (alors que tous les messages s'effaçaient automatiquement au bout de trois mois) et de contact avec l'extérieur, alors que le système avait à l'origine été conçu comme un outil de coordination interne au fil de l'eau.

Le fait qu'il faille commencer par établir la technologie dans son contexte d'utilisation nous amène directement à la logique qui sous-tend la majorité des méthodes de conduite du changement : celle de la diffusion épidémiologique.

B. Les stratégies épidémiologiques

548. W. Chan Kim et Renée Mauborgne, qui s'intéressent à la mise en œuvre de stratégies réellement innovantes⁴⁴, conseillent de concentrer ses efforts sur quelques acteurs clés identifiés pour leurs capacités d'entraînement. Dès lors, l'acceptation, voire la volonté de changement, peut se diffuser en réseau, à l'image des épidémies.

On sait en effet qu'un changement rencontrera presque toujours deux minorités : l'une favorable, l'autre défavorable et une majorité d'indécis (selon une distribution proche de celle proposée par Everett Rogers⁴⁵, voir chapitre 1). Il s'agira donc de s'appuyer sur la minorité enthousiaste pour convaincre la majorité. Parmi eux, certains sont positionnés, du fait de leur fonction ou de leur personnalité, comme des « leaders d'opinion ». Ils joueront alors un rôle important, comme dans le cas de la diffusion d'une innovation sur un marché.

44. Leur propos dépasse donc le cadre de la simple mise en œuvre d'une nouvelle technologie. Les principes énoncés n'en restent pas moins valables dans ce cadre. Voir KIM W. C. et MAUBORGNE R., *Stratégie Océan Bleu – Comment créer de nouveaux espaces stratégiques*, Village Mondial, 2005.

45. ROGERS E. M., *Diffusion of Innovations*, Free Press, 2003.

549. Concrètement, ce mode de diffusion du changement passe souvent par la mise en place de *groupes et/ou de sites pilotes* au sein de l'organisation. Cela permet de tester les nouveaux dispositifs en situation réelle et donc de les améliorer avant leur généralisation. Ces sites et ces groupes servent également d'exemples aux autres sites et groupes, fournissant ainsi un argument contre ceux qui considéreraient le changement en question comme difficile à mettre en œuvre ou non pertinent en termes d'efficacité. Les personnes ayant expérimenté les nouveaux outils ou la nouvelle organisation peuvent se transformer en « champions » du projet, prêchant la bonne parole auprès de leurs collègues. En apparence, ce type de méthode permet de conjuguer la nécessité de s'approprier les technologies et de les adapter au contexte organisationnel (phase d'expérimentation) et la pression vers la standardisation (phase de généralisation).

550. Notons qu'il est possible de jouer sur les effets symboliques d'un produit technologique, dès lors qu'il est positif. Disposer d'un équipement technologique peut parfois être perçu comme une distinction par les salariés. Comme le disent François-Xavier de Vaujany et Gérard Cluze⁴⁶ : « *C'est notamment le cas lorsque les nouveaux outils sont appropriés comme des vecteurs de valorisation, des sortes de médailles au sein de l'organisation destinées à distinguer ceux qui sont inclus, "dans le coup", "up to date", des autres, les exclus.* » Cette remarque ne fait-elle pas écho à la perception par les cadres du fait d'avoir son « Palm » dans les années quatre-vingt-dix ou son « Backberry » dans les années deux mille ?

551. Comme le soulignent Julia Balogun et ses co-auteurs⁴⁷, cette méthode de conduite du changement a également ses inconvénients :

- le transfert d'un site à l'autre n'est pas toujours aussi simple qu'il y paraît, du fait par exemple de spécificités locales ;
- le délai de l'expérimentation donne aussi du temps aux opposants de s'organiser (nous ajouterons qu'en cas de difficultés de mise en œuvre, cela peut également leur fournir des arguments) ;
- la période d'incertitude pour le personnel est allongée par rapport aux méthodes imposant très vite à tout le monde un changement venu du sommet de l'entreprise ;
- l'utilisation de systèmes parallèles différents peut poser des problèmes organisationnels ou techniques.

Il faut ajouter que ce type de méthode s'adapte assez mal aux cas où les externalités de réseau sont fortes. Pour prendre un exemple caricatural, mettre en place un système de messagerie électronique purement local a peu de sens. L'utilisation même de certaines

46. DE VAUJANY F.-X. et CLUZE G., « La dynamique d'urgence dans le processus d'adoption technologique : le cas des technologies Internet », *La Revue des sciences de gestion, Direction et Gestion*, n° 207, juin 2004, p. 33.

47. BALOGUN J., HOPE HAILEY V. et VIARDOT E., *Stratégies du changement*, Pearson Education, 2005, pp. 31-32.

technologies n'a de sens que si le nombre d'utilisateurs est suffisant : c'est ce qui explique que l'une des premières étapes du groupe chargé de la mise en place d'un système de *Newsgroups* dans une entreprise japonaise (voir partie A) a dû mettre une certaine dose de coercition (obligation de consulter deux des groupes de discussion au moins une fois par jour) dès le début du processus de diffusion⁴⁸.

552. Globalement, il est impossible de tirer de cette analyse une recette-miracle qui assurerait le succès d'un projet impliquant un changement technologique. Mais nous suivrons Bartoli et Hermel⁴⁹ qui mettent en exergue trois points qui nous semblent effectivement être des facteurs clés de succès :

- une approche intégrée cohérente ;
- un pilotage effectif du processus de changement ;
- une connaissance et une pratique du dosage.

N^{os} 553 à 560 réservés.

Bibliographie

I. Ouvrages sur la conduite du changement

ALTER N., *L'innovation ordinaire*, Presses Universitaires de France, Paris, 2000.

BALOGUN J., HOPE HAILEY V. et VIARDOT E., *Stratégies du changement*, Pearson Education, 2005.

BARTOLI A. et HERMEL P., *Piloter l'entreprise en mutation – Une approche stratégique du changement*, éditions d'Organisation, Paris, 1986.

CROZIER M. et FRIEDBERG E., *L'acteur et le système*, Seuil, Paris, 1977.

FRIEDBERG E., *Le pouvoir et la règle*, Seuil, Paris, 1993.

II. Quelques articles de référence pour ceux qui souhaitent aller plus loin

GALLIVAN M. J., "Organizational Adoption and Assimilation of Complex Technological Innovations: Development and Application of a New Framework", *The DATA BASE for Advances in Information Systems*, vol. 32, n° 3, 2001, p. 51-85.

NEMETH C. J., "Managing Innovation: When Less Is More", *California Management Review*, vol. 40, n° 1, 1997, pp. 59-74.

ORLIKOWSKI W. J., "Using Technology and Constituting Structures: A Practice Lens for Studying Technology in Organizations", *Organization Science*, vol. 11, n° 4, 2000, pp. 404-428.

48. ORLIKOWSKI W. J., YATES J., OKAMURA K. et FUJIMOTO M., "Shaping Electronic Communication: The Metastructuring of Technology in the Context of Use", *Organization Science*, vol. 6, n° 4, 1995, pp. 423-443.

49. BARTOLI A. et HERMEL P., *Le développement de l'entreprise*, Economica, 1989, p. 346.

Chapitre 2

Les innovations organisationnelles et commerciales

Plan du chapitre

Section 1 : Les principaux types d'innovations non technologiques

§1 : L'innovation esthétique et le *design*

§2 : L'innovation commerciale

§3 : L'innovation de service

§4 : L'innovation financière

§5 : L'innovation organisationnelle

Section 2 : Les interactions entre innovations

§1 : La dynamique entre innovations

§2 : Un raisonnement systémique

Résumé

Parfois, on assimile quasiment innovation technologique et innovation. Il existe pourtant de multiples manières d'innover. On peut proposer des nouveautés esthétiques, le *design* d'un produit étant désormais reconnu comme une source de différenciation importante. Les attributs marketing d'un produit pourront eux aussi être source d'innovation : on jouera alors sur les différentes variables du « *mix* » marketing. Il est aussi possible de proposer de nouveaux services. L'une des innovations de service mérite que l'on s'y attarde de manière spécifique, tant elle atteint des niveaux de sophistication élevés : il s'agit de l'innovation financière. Enfin, il est possible de mettre en œuvre de nouvelles formes d'organisation.

Lister ces différents types d'innovation et en rappeler les principales caractéristiques ne suffit pas. Elles interagissent souvent entre elles : une innovation d'un certain type peut changer de forme lorsqu'elle trouve de nouvelles applications et surtout, elle peut entraîner d'autres, ce qui incite à adopter un raisonnement systémique.

561. L'innovation n'est pas seulement technologique. Joseph Schumpeter, premier économiste à donner toute sa place à l'innovation dans le processus d'évolution du système économique, la définissait comme : « *les nouveaux objets de consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés, les nouveaux types d'organisation industrielle*¹. » Si nous ne nous plaçons pas au niveau macro-économique mais au niveau de l'entreprise, il est encore possible d'affiner cette typologie. Au-delà des innovations technologiques de produits et de procédés, étudiées dans la première partie de cet ouvrage, on s'intéressera alors aux innovations en termes de *design*, de commercialisation, de service, y compris financiers, et à l'introduction de nouvelles formes d'organisation.

La section 1 décrit ces principales innovations, leurs enjeux et les formes qu'elles peuvent prendre tandis que la section 2 analyse la manière dont elles peuvent interagir entre elles.

Section 1

Les principaux types d'innovations non technologiques

562. Si l'innovation technologique est sans doute la plus visible dans les livres, il est une forme d'innovation qui l'est encore plus dans les objets réels : les innovations esthétiques. Celles-ci constituent l'une des formes d'innovation qui touchent les attributs non technologiques d'un produit, ce qui peut être étendu à d'autres attributs marketing de ce dernier.

Au-delà des produits physiques, il est également possible d'introduire de la nouveauté dans les services, quelle qu'en soit la nature. L'un des services ayant connu une évolution particulièrement forte ces dernières décennies est celui des services financiers, avec les conséquences que l'on connaît, ce qui justifie d'y consacrer une partie spécifique. Enfin, même si elle a déjà été évoquée dans le chapitre 1 de cette partie à travers ses interactions avec l'introduction de nouvelles technologies structurantes, on ne peut clôturer un panorama des innovations non technologiques sans aborder l'innovation organisationnelle.

§1. L'innovation esthétique et le *design*²

Il s'agit sans doute là du type d'innovation le plus proche des innovations de produit de nature technologique évoquées jusqu'ici. Elle comporte toutefois quelques spécificités et revêt une importance croissante.

1. SCHUMPETER J. A., *Capitalisme, socialisme et démocratie*, Payot, 1990, p. 116.

2. Le paragraphe suivant emprunte certains passages à CORBEL P., *Management stratégique des droits de la propriété intellectuelle*, Gualino, 2007, pp. 65-69.

A. L'importance du *design*

563. Le *design* d'un produit recouvre au moins trois dimensions :

- la dimension *esthétique* pure : on peut tout simplement désirer être entouré de beaux objets. Le designer Raymond Loewy, considéré comme le créateur de l'esthétique industrielle ne l'avait-il pas résumé en une phrase dès la fin des années vingt : « *La laideur se vend mal* » ;
- l'*ergonomie* : le *design* influence aussi la commodité d'organisation en « humanisant » la technologie, pour reprendre un terme utilisé par l'ICSID ;
- la *qualité perçue*, résultat de l'ensemble.

564. D'après Peter Bloch³, le *design* du produit va avoir plusieurs effets sur le consommateur. D'abord, il est susceptible d'*attirer son attention* (on constate ainsi une tendance plus forte à regarder longuement ou toucher le produit). Cela peut d'ailleurs avoir un effet sur la perception du *design* des produits concurrents : le lancement d'un produit au *design* innovant aura souvent pour conséquence de rendre obsolète celui des produits existants. Ensuite, c'est un moyen de communiquer avec le consommateur, de *faire passer un message*, qui influencera la perception des autres attributs du produit. Un produit, en fonction de son esthétique, va être perçu comme plus ou moins durable, sophistiqué, facile à utiliser, prestigieux et être classé dans telle ou telle catégorie. Enfin, il influence notre qualité de vie en procurant un *plaisir sensoriel*, qui pour certains produits peut durer plusieurs années. Bien souvent un objet à l'esthétique appréciée sera mieux mis en valeur et le consommateur pourra même en prendre soin davantage.

565. Mariëlle Creusen et Jan Schoorman⁴ ont mené à bien une revue des travaux de recherche réalisés sur le sujet et l'ont complétée par une étude qualitative des choix de consommateurs face à trois modèles de répondeurs téléphoniques. Selon eux, la manière dont l'apparence du produit influence le consommateur passe par six canaux, qui ne sont pas indépendants mais gagnent à être pris en compte individuellement :

- la *valeur esthétique* du produit, qui concerne le plaisir de voir le produit – et sans doute faudrait-il étendre cette définition à d'autres sens, comme le toucher, par exemple ;
- sa *valeur symbolique* : l'apparence du produit peut renforcer le positionnement du produit ou de la marque. Par exemple, des formes anguleuses seront plutôt associées au dynamisme et à la masculinité et des formes rondes à la douceur et à la féminité ;

3. BLOCH P. H., "Seeking the Ideal Form: Product Design and Consumer Response", *Journal of Marketing*, vol. 29, 1995, pp. 16-29.

4. CREUSEN M. E. H. et SCHOORMANS J. P. L., "The Different Roles of Product Appearance in Consumer Choice", *Journal of Product Innovation Management*, vol. 22, 2005, pp. 63-81.

- sa **valeur fonctionnelle** : certaines caractéristiques fonctionnelles peuvent être inférées à partir de l'apparence du produit, au moins dans une première impression. La présence de nombreux boutons peut ainsi conduire à penser que le produit est technologiquement évolué et remplira de nombreuses fonctions. De même, certaines formes donnent une impression de solidité ;
- sa **valeur ergonomique** : l'impression concernera cette fois la facilité d'utilisation. Symétriquement à l'exemple ci-dessus (ce qui illustre bien les interactions entre ces différents canaux), elle sera plutôt associée à un faible nombre de boutons ;
- sa **capacité à attirer l'attention** : des couleurs vives par exemple, ou contrastant avec celles qui sont habituellement utilisées pour une catégorie de produits, peuvent aider à attirer l'attention sur le produit. Elles peuvent toutefois altérer l'impression esthétique ;
- sa **capacité à aider à associer le produit à une catégorie** : une forme radicalement différente de celle qui est habituellement utilisée pour le produit va par exemple attirer l'attention mais peut diminuer cette capacité. Les auteurs prennent l'exemple d'une cafetière Philips Alessi au *design* tellement original qu'elle pourrait ne pas être considérée au premier coup d'œil comme une cafetière : certains consommateurs pourraient alors ne même pas la considérer comme une alternative dans leur choix. Cela soulève un dilemme entre typicité et différenciation. Selon les catégories de produits, il sera plus ou moins avantageux de s'éloigner de l'apparence typique des produits de même catégorie.

566. Compte tenu des interactions entre ces différents canaux, il est important de déterminer en amont, et en relation avec les autres choix techniques et marketing (cible visée, positionnement du produit) l'impression générale que l'on souhaite voir se dégager du produit. Les effets varient également d'un consommateur à l'autre notamment en fonction de facteurs culturels, sociaux, mais aussi individuels : sensibilité à l'esthétique, expérience (un consommateur exposé pendant un certain temps à de beaux objets risque ensuite de changer de point de vue sur des objets à l'esthétique plus ordinaire), personnalité, ou inter-individuels (influence de personnes référentes)⁵.

567. Certains chercheurs ont pu associer un *design* considéré comme performant par des experts et les résultats financiers d'un échantillon de près de 100 entreprises⁶. Mais ce type d'étude ne permet pas réellement d'isoler l'impact du *design*. Il peut certes être mis en relation avec les bénéfices que peut apporter un meilleur *design* en termes de prix (effet de la différenciation), de volume, mais aussi de coût à travers les coûts de production (par exemple *via* la simplification des produits), de logistique

5. BLOCH P., *op. cit.*, pp. 21-23.

6. HERTENSTEIN J. H., PLATT M. B. et VERYZER R. W., "The Impact of Industrial Design Effectiveness on Corporate Financial Performance", *Journal of Product Innovation Management*, vol. 22, 2005, pp. 3-21.

(conditionnement favorisant le transport et la manutention), de service après-vente (ergonomie, diminution du nombre de pièces...). On dépasse là clairement la seule dimension esthétique. Et il est difficile de mesurer l'impact précis du seul *design* sur ces différents aspects.

568. Du fait de cette difficulté à mesurer son apport précis, l'essentiel de l'argumentation concernant ses bénéfices potentiels repose sur des exemples. L'une des entreprises la plus souvent citée est Apple. Créateur – ou au moins diffuseur⁷ – des systèmes d'exploitation à interface graphique (type Windows) avec son Macintosh, l'entreprise s'est toujours illustrée depuis – et davantage encore depuis quelques années – par le *design* de ses produits. Un iMac est désormais technologiquement très proche d'un PC (il intègre même désormais des microprocesseurs Intel) mais reste à la fois généralement considéré comme plus beau qu'un PC classique et comme plus facile d'utilisation. Le succès de l'iPod dans le domaine des baladeurs numérique, au-delà de l'effet de mode qu'il a suscité, est largement lié aussi à son « *design* », de même que l'iPhone dans le domaine des téléphones mobiles.

569. Notons d'ailleurs que l'impact du *design* a été perçu dès l'entre-deux-guerres et qu'il est resté depuis fortement lié à l'innovation, avec sans doute une importance accrue dans les périodes de faible croissance. En effet, les objets sont avant tout inventés pour remplir une fonction et ils sont achetés prioritairement pour cette fonction. Mais une fois un taux d'équipement élevé atteint et les possibilités de différenciation technologique limitées, le *design* prend toute son importance concurrentielle : il devient à la fois facteur de distinction et moyen d'alimenter la demande. David E. Nye⁸, dans son histoire de l'électrification des États-Unis, décrit ainsi son développement :

« Une partie de l'impulsion venait de la concurrence accrue entre producteurs dont les produits avaient des performances souvent égales, et qui avaient donc besoin de styles permettant de leur donner un caractère distinctif. Au milieu des années vingt, l'industrie automobile avait introduit des changements annuels de style et, à un degré moindre, d'autres industries adoptèrent l'idée. Pour reconditionner leurs produits, ils se tournèrent vers des designers industriels pour retravailler l'apparence des objets, accentuer les lignes pures, les contours aérodynamiques et l'apparence fonctionnelle. La demande pour "le nouveau" devint incessante ; le style de l'année dernière commença à sembler dépassé et les entreprises firent de plus en plus de publicité et présentèrent les produits comme des innovations tout droit arrivées du futur. »

Voilà qui nous amène directement aux liens entre *design* et innovation.

7. Les principes de ce type de systèmes ont été conçus au sein du principal centre de recherche de Xerox, le « PARC », mais n'a jamais été exploité à une échelle significative par cette entreprise.

8. NYE D. E., *Electrifying America – Social Meanings of a New Technology*, The MIT Press, 1990, p. 353. Traduction de l'auteur.

B. Innovation et *design*

570. Le *design* apparaît dans la citation précédente comme un moyen de différenciation entre concurrents mais aussi comme un moyen d'alimenter un flux de nouveautés suffisant lorsque l'innovation technologique se fait moins intense. Nous avons vu dans le chapitre 1 que, lors de l'apparition d'une nouvelle catégorie de produits, les innovations étaient souvent rapides et radicales, avant de devenir plus incrémentales avec l'apparition d'une architecture dominante. Il devient alors plus difficile de se différencier sur la seule technologie. Les variables sur lesquelles agit le *design* (plaisir sensoriel, ergonomie, qualité perçue...) vont alors prendre une importance croissante. C'est donc dans le cadre du lancement de produits nouveaux, mais pas radicalement innovants sur le plan technologique, qu'il va occuper une place particulièrement importante.

571. Le *design* doit alors faire l'objet d'une attention particulière. Son importance dans le succès des produits est de plus en plus reconnue. Les choix dans ce domaine (formes, proportions, couleurs, textures...), s'ils relèvent principalement de spécialistes du *design*, concernent de plus en plus d'acteurs du processus de conception d'un nouveau produit. Les contraintes qui viennent tempérer la recherche de l'esthétique pure sont nombreuses : contraintes de performance, de fiabilité, de recyclage, facilité de production (qui d'ailleurs, au-delà des problèmes de coûts, peut également affecter l'esthétique : le choix d'un matériau noble mais difficile à travailler peut se traduire par une forte différence entre l'objet tel qu'il était projeté par le *designer* et celui qui sort des ateliers), et bien sûr contraintes réglementaires. Le *design* du produit doit également être compatible avec le *marketing-mix* du produit : outre les autres attributs du produit, déjà évoqués, il doit être cohérent avec les choix en termes de distribution (contraintes logistiques, visibilité dans les linéaires, mise en valeur du produit...), de communication (qui peut en retour faire ressortir certains aspects esthétiques du produit), de prix (on attend généralement un *design* « soigné » pour un produit haut de gamme, avec aussi un corollaire paradoxal : un produit avec un *design* particulièrement réussi peut intuitivement être perçu comme nécessairement cher par les consommateurs). Les entreprises cherchent aussi de plus en plus à maintenir une forte cohérence au sein d'une ligne de produit, voire sur l'ensemble de ces produits (il se dégage ainsi un « air de famille » entre la plupart des voitures Renault ou Peugeot). Toutes ces contraintes vont venir s'ajouter aux difficultés liées aux choix esthétiques eux-mêmes, du fait des différences de goûts entre consommateurs.

572. Notons enfin que l'innovation en matière de *design* peut également concerner les services. Hervé Mathé⁹ donne l'exemple de Mac Donald's qui a profondément remanié la conception architecturale de ses restaurants sous forme d'espaces différenciés en fonction de la clientèle (individus seuls cherchant à se restaurer rapidement, familles, etc.).

9. MATHÉ H., « Stimuler l'innovation dans les services : directions et mécanismes » in N. MOTTIS (coord.), *L'art de l'innovation, Les Échos, L'Harmattan*, 2007, pp. 107-115.

C'est justement vers les innovations en termes de *marketing-mix* puis de services que nous allons nous tourner maintenant.

§2. L'innovation commerciale

573. Nous qualifierons d'innovation commerciale ou « marketing », une innovation qui touche aux attributs marketing du produit, à son prix, à son mode de distribution ou à la communication qui l'entoure.

A. L'innovation sur les attributs marketing du produit

574. Lorsque les spécialistes du marketing parlent du produit dans les fameux « 4P » du *marketing-mix*, ils ne désignent pas seulement ses caractéristiques techniques mais aussi :

– le **nom du produit** : l'innovation en la matière est notamment liée au nombre très important de marques déposées réduisant la gamme des possibilités. On a ainsi vu fleurir de plus en plus de noms sans signification particulière (Yahoo!, Twingo...). Mais les choix en la matière sont avant tout destinés à accompagner le positionnement d'un produit innovant, soit en désignant la catégorie qu'il crée (comme le Walkman)¹⁰, soit en soulignant les traits saillants de son positionnement (Renault Espace). Une combinaison d'innovations sur les noms eux-mêmes et d'accompagnement d'un positionnement décalé peut être trouvée dans la marque de cosmétiques pour hommes Nickel avec des noms de produits comme « Lendemains de Fête » pour une crème pour le visage ou « Poignées d'amour » pour une crème amincissante¹¹.

– l'**emballage** : lui aussi peut à la fois souligner le caractère innovant du produit et/ou être innovant en lui-même. L'industrie agroalimentaire, par exemple, est coutumière de la déclinaison de produits dans des emballages diversifiés et innovants à l'image de la bouteille d'Evian facile à compacter. Ces innovations ont généralement pour but d'augmenter la facilité d'utilisation, les possibilités de conservation ou tout simplement de permettre au consommateur de remarquer le produit parmi ses concurrents (ce qui rejoint les innovations esthétiques déjà étudiées). Dans d'autres secteurs, ces innovations peuvent également avoir pour but d'augmenter la protection du produit (lors de son transport et de sa manipulation) et de son utilisateur (sécurité).

B. L'innovation en matière de prix

575. L'innovation commerciale peut aussi porter sur la *manière de faire payer le client*, autrement dit le prix. Elle sera particulièrement indiquée lorsque le prix

10. Il faut alors être vigilant car si être propriétaire d'une marque désignant une catégorie de produits peut être considéré comme un avantage (les concurrents de Sony ne peuvent utiliser ce nom), cela peut se retourner contre son propriétaire qui, si catégorie et marque sont confondues, peut être déchu de sa marque, à l'image de l'aspirine, marque dont Bayer a été déchu dans plusieurs pays.

11. Exemple emprunté à LE NAGARD-ASSAYAG E. et MANCEAU D., *Marketing des nouveaux produits – De la création au lancement*, Dunod, 2005, p. 160.

est un obstacle important au décollage des ventes et qu'une baisse importante des coûts n'est pas envisageable à court terme. W. Chan Kim et Renée Mauborgne¹² citent le cas de la cassette vidéo, dont le prix (environ 80 dollars) était un sérieux obstacle à son développement. Le développement de la location de ces mêmes cassettes, en permettant leur utilisation un grand nombre de fois, a contribué à la fois à la croissance des ventes de cassettes vidéo et de magnétoscopes et engendré une nouvelle activité rentable. De même, confronté à la difficulté de vendre des machines aussi coûteuses que ses premiers photocopieurs, Xerox a-t-il proposé une formule de location avec paiement à la copie au-delà d'un certain seuil¹³. Nous y reviendrons dans le prochain chapitre. Les innovations de ce type peuvent dans certains cas prendre des formes très sophistiquées qui se rapprochent alors de l'innovation financière, comme les formules de type « *build – operate – transfer* » dans le domaine des équipements énergétiques.

576. Il s'agit là de trouver le moyen de permettre à des acheteurs potentiels d'acquérir des biens très coûteux. Mais il est possible de considérer également comme une innovation commerciale le fait de proposer un produit à un **prix nettement inférieur**. Dans la plupart des cas, cela se situe dans le cadre d'une innovation de produit car la réduction des coûts n'est permise que par une reconception en profondeur, comme dans le cas des photocopieurs personnels de Canon ou de la montre Swatch. Mais une réduction des prix est parfois permise par une réflexion sur l'inflation des prestations qui touche la plupart des produits et services et qui finit par laisser la place à des offres épurées à bas coût. C'est ce type de stratégie qu'ont par exemple suivi les compagnies aériennes dites « *low cost* ». L'un des moyens les plus courants est aussi de jouer sur les coûts de distribution.

C. L'innovation en matière de distribution

577. L'histoire de la distribution montre très bien cette tendance à une inflation des prestations laissant la place à de nouveaux modes de distribution moins chers¹⁴. Les grands magasins proposaient certes une gamme de produits beaucoup plus large que les magasins traditionnels dans un environnement agréable. Mais leur chiffre d'affaires et le taux de rotation des produits leur permettaient aussi de pratiquer des marges nettement inférieures. Cependant, ils ont peu à peu enrichi leurs prestations, soigné encore mieux le cadre et ont imperceptiblement monté en gamme, laissant ainsi la place aux magasins populaires à prix unique. L'introduction du libre-service dans ces magasins permettra de

12. KIM W. C. et MAUBORGNE R., *Stratégie Océan Bleu – Comment créer de nouveaux espaces stratégiques*, Village Mondial, 2005, p. 155.

13. CHESBROUGH H. et ROSENBLOOM R. S., "The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies", *Industrial and Corporate Change*, vol. 11, n° 3, 2002, pp. 548-549.

14. Voir notamment THIL E., *Les inventeurs du commerce moderne*, Jouwen, 2000.

réduire considérablement les coûts. Mais ils auront tendance eux-mêmes à monter en gamme (l'une des chaînes de magasins de ce type subsistant encore aujourd'hui est Monoprix), laissant la place aux supermarchés, puis aux centres commerciaux et aux hypermarchés. Ceux-là ont eux aussi abandonné leurs décors dépouillés pour devenir des espaces plus agréables et... attaqués par les magasins de « *discount* ».

578. L'innovation en matière de distribution consistera à distribuer un produit dans un lieu où il n'est habituellement pas présent, soit pour des raisons de coût, comme dans le cycle exposé ci-dessus, soit pour le positionner de manière différente des concurrents. La vente par Internet a constitué l'une des évolutions majeures de la dernière décennie. Ce média donnant un accès direct à des clients a aussi été l'occasion de mettre en œuvre un autre type de stratégie en matière de distribution, consistant à se passer de distributeur. La *vente directe* n'est évidemment pas née avec Internet mais ce dernier a permis l'essor de cette formule dans des secteurs où elle était assez peu développée (voyages, informatique...).

D. L'innovation en matière de communication

579. L'innovation en matière de communication consiste à mettre en œuvre une stratégie de communication différente de celle pratiquée dans le secteur dans lequel évolue l'entreprise. Cette communication décalée peut servir à renforcer le caractère innovant du produit ou service vendu, assurant ainsi une cohérence globale du *marketing-mix*, mais elle peut aussi être mise au service de la vente de produits ordinaires en eux-mêmes (à l'image des pulls Benetton, qui n'avaient rien de très original, mais dont l'image était appuyée par des campagnes de communication à fort impact).

580. L'innovation peut porter :

– sur la *stratégie de diffusion* et en particulier le support : par exemple, un prototype du téléphone mobile Nokia 6600 avait été utilisé dans le film « Cellular » en 2004, juste avant son lancement¹⁵. On a aussi vu beaucoup se développer au cours des dernières années des stratégies de « *teasing* » visant à créer un intérêt, voire un engouement pour un produit avant même son lancement. Internet est alors souvent utilisé pour créer un effet de bouche-à-oreille à grande échelle. LG a ainsi su créer un mystère autour du lancement futur de « Scarlet Slim » que beaucoup avaient anticipé comme étant une nouvelle série télévisée et qui était en réalité... un téléviseur à écran plat ;

– sur le *message* : le message est alors décalé sur le fond ou sur la forme. L'un des exemples récents les plus marquants de publicité décalée sur la forme est la campagne de Dove utilisant douze femmes aux formes ordinaires en lieu et place des mannequins occupant en général ce type de rôle.

15. LE NAGARD-ASSAYAG E. et MANCEAU D., *Marketing des nouveaux produits*, Dunod, 2005, p. 230.

§3. L'innovation de service

Les travaux sur l'innovation sont principalement centrés sur l'industrie. Pourtant, les économies des pays développés reposent aujourd'hui très majoritairement sur des activités de service. Cela justifie donc de s'attarder un peu sur les spécificités de ce type d'innovation.

A. Les différents types d'innovation de service

581. Delphine Manceau et Emmanuelle Le Nagard-Assayag¹⁶ distinguent quatre grands types d'innovations de service :

- l'*apparition de nouvelles catégories de services* (par exemple, les parcs d'attraction), qui viennent parfois de la mise sur le marché d'activités jusqu'ici réalisées par le consommateur (par exemple, l'aide aux devoirs pour les enfants) ;
- l'*amélioration des processus de production du service* – on parle parfois de « servuction » – (par exemple, l'installation de distributeurs de billets) ;
- l'*ajout de services supplémentaires* à une offre centrale (par exemple la possibilité de réserver son billet de train en ligne) ;
- des *innovations tarifaires*, que nous avons pour notre part traitées dans la partie précédente, sur l'innovation commerciale.

Les deux premières catégories se rapprochent de celles que nous avons déjà étudiées dans un cadre davantage industriel : les innovations de produit et les innovations de procédé. La seule différence est qu'elles sont exercées dans un cadre immatériel. La troisième peut, elle, consister à fournir des prestations complémentaires d'un service ou d'un produit principal. Certaines vont donner lieu à une facturation spécifique, d'autres augmenter la valeur de l'offre principale pour le client. On est dans ce cas lorsque certains centres d'EDF-GDF services offrent un conseil tarifaire pour permettre au client de réduire ses factures¹⁷. Il s'agit d'une prestation non facturée, destinée à améliorer sa satisfaction.

582. Notons que cela n'en fait pas une innovation secondaire pour autant. L'ajout de nouveaux services à une prestation peut aboutir à terme à une modification en profondeur de la concurrence. Par exemple, dans le domaine du transport routier, l'ajout par des entreprises avant tout spécialisées dans des tâches physiques (chargement, transport, déchargement) de services de suivi (en combinant informatique et codes-barres) puis de coordination a abouti progressivement à une spécialisation des acteurs avec l'émergence de véritables coordinateurs professionnels n'effectuant souvent plus directement d'opérations physiques¹⁸.

16. *Ibid.*, p. 258.

17. EVERAERE C., « L'innovation de service : dérivé de l'innovation technologique ou produit à part ? », *Gérer et Comprendre*, n° 47, mars 1997, pp. 37-47.

18. DJELLAL F., « La diversité des trajectoires d'innovation », *Revue française de gestion*, n° 133, mars-avril-mai 2001, pp. 84-93.

B. Obstacles et incitations à l'innovation de service

583. Les services présentent quelques spécificités qui peuvent parfois constituer des obstacles à l'innovation¹⁹ :

- leur caractère *intangibile* rend la communication plus difficile : on ne peut évaluer la qualité d'un service qu'après l'avoir consommé, ce qui peut augmenter la résistance des consommateurs et donne une importance particulière au bouche-à-oreille ;
- la *simultanéité entre production et consommation* qui donne une grande importance au contact personnel (en dehors des services automatisés, de plus en plus courants) ;
- l'*hétérogénéité des services*, difficiles à standardiser en partie du fait de ce rôle du contact personnel mais aussi en partie parce que certains facteurs sont difficilement contrôlables et dépendent des consommateurs eux-mêmes (par exemple, niveau de bruit dans un cinéma ou un restaurant) ;
- le *caractère périssable des services*, qui empêche leur stockage.

En outre, les services sont généralement *assez faciles à imiter* et les *barrières à l'entrée sont souvent assez faibles*, ce qui facilite la diffusion des innovations mais peut décourager leur mise en œuvre. Ces différences avec les produits industriels tendent toutefois à s'estomper avec le poids croissant qu'y jouent les technologies de l'information. Un système de réservation aérien, par exemple, nécessite des investissements importants. D'autre part, beaucoup de services bénéficient d'effets de réseau : télécommunications, bien sûr, mais aussi location de voitures par exemple.

584. Il existe toutefois également des *facteurs facilitant l'innovation de service*. Le fait que le service se fasse souvent en *interaction directe avec le client*, par exemple. Le service étant une co-production entre le fournisseur et l'utilisateur, l'évolution des besoins de ce dernier va naturellement amener à modifier l'offre de service. Certes les produits industriels cherchent aussi à s'adapter aux évolutions des besoins des clients et consommateurs mais, contrairement à ces derniers, les services *ne se heurtent pas aux contraintes du processus de développement technique* et des procédés de fabrication. Ces derniers (sauf toujours ceux qui s'appuient lourdement sur les systèmes d'information) n'exigent pas, en général, un long processus de développement : une expérimentation peut très rapidement être mise en place. Cela amène Christophe Everaere²⁰ à considérer le terme « innovation de service » quasiment comme un pléonasme : « [...] *le service, par définition, ne peut être que dynamique et relève d'une démarche constante d'amélioration [...] l'innovation est diluée dans la notion même de service.* »

19. LE NAGARD-ASSAYAG E. et MANCEAU D., *op. cit.*, pp. 259-264.

20. EVERAERE C., *op. cit.*, p. 40.

§4. L'innovation financière

585. Il existe une forme particulière de service qui a fait couler beaucoup d'encre récemment. Il s'agit des innovations financières. Elles méritent une partie spécifique pour deux raisons au moins : l'importance de la fonction financière dans l'entreprise et le degré de sophistication atteint par certaines d'entre elles.

A. Des innovations de plus en plus sophistiquées

L'activité des entreprises engendre à la fois des besoins de financement importants et des flux financiers divers. Il en résulte un certain nombre de problématiques spécifiques visant non seulement à obtenir les fonds nécessaires au fonctionnement de l'entreprise et à son développement (investissements), mais aussi à réduire un certain nombre de risques qui en résultent.

586. En matière de *financement*, des produits ont été inventés pour faire face à la diversité des situations. Les besoins vont en effet du financement des besoins de trésorerie à court terme à celui d'investissements à très long terme, avec des niveaux de risques différents. Dans ce domaine, on a vu apparaître des produits d'abord relativement simples dans le principe comme le crédit « *revolving* » pour financer les opérations courantes ou le crédit-bail pour l'investissement. Mais on a aussi mis au point des mécanismes beaucoup plus complexes comme les systèmes de BOT (*build – operate – transfer*) qui consistent à rémunérer le fournisseur d'une usine avec les bénéfices de cette dernière. Le vendeur d'une centrale électrique, par exemple, au lieu de faire payer à l'opérateur une certaine somme au départ en échange de sa prestation, reste propriétaire de la centrale pendant un certain temps et devient ainsi provisoirement opérateur. Après une certaine période (c'est là que les calculs sont complexes), la propriété de la centrale est pleinement transférée à l'opérateur. Ce type de formule permet de rendre solvables des acheteurs potentiels, notamment dans les pays en développement. De même, sur les marchés, sont apparus de multiples types de titres d'emprunt répondant soit aux besoins des émetteurs, soit à ceux qui les achètent (par exemple obligations à taux variable, indexées sur l'inflation, convertibles en actions, à bons de souscription d'actions, etc.).

587. Notons que l'on a vu se développer récemment une offre de crédits de très faibles montants (micro-crédit) destinés notamment à permettre à des populations pauvres d'effectuer l'investissement nécessaire pour lancer une activité autonome. Le pionnier en a été la Grameen Bank. Cette offre a le mérite de répondre à une demande jusque-là inassouvie sans pour autant faire prendre de risques particuliers puisque le principe en est simple et les taux de remboursements sont comparables, voire supérieurs, à ceux obtenus dans les circuits de financement classiques. Ce contre-exemple montre qu'il est encore possible d'innover en matière de finance sans pour autant aller vers plus de sophistication. Ce n'est toutefois pas la tendance globale, qu'il s'agisse de financement ou de couverture des risques.

588. L'environnement économique ayant tendance à devenir plus instable alors même que les entreprises sont engagées sur des marchés de plus en plus nombreux et diversifiés, les produits de *couverture des risques* se sont eux aussi multipliés. On a ainsi vu émerger des marchés à terme (où on peut acheter un titre ou un produit à un prix fixé à l'avance) et des marchés d'options (où on négocie des droits – sans obligation – d'acheter ou de vendre un produit ou un titre à un prix déterminé) dans des domaines très divers. On peut aujourd'hui se couvrir contre les variations des taux de change mais aussi du prix de la plupart des matières premières. Évidemment, ces marchés ne fonctionnent pas seulement sur la base d'acteurs cherchant à couvrir leurs risques, mais aussi sur des personnes qui cherchent à spéculer sur la valeur des actifs sous-jacents et profitent du fait que les gestionnaires de ces marchés ne demandent aux opérateurs de verser qu'une fraction de leur engagement financier réel avant que l'opération ne soit dénouée.

589. Les établissements financiers ont aussi sophistiqué les instruments leur permettant de se refinancer. Cela passe notamment par la « titrisation » de créances leur permettant ensuite de se les échanger entre eux en fonction de leurs besoins de financement et de leurs excédents inutilisés (les moyens de financement pour un acteur sont des instruments de placement pour la partie en face). C'est ainsi que les prêts risqués à taux variable (dits « *subprimes* ») accordés aux ménages par les banques et établissements spécialisés dans le financement immobilier aux États-Unis se sont trouvés disséminés dans tout le système financier mondial, illustrant le fait qu'à force de manier des produits de plus en plus sophistiqués, les banques elles-mêmes étaient devenues incapables de mesurer leurs engagements réels.

B. L'organisation de l'innovation financière

590. Comme le rappelle François Longin²¹ : « *Les innovations financières peuvent être stimulées par de nombreux facteurs : l'élaboration d'une nouvelle méthode d'évaluation des actifs financiers, l'apparition de nouveaux risques, une évolution du cadre légal ou encore un changement dans la réglementation financière elle-même.* » Dans le premier cas, on est proche d'une logique « *technology push* », dans les autres d'une logique « *market pull* ».

Si la logique « *market pull* » est bien présente, seuls certains types de clients spécifiques sont associés. En analysant la mise en place d'un système de CRM dans une grande banque française, Jérôme Billé et Richard Soparnot²² constatent que, même dans le cadre de l'utilisation d'un tel système, l'apport des clients reste marginal et cantonné à des ajustements dans les produits existants. En fait le circuit est plus complexe.

21. LONGIN F., « Comment la finance se réinvente en permanence » in N. MOTTIS (coord.), *L'art de l'innovation*, Les Échos, L'Harmattan, 2007, pp. 131-138.

22. BILLÉ J. et SOPARNOT R., « La gestion de la relation client ou customer relationship management, une source d'innovation ? Le cas de la banque Société Générale », *La Revue des sciences de gestion, Direction et Gestion*, n° 217, janvier-février 2006, pp. 101-110.

591. Nous avons pu, dans le cadre d'un projet de recherche²³, interroger à la fois des responsables dans le domaine de la banque de détail, qui distribue massivement des produits financiers assez standardisés, et un responsable d'une filiale spécialisée dans l'investissement « alternatif », donc dans la conception d'instruments sophistiqués.

Les salariés de cette dernière vont très régulièrement imaginer de nouveaux produits destinés à répondre à des besoins très précis : « *En permanence, ils innovent quand même dans les montages tous les trois ou six mois, sortir un nouveau montage qui agrège un produit structuré avec un autre truc, ça n'arrête pas. Et donc, ça vient à la fois du banquier conseil qui lui revient de chez le directeur financier qui lui a dit qu'il a tel problème à résoudre*²⁴. »

L'impulsion vient donc en général de clients, mais elle rencontre une équipe qui a mis en place un ensemble de compétences spécifiques, en finance, mais aussi en informatique : « *Pour la recherche en informatique, on a 50 informaticiens qui ne travaillent que pour le développement de nos outils de gestion. Comme nos produits sont nouveaux, il n'y a pas d'outil dans le commerce pour les faire tourner : on est donc obligé de développer nos softs ; il faut les valider, etc. C'est un énorme travail.* »

Cette informatisation des outils est indispensable non seulement pour effectuer les simulations obligatoires avant de proposer un tel produit au client (l'équivalent du prototypage dans l'industrie), mais aussi afin de passer au stade suivant pour un certain nombre de ces produits originellement conçus sur-mesure : « l'industrialisation » : « *En fait, on commence à imaginer un premier produit sur-mesure avec Excel, puis on développe un soft si cela vaut la peine, et on industrialise et c'est publié sur le système central de la [banque].* »

On passe alors d'une logique de sur-mesure à une logique de masse : « [Ils inventent un] modèle [...] qui peut servir pour un gros client sur un montant d'une centaine de millions ; s'ils arrivent à le découper et à l'industrialiser et [à] placer les produits sur une échelle de 10 000-20 000 € et à le diffuser, là, ils feront de la marge parce qu'ils font plus de marge sur 12 000 € multipliés par 100 000 clients que sur un seul client. Des fois ça ne marche pas. C'est le global de leur mécanique qui structure ces produits et qui fait qu'ils peuvent gagner de l'argent en se battant sur les risques, tout dépend après s'ils peuvent l'industrialiser en le découpant en tranches, ça dépend des produits. »

23. Le projet MINE France, réalisé en collaboration avec le Cigref et déjà évoqué au chapitre 5 (section 5, §2). Voir CORBEL P. et DENIS J.-P., pour l'équipe MINE du Larequai, *Quelques jalons pour une nouvelle gouvernance des SI*, rapport du programme MINE France, Cigref, 2007.

24. Les propos non attribués à un auteur identifié sont des extraits d'entretiens réalisés dans le cadre de ce projet de recherche, où nous garantissons l'anonymat aux personnes interrogées. Les propos sont reproduits tels quels, ce qui explique que le style soit celui d'une conversation orale.

On a donc là un véritable processus répétitif d'innovation qui permet à la fois la réponse aux besoins très spécifiques de gros clients et d'alimenter le portefeuille de produits standards proposé à un public plus large. Il illustre ainsi comment des produits de plus en plus sophistiqués sont non seulement conçus mais aussi, pour une partie d'entre eux, distribués à grande échelle... avec les risques que l'on connaît.

§5. L'innovation organisationnelle

592. Deux formes type d'innovation peuvent être qualifiées d'organisationnelles :

– l'**invention de nouvelles formes organisationnelles** pour répondre à des besoins non couverts (ou mal couverts) par les structures existantes. C'est ainsi que l'on peut analyser l'apparition des nouveaux instruments financiers de l'économie sociale et solidaire, dès les années soixante pour les clubs cagnottes, suivis des institutions spécialisées dans le micro-crédit avec la Grameen Bank en 1978²⁵. Il s'agit fondamentalement de nouvelles structures adaptées pour proposer de nouveaux services non proposés par les institutions traditionnelles.

– une **modification des structures, systèmes et pratiques**²⁶ issues de structures existantes, qu'elles restent à l'intérieur de cette dernière, qu'elles en sortent (« *spin-off* ») ou qu'elles débouchent sur des formes hybrides permettant la coopération de plusieurs organisations.

593. Robert Chapman Wood et Gary Hamel²⁷ décrivent une innovation organisationnelle particulièrement remarquable dans le contexte assez bureaucratique d'une institution financière internationale : la Banque Mondiale. Celle-ci est le résultat de la rencontre entre une initiative locale et la conscience de la direction de l'intérêt d'une démarche d'expérimentation dans un contexte où le problème de la pauvreté est tellement complexe qu'il rend impossible, même avec les meilleurs experts du monde, de déterminer *a priori* les résultats d'une décision donnée. Une petite équipe organisée spécifiquement pour mettre en œuvre de nouvelles idées de produits a eu l'idée d'organiser une forme de grand marché aux idées. Le principe était d'organiser un grand forum où 3 millions de dollars seraient distribués pour financer des petites initiatives qui demandaient individuellement peu de fonds pour être lancées. Le premier forum, organisé en 1998 et réservé aux salariés de l'institution, a été un grand succès. 121 idées furent présentées et 11 se partagèrent les 3 millions de dollars. L'édition 2000, ouverte à des personnes

25. Pour une analyse de la diffusion et de l'institutionnalisation de ces nouvelles pratiques, voir BENSEBAA F. et BÉJÉ-BECHEUR A., « Institutionnalisation et rationalisation des pratiques de RSE », *Finance Contrôle Stratégie*, vol. 10, n° 2, 2007, pp. 63-95.

26. Triptyque emprunté à FONROUGE C., « Entrepreneuriat et innovations organisationnelles. Pratiques et principes », *Revue française de gestion*, n° 185, 2008, pp. 107-123.

27. WOOD R. C. et HAMEL G., "The World Bank's Innovation Market", *Harvard Business Review*, novembre 2002, pp. 104-112.

extérieures à la banque, a pris une ampleur encore plus considérable (1 138 idées présentées, 43 prêts). Notons que les équipes porteuses d'idées intéressantes mais non directement financées étaient ensuite conseillées sur la manière de procéder pour défendre leur dossier à travers les structures plus classiques.

Évidemment, une telle innovation organisationnelle n'a pas été sans créer des résistances. Cela peut se comprendre : un tel événement remettait complètement en cause les modalités classiques d'obtention des prêts, égratignant ainsi leur légitimité. La première manifestation n'eut lieu que grâce au soutien direct du directeur de la Banque mondiale, alerté par un ami extérieur à l'institution et mis au courant du projet et de ses difficultés. Les succès obtenus après la première édition (comme un programme visant à favoriser le développement de vaccins contre des maladies tropicales ignorées, l'Alliance globale pour les vaccins et l'immunisation, qui n'a eu besoin que de 265 000 dollars pour démarrer) l'ont aidé à gagner sa légitimité. Le même principe a donc été répété dans différents pays sur des thématiques déterminées, particulièrement cruciales dans ces derniers.

594. On se trouve donc là typiquement dans le cas d'une innovation organisationnelle qui a pour but et pour résultat d'engendrer de nombreuses innovations de produit. L'innovation organisationnelle a pour propriété d'entraîner (ou au moins de faciliter) le développement de savoir-faire associés. Cécile Fonrouge²⁸ cite une capacité à gérer des réseaux en amont (partenariats académiques) et en aval (laboratoires pharmaceutiques) pour une entreprise de biotechnologies, une meilleure connaissance de l'historique de chaque pièce automobile dans le cas d'une maquette numérique mise en place par un constructeur automobile ou des compétences de coordination dans le cas d'une coopérative mise en place par des auto-écoles. Ces nouveaux savoirs ou savoir-faire peuvent eux-mêmes être à l'origine de nouvelles innovations. Cela nous amène logiquement aux interactions entre différents types d'innovations.

Section 2

Les interactions entre innovations

595. S'il était indispensable de présenter ces différentes formes d'innovations pour en souligner les spécificités, la vie réelle des organisations est naturellement plus complexe et ces dernières s'y entremêlent de sorte qu'il est plus difficile de les classer dans une seule catégorie. Nous commençons donc par décrire quelles peuvent être les dynamiques les reliant entre elles avant de montrer les avantages de l'application d'un raisonnement systémique.

28. FONROUGE C., *op. cit.*, pp. 118-119.

§1. La dynamique entre innovations

Les interactions entre les différents types d'innovation présentés dans la section 1 peuvent prendre au moins deux formes : une innovation peut changer de forme du fait de ses effets (qui peuvent être en partie inattendus) et peut en entraîner une ou plusieurs autres.

A. Quand une innovation change de forme

La distinction entre plusieurs types d'innovation est parfois floue. Elle peut l'être dès le départ ou résulter d'une évolution de la fonction principale de cette dernière.

596. Certaines innovations sont à la frontière entre plusieurs types. Christophe Everaere²⁹ donne l'exemple du téléreport, qui permet de relever les compteurs à distance. Il s'agit d'une innovation à caractère technologique (boîtier de téléreport) qui simplifie les procédures de relevé (innovation de procédé) et évite de déranger le client (innovation de service).

597. Il arrive aussi assez fréquemment qu'une innovation créée pour un but donné aboutisse ensuite à des utilisations qui la font en quelque sorte changer de catégorie. Faridah Djellal³⁰ cite le cas des systèmes embarqués permettant de localiser un camion en temps réel. Ils ont été initialement introduits avant tout comme moyens de contrôle des chauffeurs et de rationalisation des flux. Certains ont toutefois proposé aux clients d'accéder à leur système d'information pour suivre leurs marchandises. D'innovation de procédé, c'est donc devenu une innovation de service très appréciée.

B. Quand une innovation en entraîne d'autres

598. Cécile Ayerbe et Cécile Fonrouge³¹ ont détecté, à travers une série d'études de cas, trois grands modes de passage d'une innovation à l'autre (en se polarisant sur les liens entre innovations organisationnelles et innovations technologiques) :

– le **mode analogique**, fonctionnant par proximité : ce dernier relie une innovation technologique radicale à une innovation incrémentale fonctionnant sur le même principe. Les auteurs donnent l'exemple de l'extension d'une innovation initialement destinée aux moteurs diesels vers les moteurs à gaz ;

– le **mode déductif**, reposant sur un nouveau système d'interprétation de l'environnement : une innovation technologique, combinée à une évolution de l'environnement ou à une nouvelle définition du domaine d'activité, conduit à une nouvelle

29. EVERAERE C., « L'innovation de service : dérivé de l'innovation technologique ou produit à part ? », *Gérer et Comprendre*, n° 47, mars 1997, p. 46.

30. DJELLAL F., « La diversité des trajectoires d'innovation », *Revue française de gestion*, n° 133, mars-avril-mai 2001, pp. 91-92.

31. AYERBE C. et FONROUGE C., « Les transitions entre innovations : études de cas et proposition d'une grille d'interprétation », *Finance Contrôle Stratégie*, vol. 8, n° 2, 2005, pp. 39-64.

innovation technologique radicale. Dans l'un des cas étudiés par les auteurs, une entreprise passe des outils de taille de la vigne aux outils d'entretiens de la vigne, puis de tri sélectif des déchets ;

– le *mode inductif*, lié à l'origine à une modification organisationnelle, conduit à une rupture des routines jusque-là dominantes dans l'organisation et à des innovations technologiques. L'intégration des clients dans le processus de développement des nouveaux produits peut ainsi aboutir à des modifications de ces derniers mais aussi à un changement des modes de raisonnement dans un projet ultérieur, même si les clients n'y sont plus intégrés.

599. D'une manière générale, il est très courant qu'une innovation ne puisse être réalisée que sous réserve que d'autres changements soient apportés. Nous avons déjà souligné cette interdépendance dans le cas des produits et des procédés dans le chapitre 1. Elle peut être étendue à d'autres formes : la montre Swatch, par exemple, s'appuie sur une révision de l'architecture du produit et une reconception complète des procédés, mais cette dernière avait été elle-même facilitée par une série de changements organisationnels visant à rapprocher la structure de l'entreprise (qui s'appelaient alors ETA) d'une structure organique au sens de Burns et Stalker³². Elle s'est aussi appuyée sur une série d'innovations en matière de commercialisation et a ensuite provoqué un changement organisationnel au niveau de la filière (du fait d'un processus de fabrication très intégré, s'écartant du système traditionnel de réseau artisanal).

§2. Un raisonnement systémique

Dès lors qu'il y a interaction entre plusieurs éléments formant un tout, adopter une approche systémique peut s'avérer pertinent. Après un rapide rappel de ce que l'on entend par approche systémique, nous montrons comment plusieurs innovations de types variés peuvent s'imbriquer les unes avec les autres pour former un système cohérent.

A. L'intérêt d'un raisonnement systémique

600. Cette approche s'est construite en réaction aux insuffisances d'une approche purement analytique. Citons l'un des principaux fondateurs de la théorie des systèmes, Ludwig Von Bertalanffy³³ : « *Le seul but de la science était analytique ; scission de la réalité en des unités chaque fois plus petites et isolement des chaînes causales individuelles. [...] Il est caractéristique de la science moderne que le schéma d'unités isolables agissant par une causalité à sens unique s'est montré insuffisant. D'où l'apparition dans toutes les disciplines scientifiques de notions*

32. Voir partie 1, chapitre 2, section 1, §2, A, III pour les changements opérés – source principale : ULLMAN A. A., "The Swatch in 1993" in D. W. GISBY et M. J. STAHL, *Cases in Strategic Management*, Blackwell, 1997, pp. 40-61– et chapitre 5, section 4, §1 pour le concept de structure organique.

33. BERTALANFFY (VON) L., *Théorie générale des systèmes*, Dunod, 1993, pp. 43-44.

comme celles de totalité, d'organismes, de forme (gestalt), etc., qui signifient toutes en dernier ressort que nous devons penser en termes de systèmes d'éléments en interaction mutuelle. »

L'approche systémique a donc pour principales caractéristiques une **vision d'ensemble**, un intérêt pour les **interactions** entre les différents éléments du système plus que pour l'analyse de chacun de ces derniers pris isolément et un dépassement de la causalité simple par l'emprunt à la théorie de la communication du concept de **rétroaction**.

Ce type de raisonnement a déjà été appliqué à des problèmes managériaux, ce qui conduit – du fait notamment de la prise en compte de ces effets de rétroaction – à des effets contre-intuitifs : par exemple, « le comportement s'améliore avant de se détériorer³⁴. » Nous proposons dans la partie suivante d'analyser le cas de systèmes combinant de manière cohérente leurs innovations.

B. Les systèmes innovants

601. Un système innovant peut être construit avec à l'esprit la complémentarité de différentes innovations se renforçant les unes les autres comme il peut prendre forme peu à peu de manière plus émergente. Le plus simple pour comprendre la manière dont fonctionne un tel système est de partir d'un exemple concret.

Dell, petit assembleur de micro-ordinateurs compatibles PC créé dans les années quatre-vingt, a connu une croissance impressionnante l'amenant à la première place de son industrie jusqu'à la fusion de ses deux principaux rivaux : Compaq et Hewlett-Packard. Par définition, étant un fabricant de « clones » de l'IBM PC, Dell a peu innové au niveau de ses produits. En revanche, il a progressivement mis en place un système innovant qui repose sur trois piliers interdépendants et complémentaires :

- la vente directe, innovation commerciale présente très tôt dans la vie de l'entreprise ;
- une logique de production modulaire, présente dès le début mais perfectionnée progressivement jusqu'à faire de Dell une référence en matière de management du dilemme standardisation/variété et de gestion en flux tendus ;
- une utilisation intensive des TIC, venant en support des deux précédentes (vente par Internet et gestion intégrée des flux).

Notons qu'il s'agit là d'innovations dans le secteur de la micro-informatique, chacun de ces éléments ayant été utilisé avant Dell dans d'autres secteurs. On ajoutera même que c'est la combinaison des deux premières qui constitue en soi une innovation systémique, sur laquelle viendra ensuite s'ajouter l'utilisation des technologies de l'information. En effet, le principe de l'assemblage sur mesure des micro-ordinateurs

34. Voir SENGE P. M., *The Fifth Discipline*, Currency Doubleday, 1990, pp. 60-61.

a été adopté très tôt par de petits distributeurs. Le vrai apport de Dell est d'avoir su industrialiser un tel processus.

L'encadré n° 8 présente les interactions entre les différents éléments du modèle tout en signalant les limites qui commencent à se faire sentir actuellement.

Encadré 8 – Dell : forces et limites d'un système innovant

Dell Computers a été créé en 1984 par Michael Dell. Celui-ci arrive sur le marché en même temps qu'un très grand nombre d'autres nouveaux entrants exploitant la possibilité de fabriquer et vendre des micro-ordinateurs présentant les mêmes caractéristiques techniques que le PC qu'avait lancé IBM trois ans auparavant. Mais il le fait dès le début avec une originalité : il vend ses PC directement à ses clients, qui peuvent passer commande par téléphone. La vente directe permet d'économiser la marge du distributeur et donc de vendre moins cher. La demande est au rendez-vous et l'entreprise organise son service après-vente (interventions sur site) et ouvre sa première filiale à l'étranger dans les trois ans qui suivent.

La force de Dell est alors avant tout sa capacité à maintenir des coûts faibles en dépit de sa taille très inférieure à celle des leaders. Le système de la vente directe facilite toutefois le contact avec le client et permet de répondre à des demandes de configuration précises. C'est alors que Dell, qui a un peu plus de 4 % de part de marché en 1993, va mettre en place les autres piliers de son système. Il va d'abord sélectionner sa clientèle : les grands comptes et les consommateurs effectuant des achats réguliers pour renouveler leur parc (adopteurs précoces des nouvelles technologies). Dell va alors réaliser des efforts importants pour être capable de répondre aux demandes spécifiques de ses grands clients, allant jusqu'à développer des sites extranets adaptés à leurs préférences. C'est là qu'il devient un fournisseur de solutions sur-mesure.

En parallèle, ces solutions étant constituées à partir d'une combinaison de composants standards achetés à l'extérieur, Dell va rationaliser sa gestion des flux en passant à une logique de juste à temps. Comme les ordinateurs n'étaient montés qu'à 50 % avant réception d'une commande, cela évitait les risques de mauvaises prévisions, tout en limitant les délais de livraison. Dell pouvait ainsi s'adapter très rapidement aux changements, ce qui est cohérent avec le fait de viser les consommateurs adeptes des toutes dernières technologies. Pour limiter les risques de rupture, Dell va utiliser ses informations de première main sur la demande pour réguler le prix des différents composants en essayant d'orienter les choix de ses clients vers ceux pour lesquels il n'y avait pas de pénurie prévisible à court terme. Il va aussi pour cela bâtir des relations privilégiées avec ses principaux fournisseurs en les connectant à son système d'information pour qu'ils disposent d'informations en temps réel. Cela va être facilité par la taille croissante de l'entreprise, la rendant incontournable, même pour des « poids lourds » comme Intel (en 1999, Dell dépassait les 18 % de parts de marché). Celle-ci lui a aussi permis d'intensifier ses investissements dans les technologies de l'information. La création du site « dell.com » en 1997 viendra ainsi compléter l'automatisation de ce système logistique,

très poussé, en facilitant l'accès au consommateur final, qui n'avait toujours, jusqu'ici, représenté qu'une part limitée des ventes de Dell (moins de 20 %), très tourné vers le « *business to business* ».

On voit la cohérence du système : un système de sites web et d'extranets permettant à Dell de bénéficier d'une information en temps réel (sans l'effet de retard lié aux distributeurs) sur les tendances du marché, un système logistique et de production très flexible, fondé sur une logique de juste à temps permettant d'exploiter cette information avec des risques limités et de fournir au client un service d'adaptation à ses besoins proche du sur-mesure à des prix très compétitifs. Cette compétitivité alimente la demande et positionne avantageusement Dell pour négocier les prix avec ses fournisseurs, mais aussi leur imposer les rigueurs de son système. C'est ainsi que Dell devient le n° 1 mondial de la micro-informatique et qu'il semble surpasser son grand rival, Hewlett-Packard, à tous les niveaux...

Mais comme tout modèle, celui-ci a ses limites. Le fait de ne pas passer par les distributeurs empêche Dell d'avoir accès aux consommateurs ayant besoin d'un contact physique avant la vente (conseils) et surtout après (SAV). Cela se traduit chez Dell par une position plus faible dans le grand public que dans les entreprises. Or, les investissements dans les TIC de ces dernières ont tendance à être très sensibles à la conjoncture. Dell, qui s'est longtemps fourni exclusivement chez Intel pour ses microprocesseurs, a aussi réagi un peu tardivement aux nouvelles pressions sur les prix apparues notamment avec l'apparition des mini-portables à bas prix. Il est vrai qu'il s'agit là d'une tendance contraire à l'une des caractéristiques du modèle d'affaires de Dell recherchant en priorité les clients amateurs des toutes dernières technologies. Résultat : redépassé par HP en termes de parts de marché en 2006, Dell a annoncé en 2007 qu'il prévoyait de remettre en cause l'un des piliers de son système : la distribution uniquement par vente directe.

Sources : KUMAR S., "An Exploratory Analysis of Competing Supply Chains in the Personal Computer Industry", *Supply Chain Forum*, vol. 6, n° 1, 2005, pp. 16-31 ; « Dell revoit son système de distribution directe », *Le Monde* du 5 février 2007, p. 14 ; « Dell est avant tout victime de sa stratégie », *Le Monde* du 9 septembre 2008, p. 15.

602. L'avantage de raisonner ainsi en termes d'interactions entre éléments d'un système est bien sûr d'aider à expliquer le succès ou l'échec de telle ou telle organisation. Mais un tel raisonnement peut également contribuer à l'innovation en aidant à réfléchir aux propriétés que devrait avoir un élément permettant un meilleur fonctionnement du système. Dans certains cas, les connaissances et technologies disponibles permettent le développement et la mise en place de l'élément manquant. Dans d'autres, il peut même déjà exister : l'appréhension du système dans son ensemble pouvant alors aider à son adoption précoce. Qui s'étonnera que Dell fût l'un des premiers à adopter Internet comme moyen de commercialisation de matériel informatique ?

Nos 603 à 610 réservés.

Bibliographie

I. Ouvrages sur les divers types d'innovation

KIM W. C. et MAUBORGNE R., *Stratégie Océan Bleu – Comment créer de nouveaux espaces stratégiques*, Village Mondial, 2005.

LE NAGARD-ASSAYAG E. et MANCEAU D., *Marketing des nouveaux produits – De la création au lancement*, Dunod, Paris, 2005.

SCHUMPETER J.-A., *Capitalisme, socialisme et démocratie*, Payot, Paris, 1951/1990.

II. Quelques articles de référence pour ceux qui souhaitent aller plus loin

WOOD R. C. et HAMEL G., "The World Bank's Innovation Market", *Harvard Business Review*, novembre 2002, pp. 104-112.

Chapitre 3

L'innovation stratégique

Plan du chapitre

Section 1 : Stratégie et innovation

§1 : Inertie et « chemins irrésistibles »

§2 : Et pourtant...

Section 2 : Implications de l'innovation stratégique

§1 : Un moyen de déstabilisation

§2 : Une arme aussi utilisée par les leaders

Résumé

Les théories à la base de la stratégie d'entreprise ont généralement pour prémisses le fait que pour être compétitive, et même pour survivre, une entreprise doit s'adapter à son environnement. Il n'est donc pas étonnant qu'une partie non négligeable des outils mis à disposition des stratèges soit conçue pour analyser ce fameux environnement. Pourtant certaines entreprises n'ont pas hésité, consciemment ou non, à mettre à mal cette prémisses en proposant des offres suffisamment innovantes pour modifier leur contexte concurrentiel. C'est à ce type d'innovation qu'est consacré ce chapitre.

Avant de comprendre comment ces dernières peuvent être imaginées et mises en œuvre et pour quelles conséquences, il convient d'analyser pourquoi elles sont rares. Les obstacles à ce type d'innovation sont en effet importants. L'innovation stratégique existe néanmoins. Selon certains auteurs, il est possible de la favoriser en posant un certain nombre de questions clés, nécessairement différentes de celles d'une analyse stratégique traditionnelle. Une fois mise en œuvre, elle peut être un moyen puissant de déstabilisation des positions acquises dans un secteur.

611. Nous avons vu dans le chapitre 5 de la première partie (section 2, § 2) que les innovations technologiques étaient susceptibles de remettre en cause profondément les positions sur un marché. Cela est valable pour toute innovation de rupture, qu'elle soit technologique ou non. Dès lors qu'une innovation remet en cause les compétences clés sur un marché, ses frontières ou sa structure, on peut parler d'innovation stratégique.

612. Toute une série de travaux ont eu lieu récemment sur ce thème. Les premiers insistaient surtout sur l'utilisation de l'innovation technologique pour remettre en cause les positions sur un marché. D'autres ont toutefois ensuite insisté sur d'autres types d'innovation, s'appuyant ou non sur la technologie, touchant notamment au modèle d'affaires.

W. Chan Kim et Renée Mauborgne¹ différencient ainsi les innovations stratégiques (pour eux « innovations-valeur » ou « stratégies océan bleu ») des simples innovations technologiques : « [...] *l'innovation-valeur n'est possible que si l'ensemble des efforts en matière d'utilité, de prix et de coût est bien équilibré. C'est cette approche globale qui fait de la création d'océans bleus une stratégie viable qui intègre toute la gamme des activités fonctionnelles et opérationnelles de l'entreprise. Ce n'est pas le cas des innovations purement techniques, qui peuvent être introduites, par exemple, au niveau du sous-système de production sans avoir d'impact sur la stratégie globale. Une innovation de ce type a beau réduire les coûts de l'entreprise et l'aider à conserver son avantage compétitif sur ce plan, elle laissera inchangé le côté utilité de sa proposition. Même si elle conforte ou améliore la position de l'entreprise sur le marché, elle conduira difficilement à la création d'un nouvel espace stratégique.* »

613. Cela ne signifie pas, bien entendu, que la technologie ne puisse y jouer un rôle important, voire prépondérant. C'est ainsi qu'Armand Hatchuel, Pascal Le Masson et Benoît Weill² considèrent que les entreprises peuvent de moins en moins se contenter d'améliorer l'existant : « [...] *l'innovation classique veut tirer parti d'une différenciation au sein d'une gamme de produits ; la compétition par l'innovation intensive veut subvertir les modèles génératifs de conception et donc les marchés eux-mêmes.* » L'innovation technologique peut donc devenir innovation stratégique à deux conditions : qu'elle remette en cause les modèles au fondement des activités de conception et qu'elles conduisent à une modification significative des activités de l'entreprise.

614. Pour cela, l'innovation doit rencontrer une demande significative. Kim et Mauborgne³ mettent ainsi en garde contre une focalisation sur la technologie : « *Les dirigeants responsables de ce produit [Le CD-i de Philips] sont tombés dans le même piège que l'équipe de Motorola chargée de la promotion de l'Iridium :*

1. KIM W. C. et MAUBORGNE R., *Stratégie Océan Bleu*, Village Mondial, 2005, pp. 21-22.

2. HATCHUEL A., LE MASSON P. et WEIL B., « Conception réglée et conception innovante : organiser l'innovation hier et aujourd'hui » in N. MOTTIS (coord.), *L'art de l'innovation, Les Échos*, L'Harmattan, 2007, p. 63.

3. KIM W. C. et MAUBORGNE R., *op. cit.*, pp. 138-139.

ils ont cédé à l'ivresse des nouvelles technologies. Ils ont agi comme si une percée technologique se traduisait automatiquement par un mieux du point de vue de l'acheteur, alors que, selon nos recherches, c'est rarement le cas. Une entreprise prometteuse après l'autre fait la même erreur que Philips et Motorola. Or, une technologie qui ne rend pas la vie beaucoup plus simple, plus productive, moins risquée, plus amusante ou plus "tendance" n'attirera jamais la masse des acheteurs, quel que soit le nombre de prix qui lui ont été décernés. Pensez à Starbucks, au Cirque du Soleil, au Home Depot, à Southwest Airlines, à {yellow tail}, à Ralph Lauren : l'innovation-valeur n'est pas forcément affaire d'innovation technologique. »

Nous commençons par montrer ce qui rend l'innovation stratégique très difficile avant d'analyser une série d'exemples d'innovations de ce type pour essayer d'en tirer un certain nombre d'implications.

Section 1

Stratégie et innovation

615. Les innovations stratégiques sont relativement rares. Ce constat n'est en fait pas surprenant. Il existe de très nombreux facteurs susceptibles de limiter les possibilités pour une entreprise d'imaginer une offre réellement en rupture avec l'existant. À l'issue d'un examen de ces derniers, on serait presque surpris qu'elle existe, au moins au niveau des grandes organisations. Pourtant, plusieurs exemples montrent que ce type d'innovation est possible, et certains auteurs proposent même des méthodes pour la favoriser.

§1. Inertie et « chemins irrésistibles »

616. L'existence de facteurs d'inertie dans les organisations a été soulignée depuis longtemps. Michael Hannan et John Freeman⁴ mettaient ainsi en exergue à la fin des années soixante-dix quatre facteurs internes susceptibles de limiter les capacités de changement des entreprises (dans leur optique, il s'agit de s'adapter à des changements de l'environnement) : la difficulté de transfert de certains actifs, le manque d'information sur les activités à l'intérieur des organisations et sur les contingences environnementales subies par ces sous-unités, des contraintes politiques internes et celles induites par l'histoire de l'entreprise. Ces dernières viennent s'ajouter à quatre facteurs externes : les barrières fiscales et légales, l'incomplétude de l'information disponible, les contraintes de légitimité et les problèmes de rationalité collective – une stratégie pertinente pour un seul acteur ne l'est plus nécessairement si elle est adoptée par la majorité de ces derniers. Cela explique notamment pourquoi

4. HANNAN M. T. et FREEMAN J., "The Population Ecology of Organizations", *American Journal of Sociology*, vol. 82, n° 5, 1977, pp. 929-964.

les entreprises changent rarement d'activité, même si les conditions concurrentielles sont devenues très difficiles dans leur secteur d'origine.

617. L'innovation stratégique a besoin, pour s'épanouir, à la fois d'imagination et de volonté. Il s'agit donc d'aller au-delà de la simple adaptation à des changements dans l'environnement. Comme le souligne Jean-Charles Mathé⁵ : « *La rupture est liée à la saisie d'opportunités externes mais l'initiative est interne puisqu'il existe une volonté entrepreneuriale de modifier les règles de la concurrence.* » Comme les facteurs limitant l'adoption des innovations dans les entreprises, y compris au niveau stratégique, ont déjà été étudiés dans le chapitre 7, nous nous concentrerons ici sur les phénomènes limitant la capacité des acteurs à imaginer des solutions innovantes.

618. Le concept de « *routines organisationnelles* » s'avère très utile à cet égard. Joe Tidd, John Bessant et Keith Pavitt⁶ le définissent très bien :

« Les organisations développent des modes comportementaux spécifiques qui deviennent des “pratiques locales” à force d'être répétés et renforcés. Ces pratiques traduisent une base de croyances partagées concernant l'univers et la manière d'y faire face et s'intègrent dans la culture de l'entreprise – “la manière dont on agit dans l'organisation”. Elles émergent à la suite d'expériences répétées et de compétences réaffirmées autour de ce qui semble bien fonctionner ; en d'autres termes, ces pratiques font l'objet d'un apprentissage. Au fil du temps, la pratique constitue une réponse de plus en plus automatique à certaines situations et le comportement acquiert les caractéristiques de ce que nous appelons “routine”. »

L'émergence de routines organisationnelles a deux conséquences sur l'innovation. Tout d'abord, elle peut en augmenter l'efficacité. L'efficacité des services de R&D ou des groupes de projet, par exemple, doit logiquement se trouver améliorée par l'existence de ces routines. Mais elle peut également avoir pour effet de réduire l'étendue des solutions recherchées par l'entreprise face à un problème. Les économistes évolutionnistes associent donc au phénomène des routines organisationnelles, celui des « chemins irrésistibles » ou de la « dépendance de sentier » (« *path dependency* »). Comme l'organisation recherche des solutions autour de ce qu'elle connaît déjà, en essayant de capitaliser sur ses connaissances, elle risque de faire preuve d'une certaine myopie, la conduisant souvent à favoriser les innovations incrémentales par rapport aux innovations de rupture.

619. Daniel Holbrook et ses collègues⁷ ont ainsi montré que les quatre sociétés dont ils ont étudié de manière détaillée le parcours dans l'industrie des semi-conducteurs sont entrées sur ce marché pour exploiter des connaissances et des connexions développées

5. MATHÉ J.-C., *Dynamique concurrentielle et valeur de l'entreprise*, EMS, 2004, p. 88.

6. TIDD J., BESSANT J. et PAVITT K., *Management de l'innovation*, De Boeck, 2006, pp. 80-81.

7. HOLBROOK D., COHEN W. M., HOUNSHELL D. A. et KLEPPER S., “The Nature, Sources, and Consequences of Firm Differences in the Early History of the Semiconductor Industry”, *Strategic Management Journal*, vol. 21, 2000, pp. 1017-1041.

dans leurs activités antérieures (celles de leurs fondateurs pour les entreprises créées à cette occasion). Cela semble *a priori* plutôt positif et répondre aux prescriptions de l'approche par les ressources et compétences selon laquelle les entreprises ont intérêt à déployer leurs compétences clés sur d'autres activités que leur métier d'origine⁸. Le problème est que ces entreprises ont conservé ces mêmes caractéristiques, même quand elles étaient moins adaptées (par exemple, les réseaux de Sprague sont restés ancrés sur la côte Est des États-Unis alors que l'essentiel des avancées avait basculé en Californie dans la fameuse Silicon Valley ; Shockley est resté tourné vers la seule innovation de produit pure, fondée sur les connaissances scientifiques de son fondateur – prix Nobel de physique – alors que l'intégration R&D/production devenait plus importante). Des quatre, seul Motorola a survécu jusqu'à aujourd'hui.

620. La perception des caractéristiques qui font le succès d'une entreprise peut contribuer à une forme de *myopie stratégique*. Mary Tripsas et Giovanni Gavetti⁹ analysent ainsi le cas de Polaroid. Grâce à des investissements conséquents dans les années quatre-vingt, cette entreprise avait en effet développé des capacités techniques de pointe dans le secteur de la photographie numérique (alors même qu'il n'existait aucun marché significatif). Mais les projets qu'ils développaient s'appuyaient encore sur la philosophie qui faisait depuis des années le succès de l'entreprise sur le marché de la photographie instantanée, à savoir :

- une marge réalisée non sur le matériel mais sur les films photographiques : le premier projet d'appareil photo numérique Polaroid (le PIF comme *Printer In the Field*) prévoyait ainsi d'y intégrer une imprimante détachable permettant d'obtenir immédiatement sur papier (spécifique, bien sûr) le résultat de ses photographies, comme sur les appareils de photographie instantanée ;
- le souci de se rapprocher de la qualité de la photographie « classique » 24 × 36. Alors qu'ils maîtrisaient en 1990 une technologie de capteur permettant d'atteindre 1,9 million de pixels (soit environ quatre fois plus que leurs concurrents), ils lancèrent un projet de capteur encore plus performant, plutôt que de capitaliser sur cet avantage significatif ;
- le choix de la grande distribution. Alors que leur premier appareil photo numérique lancé (seulement) en 1996 coûtait aux environs de 1 000 dollars.

Les dirigeants avaient donc très bien anticipé le potentiel technologique de la photographie numérique, mais pas ses conséquences en termes de transformation du marché. Résultat : un lancement tardif, alors que de nombreuses autres entreprises avaient déjà pénétré ce marché, et capitalisant peu sur les recherches menées par l'entreprise dans les années quatre-vingt.

8. PRAHALAD C. K. et HAMEL G., "The Core Competence of the Corporation", *Harvard Business Review*, mai-juin 1990, pp. 79-91.

9. TRIPAS M. et GAVETTI G., "Capabilities, Cognition and Inertia: Evidence from Digital Imaging", *Strategic Management Journal*, vol. 21, 2000, pp. 1147-1161.

621. D'une manière générale, certaines entreprises semblent en quelque sorte prisonnières de leur *modèle d'affaires*. Henry Chesbrough et Richard Rosenbloom¹⁰ donnent l'exemple de Xerox (à l'époque Haloid) qui avait dû trouver un « *business model* » original pour réussir à lancer le premier photocopieur électro-photographique. Celui-ci était en effet beaucoup plus cher que les solutions existantes (2 000 \$ au lieu de 300 \$). Ses dirigeants vont toutefois trouver une solution astucieuse (bien que risquée) : ils décident de louer leurs machines pour un loyer modéré (95 \$), plus une somme fixe de 4 cents par copie au-delà de 2 000 par mois (sachant qu'à l'époque, la grande majorité des machines concurrentes faisaient moins de 100 copies par jour). C'était donc un pari sur un développement considérable du volume des copies. Pari réussi puisque l'utilisateur moyen réalisa 2 000 copies... par jour. Dès lors, Xerox va s'organiser pour exploiter au mieux le potentiel de ce modèle d'affaires : conception de machines capables de faire toujours plus de copies, organisation d'un service de maintenance performant (ce service était compris dans la location), concentration sur les clients aux besoins importants. Cela assura de très confortables profits à l'entreprise.

Par contre, elle eut beaucoup de mal à réagir à l'arrivée des photocopieurs moins performants, mais compacts et moins chers de concurrents japonais comme Canon. Et au-delà, de son propre marché, cela l'a probablement handicapée dans l'exploitation des nouvelles technologies proposées par son laboratoire de recherche, le PARC. Ainsi pour exploiter au mieux l'invention des imprimantes laser, des stations de travail à interface graphique et des réseaux haut débit du type Ethernet, Xerox proposa des systèmes fermés comportant l'ensemble de ces éléments pour plus de 100 000 \$. Le système était bien sûr destiné aux grandes entreprises et pouvait s'appuyer sur une force de vente interne et des services de maintenance de haut niveau. Finalement, si les imprimantes laser deviendront une nouvelle activité profitable, la technologie Ethernet sera exploitée par son inventeur, Robert Metcalfe mais hors de Xerox (création de 3Com) et les interfaces graphiques par Apple (MacOS) puis par Microsoft (Windows).

622. Ce type de phénomène de myopie est encore accentué quand la culture de l'entreprise est fondée sur la cohésion, l'adhésion à la vision des dirigeants¹¹. Dans un tel contexte, le « *paradigme stratégique* » sur lequel se basent les dirigeants a fort peu de chance d'être remis en cause. Gary Hamel et C. K. Prahalad¹², qui comparent ce dernier au code génétique d'une organisation, énumèrent les facteurs susceptibles de renforcer ce phénomène :

« Bien que chaque individu dans une entreprise puisse voir le monde quelque peu différemment, les cadres de pensée managériaux dans une organisation

10. CHESBROUGH H. et ROSENBLOOM R. S., "The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies", *Industrial and Corporate Change*, vol. 11, n° 3, pp. 548-549.

11. NEMETH C. J., "Managing Innovation: When Less Is More", *California Management Review*, vol. 40, n° 1, pp. 59-74.

12. HAMEL G. et PRAHALAD C. K., *Competing for the future*, Harvard Business School Press, 1994, p. 54. Traduction de l'auteur.

sont généralement plus similaires que différents. Plus les critères déterminant quel type de personnes peut être recruté sont précis, plus leur parcours de formation est similaire, plus le processus d'intégration des nouveaux salariés est complet, plus les programmes de formation internes sont répandus et inévitables, plus on formalise le parrainage des juniors par les seniors, plus la carrière des dirigeants est longue dans l'entreprise et dans l'industrie, moins il y a de personnes venant de l'extérieur proches du sommet et plus l'entreprise a connu le succès dans le passé, plus les cadres de pensée managériaux seront uniformes dans l'entreprise. »

623. Tidd, Bessant et Pavitt¹³ insistent sur le fait que s'il est important, du point de vue du management de l'innovation, de construire des routines organisationnelles, il est tout aussi capital de savoir quand et comment les détruire. Une organisation qui se veut innovante devra donc certes capitaliser, formellement ou non, ses savoirs, et (laisser se) mettre en place des procédures permettant d'améliorer son efficience dans tous les domaines. Mais elle doit toujours conserver une capacité d'expérimentation, se traduisant par une « capacité à oublier¹⁴ », complémentaire de sa capacité à apprendre.

§2. Et pourtant...

Il n'est guère étonnant, compte tenu de ce que nous avons indiqué dans le §1, que la majorité des entreprises reste dans une voie assez classique, proche de celle de leurs concurrentes. Il existe pourtant des exceptions.

A. Des exemples d'innovations stratégiques

624. Lorsqu'une entreprise suédoise, Ikéa, décide dans les années cinquante de vendre ses meubles en kit pour rendre ses prix plus accessibles à la majorité de la population ; lorsque des compagnies aériennes comme easyJet décident de vendre leurs billets par Internet et de s'organiser pour réduire au minimum les coûts pour proposer des prix d'appel très bas ; ils s'écartent clairement des standards de leur industrie.

625. De même, Kim et Mauborgne¹⁵ décrivent la manière dont le Cirque du Soleil s'est délibérément éloigné du spectacle de cirque traditionnel en proposant des numéros moins spectaculaires, sans vedette du cirque et surtout sans numéro d'animaux, en y ajoutant certains aspects du théâtre (une intrigue) et des spectacles de danse (musique et chorégraphies soignées). Ils attirent ainsi un public (adulte) différent du public traditionnel du cirque avec lequel ils n'entrent pas directement en concurrence.

13. TIDD J., BESSANT J. et PAVITT K., *Managing Innovation*, Wiley, 1997, p. 36.

14. PRAHALAD C. K., "Managing Discontinuities: The Emerging Challenges", *Research Technology Management*, vol. 41, n° 3, 1998, pp. 14-22.

15. KIM W. C. et MAUBORGNE R., *Stratégie Océan Bleu*, Village Mondial, 2005.

626. L'innovation stratégique existe donc bien. L'encadré n° 9 donne l'exemple d'une petite entreprise française. On se situe ici à la limite entre l'innovation stratégique et la classique stratégie de niche. Mais cet exemple a le mérite de nous rappeler que les innovations de ce type touchent potentiellement tous les secteurs et qu'elles ne se limitent pas à quelques entreprises très connues.

Encadré 9 – Thibierge & Comar : faire d'une commodité un produit de luxe

Thibierge & Comar, entreprise française créée en 1992, connaît depuis une croissance forte et régulière, et exporte 86 % de sa production vers 45 pays. On pourrait considérer qu'il s'agit d'une *success story* parmi d'autres si celle-ci ne se déroulait pas sur un marché mature, où taille et économies d'échelle sont des ingrédients clés du succès : l'industrie du papier. Comment une petite entreprise, arrivée bien après les leaders, peut-elle tirer son épingle du jeu ? En changeant les règles.

En réalité, Thibierge & Comar n'est pas tout à fait dans l'industrie du papier. L'entreprise a créé une niche aux frontières du marché. Elle ne se définit pas comme un *fabricant* de papier (elle sous-traite la production) mais comme un *créateur* de papiers : « *Se plaçant délibérément à la lisière des intervenants puissants du secteur que sont les fabricants et les distributeurs de papier mais utilisant les ressources des uns et des autres, Emeric Thibierge et Jérôme Comar ont inventé le concept même de leur entreprise* » (extrait du site web de l'entreprise).

Ces derniers ont eu l'idée d'appliquer au papier les principes des maisons de luxe, les codes habituellement rencontrés dans la joaillerie, la mode ou les parfums... « *La seconde étape du processus d'innovation a été dans l'idée d'appliquer aux papiers de création une démarche qui ne se rencontre que dans l'industrie du luxe. Véritable créateur, comme on en rencontre dans la mode ou le design, Thibierge & Comar peut mesurer l'originalité de son positionnement et sa réussite à l'accueil que rencontrent ses créations dans le monde* » (*idem*).

Il suffit d'aller sur le site web de la société ou, encore mieux, de voir les locaux dans lesquels elle accueille ses invités, pour comprendre qu'elle applique tous les codes du luxe. Le petit extrait suivant, issu du site web de la société, en illustre parfaitement l'esprit :

« *Il pense les papiers comme des accessoires à part entière et il en travaille la matière, la texture, les palettes de couleurs, le design avec l'aide d'une équipe d'ingénieurs : Mineralis, première gamme lancée en 1992, à effet de marbre et de peinture à l'éponge ; Canevas, un papier au grain chevron marqué au feutre ; Cromatico, calque de couleur inspiré par les créations des souffleurs de verre de Murano ; Evanescence, nouvelle prouesse technologique, un papier aux reflets d'or et de nacre : précieux, ultra-léger et transparent. Nantucket, s'inspire de l'esprit "casual chic" des maisons de l'île située au large de Cape Cod, elle s'inscrit dans un luxe discret et raffiné. Dentelle : jours et lacis apportent un mystère, une magie, une préciosité ou un supplément d'âme qui, comme un rêve drapent la femme et suscitent le désir, Dentelle est hymne à la femme.* »

C'est donc logiquement parmi les entreprises maniant ces codes depuis longtemps que Thibierge & Comar a pu trouver une clientèle industrielle, génératrice de volumes significatifs : Cartier, Jaguar, Helena Rubinstein...



L'un des défis les plus importants, comme pour toute entreprise innovante, surtout dans le domaine du luxe, est d'éviter l'imitation de ses produits. Thibierge & Comar a donc développé une véritable stratégie de propriété intellectuelle, fondée bien entendu sur les marques (marque mère, mais aussi marques produits et, plus original, combinaisons de couleurs), modèles, mais aussi brevets (qui permettent de mieux se positionner face aux fournisseurs) : cela a valu à l'entreprise de gagner en 2000 les Trophées de l'Innovation de l'INPI.

Sources : Site web de la société (<http://www.thibierge-comar.fr>) ; entretien avec le PDG, Emeric Thibierge.

627. Force est de constater que la plupart des exemples présentés dans cette partie correspondent à des entreprises qui ont innové dès leur création, ce qui n'est guère étonnant compte tenu des obstacles analysés dans la partie précédente. Certains chercheurs en stratégie ont toutefois réfléchi à des méthodes destinées à permettre à des organisations déjà en place d'imaginer des repositionnements radicaux.

B. Favoriser l'innovation stratégique

L'innovation stratégique est nécessairement ponctuelle et se heurte aux nombreux obstacles évoqués dans le §1. Il serait donc difficile de prétendre mettre au point une méthode permettant de générer de manière simple de l'innovation stratégique.

628. W. Chan Kim et Renée Mauborgne¹⁶ proposent néanmoins une méthode permettant de soutenir une démarche de réflexion puis de mise en œuvre d'innovations stratégiques, qu'ils nomment « stratégies océans bleus ». Ils refusent d'opposer stratégie de création de valeur (souvent synonyme de petites améliorations sur les coûts ou sur l'offre de l'entreprise) et stratégie d'innovation. Pour eux : « *il s'agit d'opérer un saut de valeur, tant pour l'acheteur que du point de vue de l'entreprise, qui permet de mettre la concurrence hors jeu en créant un nouvel espace stratégique non disputé*¹⁷. »

629. Ils proposent tout d'abord de représenter le champ concurrentiel par ce qu'ils appellent un « canevas stratégique », qui permet de représenter par une courbe la position sur une série de critères concurrentiels de catégories d'entreprises ayant une stratégie proche. Mais le but est de s'écarter de ce positionnement : « *Pour dessiner le canevas stratégique de votre secteur d'activité, il faut commencer par un déplacement des priorités : vous allez désormais oublier vos rivaux pour vous concentrer sur les alternatives, et vous désintéresser des clients pour vous intéresser aux non-clients*¹⁸. »

Ils suggèrent de se poser quatre questions pour s'aider à sortir des schémas établis :

– Quels critères acceptés sans réflexion par les acteurs du secteur doivent être exclus ?

16. Kim W.C. et MAUBORGNE, R., *op. cit.*

17. *Ibid.*, p. 17.

18. *Ibid.*, p. 34.

- Quels critères doivent être atténués par rapport au niveau jugé normal dans le secteur ?
- Quels critères doivent être renforcés bien au-delà du niveau jugé normal dans le secteur ?
- Quels critères jusque-là négligés par le secteur doivent être créés ?

Ainsi, le Cirque du Soleil a-t-il exclu les numéros d'animaux et introduit des chorégraphies et une intrigue jusque-là absentes des spectacles de cirque, les vins « yellow tail » ont-ils réduit leur gamme à deux sortes de vins (blanc et rouge) et la compagnie Southwest Airlines multiplié les liaisons « point à point ».

630. Ils proposent ensuite 6 pistes permettant de sortir des sentiers battus au niveau stratégique :

- explorer des solutions alternatives (produits différents dans la forme comme dans les fonctionnalités, mais qui répondent au même besoin) à l'image de NetJets qui, constatant l'existence de deux solutions s'opposant pour le transport sur longue distance des cadres dirigeants (compagnies aériennes ou jets privés), a proposé un système de copropriété de jets privés permettant de répondre aux principaux besoins auxquels les deux systèmes répondent partiellement (temps de transport plus court qu'avec les compagnies aériennes pour un coût inférieur à celui de la propriété d'un jet privé) ;
- explorer les différents groupes stratégiques¹⁹ du secteur : il s'agit alors d'emprunter certaines caractéristiques à un des groupes stratégiques et d'autres à un autre en essayant de combiner différenciation et domination par les coûts, à l'image de Champion Enterprises, entreprise américaine proposant des maisons préfabriquées avec des possibilités de personnalisation habituellement réservées aux maisons traditionnelles ;
- explorer la chaîne des acheteurs-utilisateurs, les utilisateurs étant parfois différents des prescripteurs et des acheteurs, les entreprises se polarisent sur l'une de ces catégories. Il est parfois possible de s'écarter de la conception dominante du secteur à l'image de Novo Nordisk qui a réfléchi en termes d'utilisateur et non plus de prescripteur (ici le médecin) pour proposer des solutions d'injection d'insuline beaucoup plus faciles à utiliser pour les diabétiques ;
- explorer les produits et services complémentaires : il s'agit de raisonner en termes d'offre plus globale à l'image du fabricant d'autobus Nabi qui a fait une percée aux États-Unis en concevant ses véhicules non plus pour minimiser leur coût d'achat mais leur coût d'entretien ;
- explorer la nature fonctionnelle ou émotionnelle d'un secteur qui, souvent, se renforce avec le temps : on propose alors une offre plus fonctionnelle dans les secteurs émotionnels (à l'image de The Body Shop dans le secteur de la cosmétique) ou plus

19. Le concept de groupe stratégique a été proposé par M. Porter pour désigner l'ensemble des entreprises appliquant des stratégies proches.

émotionnelle dans le cas d'une offre fonctionnelle (à l'image de Cemex qui a réussi à introduire une dimension festive à travers l'organisation d'une forme de tontine au Mexique pour l'achat de ciment) ;

– explorer le temps par projection des grandes tendances : il s'agit alors de s'appuyer sur des grandes tendances avérées pour en anticiper les conséquences et les utiliser pour construire une offre, à l'image d'Apple face à la montée du téléchargement de musique sur Internet.

631. Naturellement, Kim et Mauborgne ne sont pas les premiers à proposer aux dirigeants d'adopter des stratégies à contre-courant et à proposer des outils conceptuels pour les y aider. En mettant en relation leurs profils de prospecteur, d'analyseur et de défenseur²⁰ avec l'évolution des industries, Raymond Miles et Charles Snow²¹ avaient ainsi proposé comme option stratégique potentiellement intéressante le fait d'être le premier défenseur dans une industrie embryonnaire (où les prospecteurs dominent) ou le dernier prospecteur d'une industrie mature (où les défenseurs dominent). Constantinou Markides²², l'un des pionniers des réflexions sur ce sujet, proposait lui, dès 1997, quatre sources potentielles d'innovation stratégique :

– redéfinir son métier (par exemple créer une expérience de consommation et non vendre du café pour Starbucks) ;

– redéfinir sa clientèle – le *qui* (le but étant de découvrir une niche susceptible de devenir un jour plus grosse que le marché principal) ;

– redéfinir son offre – le *quoi* (pour proposer des produits ou services réellement innovants) ;

– redéfinir ses processus – le *comment* (notamment en partageant, en réutilisant dans une autre activité ou en étendant ses compétences fondamentales).

632. Il illustre l'intérêt de combiner ces différents points de vue en montrant que l'arrivée de Canon sur le marché des photocopieurs avec des machines beaucoup plus compactes et simples que celles de Xerox et en utilisant un réseau de distributeurs et non une force de vente interne pouvait partir de chacun de ces axes : en considérant que son métier n'est pas la vente de photocopieurs mais l'électronique grand public ; par l'identification des individus (et des petites entreprises) comme un segment délaissé et intéressant ; en observant le comportement des consommateurs et en proposant une solution évitant de faire la queue à un photocopieur central ; en cherchant à s'appuyer sur son réseau, son expérience des relations avec les distributeurs, ses compétences en marketing B to C ou encore certaines de ses compétences techniques.

20. Ces concepts sont présentés dans le chapitre 1, section 2, §4.

21. MILES R. E. et SNOW C. C., "Organizations: New Concepts for New Forms", *California Management Review*, vol. 28, n° 3, 1986, p. 70.

22. MARKIDES C., "Strategic Innovation", *Sloan Management Review*, vol. 38, n° 3, 1997, pp. 9-23.

633. Enfin, Gary Hamel et C. K. Prahalad²³ conseillent aux dirigeants de toujours interroger les éléments clés de leur « moteur de profit », autrement dit de leur modèle d'affaires. Ils suggèrent même de créer des formes de crises artificielles pour créer un sentiment d'urgence avant que la vraie crise n'éclate, en s'appuyant sur des signaux faibles. Comme il est difficile de créer une telle situation quand les résultats sont encore bons, cela peut nécessiter une véritable mise en scène. Ils citent l'exemple de Boeing à la fin des années quatre-vingt qui, pour convaincre de la nécessité d'un grand plan de réduction des coûts et des délais de production, avait créé une vidéo faite sous la forme d'un reportage se déroulant dans un futur proche, dont le sujet était la faillite d'une grande entreprise de l'aéronautique, encore florissante quelques années auparavant...

Section 2

Implications de l'innovation stratégique

634. Comme toute forme d'innovation radicale, mais de manière particulièrement forte du fait qu'elle touche en général au cœur du modèle économique des principaux acteurs d'une industrie, l'innovation stratégique est avant tout pour les nouveaux entrants et les « challengers » (entreprises déjà présentes sur le marché mais dominées) un moyen de déstabiliser les leaders. Mais il faut se garder dans ce domaine comme dans d'autres d'une analyse trop simpliste : en changeant les règles du jeu, on peut aussi encore renforcer les avantages de ces mêmes leaders...

§1. Un moyen de déstabilisation

635. Un universitaire américain, Richard d'Aveni, a proposé, au milieu des années quatre-vingt-dix, une nouvelle approche de la stratégie. D'un moyen de construire un avantage concurrentiel durable, elle devient avant tout la recherche de la destruction de l'avantage concurrentiel des concurrents²⁴. Il en résulte une vision très dynamique des interactions concurrentielles entre entreprises, qualifiée par l'auteur d'« hypercompétition » : « *un environnement dans lequel les avantages se créent et se détériorent rapidement* ». Le raisonnement ne consiste plus à s'assurer un avantage durable mais à passer d'un avantage provisoire au suivant.

636. Cela ne doit toutefois pas nécessairement amener à des visions « court-termistes » de la stratégie. Comme le remarquent Hamel et Prahalad²⁵, cette compétition fondée sur des ruptures importantes, peut nécessiter des investissements sur de longues durées. Par exemple, JVC, la filiale de Matsushita qui a introduit le standard VHS,

23. HAMEL G. et PRAHALAD C. K., *Competing for the future*, Harvard Business School Press, 1994.

24. D'AVENI R., *Hypercompétition*, Vuibert, 1995, p. 2.

25. HAMEL G. et PRAHALAD C. K., *op. cit.*

a commencé à développer ses compétences dans le domaine de la vidéo dès la fin des années cinquante, soit une quinzaine d'années avant le lancement effectif des premiers magnétoscopes VHS.

637. Dans un tel contexte, l'innovation stratégique constitue une arme potentiellement puissante. Dans beaucoup d'industries, remettre en cause la position des leaders est extrêmement difficile. Non seulement ces derniers peuvent capitaliser sur les avantages qui leur ont permis de devenir leaders, mais cette position leur donne encore de nouveaux avantages : économies d'échelle, pouvoir de négociation sur les fournisseurs, les clients ou les fabricants de produits complémentaires, ressources humaines et financières leur permettant de réaliser un volume de R&D supérieur à celui des concurrents plus petits, ou de soutenir leurs marques par une communication plus importante, etc. Par définition, les leaders d'un marché sont bien positionnés sur les points clés qui font que l'on réussit ou non sur un marché, ce qu'on appelle après Michael Porter les « facteurs clés de succès » (FCS).

638. L'innovation stratégique a pour particularité de modifier ces FCS. Le transport aérien « *low cost* » minimise ainsi l'avantage des grands « *hubs* » mis en place par les compagnies aériennes dans des aéroports géants en utilisant des aéroports secondaires, moins coûteux, alors même qu'elles ont porté la concurrence sur la variable du prix. De même, les photocopieurs compacts de Canon transforment l'immense atout de la force de vente directe de Xerox en source de coût, donc en handicap concurrentiel face à un concurrent qui passe par un réseau de distributeurs. Dans certains cas, l'innovation va remettre en cause l'un des piliers du modèle d'affaires dominant, privant ainsi les leaders d'une de leurs principales sources de revenu, à l'image des services de développement de Kodak face à l'émergence de la photographie numérique.

§2. Une arme aussi utilisée par les leaders

639. *A priori*, l'analogie souvent utilisée étant celle du jeu, on peut dire que ceux qui gagnent avec des règles du jeu données n'ont pas intérêt à les changer. On comprend donc que l'innovation stratégique soit avant tout considérée comme un moyen pour des nouveaux entrants ou des « challengers » de déstabiliser les leaders. Il arrive pourtant, dans de rares cas, que les leaders décident eux-mêmes de bousculer les règles du jeu.

640. Pierre Roy²⁶ donne l'exemple des multiplexes, introduits en France par l'une des firmes leaders, Pathé, immédiatement suivie de ses deux concurrents principaux : UGC et Gaumont. Ces multiplexes constituaient une rupture dans la mesure où les investissements nécessaires étaient sans commune mesure avec les salles classiques et où ils impliquaient un déplacement des villes vers la périphérie. L'introduction de cette innovation en France, alors qu'elle avait déjà été appliquée ailleurs, doit sans

26. Roy P., « Vertus de l'innovation stratégique pour les leaders de marché », *Revue française de gestion*, n° 155, mars-avril 2005, pp. 97-116.

doute beaucoup à la prise de contrôle de Pathé par Jérôme Seydoux, un industriel qui avait des expériences dans d'autres secteurs (laine, transport aérien) et n'était donc pas trop marqué par les modes de raisonnement dominants dans le cinéma français. Cette évolution a certes permis l'entrée de nouveaux acteurs d'origine étrangère (Kinépolis, Village Roadshow et AMC) et donné plus de poids à l'un des challengers nationaux (CGR), mais elle a eu plusieurs avantages pour les leaders :

- une relance de la demande, le nombre d'entrées dans les salles passant de 116 millions d'entrées en 1992, année précédant la construction du premier multiplexe, à plus de 190 millions en 2004. L'innovation stratégique est donc susceptible de régénérer l'activité d'un secteur mature ou en déclin ;
- une transformation du modèle économique du fait des coûts fixes élevés tendant à augmenter la part des revenus hors entrées et à donner plus d'importance à la fidélisation des consommateurs. La carte d'abonnement UGC peut de ce point de vue être considérée comme une nouvelle innovation stratégique, mais elle découle directement de la première. Du fait de la lourdeur des investissements consentis, le modèle économique se rapproche des problématiques des gestionnaires de grands réseaux (comme les opérateurs de télécommunication) qui pratiquent depuis longtemps l'abonnement (le réseau coûte même s'il n'est pas utilisé). Or, un tel modèle d'affaires met en difficulté les petits acteurs traditionnels ;
- cette innovation a également renforcé le pouvoir de négociation des opérateurs de salles face aux distributeurs de film, l'accès à ces grandes salles étant indispensables pour le succès des films. Les relations étaient auparavant davantage équilibrées dans la mesure où la concurrence entre cinémas se faisait surtout sur la programmation. Or, elle se fait maintenant avant tout sur la qualité des salles ;
- elle a également limité le risque d'entrée de nouveaux entrants, même si quelques-uns se sont engouffrés dans la brèche. En effet, les besoins en capitaux pour entrer sur le marché se sont accrus. De plus, une telle configuration donne un avantage à ceux qui se sont déployés le plus rapidement sur le territoire (il est peu rentable de mettre deux multiplexes en concurrence directe, l'installation de l'un d'entre eux à un endroit décourage donc les concurrents de faire de même). Cet avantage a encore été accentué dans ce cas par une loi de 1996 mettant en place un système d'autorisation pour l'installation de ce type d'équipement.

641. On voit qu'une innovation stratégique peut avoir des avantages pour les leaders si elle joue favorablement sur les éléments détectés, il y a longtemps, par Michael Porter²⁷ comme structurant une industrie :

- la compétition entre firmes déjà présentes sur le marché (le nouveau modèle d'affaires peut avantager certaines entreprises – donc dans certains cas les leaders) ;
- le pouvoir de négociation des fournisseurs et des clients ;

27. PORTER M. E., *Choix stratégiques et concurrence*, Economica, 1982.

– le risque d'arrivée de nouveaux entrants et de produits de substitution (dans le cas des multiplexes, la qualité des salles permet de creuser l'écart avec l'équipement audio-vidéo individuel des ménages, par exemple).

642. Elle peut aussi être interprétée à partir de l'approche par les ressources et compétences, souvent présentée comme concurrente. Celle-ci met l'accent sur les combinaisons uniques de ressources détenues par les entreprises comme sources d'avantage concurrentiel²⁸. Si une innovation stratégique accentue l'importance des ressources et compétences distinctives détenues par un leader, sa mise en œuvre va encore accentuer son avantage concurrentiel.

643. On voit que les leaders peuvent eux aussi avoir tout intérêt à introduire des innovations stratégiques même s'ils ont plus à perdre en cas d'échec (encore qu'ils soient souvent plus solides financièrement que leurs concurrents) et si les opportunités risquent d'être encore plus difficiles à détecter tant il est logique, dans un tel cas, de continuer à appliquer les recettes qui ont permis à l'entreprise de devenir leader.

N^{os} 644 à 650 réservés.

Bibliographie

I. Ouvrages sur l'innovation stratégique

KIM W. C. et MAUBORGNE R., *Stratégie Océan Bleu – Comment créer de nouveaux espaces stratégiques*, Village Mondial, 2005.

D'AVENI R., *Hypercompétition*, Vuibert, 1995.

HAMEL G. et PRAHALAD C. K., *Competing for the future*, Harvard Business School Press, 1994.

II. Quelques articles de référence pour ceux qui souhaitent aller plus loin

CHESBROUGH H. et ROSENBLOOM R. S., "The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies", *Industrial and Corporate Change*, vol. 11, n° 3, 2002, pp. 548-549.

MARKIDES C., "Strategic Innovation", *Sloan Management Review*, vol. 38, n° 3, 1997, pp. 9-23.

PRAHALAD C. K. et HAMEL G., "The Core Competence of the Corporation", *Harvard Business Review*, mai-juin 1990, pp. 79-91.

TRIPSAS M. et GAVETTI G., "Capabilities, Cognition and Inertia: Evidence from Digital Imaging", *Strategic Management Journal*, vol. 21, 2000, pp. 1147-1161.

28. Pour une synthèse de cette approche, on pourra se reporter à ARRÈGLE J.-L. et QUÉLIN B., « L'approche fondée sur les ressources » in A.-C. MARTINET et R.-A. THIÉTART (coord.), *Stratégies – Actualité et futurs de la recherche*, Vuibert, 2001, pp. 273-288.

Chapitre 4

Les stratégies d'innovation

Plan du chapitre

Section 1 : Le dilemme pionnier/suiveur

§1 : Les avantages du pionnier

§2 : Les désavantages du pionnier et les avantages du suiveur

§3 : Le rôle des ressources et leur interaction avec la stratégie

Section 2 : Diffuser et/ou protéger ?

§1 : Les termes du dilemme

§2 : Les réponses stratégiques

Section 3 : L'innovation comme compétence fondamentale

§1 : L'innovation continue

§2 : L'innovation radicale

§3 : Peut-on combiner les deux ?

Résumé

Lancer une innovation, nous l'avons vu tout au long de cet ouvrage, est à la fois difficile et risqué. Mais au moins peut-on espérer, en cas de succès, une rentabilité exceptionnelle... C'est du moins l'espoir qu'entretiennent les entreprises innovantes. Car les nombreuses études menées sur ce sujet montrent que les bénéfices liés à une innovation radicale ne vont pas toujours au premier à la proposer, au « pionnier », mais souvent à ses suiveurs immédiats. Ce chapitre s'ouvre donc sur cette problématique, très classique en management de l'innovation, de l'avantage du pionnier.

Nous développons ensuite un dilemme particulier des stratégies d'innovation : dans certains cas, la protection, recherchée justement par le pionnier pour éviter que les suiveurs ne profitent de ses propres investissements, peut aller à l'encontre d'un autre but : celui de favoriser une diffusion rapide de l'innovation.

Enfin, pour conclure sur cette approche stratégique de l'innovation, il serait difficile de ne pas envisager la capacité à innover comme une des compétences fondamentales qui sont aujourd'hui au cœur de l'analyse stratégique.

651. Au-delà du seul cas des innovations que l'on peut qualifier de « stratégiques », toute innovation nécessite la mise en œuvre d'une stratégie. Si, de fait, certains aspects de cette stratégie d'innovation ont déjà été abordés tout au long de cet ouvrage, nous ne pouvions le clore sans consacrer un chapitre aux grandes questions stratégiques soulevées par l'innovation.

La première est au cœur des travaux sur le sujet depuis fort longtemps¹ : il s'agit de savoir s'il y a un avantage à devancer ses concurrents sur un marché. Autrement dit, est-il préférable d'être le premier à proposer une nouvelle offre ou de laisser un concurrent prendre les risques associés à cette stratégie avant de s'engouffrer dans son sillage ? C'est la classique problématique de « l'avantage du pionnier ».

Nous verrons que l'un des avantages potentiels du pionnier réside dans les instruments qu'il peut utiliser pour gêner l'imitation par ses concurrents. Mais cela peut soulever dans certains cas un autre dilemme. D'une manière générale, mais plus particulièrement sur certains marchés, on constate que la demande pour un produit radicalement nouveau sera d'autant plus élevée qu'il sera proposé par plusieurs concurrents. Une trop forte protection peut donc freiner la diffusion d'une innovation. Il convient dès lors de bien connaître l'arsenal des outils de protection disponibles, non seulement pour pouvoir bien les utiliser dans leur rôle principal qui est d'éviter l'imitation servile par les concurrents, mais aussi pour bien utiliser les possibilités de dosage qu'ils offrent dans ce dilemme protection/diffusion.

Enfin, nous avons mentionné à plusieurs reprises dans cet ouvrage l'existence d'un courant qui a pris son essor dans les années quatre-vingt-dix dans le corpus de publications en stratégie d'entreprise et qui place au cœur de la compétitivité de l'entreprise son portefeuille de compétences. Il nous paraît donc intéressant de terminer ce chapitre par une réflexion sur la faculté des entreprises à faire de leur capacité à innover une réelle compétence stratégique.

Section 1

Le dilemme pionnier/suiveur

652. L'existence ou non d'un avantage concurrentiel durable lié au fait d'entrer le premier sur un marché est une question qui a fait l'objet de nombreux travaux en marketing et en stratégie. Se lancer en premier sur un marché constitue en effet un risque qui ne se justifie que si cela peut apporter un certain nombre d'avantages à l'entreprise.

Or, il s'avère que les résultats sont relativement contradictoires sur ce point. Cela peut s'expliquer par la difficulté à définir précisément ce qu'est un avantage

1. MARTINET A.-C., « Stratégie et innovation » in P. MUSTAR et H. PENAN (dir.), *Encyclopédie de l'innovation*, Economica, 2003, pp. 27-48.

concurrentiel ainsi qu'à retrouver les véritables pionniers sur un marché (la plupart de ces études reposent sur des bases de données qui ne tiennent compte que des entreprises survivantes²).

653. Les résultats peuvent varier en fonction du type d'innovation concernée. Clayton Christensen³ a ainsi montré à travers l'étude de l'évolution du marché des disques durs d'ordinateurs que les premiers à introduire des innovations de rupture au niveau du marché (de nouveaux produits destinés à des clients différents) ont toujours réussi beaucoup mieux que ceux qui sont arrivés plus tard. Par contre, dans le cas des innovations radicales sur le plan technologique mais s'adressant aux mêmes clients, il ne constate aucune différence entre pionniers et suiveurs, même tardifs.

654. Ces résultats nuancés ont conduit à raisonner en termes d'avantages *et désavantages* du pionnier⁴ et à déplacer la question de « existe-t-il un avantage du pionnier ? » à « comment bien exploiter les avantages du pionnier et en surmonter les handicaps ? ». Nous commencerons par développer ces avantages, ces handicaps (donc les avantages du suiveur), puis les ressources et stratégies susceptibles d'aider à les exploiter.

§1. Les avantages du pionnier

655. Tout d'abord, des *barrières à l'entrée* se forment sur un marché et peuvent gêner l'accès aux concurrents. Elles sont généralement assez faibles à la naissance d'un marché, mais quelques exceptions peuvent être citées, par exemple lorsque le nouveau marché est fortement lié à un marché de masse parvenu à maturité. Ainsi, les constructeurs automobiles européens ont mis du temps avant de suivre Renault sur le marché des berlines de type monospace, car les capitaux requis étaient importants en termes d'investissements en développement du produit et en équipement de production. D'autre part, le pionnier peut essayer d'ériger lui-même des barrières notamment par le biais de sa politique de gestion des droits de la propriété intellectuelle (voir section 2 du présent chapitre). Les cas de brevets bloquant réellement l'accès d'un marché aux concurrents potentiels sont toutefois assez rares.

656. Le pionnier peut également gagner d'autres avantages pour peu qu'il réussisse à conquérir et fidéliser rapidement une clientèle importante : les coûts de changement ou de transfert peuvent alors augmenter pour le consommateur notamment si

2. Pour une analyse cherchant à remédier à cette lacune, voir GOLDER P. N. et TELLIS G. J., "Pioneer Advantage: Marketing Logic or Marketing Legend?", *Journal of Marketing Research*, vol. 30, 1993, pp. 158-170.

3. CHRISTENSEN C. M., *The Innovator's Dilemma*, HarperCollins, 2000, pp. 140-147.

4. M. B. Lieberman et D. B. Montgomery ont été les premiers à proposer une analyse théorique incluant ces deux aspects. Voir LIEBERMAN M. B. et MONTGOMERY D. B., "First-Mover Advantages", *Strategic Management Journal*, vol. 9, 1988, pp. 41-58.